复习题 1

1. 用区间表示变量的变化范围

(1) $1 \le x < 2$
答案：$[1, 2)$

(2) $1 < x \le 2$
答案：$(1, 2]$

(3) $x \ge 1$
答案：$[1, +\infty)$

(4) $x > 3$
答案：$(3, +\infty)$

(5) $x \le 2$
答案：$(-\infty, 2]$

(6) $x < 4$
答案：$(-\infty, 4)$

(7) $3 < x < 4$
答案：$(3, 4)$

(8) $2 \le x \le 3$
答案：$[2, 3]$

(9) x 取一切实数
答案：$(-\infty, +\infty)$

(10) $0 < |x - 1| < 2$
答案：$(-1, 1) \cup (1, 3)$

(11) $|x| > 0$
答案：$(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$

(12) $x^2 \ge 1$
答案：$(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$

(13) $x^2 < 4$
答案：$(-2, 2)$

(14) $0 < |x - 1| \le 3$
答案：$[-2, 1) \cup (1, 4]$

2. 下列各式中，函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 是否相同？为什么？

(1) $f(x) = \ln x^2$, $g(x) = 2 \ln x$
解答：不相同。理由：定义域不同。$f(x) = \ln x^2$ 的定义域为 $x \neq 0$（即 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$），而 $g(x) = 2 \ln x$ 的定义域为 $x > 0$（即 $(0, +\infty)$）。由于定义域不同，函数不相同。

A24201036

(2) $f(x)=\frac{x}{|x|}$, $g(x)=\begin{cases}1, & x>0\\ -1, & x<0\end{cases}$

解答：相同。理由：定义域相同（$x\neq 0$），且对应法则一致。$f(x)=\frac{x}{|x|}$ 在 $x\neq 0$ 时等于 1（当 $x>0$）或 -1（当 $x<0$），与 $g(x)$ 的分段定义一致。

3. 求下列函数的定义域

(1) $y=\sqrt{x^2-4x+3}$

解答：要求 $x^2-4x+3\geq 0$，即 $(x-1)(x-3)\geq 0$，所以 $x\leq 1$ 或 $x\geq 3$。定义域：$(-\infty,1]\cup[3,+\infty)$

(2) $y=\sqrt{4-x^2}+\frac{1}{\sqrt{x-1}}$

解答：要求 $4-x^2\geq 0$ 即 $-2\leq x\leq 2$，且 $x-1>0$ 即 $x>1$。定义域：$(1,2]$

(3) $y=\ln\sin x$

解答：要求 $\sin x>0$，即 $x\in(2k\pi,(2k+1)\pi)$，$k\in\mathbb{Z}$。定义域：$\bigcup_{k\in\mathbb{Z}}(2k\pi,(2k+1)\pi)$

(4) $y=e^{\frac{1}{x}}$

解答：要求 $x\neq 0$。定义域：$(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$

(5) $y=\sqrt{3-x}+\arctan\frac{1}{x}$

解答：要求 $3-x\geq 0$ 即 $x\leq 3$，且 $x\neq 0$。定义域：$(-\infty,0)\cup(0,3]$

(6) $y=\sin\sqrt{x}+\ln(x+1)$

解答：要求 $x\geq 0$（因为 $\sqrt{x}$），且 $x+1>0$ 即 $x>-1$。定义域：$[0,+\infty)$

(7) $y=\arccos(x^2-1)$

解答：要求 $-1\leq x^2-1\leq 1$，即 $0\leq x^2\leq 2$，所以 $-\sqrt{2}\leq x\leq\sqrt{2}$。定义域：$[-\sqrt{2},\sqrt{2}]$

(8) $y=\frac{x}{x-[x]}$

解答：其中 $[x]$ 是取整函数。当 x 是整数时，分母为 0，无定义。定义域：$\mathbb{R}\setminus\mathbb{Z}$（即所有非整数实数）

(9) $y=\arcsin\frac{x+1}{x^2+1}$

解答：要求 $-1\leq\frac{x+1}{x^2+1}\leq 1$。由于分母恒正，解不等式得 $\frac{x+1}{x^2+1}\leq 1$ 等价于 $x(x-1)\geq 0$（即 $x\leq 0$ 或 $x\geq 1$），而 $\frac{x+1}{x^2+1}\geq -1$ 恒成立。定义域：$(-\infty,0]\cup[1,+\infty)$

(10) $y=\arctan\frac{1}{x}$

解答：要求 $x\neq 0$。定义域：$(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$

4. 设 $f(x)=\arccos(\lg x)$，求 $f(10^{-1})$，$f(1)$，$f(10)$

解答：其中 $\lg x$ 表示 $\log_{10}x$。

$$f(10^{-1})=\arccos(\lg 0.1)=\arccos(-1)=\pi$$

$$f(1)=\arccos(\lg 1)=\arccos(0)=\frac{\pi}{2}$$

$$f(10)=\arccos(\lg 10)=\arccos(1)=0$$

5. 设 $f(x)=\begin{cases}|\sin x|, & |x|<\frac{\pi}{3}\\ 0, & |x|\geq\frac{\pi}{3}\end{cases}$**，求** $f(\frac{\pi}{6})$，$f(\frac{\pi}{2})$，$f(-\frac{\pi}{4})$，$f(-2)$

解答：

$$f\left(\frac{\pi}{6}\right)=\left|\sin\frac{\pi}{6}\right|=\frac{1}{2}\quad(\text{因为}\left|\frac{\pi}{6}\right|<\frac{\pi}{3})$$

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right)=0\quad(\text{因为}\left|\frac{\pi}{2}\right|\geq\frac{\pi}{3})$$

$$f\left(-\frac{\pi}{4}\right)=\left|\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)\right|=\frac{\sqrt{2}}{2}\quad(\text{因为}\left|-\frac{\pi}{4}\right|<\frac{\pi}{3})$$

$$f(-2)=0\quad(\text{因为}|-2|\geq\frac{\pi}{3})$$

6. 判断下列函数的奇偶性

(1) $y=x^2(1-x^4)$

解答：$y(-x)=(-x)^2(1-(-x)^4)=x^2(1-x^4)=y(x)$，偶函数。

(2) $y=x\sin x$

解答：$y(-x)=(-x)\sin(-x)=(-x)(-\sin x)=x\sin x=y(x)$，偶函数。

(3) $y=x\cos x$

解答：$y(-x)=(-x)\cos(-x)=(-x)\cos x=-x\cos x=-y(x)$，奇函数。

(4) $y=\frac{1}{2}(2^x-2^{-x})$

解答：$y(-x)=\frac{1}{2}(2^{-x}-2^x)=-\frac{1}{2}(2^x-2^{-x})=-y(x)$，奇函数。

(5) $y=\sin x+\cos x$

解答：$y(-x)=\sin(-x)+\cos(-x)=-\sin x+\cos x$，既不等于 $y(x)$ 也不等于 $-y(x)$，非奇非偶。

(6) $y=\arctan x+\arcsin\frac{x}{1+x^2}$

解答:设 $f(x)=\arctan x$（奇函数）,$g(x)=\arcsin\frac{x}{1+x^2}$。$g(-x)=\arcsin\frac{-x}{1+(-x)^2}=-\arcsin\frac{x}{1+x^2}=-g(x)$，所以 $g(x)$ 是奇函数。故 $y(-x)=f(-x)+g(-x)=-f(x)-g(x)=-y(x)$，奇函数。

7. 设 $f(x)$ **的定义域为** $(-l,l)$**。记** $F(x)=\frac{1}{2}[f(x)-f(-x)]$，$G(x)=\frac{1}{2}[f(x)+f(-x)]$**。试证明** $F(x)$ **在** $(-l,l)$ **上为奇函数，**$G(x)$ **在** $(-l,l)$ **上为偶函数。**

证明：

对于 $F(x)$：

$$F(-x)=\frac{1}{2}[f(-x)-f(-(-x))]=\frac{1}{2}[f(-x)-f(x)]=-\frac{1}{2}[f(x)-f(-x)]=-F(x)$$

所以 $F(x)$ 是奇函数。

对于 $G(x)$：

$$G(-x)=\frac{1}{2}[f(-x)+f(-(-x))]=\frac{1}{2}[f(-x)+f(x)]=\frac{1}{2}[f(x)+f(-x)]=G(x)$$

所以 $G(x)$ 是偶函数。

A2420136

8. 判断下列函数在其定义域上的有界性

(1) $f(x) = \arcsin(x - [x])$
解答：由于 $x - [x] \in [0, 1)$，且 arcsin 的值域为 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$，故 $f(x) \in [0, \frac{\pi}{2})$，因此有界。

(2) $f(x) = \arccos \frac{x}{1+x^2}$
解答：由于 $\frac{x}{1+x^2} \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$，且 arccos 的值域为 $[0, \pi]$，故 $f(x) \in [\arccos \frac{1}{2}, \arccos(-\frac{1}{2})] = [\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}]$，因此有界。

(3) $f(x) = e^{-\frac{1}{x}}$
解答：当 $x \to 0^-$ 时，$e^{-\frac{1}{x}} \to +\infty$，因此无界。

(4) $f(x) = (x - [x]) \operatorname{sgn} x$
解答：由于 $x - [x] \in [0, 1)$ 且 $|\operatorname{sgn} x| \leq 1$，故 $|f(x)| \leq 1$，因此有界。

9. 判断下列函数在指定区间上的单调性

(1) $y = x^2 - 2x + 1,\ x \in (-\infty, 1)$
解答：导数 $y' = 2(x - 1)$，当 $x < 1$ 时 $y' < 0$，因此函数单调递减。

(2) $y = \ln(x - 1),\ x \in (1, +\infty)$
解答：导数 $y' = \frac{1}{x-1} > 0$，因此函数单调递增。

(3) $y = \sin x + \cos x,\ x \in (-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4})$
解答：$y = \sqrt{2} \sin(x + \frac{\pi}{4})$，当 $x \in (-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4})$ 时，$x + \frac{\pi}{4} \in (0, \frac{\pi}{2})$，sin 函数单调递增，因此函数单调递增。

10. 画出函数 $f(x) = \frac{1}{x}$ 的草图，并证明

草图略。

(1) $f(x)$ 在定义域上无界
证明：对于任意 $M > 0$，取 $x = \frac{1}{M+1}$，则 $|f(x)| = M + 1 > M$，因此无界。

(2) 若 $\delta > 0$，则 $f(x)$ 在 $(-\infty, -\delta] \cup [\delta, +\infty)$ 上有界
证明：当 $x \in [\delta, +\infty)$ 时，$|f(x)| = \frac{1}{x} \leq \frac{1}{\delta}$；当 $x \in (-\infty, -\delta]$ 时，$|f(x)| = \frac{1}{|x|} \leq \frac{1}{\delta}$。因此 $|f(x)| \leq \frac{1}{\delta}$，有界。

11. 下列函数中哪些是周期函数？对于周期函数，指出其周期

(1) $y = \sin \frac{x}{2}$：是周期函数，周期 4π。

(2) $y = \cos(3x + \frac{\pi}{6})$：是周期函数，周期 $\frac{2\pi}{3}$。

(3) $y = x \cos x$：不是周期函数。

(4) $y = \sin^2 x$：是周期函数，周期 π。

(5) $y = |\cos x|$：是周期函数，周期 π。

(6) $y = \cos \frac{1}{x}$：不是周期函数。

AR420036

12. 试研究函数 $y = x - [x]$ 的奇偶性、单调性、有界性和周期性

- **奇偶性**：一般既**非奇**也**非偶**。对非整数 x，有

$$\{x\} = x - [x], \quad \{-x\} = 1 - \{x\} \neq \{x\},$$

  而对整数 x，$\{x\} = 0$。故整体不具备奇/偶对称。

- 单调性：在区间 $[n, n+1)$ 上单调递增，但在整个定义域上不单调。
- 有界性：值域为 $[0, 1)$，故有界。
- 周期性：周期为 1，因为 $y(x+1) = (x+1) - [x+1] = x - [x] = y(x)$。

13. 求下列函数的反函数

(1) $y = -10^{-x}$
反函数：$y = -\log_{10}(-x)$，定义域 $x < 0$。

(2) $y = 1 + \ln(x+2)$
反函数：$y = e^{x-1} - 2$，定义域 $x \in \mathbb{R}$。

(3) $y = 2\sin\frac{x}{2}$
反函数：$y = 2\arcsin\frac{x}{2}$，定义域 $x \in [-2, 2]$。

(4) $y = \frac{1-x}{1+x}$
反函数：$y = \frac{1-x}{1+x}$（与自身相同），定义域 $x \neq -1$。

14. 下列函数是如何经过复合得到的？

(1) $y = \arcsin(\ln x^2)$
复合过程：令 $u = x^2$，$v = \ln u$，则 $y = \arcsin v$。

(2) $y = \sin^3(1 + 2x)$
复合过程：令 $u = 1 + 2x$，$v = \sin u$，则 $y = v^3$。

15. 求由所给函数复合而成的函数

(1) $y = \sqrt{u}$, $u = 1 + x^2$
复合函数：$y = \sqrt{1 + x^2}$。

(2) $y = \ln u$, $u = \arcsin x$
复合函数：$y = \ln(\arcsin x)$。

(3) $y = \sin u$, $u = 1 + v^2$, $v = \ln x$
复合函数：$y = \sin(1 + (\ln x)^2)$。

(4) $y = u^{\frac{1}{3}}$, $u = \arcsin v$, $v = 1 - x^2$
复合函数：$y = (\arcsin(1 - x^2))^{\frac{1}{3}}$。

A2401036

16. 设 $\phi(x)=x^2$, $\psi(x)=2^x$, 求 $\phi(\psi(x))$, $\psi(\phi(x))$

- $\phi(\psi(x))=\phi(2^x)=(2^x)^2=2^{2x}=4^x$。
- $\psi(\phi(x))=\psi(x^2)=2^{x^2}$。

17. 对任意的 x, $f(x)+2f(1-x)=x^2-2x$, 求 $f(x)$ 的表达式

解：令原方程为 (1)：$f(x)+2f(1-x)=x^2-2x$。
用 $1-x$ 替换 x 得 (2)：$f(1-x)+2f(x)=(1-x)^2-2(1-x)=x^2-1$。
解方程组：将 (1) 乘以 2 得 $2f(x)+4f(1-x)=2x^2-4x$，减去 (2) 得 $3f(1-x)=x^2-4x+1$，
所以 $f(1-x)=\frac{x^2-4x+1}{3}$。
代入 (1) 得 $f(x)=x^2-2x-2\cdot\frac{x^2-4x+1}{3}=\frac{x^2+2x-2}{3}$。
因此 $f(x)=\frac{x^2+2x-2}{3}$。

18. 设 $f(x)$ 是以 2 为周期的偶函数，且当 $x\in(2,3)$ 时 $f(x)=x^2$。求当 $x\in(-2,0)$ 时 $f(x)$ 的表达式

解：利用周期性和偶函数性质。

- 当 $x\in(-1,0)$ 时，$f(x)=f(-x)=f(-x+2)=(2-x)^2$（因为 $-x+2\in(2,3)$）。
- 当 $x\in(-2,-1)$ 时，$f(x)=f(x+4)=(x+4)^2$（因为 $x+4\in(2,3)$）。

因此，

$$f(x)=\begin{cases}(2-x)^2, & x\in(-1,0)\\ (x+4)^2, & x\in(-2,-1)\end{cases}$$

19. 设 $f(x)=e^{x^2}, f(\varphi(x))=1-x$ 且 $\varphi(x)\geq 0$。求 $\varphi(x)$ 并写出它的定义域

解：由 $f(\varphi(x))=e^{(\varphi(x))^2}=1-x$，得 $(\varphi(x))^2=\ln(1-x)$。
由于 $\varphi(x)\geq 0$，故 $\varphi(x)=\sqrt{\ln(1-x)}$。
定义域需满足 $\ln(1-x)\geq 0$，即 $1-x\geq 1$，所以 $x\leq 0$。
因此 $\varphi(x)=\sqrt{\ln(1-x)}$，定义域为 $x\leq 0$。

20. 设 $f_1(x)=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}, f_n(x)=f_1(f_{n-1}(x)), n=2,3,\cdots$。求 $f_n(x)$ 的表达式

解：计算前几项：

$$f_1(x)=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$$
$$f_2(x)=\frac{x}{\sqrt{1+2x^2}}$$
$$f_3(x)=\frac{x}{\sqrt{1+3x^2}}$$

猜想 $f_n(x)=\frac{x}{\sqrt{1+nx^2}}$。用数学归纳法证明成立。
因此 $f_n(x)=\frac{x}{\sqrt{1+nx^2}}$。

21. 设 $f(x)=\begin{cases}1, & |x|<1\\ 0, & |x|\geq 1\end{cases}, g(x)=\begin{cases}0, & |x|\leq 1\\ 1, & |x|>1\end{cases}$**。求** $f(g(x))$ **的表达式**

解：计算：

- 当 $|x|\leq 1$ 时，$g(x)=0$，则 $f(g(x))=f(0)=1$（因为 $|0|<1$）。
- 当 $|x|>1$ 时，$g(x)=1$，则 $f(g(x))=f(1)=0$（因为 $|1|\geq 1$）。

因此，

$$f(g(x))=\begin{cases}1, & |x|\leq 1\\ 0, & |x|>1\end{cases}$$

22. 设 $f(x)=\begin{cases}0, & |x|\leqslant 1\\ 1, & |x|>1\end{cases}$**，求** $f(f(x))$ **的表达式**

解：需要根据 $f(x)$ 的值分类讨论。

- 当 $|x|\leqslant 1$ 时，$f(x)=0$，且 $|0|\leqslant 1$，所以 $f(f(x))=f(0)=0$。
- 当 $|x|>1$ 时，$f(x)=1$，且 $|1|\leqslant 1$，所以 $f(f(x))=f(1)=0$。

因此，对于所有 $x\in\mathbb{R}$，都有 $f(f(x))=0$。即：

$$f(f(x))=0$$

23. 设 $f(x)=\begin{cases}x^2-1, & x\leqslant 0\\ \ln x, & x>0\end{cases}$**，** $g(x)=\begin{cases}2e^x-1, & x\leqslant 0\\ x^3-1, & x>0\end{cases}$**，求** $f(g(x))$ **的表达式**

解：需要根据 x 的取值范围分类讨论 $g(x)$ 的值，再代入 f。

1. 当 $x\leqslant 0$ 时，$g(x)=2e^x-1$。由于 $e^x\leq 1$，所以 $2e^x-1\leq 1$。具体判断：
   - 当 $g(x)\leqslant 0$，即 $2e^x-1\leqslant 0$，解得 $e^x\leqslant\frac{1}{2}$，即 $x\leqslant-\ln 2$。此时 $f(g(x))=(g(x))^2-1=(2e^x-1)^2-1$。
   - 当 $g(x)>0$，即 $2e^x-1>0$，解得 $x>-\ln 2$。但 $x\leqslant 0$，所以 $x\in(-\ln 2,0]$。此时 $f(g(x))=\ln(g(x))=\ln(2e^x-1)$。
2. 当 $x>0$ 时，$g(x)=x^3-1$。判断：
   - 当 $g(x)\leqslant 0$，即 $x^3-1\leqslant 0$，解得 $x\leqslant 1$。但 $x>0$，所以 $x\in(0,1]$。此时 $f(g(x))=(g(x))^2-1=(x^3-1)^2-1$。
   - 当 $g(x)>0$，即 $x^3-1>0$，解得 $x>1$。此时 $f(g(x))=\ln(g(x))=\ln(x^3-1)$。

综上，$f(g(x))$ 的表达式为：

$$f(g(x))=\begin{cases}(2e^x-1)^2-1, & x\leqslant-\ln 2\\ \ln(2e^x-1), & -\ln 2<x\leqslant 0\\ (x^3-1)^2-1, & 0<x\leqslant 1\\ \ln(x^3-1), & x>1\end{cases}$$

24. 设函数 $f(x)=\begin{cases}(x-1)^2, & x\leqslant 1\\ \frac{1}{1-x}, & x>1\end{cases}$，求 $f(x)$ 的反函数 $f^{-1}(x)$ 的表达式

解：需要分别求两段的反函数，并确定定义域。

1. 当 $x\leqslant 1$ 时，$y=(x-1)^2$。由于 $x\leqslant 1$，有 $x-1\leqslant 0$，所以 $y\geq 0$。解出 x：$x-1=-\sqrt{y}$（取负根），即 $x=1-\sqrt{y}$。因此反函数为 $y=1-\sqrt{x}$，定义域 $x\geq 0$。

2. 当 $x>1$ 时，$y=\frac{1}{1-x}$。由于 $x>1$，有 $1-x<0$，所以 $y<0$。解出 x：$y(1-x)=1$，即 $1-x=\frac{1}{y}$，所以 $x=1-\frac{1}{y}$。因此反函数为 $y=1-\frac{1}{x}$，定义域 $x<0$。

综上，反函数 $f^{-1}(x)$ 为：

$$f^{-1}(x)=\begin{cases}1-\sqrt{x}, & x\geq 0\\ 1-\frac{1}{x}, & x<0\end{cases}$$

25. 求函数 $y=f(x)=\sqrt{x^2+x+1}-\sqrt{x^2-x+1}$ 的反函数及其定义域

解：先求函数的值域和反函数表达式。

令 $y=\sqrt{x^2+x+1}-\sqrt{x^2-x+1}$。注意到：

$$\sqrt{x^2+x+1}=\sqrt{(x+\frac{1}{2})^2+\frac{3}{4}},\quad \sqrt{x^2-x+1}=\sqrt{(x-\frac{1}{2})^2+\frac{3}{4}}$$

函数为奇函数，因为 $f(-x)=-f(x)$。值域为 $(-1,1)$（可通过极限验证）。

为求反函数，计算 y^2：

$$y^2=(\sqrt{x^2+x+1}-\sqrt{x^2-x+1})^2=2x^2+2-2\sqrt{(x^2+1)^2-x^2}$$

但更简单的方法：令 $u=\sqrt{x^2+x+1}+\sqrt{x^2-x+1}$，则：

$$y\cdot u=(\sqrt{x^2+x+1}-\sqrt{x^2-x+1})(\sqrt{x^2+x+1}+\sqrt{x^2-x+1})=2x$$

且 $u^2=2x^2+2+2\sqrt{(x^2+1)^2-x^2}=2x^2+2+2\sqrt{x^4+x^2+1}$，但不易简化。

更好方法：平方后得：

$$y^2=2x^2+2-2\sqrt{(x^2+1)^2-x^2}=2x^2+2-2\sqrt{x^4+x^2+1}$$

解出 x^2 较复杂。注意到函数单调递减（求导可证），反函数存在。

通过对称性，反函数表达式为：

$$x=\frac{y}{\sqrt{4-y^2}}\quad 或\quad x=\frac{y}{2\sqrt{1-\frac{y^2}{4}}}$$

但准确解：由 $y=\sqrt{x^2+x+1}-\sqrt{x^2-x+1}$，两边乘以共轭：

$$y=\frac{2x}{\sqrt{x^2+x+1}+\sqrt{x^2-x+1}}$$

所以 $\sqrt{x^2+x+1}+\sqrt{x^2-x+1}=\frac{2x}{y}$（当 $y\neq 0$）。结合原式，解得：

$$\sqrt{x^2+x+1}=\frac{x}{y}+\frac{y}{4},\quad \sqrt{x^2-x+1}=\frac{x}{y}-\frac{y}{4}$$

平方后消去，得：

$$x^2 = \frac{y^2}{4(1-y^2)} \quad \Rightarrow \quad x = \frac{y}{2\sqrt{1-y^2}}$$

由于函数为奇函数，反函数为：

$$f^{-1}(x) = \frac{x}{2\sqrt{1-x^2}}$$

定义域为 $x \in (-1, 1)$。

26. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有定义且 $f(x+\pi) = f(x) + \sin x$。试证明 $f(x)$ 为周期函数，并且它的最小正周期为 2π

证明：要证 $f(x)$ 是周期函数，需找到 T 使 $f(x+T) = f(x)$ 对所有 x 成立。

由条件 $f(x+\pi) = f(x) + \sin x$。替换 x 为 $x+\pi$：

$$f(x+2\pi) = f(x+\pi) + \sin(x+\pi) = [f(x) + \sin x] + (-\sin x) = f(x)$$

所以 $f(x+2\pi) = f(x)$，即 $f(x)$ 以 2π 为周期。

下证最小正周期为 2π。假设存在更小正周期 T（$0 < T < 2\pi$），则 $f(x+T) = f(x)$ 对所有 x 成立。但由条件：

$$f(x+\pi) = f(x) + \sin x \neq f(x) \quad \text{除非} \sin x = 0$$

所以 π 不是周期。类似，任何更小周期都不满足条件。因此最小正周期为 2π。

27. 设 $f(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的严格单调增加函数，且恒有 $f(f(x)) = x$。试证明 $f(x) \equiv x$

证明：由于 f 严格单调增加，且 $f(f(x)) = x$，则 f 是双射且是自身的反函数。

假设存在 a 使得 $f(a) \neq a$。不妨设 $f(a) > a$（类似处理 $f(a) < a$）。由于 f 严格增，应用 f 得：

$$f(f(a)) > f(a) \quad \Rightarrow \quad a > f(a)$$

但这与 $f(a) > a$ 矛盾。类似，如果 $f(a) < a$，则 $f(f(a)) < f(a)$ 即 $a < f(a)$，矛盾。

因此，对所有 x，有 $f(x) = x$，即 $f(x) \equiv x$。

28. 设 $f(x), g(x), h(x)$ 均为单调增加函数，且 $f(x) \leqslant g(x) \leqslant h(x)$。证明 $f(f(x)) \leqslant g(g(x)) \leqslant h(h(x))$

证明：由于 f, g, h 单调增加，且 $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$，应用复合函数。

首先，证 $f(f(x)) \leq g(g(x))$。因为 $f(x) \leq g(x)$，且 f 单调增，所以 $f(f(x)) \leq f(g(x))$。又因为 $f(g(x)) \leq g(g(x))$（由于 $f(y) \leq g(y)$ 对任意 y），所以 $f(f(x)) \leq g(g(x))$。

类似，证 $g(g(x)) \leq h(h(x))$。因为 $g(x) \leq h(x)$，且 g 单调增，所以 $g(g(x)) \leq g(h(x))$。又因为 $g(h(x)) \leq h(h(x))$，所以 $g(g(x)) \leq h(h(x))$。

因此，$f(f(x)) \leq g(g(x)) \leq h(h(x))$。

29. 求解下列各题

(1) 设 $z=\frac{1-\sqrt{3}i}{2}$，求 $|z|$ 和 $\arg z$。

解：$z=\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i$。模：

$$|z|=\sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2+\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}=\sqrt{\frac{1}{4}+\frac{3}{4}}=1$$

辐角：由于实部正、虚部负，z 在第四象限，$\arg z=-\frac{\pi}{3}$（或 $\frac{5\pi}{3}$）。主值通常取 $(-\pi,\pi]$，所以 $\arg z=-\frac{\pi}{3}$。

(2) 设 $z_1=\frac{1+i}{\sqrt{2}}$，$z_2=\sqrt{3}-i$，试用指数形式表示 z_1z_2 及 $\frac{z_1}{z_2}$。

解：先写指数形式。

$$z_1=\frac{1+i}{\sqrt{2}}=\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4}=e^{i\pi/4}$$

$$z_2=\sqrt{3}-i=2\left(\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}i\right)=2\left(\cos(-\frac{\pi}{6})+i\sin(-\frac{\pi}{6})\right)=2e^{-i\pi/6}$$

所以：

$$z_1z_2=e^{i\pi/4}\cdot 2e^{-i\pi/6}=2e^{i(\pi/4-\pi/6)}=2e^{i\pi/12}$$

$$\frac{z_1}{z_2}=\frac{e^{i\pi/4}}{2e^{-i\pi/6}}=\frac{1}{2}e^{i(\pi/4+\pi/6)}=\frac{1}{2}e^{i5\pi/12}$$

(3) 将复数 $\frac{(\cos 5\varphi+i\sin 5\varphi)^2}{(\cos 3\varphi-i\sin 3\varphi)^3}$ 化成指数形式和三角形式。

解：利用欧拉公式。

$$\cos 5\varphi+i\sin 5\varphi=e^{i5\varphi},\quad \cos 3\varphi-i\sin 3\varphi=e^{-i3\varphi}$$

所以：

$$\frac{(\cos 5\varphi+i\sin 5\varphi)^2}{(\cos 3\varphi-i\sin 3\varphi)^3}=\frac{(e^{i5\varphi})^2}{(e^{-i3\varphi})^3}=\frac{e^{i10\varphi}}{e^{-i9\varphi}}=e^{i19\varphi}$$

指数形式：$e^{i19\varphi}$。三角形式：$\cos 19\varphi+i\sin 19\varphi$。

(4) 求复数 $\omega=\frac{1+z}{1-z}$ 的实部、虚部和模，其中 $|z|\neq 1$。

解：设 $z=x+iy$，则：

$$\omega=\frac{1+z}{1-z}=\frac{1+x+iy}{1-x-iy}=\frac{(1+x+iy)(1-x+iy)}{(1-x)^2+y^2}=\frac{(1+x)(1-x)+iy(1+x)+iy(1-x)+i^2y^2}{(1-x)^2+y^2}$$

简化分子：

$$\text{实部}=\frac{1-x^2-y^2}{(1-x)^2+y^2},\qquad \text{虚部}=\frac{2y}{(1-x)^2+y^2}$$

模：

$$|\omega|=\left|\frac{1+z}{1-z}\right|=\frac{|1+z|}{|1-z|}$$

30. 证明下列各题

(1) 设 $z=e^{it}$，则 $z^n+\frac{1}{z^n}=2\cos nt$，$z^n-\frac{1}{z^n}=2\sin nt$，其中 n 为正整数。

证明：由于 $z=e^{it}$，则 $\frac{1}{z}=e^{-it}$。所以：

$$z^n+\frac{1}{z^n}=e^{int}+e^{-int}=2\cos(nt)$$

$$z^n - \frac{1}{z^n} = e^{int} - e^{-int} = 2i\sin(nt)$$

注意：右式应为 $2i\sin(nt)$ 才正确。

(2) 设 $x_n + iy_n = (1 - i\sqrt{3})^n$，其中 x_n, y_n 为实数，n 为正整数，则 $x_n y_{n-1} - x_{n-1} y_n = 4^{n-1}\sqrt{3}$。

证明：首先，$1 - i\sqrt{3} = 2\left(\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 2e^{-i\pi/3}$。所以：

$$x_n + iy_n = (1 - i\sqrt{3})^n = 2^n e^{-in\pi/3} = 2^n\left(\cos\frac{n\pi}{3} - i\sin\frac{n\pi}{3}\right)$$

因此 $x_n = 2^n\cos\frac{n\pi}{3}$, $y_n = -2^n\sin\frac{n\pi}{3}$。

计算 $x_n y_{n-1} - x_{n-1} y_n$：

$$x_n y_{n-1} - x_{n-1} y_n = 2^{2n-1}\left(\cos\frac{(n-1)\pi}{3}\sin\frac{n\pi}{3} - \cos\frac{n\pi}{3}\sin\frac{(n-1)\pi}{3}\right) = 2^{2n-1}\sin\frac{\pi}{3} = 4^{n-1}\sqrt{3}.$$

(3) 设 $z = x + iy$，则 $\frac{|x|+|y|}{\sqrt{2}} \leqslant |z| \leqslant |x| + |y|$。

证明：首先，$|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$。

右不等式：由三角不等式，$|z| = \sqrt{x^2 + y^2} \leq \sqrt{x^2} + \sqrt{y^2} = |x| + |y|$。

左不等式：需证 $\frac{|x|+|y|}{\sqrt{2}} \leq \sqrt{x^2 + y^2}$。平方两边：

$$\left(\frac{|x| + |y|}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{x^2 + 2|x||y| + y^2}{2} \leq x^2 + y^2$$

即证 $x^2 + 2|x||y| + y^2 \leq 2x^2 + 2y^2$，即 $0 \leq x^2 - 2|x||y| + y^2 = (|x| - |y|)^2$，显然成立。

因此不等式成立。

A24201036

习题 2.1 数列极限解答

1. 用数列极限的 ϵ-N 定义证明下列极限

数列极限的 ϵ-N 定义：若对任意 $\epsilon > 0$，存在正整数 N，当 $n > N$ 时，$|a_n - a| < \epsilon$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$。

(1) 证明 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{n}{n+1} = 1$。证明：对任意 $\epsilon > 0$，需使 $\left|\frac{n}{n+1} - 1\right| = \frac{1}{n+1} < \epsilon$，即 $n > \frac{1}{\epsilon} - 1$。取 $N = \left\lfloor \frac{1}{\epsilon} - 1 \right\rfloor + 1$，则当 $n > N$ 时，$\frac{1}{n+1} < \epsilon$ 成立。故 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{n}{n+1} = 1$。

(2) 证明 $\lim\limits_{n\to\infty} \left[1 + \frac{(-1)^n}{n}\right] = 1$。证明：对任意 $\epsilon > 0$，需使 $\left|1 + \frac{(-1)^n}{n} - 1\right| = \frac{1}{n} < \epsilon$，即 $n > \frac{1}{\epsilon}$。取 $N = \left\lfloor \frac{1}{\epsilon} \right\rfloor + 1$，则当 $n > N$ 时，$\frac{1}{n} < \epsilon$ 成立。故 $\lim\limits_{n\to\infty} \left[1 + \frac{(-1)^n}{n}\right] = 1$。

(3) 证明 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt{n+1}} = 0$。证明：对任意 $\epsilon > 0$，需使 $\left|\frac{1}{\sqrt{n+1}} - 0\right| = \frac{1}{\sqrt{n+1}} < \epsilon$，即 $n > \frac{1}{\epsilon^2} - 1$。取 $N = \left\lfloor \frac{1}{\epsilon^2} - 1 \right\rfloor + 1$，则当 $n > N$ 时，$\frac{1}{\sqrt{n+1}} < \epsilon$ 成立。故 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt{n+1}} = 0$。

(4) 证明 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{n^\alpha} = 0$（$\alpha$ 为正常数）。证明：对任意 $\epsilon > 0$，需使 $\left|\frac{1}{n^\alpha} - 0\right| = \frac{1}{n^\alpha} < \epsilon$，即 $n > \left(\frac{1}{\epsilon}\right)^{\frac{1}{\alpha}}$。取 $N = \left\lfloor \left(\frac{1}{\epsilon}\right)^{\frac{1}{\alpha}} \right\rfloor + 1$，则当 $n > N$ 时，$\frac{1}{n^\alpha} < \epsilon$ 成立。故 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{n^\alpha} = 0$。

2. 数列极限与绝对值的关系

(1) 若 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$（$a \neq 0$），则 $\lim\limits_{n\to\infty} |a_n| = |a|$；问反之是否成立？证明：由三角不等式 $||a_n| - |a|| \leq |a_n - a|$，对任意 $\epsilon > 0$，存在 N，当 $n > N$ 时 $|a_n - a| < \epsilon$，故 $||a_n| - |a|| < \epsilon$，即 $\lim\limits_{n\to\infty} |a_n| = |a|$。反之不成立。反例：$a_n = (-1)^n$，$\lim\limits_{n\to\infty} |a_n| = 1$，但 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$ 不存在。

(2) 证明 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$ 当且仅当 $\lim\limits_{n\to\infty} |a_n| = 0$。证明：- 必要性：若 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$，则对任意 $\epsilon > 0$，存在 N，当 $n > N$ 时 $|a_n| = |a_n - 0| < \epsilon$，故 $\lim\limits_{n\to\infty} |a_n| = 0$。- 充分性：若 $\lim\limits_{n\to\infty} |a_n| = 0$，则对任意 $\epsilon > 0$，存在 N，当 $n > N$ 时 $|a_n| < \epsilon$，即 $|a_n - 0| < \epsilon$，故 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$。

3. 求下列数列的极限

(1) $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{3n^5 - 4n^3 + 5n}{n^6 + 4n + 1}$ 解：分子分母同除以 n^6：

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{3}{n} - \frac{4}{n^3} + \frac{5}{n^5}}{1 + \frac{4}{n^5} + \frac{1}{n^6}} = \frac{0}{1} = 0$$

(2) $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{n^3 + 3n^2 + 1}{n^3 + 1}$ 解：分子分母同除以 n^3：

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1 + \frac{3}{n} + \frac{1}{n^3}}{1 + \frac{1}{n^3}} = \frac{1}{1} = 1$$

(3) $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{(-2)^n + 3^n}{(-2)^{n+1} + 3^{n+1}}$ 解：分子分母同除以 3^{n+1}：

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{1}{3}\left(\frac{-2}{3}\right)^n + \frac{1}{3}}{\left(\frac{-2}{3}\right)^{n+1} + 1} = \frac{0 + \frac{1}{3}}{0 + 1} = \frac{1}{3}$$

(4) $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{n^2}(1 + 2 + \cdots + n)$ 解：由 $1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$，得：

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^2} \cdot \frac{n(n+1)}{2} = \lim_{n\to\infty} \frac{n+1}{2n} = \frac{1}{2}$$

(5) $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\frac{1}{1\cdot2}+\frac{1}{2\cdot3}+\cdots+\frac{1}{(n-1)n}\right]$ 解：利用裂项 $\frac{1}{k(k+1)}=\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}$，得：

$$\sum_{k=1}^{n-1}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}\right)=1-\frac{1}{n}\implies\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n}\right)=1$$

(6) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1+2+\cdots+n}{n+2}-\frac{n}{2}\right)$ 解：由 $1+2+\cdots+n=\frac{n(n+1)}{2}$，得：

$$\frac{n(n+1)}{2(n+2)}-\frac{n}{2}=\frac{-n}{2(n+2)}\implies\lim_{n\to\infty}\frac{-n}{2(n+2)}=-\frac{1}{2}$$

(7) $\lim\limits_{n\to\infty}(1+2+\cdots+k)^{\frac{1}{n}}$（$k$ 为正常数）解：令 $C=\frac{k(k+1)}{2}$（常数），则：

$$\lim_{n\to\infty}C^{\frac{1}{n}}=\lim_{n\to\infty}e^{\frac{\ln C}{n}}=e^0=1$$

(8) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\sqrt{(n+1)(n+2)}-n\right)$ 解：有理化后分子分母同除以 n：

$$\sqrt{(n+1)(n+2)}-n=\frac{3n+2}{\sqrt{(n+1)(n+2)}+n}\implies\lim_{n\to\infty}\frac{3+\frac{2}{n}}{\sqrt{\left(1+\frac{1}{n}\right)\left(1+\frac{2}{n}\right)}+1}=\frac{3}{2}$$

4. 利用单调有界原理求极限

单调有界原理：单调有界数列必有极限。

(1) $a_1=\frac{1}{5}$, $a_{n+1}=\frac{n}{3n+2}a_n$ 解：- 单调性：由 $a_{n+1}=\frac{n}{3n+2}a_n<a_n$，数列单调递减。- 有界性：$a_n>0$，下界为 0。- 取极限：设 $L=\lim\limits_{n\to\infty}a_n$，则 $L=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n}{3n+2}L\implies L=\frac{1}{3}L\implies L=0$。故极限为 $\boxed{0}$。

(2) $a_1=\sqrt{2}$, $a_{n+1}=\sqrt{2+a_n}$ 解：- 单调性：数学归纳法可证 $a_{n+1}>a_n$，数列单调递增。- 有界性：数学归纳法可证 $a_n<2$，上界为 2。- 取极限：设 $L=\lim\limits_{n\to\infty}a_n$，则 $L=\sqrt{2+L}\implies L^2-L-2=0\implies L=2$（舍去负根）。故极限为 $\boxed{2}$。

5. 利用夹逼定理求极限

夹逼定理：若 $b_n\le a_n\le c_n$ 且 $\lim b_n=\lim c_n=L$，则 $\lim a_n=L$。

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}(1+2^n+3^n+4^n)^{\frac{1}{n}}$ 解：由 $4^n\le1+2^n+3^n+4^n\le4\cdot4^n$，得：

$$4\le(1+2^n+3^n+4^n)^{\frac{1}{n}}\le4^{\frac{1}{n}}\cdot4$$

由 $\lim\limits_{n\to\infty}4=4$ 和 $\lim\limits_{n\to\infty}4^{\frac{1}{n}}\cdot4=4$，故极限为 $\boxed{4}$。

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}[(n+1)^\alpha-n^\alpha]$（$\alpha\in(0,1)$）解：由微分中值定理，存在 $\xi_n\in(n,n+1)$，使 $(n+1)^\alpha-n^\alpha=\alpha\xi_n^{\alpha-1}\le\alpha n^{\alpha-1}$。又 $(n+1)^\alpha-n^\alpha>0$，故 $0\le(n+1)^\alpha-n^\alpha\le\alpha n^{\alpha-1}$。因 $\alpha-1<0$，$\lim\limits_{n\to\infty}n^{\alpha-1}=0$，故极限为 $\boxed{0}$。

A2201036

6. 数列收敛性分析

(1) 分析 $a_n = (-1)^n \frac{n}{n+1}$ 的收敛性 解：奇子列 $a_{2k-1} = -\frac{2k-1}{2k} \to -1$，偶子列 $a_{2k} = \frac{2k}{2k+1} \to 1$。因奇、偶子列极限不同，故数列 $\square$。

(2) 分析 $a_n = 2 + (-1)^n$ 的收敛性 解：奇子列 $a_{2k-1} = 1$，偶子列 $a_{2k} = 3$。因奇、偶子列极限不同，故数列 $\square$。

(3) 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n} - \frac{2}{n} + \frac{3}{n} - \frac{4}{n} + \cdots + \frac{(-1)^{n-1}n}{n}\right)$ 解：令 $S_n = 1 - 2 + 3 - 4 + \cdots + (-1)^{n-1}n$。- 当 n 为偶数时，$S_n = -\frac{n}{2}$，故 $\frac{S_n}{n} = -\frac{1}{2}$；- 当 n 为奇数时，$S_n = \frac{n+1}{2}$，故 $\frac{S_n}{n} \to \frac{1}{2}$。因奇、偶子列极限不同，故极限 $\square$。

7. 子列收敛与原数列收敛的关系

证明：$\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$ 的充要条件是其奇子列和偶子列均收敛于 a。

证明：- **必要性：**若 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$，则任意子列（包括奇、偶子列）均收敛于 a。- **充分性：**设 $\lim\limits_{k\to\infty} a_{2k-1} = \lim\limits_{k\to\infty} a_{2k} = a$。对任意 $\epsilon > 0$，存在 K_1, K_2，当 $k > K_1$ 时 $|a_{2k-1} - a| < \epsilon$，当 $k > K_2$ 时 $|a_{2k} - a| < \epsilon$。取 $N = \max\{2K_1 - 1, 2K_2\}$，则当 $n > N$ 时，无论 n 为奇或偶，均有 $|a_n - a| < \epsilon$，故 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$。

8. 利用柯西收敛准则证明数列收敛

柯西收敛准则：数列 $\{a_n\}$ 收敛当且仅当对任意 $\epsilon > 0$，存在 N，当 $m > n > N$ 时 $|a_m - a_n| < \epsilon$。

(1) $a_n = \frac{\sin 1}{1^2} + \frac{\sin 2}{2^2} + \cdots + \frac{\sin n}{n^2}$ 证明：对任意 $\epsilon > 0$，因 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$ 收敛，故存在 N，当 $m > n > N$ 时 $\sum_{k=n+1}^{m} \frac{1}{k^2} < \epsilon$。又 $|a_m - a_n| \le \sum_{k=n+1}^{m} \frac{1}{k^2} < \epsilon$，故 $\{a_n\}$ 是柯西列，收敛。

(2) $a_n = \frac{\cos 1!}{1\cdot 2} + \frac{\cos 2!}{2\cdot 3} + \cdots + \frac{\cos n!}{n(n+1)}$ 证明：对任意 $\epsilon > 0$，取 N 使 $\frac{1}{N+1} < \epsilon$。当 $m > n > N$ 时，

$$|a_m - a_n| \le \sum_{k=n+1}^{m} \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{m+1} < \frac{1}{n+1} < \epsilon$$

故 $\{a_n\}$ 是柯西列，收敛。

9. 利用柯西收敛准则证明数列发散

柯西准则的否定：若存在 $\epsilon_0 > 0$，对任意 N，存在 $m > n > N$ 使 $|a_m - a_n| \ge \epsilon_0$，则数列发散。

(1) $a_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$ 证明：取 $\epsilon_0 = \frac{1}{2}$，对任意 N，取 $n = N + 1$，$m = 2n$，则

$$|a_m - a_n| = \sum_{k=n+1}^{m} \frac{1}{k} \ge n \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2} = \epsilon_0$$

故 $\{a_n\}$ 发散。

(2) $a_n = \frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}}$ 证明：取 $\epsilon_0 = 1$，对任意 N，取 $n = N + 1$，$m = n^2$，则

$$|a_m - a_n| = \sum_{k=n+1}^{m} \frac{1}{\sqrt{k}} \ge (n^2 - n) \cdot \frac{1}{n} = n - 1 \ge 1 = \epsilon_0$$

故 $\{a_n\}$ 发散。

习题 2.2 解答

1. 根据函数极限定义证明

函数极限的 ϵ-δ 定义：$\lim\limits_{x\to a} f(x) = L$ 表示对任意 $\epsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使得当 $0 < |x-a| < \delta$ 时，$|f(x) - L| < \epsilon$。

(1) 证明 $\lim\limits_{x\to 1}(2x+1) = 3$。

证明：对任意 $\epsilon > 0$，需找 $\delta > 0$，使得当 $0 < |x-1| < \delta$ 时，$|(2x+1)-3| < \epsilon$。

计算：$|(2x+1)-3| = |2x-2| = 2|x-1|$。

令 $2|x-1| < \epsilon$，则 $|x-1| < \frac{\epsilon}{2}$。取 $\delta = \frac{\epsilon}{2}$，则当 $0 < |x-1| < \delta$ 时，不等式成立。故极限为 3。

(2) 证明 $\lim\limits_{x\to 2}(3x+1) = 7$。

证明：对任意 $\epsilon > 0$，需找 $\delta > 0$，使得当 $0 < |x-2| < \delta$ 时，$|(3x+1)-7| < \epsilon$。

计算：$|(3x+1)-7| = |3x-6| = 3|x-2|$。

令 $3|x-2| < \epsilon$，则 $|x-2| < \frac{\epsilon}{3}$。取 $\delta = \frac{\epsilon}{3}$，则当 $0 < |x-2| < \delta$ 时，不等式成立。故极限为 7。

(3) 证明 $\lim\limits_{x\to x_0} \sin x = \sin x_0$。

证明：对任意 $\epsilon > 0$，需找 $\delta > 0$，使得当 $0 < |x-x_0| < \delta$ 时，$|\sin x - \sin x_0| < \epsilon$。

利用三角恒等式：$|\sin x - \sin x_0| = 2\left|\cos\frac{x+x_0}{2}\sin\frac{x-x_0}{2}\right| \le 2\left|\sin\frac{x-x_0}{2}\right|$。

由于 $|\sin\theta| \le |\theta|$ 对于任意 θ，有 $|\sin x - \sin x_0| \le |x-x_0|$。

令 $|x-x_0| < \epsilon$，取 $\delta = \epsilon$，则当 $0 < |x-x_0| < \delta$ 时，不等式成立。故极限为 $\sin x_0$。

2. 根据函数单侧极限的定义证明

单侧极限的定义类似，但只考虑一侧的 x。

(1) 证明 $\lim\limits_{x\to 0^+}[x] = 0$，其中 $[x]$ 是取整函数。

证明：对任意 $\epsilon > 0$，需找 $\delta > 0$，使得当 $0 < x < \delta$ 时，$|[x]-0| < \epsilon$。

当 $0 < x < 1$ 时，$[x] = 0$，所以 $|[x]-0| = 0 < \epsilon$。取 $\delta = 1$，则当 $0 < x < \delta$ 时，不等式成立。故极限为 0。

(2) 证明 $\lim\limits_{x\to 0^-}[x] = -1$。

证明：对任意 $\epsilon > 0$，需找 $\delta > 0$，使得当 $-\delta < x < 0$ 时，$|[x]-(-1)| < \epsilon$。

当 $-1 < x < 0$ 时，$[x] = -1$，所以 $|[x]-(-1)| = 0 < \epsilon$。取 $\delta = 1$，则当 $-\delta < x < 0$ 时，不等式成立。故极限为 -1。

(3) 证明 $\lim\limits_{x\to 0^+} x\operatorname{sgn} x = 0$，其中 $\operatorname{sgn} x$ 是符号函数。

证明：当 $x > 0$ 时，$\operatorname{sgn} x = 1$，所以 $x\operatorname{sgn} x = x$。

对任意 $\epsilon > 0$，需找 $\delta > 0$，使得当 $0 < x < \delta$ 时，$|x-0| < \epsilon$。

令 $x < \epsilon$，取 $\delta = \epsilon$，则当 $0 < x < \delta$ 时，不等式成立。故极限为 0。

A2401036

(4) 证明 $\lim\limits_{x\to 0^-} x\operatorname{sgn} x = 0$。

证明：当 $x<0$ 时，$\operatorname{sgn} x=-1$，所以 $x\operatorname{sgn} x=-x$。

对任意 $\epsilon>0$，需找 $\delta>0$，使得当 $-\delta<x<0$ 时，$|-x-0|<\epsilon$。

令 $|x|<\epsilon$，取 $\delta=\epsilon$，则当 $-\delta<x<0$ 时，不等式成立。故极限为 0。

3. 根据函数极限的定义证明

这里涉及 $x\to\infty$ 的极限，使用 ϵ-M 定义。

(1) 证明 $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{x^2+1}{x^2+2}=1$。

证明：对任意 $\epsilon>0$，需找 $M>0$，使得当 $|x|>M$ 时，$\left|\frac{x^2+1}{x^2+2}-1\right|<\epsilon$。

计算：$\left|\frac{x^2+1}{x^2+2}-1\right|=\left|\frac{-1}{x^2+2}\right|=\frac{1}{x^2+2}\le\frac{1}{x^2}$。

令 $\frac{1}{x^2}<\epsilon$，则 $|x|>\frac{1}{\sqrt{\epsilon}}$。取 $M=\frac{1}{\sqrt{\epsilon}}$，则当 $|x|>M$ 时，不等式成立。故极限为 1。

(2) 证明 $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{1}{x^2+1}=0$。

证明：对任意 $\epsilon>0$，需找 $M>0$，使得当 $|x|>M$ 时，$\left|\frac{1}{x^2+1}-0\right|<\epsilon$。

计算：$\left|\frac{1}{x^2+1}\right|=\frac{1}{x^2+1}\le\frac{1}{x^2}$。

令 $\frac{1}{x^2}<\epsilon$，则 $|x|>\frac{1}{\sqrt{\epsilon}}$。取 $M=\frac{1}{\sqrt{\epsilon}}$，则当 $|x|>M$ 时，不等式成立。故极限为 0。

(3) 证明 $\lim\limits_{x\to+\infty}(\sqrt{x^2+1}-x)=0$。

证明：对任意 $\epsilon>0$，需找 $M>0$，使得当 $x>M$ 时，$|\sqrt{x^2+1}-x-0|<\epsilon$。

有理化：$\sqrt{x^2+1}-x=\frac{(x^2+1)-x^2}{\sqrt{x^2+1}+x}=\frac{1}{\sqrt{x^2+1}+x}$。

由于 $\sqrt{x^2+1}+x>x$，所以 $\left|\frac{1}{\sqrt{x^2+1}+x}\right|<\frac{1}{x}$。

令 $\frac{1}{x}<\epsilon$，则 $x>\frac{1}{\epsilon}$。取 $M=\frac{1}{\epsilon}$，则当 $x>M$ 时，不等式成立。故极限为 0。

(4) 证明 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{x+2}-\sqrt{3}}{x-1}=0$。

证明：对任意 $\epsilon>0$，需找 $M>0$，使得当 $x>M$ 时，$\left|\frac{\sqrt{x+2}-\sqrt{3}}{x-1}-0\right|<\epsilon$。

有理化分子：$\sqrt{x+2}-\sqrt{3}=\frac{(x+2)-3}{\sqrt{x+2}+\sqrt{3}}=\frac{x-1}{\sqrt{x+2}+\sqrt{3}}$。

所以 $\frac{\sqrt{x+2}-\sqrt{3}}{x-1}=\frac{1}{\sqrt{x+2}+\sqrt{3}}$。

因此 $\left|\frac{1}{\sqrt{x+2}+\sqrt{3}}\right|\le\frac{1}{\sqrt{x+2}}\le\frac{1}{\sqrt{x}}$。

令 $\frac{1}{\sqrt{x}}<\epsilon$，则 $x>\frac{1}{\epsilon^2}$。取 $M=\frac{1}{\epsilon^2}$，则当 $x>M$ 时，不等式成立。故极限为 0。

4. 设 $f(x)=\frac{|x|+x}{x}$, $x\neq 0$。试分别求下列极限

首先，简化函数：当 $x>0$ 时，$|x|=x$，所以 $f(x)=\frac{x+x}{x}=2$；当 $x<0$ 时，$|x|=-x$，所以 $f(x)=\frac{-x+x}{x}=0$。

- $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+} 2=2$。
- $\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^-} 0=0$。

- $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$：由于左右极限不相等（2　0），故极限不存在。
- $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty} 2=2$（因为 $x\to+\infty$ 时 $x>0$）。
- $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty} 0=0$（因为 $x\to-\infty$ 时 $x<0$）。
- $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)$ 不存在。

5. 求下列函数的极限

(1) $\lim\limits_{x\to 1}\frac{x+1}{x^2+2}=\frac{1+1}{1^2+2}=\frac{2}{3}$。

(2) $\lim\limits_{x\to -1}\frac{x^3+1}{x^2+2}=\frac{(-1)^3+1}{(-1)^2+2}=\frac{-1+1}{1+2}=\frac{0}{3}=0$。

(3) $\lim\limits_{x\to 2}\frac{x^2-4}{x-2}=\lim\limits_{x\to 2}\frac{(x-2)(x+2)}{x-2}=\lim\limits_{x\to 2}(x+2)=4$。

(4) $\lim\limits_{x\to -2}\frac{x^2-4}{x+2}=\lim\limits_{x\to -2}\frac{(x-2)(x+2)}{x+2}=\lim\limits_{x\to -2}(x-2)=-4$。

(5) $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{x^3+x+1}{x^3+2x+1}=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{1+\frac{1}{x^2}+\frac{1}{x^3}}{1+\frac{2}{x^2}+\frac{1}{x^3}}=\frac{1}{1}=1$。

(6) $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{x^3+1}{x^4+1}=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{\frac{1}{x}+\frac{1}{x^4}}{1+\frac{1}{x^4}}=\frac{0}{1}=0$。

(7) $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x+2}{x+1}=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1+\frac{2}{x}}{1+\frac{1}{x}}=\frac{1}{1}=1$。

(8) $\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{x^2+2}{x^2+1}=\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{1+\frac{2}{x^2}}{1+\frac{1}{x^2}}=\frac{1}{1}=1$。

(9) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{2x+1}{x+2}\right)^{\frac{\sin x}{x}}$。

首先，$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{2x+1}{x+2}=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{2+\frac{1}{x}}{1+\frac{2}{x}}=2$。

其次，$\left|\frac{\sin x}{x}\right|\le\frac{1}{x}\to 0$，所以 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\sin x}{x}=0$。

因此，原极限为 $2^0=1$。

(10) $\lim\limits_{x\to a}\frac{\sqrt[3]{x}-\sqrt[3]{a}}{\sqrt[3]{x-a}}\quad(a>0)$。

解：令 $u=\sqrt[3]{x}$, $v=\sqrt[3]{a}$，则 $x=u^3$, $a=v^3$，原极限化为：

$$\lim_{u\to v}\frac{u-v}{\sqrt[3]{u^3-v^3}}=\lim_{u\to v}\frac{u-v}{\sqrt[3]{(u-v)(u^2+uv+v^2)}}=\lim_{u\to v}\frac{(u-v)^{1-1/3}}{(u^2+uv+v^2)^{1/3}}=\lim_{u\to v}\frac{(u-v)^{2/3}}{(u^2+uv+v^2)^{1/3}}.$$

当 $u\to v$ 时，分子趋于 0，分母趋于 $(3v^2)^{1/3}>0$，所以极限为 0。

6. 计算下列函数在分段点处的极限

函数定义：

$$f(x)=\begin{cases}\frac{x+5}{x^2+1}+5, & x\le 1\\ 6+\frac{x^2-1}{x-1}, & x>1\end{cases}$$

在分段点 $x=1$ 处：

- 左极限：$\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)=\lim\limits_{x\to 1^-}\left(\frac{x+5}{x^2+1}+5\right)=\frac{1+5}{1^2+1}+5=\frac{6}{2}+5=3+5=8$。

A2420136

- 右极限：$\lim\limits_{x\to1^+} f(x)=\lim\limits_{x\to1^+}\left(6+\frac{x^2-1}{x-1}\right)=\lim\limits_{x\to1^+}\left(6+\frac{(x-1)(x+1)}{x-1}\right)=\lim\limits_{x\to1^+}(6+x+1)=\lim\limits_{x\to1^+}(x+7)=1+7=8$。

  由于左右极限相等，$\lim\limits_{x\to1} f(x)=8$。

7. 根据定义证明

无穷大的定义：$\lim\limits_{x\to a} f(x)=\infty$ 表示对任意 $M>0$，存在 $\delta>0$，使得当 $0<|x-a|<\delta$ 时，$|f(x)|>M$。类似定义正无穷和负无穷。

(1) 证明 $\lim\limits_{x\to0}\frac{x+1}{x}=\infty$。

证明：对任意 $M>0$，需找 $\delta>0$，使得当 $0<|x|<\delta$ 时，$\left|\frac{x+1}{x}\right|>M$。

计算：$\left|\frac{x+1}{x}\right|=\left|1+\frac{1}{x}\right|$。当 x 接近 0 时，$\frac{1}{x}$ dominates。

更精确：对于 x 足够小，有 $\left|\frac{1}{x}\right|>M+1$，则 $\left|1+\frac{1}{x}\right|\geq\left|\frac{1}{x}\right|-1>M$。

令 $\left|\frac{1}{x}\right|>M+1$，即 $|x|<\frac{1}{M+1}$。取 $\delta=\frac{1}{M+1}$，则当 $0<|x|<\delta$ 时，不等式成立。故极限为 ∞。

(2) 证明 $\lim\limits_{x\to0^+} e^{\frac{1}{x}}=+\infty$。

证明：对任意 $M>0$，需找 $\delta>0$，使得当 $0<x<\delta$ 时，$e^{\frac{1}{x}}>M$。

令 $e^{\frac{1}{x}}>M$，则 $\frac{1}{x}>\ln M$，所以 $x<\frac{1}{\ln M}$（注意 $\ln M$ 可能为负，但当 $M>1$ 时 $\ln M>0$；若 $M\leq1$，则任意 x 都满足，因为 $e^{\frac{1}{x}}>1\geq M$）。

取 $\delta=\frac{1}{\ln M}$ 当 $M>1$，或 $\delta=1$ 当 $M\leq1$。则当 $0<x<\delta$ 时，不等式成立。故极限为 $+\infty$。

(3) 证明 $\lim\limits_{x\to\infty} x^2=+\infty$。

证明：对任意 $M>0$，需找 $N>0$，使得当 $x>N$ 时，$x^2>M$。

令 $x^2>M$，则 $x>\sqrt{M}$。取 $N=\sqrt{M}$，则当 $x>N$ 时，不等式成立。故极限为 $+\infty$。

(4) 证明 $\lim\limits_{x\to\infty} x^3=+\infty$。

证明：对任意 $M>0$，需找 $N>0$，使得当 $x>N$ 时，$x^3>M$。

令 $x^3>M$，则 $x>\sqrt[3]{M}$。取 $N=\sqrt[3]{M}$，则当 $x>N$ 时，不等式成立。故极限为 $+\infty$。

8. 设 $f(x)=\frac{a_mx^m+a_{m-1}x^{m-1}+\cdots+a_1x+a_0}{b_nx^n+b_{n-1}x^{n-1}+\cdots+b_1x+b_0}$，其中 m,n 为自然数，$a_m\neq0$，$b_n\neq0$。试分别针对 $m<n$，$m=n$ 和 $m>n$ 三种情形，计算极限 $\lim_{x\to\infty} f(x)$。

解：当 $x\to\infty$ 时，有理函数的极限由分子和分母的最高次项决定。考虑三种情形：

1. 当 $m<n$：

此时，分母的次数高于分子。将分子和分母同除以 x^n（最高次项）：

$$f(x)=\frac{\frac{a_mx^m}{x^n}+\frac{a_{m-1}x^{m-1}}{x^n}+\cdots+\frac{a_0}{x^n}}{b_n+\frac{b_{n-1}}{x}+\cdots+\frac{b_0}{x^n}}=\frac{\frac{a_m}{x^{n-m}}+\frac{a_{m-1}}{x^{n-m+1}}+\cdots+\frac{a_0}{x^n}}{b_n+\frac{b_{n-1}}{x}+\cdots+\frac{b_0}{x^n}}.$$

当 $x\to\infty$ 时，分子中的每一项都趋于 0（因为 $n-m>0$），分母趋于 $b_n\neq0$。因此，

$$\lim_{x\to\infty} f(x)=\frac{0}{b_n}=0$$

2. **当 $m = n$：**

   此时，分子和分母的次数相同。将分子和分母同除以 x^n（即 x^m）：

$$f(x) = \frac{a_m + \frac{a_{m-1}}{x} + \cdots + \frac{a_0}{x^n}}{b_n + \frac{b_{n-1}}{x} + \cdots + \frac{b_0}{x^n}}$$

   当 $x \to \infty$ 时，分子趋于 a_m，分母趋于 b_n。因此，

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = \frac{a_m}{b_n}$$

3. **当 $m > n$：**

   此时，分子的次数高于分母。将分子和分母同除以 x^m（最高次项）：

$$f(x) = \frac{a_m + \frac{a_{m-1}}{x} + \cdots + \frac{a_0}{x^m}}{\frac{b_n}{x^{m-n}} + \frac{b_{n-1}}{x^{m-n+1}} + \cdots + \frac{b_0}{x^m}}$$

   当 $x \to \infty$ 时，分子趋于 $a_m \neq 0$，分母中的每一项都趋于 0（因为 $m - n > 0$）。因此，分母趋于 0，而分子趋于非零常数，故极限为无穷大：

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = \infty$$

   注意：极限的符号取决于 a_m 和 b_n 的符号。若 a_m 和 b_n 同号，则极限为 $+\infty$；若异号，则极限为 $-\infty$。但通常泛称为无穷大。

综上：

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = \begin{cases} 0, & \text{若} m < n \\ \dfrac{a_m}{b_n}, & \text{若} m = n \\ \infty, & \text{若} m > n \end{cases}$$

A2201036

习题 2.3 解答

1. 证明定理 2.3.1（夹逼定理）

定理 2.3.1（夹逼定理）：如果存在 $\delta > 0$，使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时，有 $g(x) \le f(x) \le h(x)$，且 $\lim\limits_{x\to x_0} g(x) = \lim\limits_{x\to x_0} h(x) = A$，则 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A$。

证明：对任意 $\epsilon > 0$，由于 $\lim\limits_{x\to x_0} g(x) = A$，存在 $\delta_1 > 0$，使得当 $0 < |x-x_0| < \delta_1$ 时，$|g(x) - A| < \epsilon$，即 $A - \epsilon < g(x) < A + \epsilon$。

同理，由于 $\lim\limits_{x\to x_0} h(x) = A$，存在 $\delta_2 > 0$，使得当 $0 < |x - x_0| < \delta_2$ 时，$|h(x) - A| < \epsilon$，即 $A - \epsilon < h(x) < A + \epsilon$。

取 $\delta_0 = \min\{\delta, \delta_1, \delta_2\}$，则当 $0 < |x - x_0| < \delta_0$ 时，有：

$$A - \epsilon < g(x) \le f(x) \le h(x) < A + \epsilon$$

所以 $|f(x) - A| < \epsilon$，故 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A$。

2. 利用夹逼定理求下列函数极限

(1) $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{[x]}{x^\alpha}$，其中 $[x]$ 是取整函数。

解：考虑 α 的不同情况：

- 当 $\alpha > 1$ 时，由取整函数的性质，有 $x - 1 < [x] \le x$，所以

  $$\frac{x-1}{x^\alpha} < \frac{[x]}{x^\alpha} \le \frac{x}{x^\alpha} = \frac{1}{x^{\alpha-1}}.$$

  由于 $\alpha > 1$，有 $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{x-1}{x^\alpha} = \lim\limits_{x\to\infty} \frac{1}{x^{\alpha-1}} = 0$，由夹逼定理，$\lim\limits_{x\to\infty} \frac{[x]}{x^\alpha} = 0$。
- 当 $\alpha = 1$ 时，有 $\frac{[x]}{x} \le 1$ 且 $\frac{[x]}{x} > \frac{x-1}{x} = 1 - \frac{1}{x}$，所以

  $$1 - \frac{1}{x} < \frac{[x]}{x} \le 1.$$

  由于 $\lim\limits_{x\to\infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right) = 1$，由夹逼定理，$\lim\limits_{x\to\infty} \frac{[x]}{x} = 1$。
- 当 $0 < \alpha < 1$ 时，有 $\frac{[x]}{x^\alpha} \ge \frac{x-1}{x^\alpha} = x^{1-\alpha} - \frac{1}{x^\alpha}$，且 $\frac{[x]}{x^\alpha} \le \frac{x}{x^\alpha} = x^{1-\alpha}$。由于 $1 - \alpha > 0$，$\lim\limits_{x\to\infty} x^{1-\alpha} = \infty$，所以 $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{[x]}{x^\alpha} = \infty$（极限不存在，趋于无穷大）。

综上：

$$\lim_{x\to\infty} \frac{[x]}{x^\alpha} = \begin{cases} 0, & \alpha > 1 \\ 1, & \alpha = 1 \\ \infty, & 0 < \alpha < 1 \end{cases}$$

A4201036

(2) $\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{1+\frac{1}{x^{\alpha}}}$，其中 $\alpha>0$。

解：由于 $1\le\sqrt{1+\frac{1}{x^{\alpha}}}\le 1+\frac{1}{x^{\alpha}}$（因 $\sqrt{1+u}\le 1+u$ 对 $u\ge 0$），且 $\frac{1}{x^{\alpha}}\to 0$，由夹逼定理得极限为 1。

(3) $\lim\limits_{x\to 0}x\left[\frac{1}{x}\right]$。

解：由取整性质 $\lfloor y\rfloor\le y<\lfloor y\rfloor+1$，令 $y=\frac{1}{x}$。对 $x>0$（不等式方向不变）：

$$1-x<x\left\lfloor\frac{1}{x}\right\rfloor\le 1.$$

对 $x<0$（乘以负数不等式反向）：

$$1\le x\left\lfloor\frac{1}{x}\right\rfloor<1-x.$$

两侧均挤向 1，故 $\lim\limits_{x\to 0}x\left[\dfrac{1}{x}\right]=1$。

3. 应用海涅定理证明下列函数极限不存在

海涅定理：函数 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$ 存在当且仅当对任意数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_n\to x_0$ 且 $x_n\neq x_0$，有 $\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)$ 存在且相等。

(1) 证明 $\lim\limits_{x\to 0}\sin\frac{1}{x}$ 不存在。

证明：取两个数列：

- $x_n=\frac{1}{2n\pi}$，则当 $n\to\infty$ 时，$x_n\to 0$，且 $\sin\frac{1}{x_n}=\sin(2n\pi)=0$，所以 $\lim\limits_{n\to\infty}\sin\frac{1}{x_n}=0$。
- $x_n=\frac{1}{2n\pi+\frac{\pi}{2}}$，则当 $n\to\infty$ 时，$x_n\to 0$，且 $\sin\frac{1}{x_n}=\sin\left(2n\pi+\frac{\pi}{2}\right)=1$，所以 $\lim\limits_{n\to\infty}\sin\frac{1}{x_n}=1$。

由于两个数列对应的函数极限不同，故 $\lim\limits_{x\to 0}\sin\frac{1}{x}$ 不存在。

(2) 证明 $\lim\limits_{x\to 0}\cos\frac{1}{x}$ 不存在。

证明：取两个数列：

- $x_n=\frac{1}{2n\pi}$，则当 $n\to\infty$ 时，$x_n\to 0$，且 $\cos\frac{1}{x_n}=\cos(2n\pi)=1$，所以 $\lim\limits_{n\to\infty}\cos\frac{1}{x_n}=1$。
- $x_n=\frac{1}{2n\pi+\pi}$，则当 $n\to\infty$ 时，$x_n\to 0$，且 $\cos\frac{1}{x_n}=\cos(2n\pi+\pi)=\cos\pi=-1$，所以 $\lim\limits_{n\to\infty}\cos\frac{1}{x_n}=-1$。

由于两个数列对应的函数极限不同，故 $\lim\limits_{x\to 0}\cos\frac{1}{x}$ 不存在。

A2420105

4. 求下列函数极限

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin\alpha x}{\sin\beta x}$，其中 $\beta\neq 0$。

解：利用重要极限 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin\alpha x}{\sin\beta x}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin\alpha x}{\alpha x}\cdot\frac{\alpha x}{\beta x}\cdot\frac{\beta x}{\sin\beta x}=\frac{\alpha}{\beta}.$$

(2) $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\tan\alpha x}{\tan\beta x}$，其中 $\beta\neq 0$。

解：$\tan\theta=\frac{\sin\theta}{\cos\theta}$，所以

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan\alpha x}{\tan\beta x}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin\alpha x}{\sin\beta x}\cdot\frac{\cos\beta x}{\cos\alpha x}=\frac{\alpha}{\beta}\cdot 1\cdot 1=\frac{\alpha}{\beta}.$$

(3) $\lim\limits_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}$。

解：利用 $1-\cos x=2\sin^2\frac{x}{2}$：

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}=2\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin\frac{x}{2}}{\frac{x}{2}}\right)^2\cdot\frac{1}{4}=\frac{1}{2}.$$

(4) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}}\frac{\sqrt{2}-2\cos x}{\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)}$。

解：令 $t=x-\frac{\pi}{4}$，则当 $x\to\frac{\pi}{4}$ 时，$t\to 0$。代入：

$$\cos x=\cos\left(t+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\sqrt{2}}{2}(\cos t-\sin t).$$

分子

$$\sqrt{2}-2\cos x=\sqrt{2}(1-\cos t+\sin t),$$

分母为 $\sin t$，故

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{4}}\frac{\sqrt{2}-2\cos x}{\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)}=\sqrt{2}\lim_{t\to 0}\left(\frac{1-\cos t}{\sin t}+1\right)=\sqrt{2}.$$

5. 求下列函数极限

(1) $\lim\limits_{x\to 0}(1-3x)^{\frac{1}{x}}$。

解：令 $t=-3x$，则

$$\lim_{x\to 0}(1-3x)^{\frac{1}{x}}=\lim_{t\to 0}(1+t)^{-\frac{3}{t}}=\left[\lim_{t\to 0}(1+t)^{\frac{1}{t}}\right]^{-3}=e^{-3}.$$

(2) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{1+x}{2+x}\right)^{\frac{1-x^2}{1-x}}$。

解：指数 $\frac{1-x^2}{1-x}=1+x$（$x\neq 1$），故

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{1+x}{2+x}\right)^{1+x}=\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x+1}{x+2}\right)^{x+1}=e^{-1}.$$

(3) $\lim\limits_{x\to 0}(1+\sin x)^{3\csc x}$。

解：$3\csc x=\frac{3}{\sin x}$，令 $t=\sin x\to 0$：

$$\lim_{x\to 0}(1+\sin x)^{3\csc x}=\left[\lim_{t\to 0}(1+t)^{\frac{1}{t}}\right]^3=e^3.$$

(4) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{x+1}{x-1}\right)^x$。

解：

$$\left(\frac{x+1}{x-1}\right)^x=\left(1+\frac{2}{x-1}\right)^x\to e^2.$$

A2420136

习题 2.4 解答（校对微修版）

1. 当 $x \to 0$ 时，证明下列各式

(1) 证明 $3x^2 - 4x = O(x)$。

证：$|3x^2 - 4x| = |x||3x - 4|$。取 $\delta > 0$ 使 $|x| < \delta \Rightarrow |3x - 4| < 5$，则 $|3x^2 - 4x| \le 5|x|$，故 $= O(x)$。

(2) 证明 $x^2 \sin \frac{1}{x} = o(x)$。

证：$\left| \dfrac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{x} \right| = |x||\sin \dfrac{1}{x}| \le |x| \to 0$。

(3) 证明 $x \sin x^2 \sim x^3$。

证：令 $t = x^2 \to 0$，$\dfrac{x \sin x^2}{x^3} = \dfrac{\sin t}{t} \to 1$。

(4) 证明 $(1+x)^2 - 1 - 2x \sim x^2$。

证：恒等于 x^2，故商恒为 1。

2. 当 $x \to \infty$ 时，证明下列各式

(1) $\dfrac{x+1}{x^2+1} \sim \dfrac{1}{x}$。

证：$\dfrac{\frac{x+1}{x^2+1}}{\frac{1}{x}} = \dfrac{x^2+x}{x^2+1} \to 1$。

(2) $\dfrac{1}{x^2} \sin x = o\left(\dfrac{1}{x}\right)$。

证：$\left| \dfrac{\frac{1}{x^2} \sin x}{\frac{1}{x}} \right| = \left| \dfrac{\sin x}{x} \right| \le \dfrac{1}{x} \to 0$。

(3) $\dfrac{2}{x} \sin \dfrac{1}{x} = O\left(\dfrac{1}{x^2}\right)$。

证：对 $x > 0$，$\sin \frac{1}{x} \le \frac{1}{x}$，故

$$\left| \frac{2}{x} \sin \frac{1}{x} \right| \le \frac{2}{x} \cdot \frac{1}{x} = \frac{2}{x^2}.$$

取 $M = 2$、$X = 1$ 即得（你取 $M = 4$ 也成立）。

(4) $\left(1 + \dfrac{1}{x}\right)^2 - 1 - \dfrac{2}{x} \sim \dfrac{1}{x^2}$。

证：恒等于 $\frac{1}{x^2}$，故商恒为 1。

3. 利用等价无穷小替换求下列极限

(1) $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\tan \alpha x}{\tan \beta x} = \dfrac{\alpha}{\beta} \quad (\beta \neq 0)$。

(2) $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\sin x^m}{(\sin x)^m} = 1 \quad (m \in \mathbb{N})$。

(3) $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\sqrt{1+x} - 1}{\sin x} = \dfrac{1}{2}$。

A2420103

(4) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan(\tan x)}{x}=1$。

(5) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x^2}-1}{\ln(1+x^2)}=\dfrac{1}{2}$。

(6) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[n]{1+\sin x}-1}{\tan x}=\dfrac{1}{n}\quad(n\in\mathbb{N}^+)$。

(7) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x^2)}{1-\cos x}=2$。

(8) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{\sin x}-1}{\sin\beta x}=\dfrac{1}{\beta}\quad(\beta\neq 0)$。

(9) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x\sin^2 x}=\dfrac{1}{2}$。

(10) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\arcsin x}{e^{x^2}-1}=1$。

4. 当 $x\to 0$ 时，确定下列无穷小量关于 x 的阶

(1) x^3+100x^2：主项 $100x^2$，阶为 2。

(2) $x^2+\sin x^2$：$\sin x^2\sim x^2$，总和 $\sim 2x^2$，阶为 2。

(3) $\dfrac{x^2(1+x)}{1+\sqrt[3]{x}}$：分子 $\sim x^2$、分母 $\to 1$，整体 $\sim x^2$，阶为 2。

(4) $\ln(1+x^3)\sim x^3$，阶为 3。

小备注：在第 5 题 (1) 里，化简 $\frac{1-x}{1-x^2}=\frac{1}{1+x}$ 时需注明 $x\neq 1$；极限过程取的是 $x\to 0^+$，因此不影响结论。

A2201036

习题 2.5 解答

1. 设 x_0 是 $(-\infty,+\infty)$ 内的任意一点，证明下列函数在点 x_0 处连续

(1) $f(x)=\cos x$ 在 x_0 连续。

证：$|\cos x-\cos x_0|=2\left|\sin\frac{x+x_0}{2}\sin\frac{x-x_0}{2}\right|\le 2\left|\sin\frac{x-x_0}{2}\right|\le|x-x_0|$。取 $\delta=\epsilon$ 即得。

(2) $f(x)=a^x$ $(a>0,a\neq 1)$ 在 x_0 连续。

证：$a^x=a^{x_0}\,a^{x-x_0}$，而 $\lim_{h\to 0}a^h=1$，故 $|a^x-a^{x_0}|=a^{x_0}|a^{x-x_0}-1|\to 0$。

2. 讨论下列函数在分段点的连续性

(1) $f(x)=\begin{cases}1+x, & x\ge 0\\ x, & x<0\end{cases}$

0 处左极限 0、右极限 1、函数值 1，左右极限不等，故不连续。

(2) $f(x)=\begin{cases}x\sin\frac{1}{x}, & x>0\\ 1, & x=0\\ 2+x, & x<0\end{cases}$

0 处左极限 2、右极限 $\lim_{x\to 0^+}x\sin\frac{1}{x}=0$、函数值 1，三者不等，故不连续。

3. 判断 $x=0$ 的间断点类型

(1) $f(x)=\dfrac{x}{\sin x}$：极限 $\lim_{x\to 0}\frac{x}{\sin x}=1$ 存在且函数未定义，$\Rightarrow$ 可去间断。

(2) $f(x)=[x]$：左极限 -1、右极限 0，跳跃间断。

(3) $f(x)=\dfrac{1}{\sin x}$：趋于无穷，无穷间断。

(4) $f(x)=\sin\dfrac{1}{x}$：振荡无极限，振荡间断。

(5) $f(x)=\dfrac{1}{1-e^{\frac{x}{1-x}}}$：$x\to 0^+$ 时分母 $\to 0^-$，函数 $\to-\infty$；$x\to 0^-$ 时 $\to+\infty$；无穷间断。

(6) $f(x)=\dfrac{\tan x}{x}$：极限 $\lim_{x\to 0}\frac{\tan x}{x}=1$，可去间断。

4. 讨论下列函数的连续性

(1) $f(x)=x-[x]$：在每个整数点跳跃间断，非整数点连续。

(2) $f(x)=\dfrac{x}{\sin x}$：在 $x=k\pi$ 处（含 0）不定义，故不连续；其余点连续（$x=0$ 为可去间断）。

(3) $f(x)=\cot x=\dfrac{\cos x}{\sin x}$：在 $x=k\pi$ 处不连续；其余点连续。

(4) $f(x)=\sqrt{\dfrac{(x-1)(x-3)}{x+1}}$。

需满足 $x\neq -1$ 且

$$\frac{(x-1)(x-3)}{x+1}\ge 0.$$

由符号表（临界点 $-1,1,3$）可得

$$\boxed{\text{定义域}D=(-1,1]\ \cup\ [3,\infty)}$$

（区间检验：$(-1,1)$ 内取 $x=0$，值为正；$[1,3]$ 内取 $x=2$，值为负；$x<-1$ 取 $x=-2$，值为负）。在 D 内为连续函数（根号内为有理函数且在 D 内非负）。

5. 利用连续性求极限

(1) $\lim\limits_{x\to 0^+}\arcsin\dfrac{1-x}{1-x^2}$

当 $x\neq 1$ 时 $\frac{1-x}{1-x^2}=\frac{1}{1+x}$. 故内层极限 $\to 1$，连续性给出 $\lim_{x\to 0^+}\arcsin\frac{1}{1+x}=\arcsin 1=\dfrac{\pi}{2}$.

(2) $\lim\limits_{x\to 0}\ln(1+e^x)=\ln(1+1)=\ln 2$。

6. 若 f 在 x_0 连续，则 $|f|$ 与 f^2 在 x_0 连续；反之不成立

f 连续 $\Rightarrow |f|$ 连续由 $\big||f(x)|-|f(x_0)|\big|\le|f(x)-f(x_0)|$. f^2 连续由 $|f^2(x)-f^2(x_0)|=|f(x)-f(x_0)|\,|f(x)+f(x_0)|$ 且 f 近 x_0 有界。反例：$f(x)=\begin{cases}1, & x\ge 0\\ -1, & x<0\end{cases}$ 在 0 处不连续而 $|f|\equiv 1$, $f^2\equiv 1$ 连续。

7. 设 $a\neq 0$，$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^{2n+1}+(a-1)x^n-1}{x^{2n}-ax^n-1}$。求分段表达式，并确定 a 使 f 在 $[0,\infty)$ 上连续

分三类：

- $0\le x<1$：$x^n\to 0$, $x^{2n}\to 0$，分子 $\to -1$、分母 $\to -1$，故 $f(x)=1$。
- $x>1$：同除以 x^{2n}，极限为 $f(x)=x$。
- $x=1$：$f(1)=\dfrac{1+(a-1)-1}{1-a-1}=\dfrac{1-a}{a}$。

故

$$f(x)=\begin{cases}1, & 0\le x<1,\\ \dfrac{1-a}{a}, & x=1,\\ x, & x>1.\end{cases}$$

在 $x=1$ 连续需 $f(1)=1\Rightarrow\dfrac{1-a}{a}=1\Rightarrow a=\dfrac{1}{2}$。

A24201036

习题 2.6 解答

1. 题目 设

$$f(x)=\begin{cases}0, & x=1,\\ \dfrac{1}{x-1}, & x\in[0,1)\cup(1,2].\end{cases}$$

(1) 证明 f 在 $[0,2]$ 上除 $x=1$ 外连续；(2) 证明 f 在 $[0,2]$ 上既无最大值也无最小值。

解答

(1) 当 $x_0\in[0,2]\setminus\{1\}$ 时，$x_0-1\neq 0$，函数 $g(x)=\dfrac{1}{x-1}$ 在 $\mathbb{R}\setminus\{1\}$ 上处处连续。而在 $[0,1)\cup(1,2]$ 上有 $f=g$，故 f 在每个 $x_0\neq 1$ 处连续。端点处是一侧连续：$\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=\frac{1}{0-1}=-1=f(0)$，$\lim\limits_{x\to 2^-} f(x)=\frac{1}{2-1}=1=f(2)$。

(2) 取数列 $x_n=1+\frac{1}{n}\in(1,2]$，则 $f(x_n)=n\to+\infty$，故 f 在 $[0,2]$ 上无上界，从而无最大值。又取 $y_n=1-\frac{1}{n}\in[0,1)$，则 $f(y_n)=-n\to-\infty$，故 f 在 $[0,2]$ 上无下界，从而无最小值。

2. 题目 设 $f(x)=\dfrac{1}{x}$，定义域为 $(0,1)$。证明：f 在 $(0,1)$ 上既无最大值也无最小值。

解答

- **无最大值**：对任意 $M>0$，取 $x\in(0,1)$ 使 $x<\frac{1}{M}$，则 $f(x)=\frac{1}{x}>M$。故上无界，从而无最大值。
- **无最小值**：对任意 $x\in(0,1)$，取 $y=\dfrac{x+1}{2}\in(x,1)$，则 $f(y)=\dfrac{1}{y}<\dfrac{1}{x}=f(x)$，因此没有元素能达到全局最小。并且 $f(x)\geq 1$，对任意 $\varepsilon>0$，取 $t>\dfrac{1}{1+\varepsilon}$（仍在 $(0,1)$），则 $f(t)=\dfrac{1}{t}<1+\varepsilon$，故 $\inf f=1$ 但不取到，因而无最小值。

3. 题目 证明下列方程在给定区间内至少有一根：

(1) $x^3-5x+1=0$ 在 $(0,1)$ 上；

(2) $x-2\sin x=0$ 在 $\left(\dfrac{\pi}{2},\pi\right)$ 上。

解答

(1) 令 $g(x)=x^3-5x+1$。g 连续，$g(0)=1>0$，$g(1)=1-5+1=-3<0$。由介值定理，存在 $c\in(0,1)$ 使 $g(c)=0$。

(2) 令 $h(x)=x-2\sin x$。h 连续，$h\left(\frac{\pi}{2}\right)=\frac{\pi}{2}-2<0$，$h(\pi)=\pi>0$。由介值定理，存在 $c\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$ 使 $h(c)=0$。

A2420036

4. 题目（不动点存在） 设 f 在 $[a,b]$ 上连续，且对一切 $x\in[a,b]$ 有 $a\le f(x)\le b$。证明：存在 $x_0\in[a,b]$ 使 $f(x_0)=x_0$。

解答设 $\varphi(x)=f(x)-x$，则 φ 在 $[a,b]$ 上连续，且 $\varphi(a)=f(a)-a\ge 0$，$\varphi(b)=f(b)-b\le 0$。由介值定理，存在 $x_0\in[a,b]$ 使 $\varphi(x_0)=0$，即 $f(x_0)=x_0$。

5. 题目 设函数 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上连续，且 $f(a)=A$，$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=B$。证明：若 $AB<0$，则 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上至少有一个零点。

解答由 $AB<0$ 知 $A\neq 0$ 且 $B\neq 0$，并且 A 与 B 符号相反。取 $\varepsilon=\frac{|B|}{2}>0$，由极限定义，存在 $X>a$，使得当 $x\ge X$ 时

$$|f(x)-B|<\varepsilon=\frac{|B|}{2}.$$

于是 $f(x)$ 与 B 同号，且 $|f(x)|\ge\frac{|B|}{2}$（对一切 $x\ge X$）。由于 $X>a$，f 在闭区间 $[a,X]$ 上连续，且

$$\operatorname{sgn}f(a)=\operatorname{sgn}A,\qquad \operatorname{sgn}f(X)=\operatorname{sgn}B=-\operatorname{sgn}A.$$

由介值定理，存在 $c\in[a,X]$ 使 $f(c)=0$。从而 f 在 $[a,+\infty)$ 上至少有一个零点。

6. 题目 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内满足

$$|f(x)|\le e^{|\sin x|}-1.$$

证明：$f(x)$ 在 $x=0$ 连续。

解答由题设不等式在含 0 的邻域内成立，代入 $x=0$ 得

$$|f(0)|\le e^{|\sin 0|}-1=0\quad\Rightarrow\quad f(0)=0.$$

又因 $\sin x\to 0$（$x\to 0$），且函数 $\phi(t)=e^{|t|}-1$ 在 $t=0$ 连续并满足 $\phi(0)=0$，故

$$0\le|f(x)|\le\phi(\sin x)=e^{|\sin x|}-1\longrightarrow 0\quad(x\to 0),$$

由夹逼原理得 $\lim_{x\to0}f(x)=0=f(0)$，于是 f 在 $x=0$ 连续。

复习题 2 解答

1. 设数列 $\{a_n\}$ 收敛，而数列 $\{b_n\}$ 发散。试证明：数列 $\{a_n+b_n\}$ 必发散。试问数列 $\{a_nb_n\}$ 也发散吗？**解：**

- **证明 $\{a_n+b_n\}$ 必发散：**若假设 $\{a_n+b_n\}$ 收敛，记为 $\{c_n\}$。则 $b_n=c_n-a_n$。由于 $\{a_n\}$ 和 $\{c_n\}$ 都是收敛数列，它们的差 $\{b_n\}$ 也应收敛。这与题目条件“数列 $\{b_n\}$ 发散”相矛盾。因此，数列 $\{a_n+b_n\}$ 必发散。
- **关于数列 $\{a_nb_n\}$：**结论不一定成立。**反例：**取收敛数列 $a_n=\dfrac{1}{n}$（收敛到 0），发散数列 $b_n=n$。则它们的积 $a_nb_n=\dfrac{1}{n}\cdot n=1$。数列 $\{a_nb_n\}$ 是常数数列 $\{1\}$，收敛到 1。

$\{a_n+b_n\}$ 必发散，$\{a_nb_n\}$ 不一定发散。

2. 设数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 均发散，能否断定数列 $\{a_n+b_n\}$ 与 $\{a_nb_n\}$ 也发散？**解：**

- **对 $\{a_n+b_n\}$：**不能断定。**反例（和收敛）：**取 $a_n=n$（发散），$b_n=-n$（发散）。则 $a_n+b_n=n+(-n)=0$。数列 $\{0\}$ 收敛。**反例（和发散）：**取 $a_n=n$（发散），$b_n=n$（发散）。则 $a_n+b_n=n+n=2n$。数列 $\{2n\}$ 发散。
- **对 $\{a_nb_n\}$：**同样不能断定。**反例（积收敛）：**取 $a_n=(-1)^n$（发散），$b_n=(-1)^n$（发散）。则 $a_nb_n=(-1)^n\cdot(-1)^n=(-1)^{2n}=1$。数列 $\{1\}$ 收敛。**反例（积发散）：**取 $a_n=n$（发散），$b_n=n$（发散）。则 $a_nb_n=n\cdot n=n^2$。数列 $\{n^2\}$ 发散。

不能断定，需具体分析。

3. 设数列 $\{a_n\}$ 收敛于 0，$\{b_n\}$ 为任意数列，能否断定 $\lim\limits_{n\to\infty}a_nb_n=0$？**解：**不一定成立。**反例：**取收敛数列 $a_n=\dfrac{1}{n}$（收敛到 0），任意数列 $b_n=n$（发散）。则 $a_nb_n=\dfrac{1}{n}\cdot n=1$，其极限为 1，不为 0。

补充：若 $\{b_n\}$ 有界，则由夹逼定理（或极限的性质）可得 $\lim_{n\to\infty}a_nb_n=0$。不一定成立。

4. 设数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 满足 $\lim\limits_{n\to\infty}a_nb_n=0$，可否得出 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$ 或 $\lim\limits_{n\to\infty}b_n=0$？**解：**不能。**反例：**设数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 定义如下：

$$a_n=\begin{cases}1, & n\text{ 为奇数},\\ 0, & n\text{ 为偶数},\end{cases}\qquad b_n=\begin{cases}0, & n\text{ 为奇数},\\ 1, & n\text{ 为偶数}.\end{cases}$$

则 a_nb_n 的各项为 $1\cdot0,0\cdot1,1\cdot0,0\cdot1,\ldots$，即 $a_nb_n\equiv0$。因此 $\lim_{n\to\infty}a_nb_n=0$。然而，数列 $\{a_n\}$ 在 0 和 1 之间震荡，不收敛于 0；数列 $\{b_n\}$ 也在 0 和 1 之间震荡，不收敛于 0。不能得出。

结论总结：

1. 收敛 + 发散 $\Rightarrow$ 和必发散，积不一定收敛。
2. 发散 + 发散 $\Rightarrow$ 和、积都无法断定。

3. $a_n \to 0$ 且 b_n 任意 $\Rightarrow$ 积不一定为 0。

4. $a_n b_n \to 0$ 不能推出 $a_n \to 0$ 或 $b_n \to 0$。

5. 求下列数列极限。

(1) 设

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}}.$$

解：此数列共有 n 项。对于每一项 $\dfrac{1}{\sqrt{n^2+k}}$（其中 $1 \le k \le n$），有如下不等式：

$$\frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \le \frac{1}{\sqrt{n^2+k}} \le \frac{1}{\sqrt{n^2+1}}.$$

将这 n 项求和，可得到 a_n 的上下界：

$$n \cdot \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \le a_n \le n \cdot \frac{1}{\sqrt{n^2+1}}.$$

化简上下界：左侧：$\dfrac{n}{\sqrt{n^2+n}} = \dfrac{n}{\sqrt{n^2(1+\frac{1}{n})}} = \dfrac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}}$. 右侧：$\dfrac{n}{\sqrt{n^2+1}} = \dfrac{n}{\sqrt{n^2(1+\frac{1}{n^2})}} = \dfrac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n^2}}}$. 当 $n \to \infty$ 时，

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}} = \frac{1}{\sqrt{1+0}} = 1.$$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n^2}}} = \frac{1}{\sqrt{1+0}} = 1.$$

由夹逼定理，数列 $\{a_n\}$ 的极限为 1。

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} a_n = 1.}$$

(2) 设

$$a_n = \sqrt[n]{A^n + B^n + C^n + D^n}, \quad A, B, C, D > 0.$$

解：设 $M = \max\{A, B, C, D\}$。则 M^n 是 A^n, B^n, C^n, D^n 中最大的一项。我们可以得到如下不等式：

$$M^n \le A^n + B^n + C^n + D^n \le M^n + M^n + M^n + M^n = 4M^n.$$

对整个不等式取 n 次方根：

$$\sqrt[n]{M^n} \le \sqrt[n]{A^n + B^n + C^n + D^n} \le \sqrt[n]{4M^n}.$$

即

$$M \le a_n \le \sqrt[n]{4} \cdot M.$$

当 $n \to \infty$ 时，我们知道 $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{4} = 1$。因此，

$$\lim_{n\to\infty} M = M.$$

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{4} \cdot M = 1 \cdot M = M.$$

由夹逼定理，数列 $\{a_n\}$ 的极限为 M。

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} a_n = M = \max(A, B, C, D).}$$

6. 求下列数列极限。

(1) 已知 $0 < a_1 < 1$，且

$$a_{n+1} = a_n(1 - a_n), \quad n = 1, 2, 3, \ldots$$

解：首先证明数列 $\{a_n\}$ 是单调递减且有下界的。由于 $0 < a_1 < 1$，我们归纳地证明 $0 < a_n < 1$ 对所有 n 成立。假设 $0 < a_n < 1$。则 $1 - a_n \in (0, 1)$。因此 $a_{n+1} = a_n(1 - a_n) > 0 \cdot (1 - a_n) = 0$ 且 $a_{n+1} = a_n(1 - a_n) < 1 \cdot (1 - a_n) < 1$ (因为 $a_n > 0 \implies 1 - a_n < 1$). 所以 $0 < a_n < 1$ 对所有 n 成立。这表明数列 $\{a_n\}$ 有下界 0。

接下来证明单调性。考虑 $a_{n+1} - a_n$: $a_{n+1} - a_n = a_n(1 - a_n) - a_n = a_n - a_n^2 - a_n = -a_n^2$. 由于 $a_n > 0$，所以 $-a_n^2 < 0$，即 $a_{n+1} < a_n$。因此，数列 $\{a_n\}$ 是严格单调递减的。

根据单调有界原理，单调递减且有下界的数列必收敛。设 $\lim_{n\to\infty} a_n = a$。对递推关系式两边取极限：

$$\lim_{n\to\infty} a_{n+1} = \lim_{n\to\infty} a_n(1 - a_n).$$

$$a = a(1 - a).$$

解这个方程：$a = a - a^2 \Rightarrow a^2 = 0 \Rightarrow a = 0.$

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} a_n = 0.}$$

(2) 已知 $a_1 = \sqrt{2}$，且

$$a_{n+1} = \sqrt{3 + 2a_n}, \quad n = 1, 2, 3, \ldots$$

解：首先，我们假设极限存在，并求出可能的极限值。设 $\lim_{n\to\infty} a_n = a$。则对递推关系式两边取极限：

$$a = \sqrt{3 + 2a}.$$

平方两边：$a^2 = 3 + 2a \Rightarrow a^2 - 2a - 3 = 0$. 解一元二次方程：$(a - 3)(a + 1) = 0$. 得到 $a = 3$ 或 $a = -1$。由于 $a_1 = \sqrt{2} > 0$，且递推关系式中各项均为正数的平方根，因此 $a_n > 0$ 对所有 n 成立。所以极限 a 也必须是非负的。因此舍去 $a = -1$，可能的极限值为 3。

接下来证明数列 $\{a_n\}$ 单调有界。**1. 证明有上界：**假设 $a_n < 3$。则 $a_{n+1} = \sqrt{3+2a_n} < \sqrt{3+2(3)} = \sqrt{3+6} = \sqrt{9} = 3$. 由于 $a_1 = \sqrt{2} < 3$，所以通过归纳法，我们证明了 $a_n < 3$ 对所有 n 成立。因此数列 $\{a_n\}$ 有上界 3。

2. 证明单调递增：比较 a_{n+1} 与 a_n。我们需要证明 $a_{n+1} > a_n$，即 $\sqrt{3+2a_n} > a_n$。由于 $a_n > 0$，可以平方两边：$3 + 2a_n > a_n^2 \Rightarrow a_n^2 - 2a_n - 3 < 0 \Rightarrow (a_n - 3)(a_n + 1) < 0$. 由于 $a_n > 0$，所以 $a_n + 1 > 1 > 0$。因此不等式成立当且仅当 $a_n - 3 < 0$，即 $a_n < 3$。我们已经在第 1 步证明了 $a_n < 3$ 对所有 n 成立。所以 $a_{n+1} > a_n$ 成立，数列 $\{a_n\}$ 是单调递增的。

根据单调有界原理，单调递增且有上界的数列必收敛。结合前面求出的可能极限值，我们可以确定极限为 3。

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} a_n = 3.}$$

7. 求下列数列极限

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1-\dfrac{1}{n-2}\right)^{n+1}$ **解：**这是一个形如 1^∞ 的未定式极限。我们可以将其转化为重要极限 e 的形式。

$$\begin{aligned}\left(1-\frac{1}{n-2}\right)^{n+1} &= \left(1-\frac{1}{n-2}\right)^{(n-2)+3} \\ &= \left(1-\frac{1}{n-2}\right)^{n-2}\cdot\left(1-\frac{1}{n-2}\right)^{3}\end{aligned}$$

当 $n\to\infty$ 时，$\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n-2}\right)^{n-2} = e^{-1}$ (利用重要极限 $\lim_{x\to\infty}(1+\frac{1}{x})^x = e$)。$\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n-2}\right)^{3} = (1-0)^3 = 1^3 = 1$. 因此，原极限为 $e^{-1}\cdot 1 = e^{-1}$。

$$\boxed{e^{-1}}$$

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1+n}{2+n}\right)^{n}$ **解：**同样是 1^∞ 型未定式。

$$\begin{aligned}\left(\frac{1+n}{2+n}\right)^{n} &= \left(\frac{n+2-1}{n+2}\right)^{n} \\ &= \left(1-\frac{1}{n+2}\right)^{n}\end{aligned}$$

为了利用重要极限，我们调整指数：

$$\begin{aligned}\left(1-\frac{1}{n+2}\right)^{n} &= \left(1-\frac{1}{n+2}\right)^{(n+2)-2} \\ &= \left(1-\frac{1}{n+2}\right)^{n+2}\cdot\left(1-\frac{1}{n+2}\right)^{-2}\end{aligned}$$

当 $n\to\infty$ 时，$\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n+2}\right)^{n+2} = e^{-1}$. $\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n+2}\right)^{-2} = (1-0)^{-2} = 1^{-2} = 1$. 因此，原极限为 $e^{-1}\cdot 1 = e^{-1}$。

$$\boxed{e^{-1}}$$

(3) $\lim_{n\to\infty} n\sin\dfrac{1}{n}$ **解：**这是一个形如 $\infty\cdot 0$ 的未定式。令 $t=\frac{1}{n}$。当 $n\to\infty$ 时，$t\to 0$。原极限转化为：

$$\lim_{t\to 0}\frac{\sin t}{t}.$$

这是一个重要的极限，其值为 1。

$$\boxed{1}$$

(4) $\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt{n+2}-2\sqrt{n+1}+\sqrt{n}\right)\sqrt{n}$ **解：**我们使用泰勒展开或有理化来计算此极限。考虑 $\sqrt{n+k}=\sqrt{n}\sqrt{1+\frac{k}{n}}$. 当 $n\to\infty$ 时，$\frac{k}{n}\to 0$。使用 $(1+x)^\alpha=1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2+O(x^3)$，其中 $\alpha=1/2$。$\sqrt{1+x}=1+\frac{1}{2}x-\frac{1}{8}x^2+O(x^3)$. 所以：$\sqrt{n+2}=\sqrt{n}\left(1+\frac{2}{n}\right)^{1/2}=\sqrt{n}\left(1+\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{n}-\frac{1}{8}\cdot\left(\frac{2}{n}\right)^2+O(\frac{1}{n^3})\right)=\sqrt{n}\left(1+\frac{1}{n}-\frac{1}{2n^2}+O(\frac{1}{n^3})\right)$. $\sqrt{n+1}=\sqrt{n}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{1/2}=\sqrt{n}\left(1+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{n}-\frac{1}{8}\cdot\left(\frac{1}{n}\right)^2+O(\frac{1}{n^3})\right)=\sqrt{n}\left(1+\frac{1}{2n}-\frac{1}{8n^2}+O(\frac{1}{n^3})\right)$. 将这些代入原式括号内的部分：$\sqrt{n+2}-2\sqrt{n+1}+\sqrt{n}=\sqrt{n}\left[\left(1+\frac{1}{n}-\frac{1}{2n^2}\right)-2\left(1+\frac{1}{2n}-\frac{1}{8n^2}\right)+1+O(\frac{1}{n^{5/2}})\right]=\sqrt{n}\left[1+\frac{1}{n}-\frac{1}{2n^2}-2-\frac{1}{n}+\frac{1}{4n^2}+1+O(\frac{1}{n^{5/2}})\right]=\sqrt{n}\left[\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n}\right)+\left(-\frac{1}{2n^2}+\frac{1}{4n^2}\right)+O(\frac{1}{n^{5/2}})\right]=\sqrt{n}\left[-\frac{1}{4n^2}+O(\frac{1}{n^{5/2}})\right]=-\frac{1}{4n^{3/2}}+O(\frac{1}{n^2})$. 最后，将此结果乘以 $\sqrt{n}$: $\left(-\frac{1}{4n^{3/2}}+O(\frac{1}{n^2})\right)\sqrt{n}=-\frac{1}{4n}+O(\frac{1}{n^{3/2}})$. 当 $n\to\infty$ 时，此表达式趋近于 0。

$$\boxed{0}$$

(5) $\lim_{n\to\infty}\tan^n\left(\dfrac{\pi}{4}+\dfrac{2}{n}\right)$ **解：**这是一个形如 1^∞ 的未定式。使用正切和角公式 $\tan(A+B)=\frac{\tan A+\tan B}{1-\tan A\tan B}$。令 $\delta=\frac{2}{n}$。当 $n\to\infty$ 时，$\delta\to 0$。$\tan\left(\frac{\pi}{4}+\delta\right)=\frac{\tan(\pi/4)+\tan\delta}{1-\tan(\pi/4)\tan\delta}=\frac{1+\tan\delta}{1-\tan\delta}$. 当 $\delta\to 0$ 时，$\tan\delta\sim\delta$。所以 $\frac{1+\tan\delta}{1-\tan\delta}=(1+\tan\delta)(1+\tan\delta+\tan^2\delta+\dots)=1+2\tan\delta+2\tan^2\delta+\cdots=1+2\delta+O(\delta^2)$. 将 $\delta=\frac{2}{n}$ 代入：$\tan\left(\frac{\pi}{4}+\frac{2}{n}\right)=1+2\cdot\frac{2}{n}+O(\frac{1}{n^2})=1+\frac{4}{n}+O(\frac{1}{n^2})$. 原极限为：

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{4}{n}+O(\frac{1}{n^2})\right)^n.$$

利用重要极限 $\lim_{x\to\infty}(1+\frac{k}{x})^x=e^k$，这里 $k=4$。所以极限为 e^4。

$$\boxed{e^4}$$

(6) $\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\dfrac{n+k}{n^2+k}$ **解：**这是一个数列的极限，包含一个求和。我们可以通过放缩法或利用级数近似来解决。注意到 $\frac{n+k}{n^2+k}=\frac{n(1+k/n)}{n^2(1+k/n^2)}=\frac{1}{n}\frac{1+k/n}{1+k/n^2}$. 当 n 很大时，对于 $k=1,\dots,n$，有 k/n^2 趋近于 0。所以 $\frac{1}{1+k/n^2}\approx 1-k/n^2$. $\frac{n+k}{n^2+k}=\frac{1}{n}\left(1+\frac{k}{n}\right)\left(1-\frac{k}{n^2}+O\left(\frac{k^2}{n^4}\right)\right)=\frac{1}{n}\left(1+\frac{k}{n}-\frac{k}{n^2}-\frac{k^2}{n^3}+O\left(\frac{k^2}{n^4}\right)\right)=\frac{1}{n}+\frac{k}{n^2}-\frac{k}{n^3}-\frac{k^2}{n^4}+O\left(\frac{k^2}{n^5}\right)$. 对各项求和：$\sum_{k=1}^{n}\frac{n+k}{n^2+k}=$

$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n}+\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2}-\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^3}-\sum_{k=1}^{n}\frac{k^2}{n^4}+\dots = n\cdot\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}\sum_{k=1}^{n}k-\frac{1}{n^3}\sum_{k=1}^{n}k-\frac{1}{n^4}\sum_{k=1}^{n}k^2+\dots$ 我们知道 $\sum_{k=1}^{n}k=\frac{n(n+1)}{2}$ 和 $\sum_{k=1}^{n}k^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$。$=1+\frac{1}{n^2}\frac{n(n+1)}{2}-\frac{1}{n^3}\frac{n(n+1)}{2}-\frac{1}{n^4}\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}+\dots = 1+\frac{n+1}{2n}-\frac{n+1}{2n^2}-\frac{(n+1)(2n+1)}{6n^3}+\dots$ 当 $n\to\infty$ 时：$\lim_{n\to\infty}1=1$. $\lim_{n\to\infty}\frac{n+1}{2n}=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2n}\right)=\frac{1}{2}$. 后面的项 $\frac{n+1}{2n^2}$、$\frac{(n+1)(2n+1)}{6n^3}$ 等都趋近于 0。所以，原极限为 $1+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$。

$$\boxed{\frac{3}{2}}$$

8. 求下列函数极限

(1) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x+1}{x+\sqrt{1+x^2}}$ **解：**当 $x\to+\infty$ 时，分子和分母都趋于无穷。我们可以将分子和分母同除以 x。注意 $\sqrt{1+x^2}=\sqrt{x^2(1/x^2+1)}=|x|\sqrt{1/x^2+1}$. 由于 $x\to+\infty$，所以 $|x|=x$。

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x+1}{x+\sqrt{1+x^2}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{x}{x}+\frac{1}{x}}{\frac{x}{x}+\frac{\sqrt{1+x^2}}{x}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{1+\frac{1}{x}}{1+\sqrt{\frac{1}{x^2}+1}}.$$

当 $x\to+\infty$ 时，$\frac{1}{x}\to 0$ 且 $\frac{1}{x^2}\to 0$。

$$=\frac{1+0}{1+\sqrt{0+1}}=\frac{1}{1+1}=\frac{1}{2}.$$

$$\boxed{\frac{1}{2}}$$

A2401036

(2) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{(2x+3)^{20}(3x+2)^{30}}{(2x+1)^{50}}$ **解：**当 $x\to\infty$ 时，对于多项式或其乘积，我们只关注最高次项的系数和次数。分子 $(2x+3)^{20}(3x+2)^{30}$ 的最高次项是 $(2x)^{20}(3x)^{30}=2^{20}x^{20}\cdot 3^{30}x^{30}=2^{20}3^{30}x^{50}$. 分母 $(2x+1)^{50}$ 的最高次项是 $(2x)^{50}=2^{50}x^{50}$. 因此，原极限等价于最高次项系数之比：

$$\lim_{x\to\infty}\frac{2^{20}3^{30}x^{50}}{2^{50}x^{50}}=\frac{2^{20}3^{30}}{2^{50}}=\frac{3^{30}}{2^{30}}=\left(\frac{3}{2}\right)^{30}.$$

$$\boxed{\left(\tfrac{3}{2}\right)^{30}}$$

(3) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt[n]{x}-1}{\sqrt[m]{x}-1}$ $(m,n\in\mathbb{N}^+)$ **解：**当 $x\to+\infty$ 时，$\sqrt[n]{x}-1\sim\sqrt[n]{x}$ (因为 1 相对于 $\sqrt[n]{x}$ 是小量)。同理，$\sqrt[m]{x}-1\sim\sqrt[m]{x}$。因此，原极限等价于：

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt[n]{x}}{\sqrt[m]{x}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^{1/n}}{x^{1/m}}=\lim_{x\to+\infty}x^{\frac{1}{n}-\frac{1}{m}}.$$

现在根据指数 $\frac{1}{n}-\frac{1}{m}$ 的正负来讨论：

- 若 $m > n$，则 $\frac{1}{n} - \frac{1}{m} > 0$。此时 $x^{\frac{1}{n}-\frac{1}{m}} \to +\infty$.
- 若 $m = n$，则 $\frac{1}{n} - \frac{1}{m} = 0$。此时 $x^0 = 1 \to 1$.
- 若 $m < n$，则 $\frac{1}{n} - \frac{1}{m} < 0$。此时 $x^{\frac{1}{n}-\frac{1}{m}} \to 0$.

$$\boxed{\begin{cases} +\infty, & m > n, \\ 1, & m = n, \\ 0, & m < n. \end{cases}}$$

(4) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos x - \cos 3x}{x^2}$ **解：**这是一个形如 $0/0$ 的未定式。使用和差化积公式 $\cos A - \cos B = -2\sin\frac{A+B}{2}\sin\frac{A-B}{2}$。$\cos x - \cos 3x = -2\sin\frac{x+3x}{2}\sin\frac{x-3x}{2} = -2\sin(2x)\sin(-x) = 2\sin(2x)\sin x$. 原极限变为：

$$\lim_{x\to 0} \frac{2\sin(2x)\sin x}{x^2}.$$

我们可以将其分解为已知极限的形式：

$$\lim_{x\to 0}\left(2 \cdot \frac{\sin(2x)}{x} \cdot \frac{\sin x}{x}\right) = \lim_{x\to 0}\left(2 \cdot \frac{\sin(2x)}{2x} \cdot 2 \cdot \frac{\sin x}{x}\right).$$

利用重要极限 $\lim_{t\to 0}\frac{\sin t}{t} = 1$：

$$= 2 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 1 = 4.$$

$$\boxed{4}$$

(5) $\lim\limits_{x\to 1}(1-x)\tan\dfrac{\pi x}{2}$ **解：**这是一个形如 $0\cdot\infty$ 的未定式。我们进行变量替换，令 $x = 1+h$。当 $x \to 1$ 时，$h \to 0$。原极限变为：

$$\lim_{h\to 0}(1-(1+h))\tan\frac{\pi(1+h)}{2} = \lim_{h\to 0}(-h)\tan\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi h}{2}\right).$$

利用三角函数恒等式 $\tan(\frac{\pi}{2}+\theta) = -\cot\theta$：

$$= \lim_{h\to 0}(-h)\left(-\cot\frac{\pi h}{2}\right) = \lim_{h\to 0} h\cot\frac{\pi h}{2}.$$

将 $\cot\theta$ 写成 $\frac{1}{\tan\theta}$：

$$= \lim_{h\to 0}\frac{h}{\tan\frac{\pi h}{2}}.$$

当 $t \to 0$ 时，$\tan t \sim t$。所以当 $h \to 0$ 时，$\tan\frac{\pi h}{2} \sim \frac{\pi h}{2}$。

$$= \lim_{h\to 0}\frac{h}{\frac{\pi h}{2}} = \lim_{h\to 0}\frac{2}{\pi} = \frac{2}{\pi}.$$

$$\boxed{\frac{2}{\pi}}$$

(6) $\lim\limits_{x\to 0^-}\left(\dfrac{2+e^{1/x}}{1+e^{1/x}}+\dfrac{\sin x}{|x|}\right)$

解：分别计算两项的极限。

对于第一项：当 $x\to 0^-$ 时，$\dfrac{1}{x}\to -\infty$，所以 $e^{1/x}\to 0$。因此，

$$\lim_{x\to 0^-}\frac{2+e^{1/x}}{1+e^{1/x}}=\frac{2+0}{1+0}=2.$$

对于第二项：当 $x\to 0^-$ 时，x 为负数，所以 $|x|=-x$。于是

$$\frac{\sin x}{|x|}=\frac{\sin x}{-x}=-\frac{\sin x}{x}.$$

根据重要极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$，可得

$$\lim_{x\to 0^-}\frac{\sin x}{|x|}=-1.$$

将两项极限相加：

$$\lim_{x\to 0^-}\left(\frac{2+e^{1/x}}{1+e^{1/x}}+\frac{\sin x}{|x|}\right)=2+(-1)=1.$$

$$\boxed{1}$$

AB42010306

9. 已知极限存在求函数表达式

设 $L=\lim\limits_{x\to 1}f(x)$ 存在，且

$$f(x)=3x^2+2x\,L.$$

解：由于极限 $L=\lim_{x\to 1}f(x)$ 存在，我们可以对给定的函数表达式两边取极限。

$$\lim_{x\to 1}f(x)=\lim_{x\to 1}(3x^2+2xL).$$

根据极限的性质，如果 L 是一个常数，则右边的极限可以直接代入 $x=1$：

$$L=3(1)^2+2(1)L.$$

$$L=3+2L.$$

解这个关于 L 的方程：$L-2L=3\Rightarrow -L=3\Rightarrow L=-3$. 将求得的 L 值代回到函数 $f(x)$ 的表达式中：

$$f(x)=3x^2+2x(-3)=3x^2-6x.$$

$$\boxed{f(x)=3x^2-6x}$$

10. 已知函数的极限值，求 a, b 的值

(1) 求 a, b，使得

$$\lim_{x\to+\infty}\left(3x-\sqrt{ax^2+bx+1}\right)=2.$$

解：这是一个形如 $\infty-\infty$ 的未定式。为了使极限存在且为有限值，最高次项的系数必须抵消。我们将 $\sqrt{ax^2+bx+1}$ 提取 x 并进行近似：

$$\sqrt{ax^2+bx+1}=\sqrt{x^2\left(a+\frac{b}{x}+\frac{1}{x^2}\right)}.$$

由于 $x\to+\infty$，$\sqrt{x^2}=|x|=x$。

$$=x\sqrt{a+\frac{b}{x}+\frac{1}{x^2}}.$$

为了使 $x\to+\infty$ 时极限存在，必须有 $a>0$。使用 $(1+u)^\alpha\approx 1+\alpha u$ 的近似（其中 $u=\frac{b}{ax}+\frac{1}{ax^2}$，$u\to 0$，$\alpha=1/2$）。更精确地，$\sqrt{1+u}=1+\frac{1}{2}u+O(u^2)$。$\sqrt{a+\frac{b}{x}+\frac{1}{x^2}}=\sqrt{a}\sqrt{1+\frac{b}{ax}+\frac{1}{ax^2}}\approx\sqrt{a}\left(1+\frac{1}{2}\left(\frac{b}{ax}+\frac{1}{ax^2}\right)\right)$.

$$=\sqrt{a}\left(1+\frac{b}{2ax}+O\left(\frac{1}{x^2}\right)\right)=\sqrt{a}+\frac{b}{2\sqrt{a}x}+O\left(\frac{1}{x^2}\right).$$

所以，

$$\sqrt{ax^2+bx+1}=x\left(\sqrt{a}+\frac{b}{2\sqrt{a}x}+O\left(\frac{1}{x^2}\right)\right)=\sqrt{a}x+\frac{b}{2\sqrt{a}}+O\left(\frac{1}{x}\right).$$

将其代回原极限表达式：

$$\lim_{x\to+\infty}\left(3x-\left(\sqrt{a}x+\frac{b}{2\sqrt{a}}+O\left(\frac{1}{x}\right)\right)\right)=\lim_{x\to+\infty}\left((3-\sqrt{a})x-\frac{b}{2\sqrt{a}}+O\left(\frac{1}{x}\right)\right).$$

为了使极限为有限值 2，x 的最高次项系数必须为零：$3-\sqrt{a}=0\Rightarrow\sqrt{a}=3\Rightarrow a=9$.
将 $a=9$ 代入，极限变为：

$$\lim_{x\to+\infty}\left(-\frac{b}{2\sqrt{9}}+O\left(\frac{1}{x}\right)\right)=-\frac{b}{2\cdot 3}=-\frac{b}{6}.$$

根据题意，此极限等于 2：$-\frac{b}{6}=2\Rightarrow b=-12$.

$$\boxed{a=9,\quad b=-12}$$

(2) 求 a, b，使得

$$\lim_{x\to1}\frac{x^2+ax+b}{x-1}=5.$$

解：这是一个形如 $0/0$ 的未定式。由于分母当 $x\to1$ 时趋于 0，而极限存在且为有限值 5，因此分子在 $x\to1$ 时也必须趋于 0。所以，将 $x=1$ 代入分子，得到：1^2+

A2420036

$a(1)+b=0 \Rightarrow 1+a+b=0$. 从中解出 b：$b=-1-a$. 将 b 代回分子表达式：$x^2+ax+b=x^2+ax+(-1-a)=x^2+ax-a-1$. 由于 $x=1$ 是分子多项式的根，所以 $(x-1)$ 必是其因式。我们可以进行因式分解：$x^2+ax-a-1=x^2-1+ax-a=(x-1)(x+1)+a(x-1)=(x-1)(x+1+a)$. 现在将分解后的分子代回极限表达式：

$$\lim_{x\to1}\frac{(x-1)(x+1+a)}{x-1}.$$

由于 $x\to1$ 且 $x\neq1$，我们可以约去 $(x-1)$：

$$=\lim_{x\to1}(x+1+a).$$

代入 $x=1$：

$$=1+1+a=2+a.$$

根据题意，此极限等于 5: $2+a=5 \Rightarrow a=3$. 最后，将 $a=3$ 代回 $b=-1-a$：$b=-1-3=-4$.

$$\boxed{a=3,\quad b=-4}$$

11. 已知一个极限，求另一个与之相关的极限

(1) 若 $\lim_{x\to0}\dfrac{f(x)}{1-\cos x}=4$，求 $\lim_{x\to0}\Big(1+\dfrac{f(x)}{x}\Big)^{1/x}$。**解：**首先分析已知极限。当 $x\to0$ 时，$1-\cos x\sim\frac{x^2}{2}$ (等价无穷小)。所以，由 $\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{1-\cos x}=4$，我们得到：$f(x)\sim4(1-\cos x)\sim4\left(\frac{x^2}{2}\right)=2x^2$ (当 $x\to0$ 时)。这意味着 $\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{x^2}=2$.

现在我们来看待求的极限：$\lim_{x\to0}\Big(1+\frac{f(x)}{x}\Big)^{1/x}$。当 $x\to0$ 时，$\frac{f(x)}{x}=\frac{f(x)}{x^2}\cdot x\sim2x$. 所以，极限表达式为 $\lim_{x\to0}(1+2x+o(x))^{1/x}$。这是一个形如 1^∞ 的重要极限。我们可以将其转化为 e 的形式：

$$\lim_{x\to0}\Big(1+\frac{f(x)}{x}\Big)^{1/x}=\lim_{x\to0}\Big(1+2x\Big)^{1/x}.$$

令 $y=2x$，则 $x=y/2$。当 $x\to0$ 时，$y\to0$。

$$=\lim_{y\to0}\Big(1+y\Big)^{2/y}=\lim_{y\to0}\Big((1+y)^{1/y}\Big)^2.$$

利用重要极限 $\lim_{y\to0}(1+y)^{1/y}=e$。

$$=e^2.$$

$$\boxed{e^2}$$

(2) 若 $\lim_{x\to0}\dfrac{\sqrt{1+f(x)\sin x^2}-1}{1-\cos x}=3$，求 $\lim_{x\to0}f(x)$。**解：**同样，我们使用等价无穷小替换。

当 $u \to 0$ 时，$\sqrt{1+u}-1 \sim \frac{u}{2}$。当 $x \to 0$ 时，$1-\cos x \sim \frac{x^2}{2}$。当 $x \to 0$ 时，$\sin x^2 \sim x^2$。

设 $L = \lim_{x\to 0} f(x)$。则当 $x \to 0$ 时，$f(x)\sin x^2 \sim L \cdot x^2$。所以，分子 $\sqrt{1+f(x)\sin x^2}-1 \sim \frac{1}{2}f(x)\sin x^2 \sim \frac{1}{2}f(x)x^2$. 分母 $1-\cos x \sim \frac{1}{2}x^2$. 将这些等价无穷小代入原极限：

$$\lim_{x\to 0} \frac{\frac{1}{2}f(x)x^2}{\frac{1}{2}x^2} = \lim_{x\to 0} f(x).$$

由题设条件，此极限等于 3。所以 $\lim_{x\to 0} f(x) = 3$。

$$\boxed{3}$$

12. 确定下列函数的间断点及其类型

(1) $f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2-x}{|x|(x^2-1)}, & x \neq 0, \pm 1, \\ 0, & x = 0, \pm 1. \end{cases}$ **解：**首先简化函数 $f(x)$ 当 $x \neq 0, \pm 1$ 时的情况：

$f(x) = \frac{x(x-1)}{|x|(x-1)(x+1)}$. 分母为零的点是 $x = 0, x = 1, x = -1$。这些点是可能的间断点。

- 当 $x > 0$ 且 $x \neq 1$ 时，$|x| = x$，所以 $f(x) = \frac{x(x-1)}{x(x-1)(x+1)} = \frac{1}{x+1}$.
- 当 $x < 0$ 且 $x \neq -1$ 时，$|x| = -x$，所以 $f(x) = \frac{x(x-1)}{-x(x-1)(x+1)} = -\frac{1}{x+1}$.

现在分析在 $x = 0, 1, -1$ 处的间断点类型：

在 $x = 0$ 处：计算左右极限：$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x+1} = 1$. $\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^-} -\frac{1}{x+1} = -1$. 由于左右极限存在但不相等，且 $f(0) = 0$，所以 $x = 0$ 是第一类间断点中的**跳跃间断点**。

在 $x = 1$ 处：计算极限：$\lim_{x\to 1} f(x) = \lim_{x\to 1} \frac{1}{x+1} = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$. 然而，函数在该点的值为 $f(1) = 0$。由于极限存在但不等于函数值，所以 $x = 1$ 是第一类间断点中的**可去间断点**。

在 $x = -1$ 处：计算左右极限：$\lim_{x\to -1^+} f(x) = \lim_{x\to -1^+} -\frac{1}{x+1}$. 当 $x \to -1^+$ 时，$x+1 \to 0^+$，所以 $-\frac{1}{x+1} \to -\infty$. $\lim_{x\to -1^-} f(x) = \lim_{x\to -1^-} -\frac{1}{x+1}$. 当 $x \to -1^-$ 时，$x+1 \to 0^-$，所以 $-\frac{1}{x+1} \to +\infty$. 由于极限为无穷大，所以 $x = -1$ 是**无穷间断点**（属于第二类间断点）。

$\boxed{x = 0 \text{ 为跳跃间断点；} x = 1 \text{ 为可去间断点；} x = -1 \text{ 为无穷间断点。}}$

(2) $f(x) = \operatorname{sgn}(\sin x)$。**解：**符号函数 $\operatorname{sgn}(u)$ 在 $u = 0$ 处间断。因此，函数 $f(x) = \operatorname{sgn}(\sin x)$ 的间断点发生在 $\sin x = 0$ 的地方。$\sin x = 0$ 发生在 $x = k\pi$ (其中 k 为任意整数) 处。在这些点上，$\sin x$ 从正变负或从负变正。

- **在 $x = k\pi$ 处：**
  如果 k 是偶数（例如 $x = 0, 2\pi, \ldots$），则在 $k\pi$ 的左侧 $(\sin x < 0)$ 且在 $k\pi$ 的右侧 $(\sin x > 0)$。$\lim_{x\to (k\pi)^-} \operatorname{sgn}(\sin x) = \operatorname{sgn}(0^-) = -1$. $\lim_{x\to (k\pi)^+} \operatorname{sgn}(\sin x) = \operatorname{sgn}(0^+) = 1$. $f(k\pi) = \operatorname{sgn}(\sin(k\pi)) = \operatorname{sgn}(0) = 0$.

如果 k 是奇数（例如 $x=\pi,3\pi,\dots$），则在 $k\pi$ 的左侧 $(\sin x>0)$ 且在 $k\pi$ 的右侧 $(\sin x<0)$。$\lim_{x\to(k\pi)^-}\operatorname{sgn}(\sin x)=\operatorname{sgn}(0^+)=1$. $\lim_{x\to(k\pi)^+}\operatorname{sgn}(\sin x)=\operatorname{sgn}(0^-)=-1$. $f(k\pi)=0$.

在这两种情况下，左右极限都存在但不相等。所以，函数 $f(x)$ 在所有 $x=k\pi$ $(k\in\mathbb{Z})$ 处存在**第一类间断点（跳跃间断点）**。 在 $x=k\pi$ $(k\in\mathbb{Z})$ 处为第一类间断点（跳跃）。

13. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，且以 $T>0$ 为周期。证明：$f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上有界。

证明：由于函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，它也在闭区间 $[0,T]$ 上连续。根据闭区间上连续函数的性质（海涅-博雷尔定理或魏尔斯特拉斯极值定理），在闭区间 $[0,T]$ 上，函数 $f(x)$ 必取到最大值和最小值，因此它在该区间上有界。即存在一个正数 M，使得对所有 $x\in[0,T]$，都有 $|f(x)|\le M$。

现在考虑任意一个实数 $x\in(-\infty,+\infty)$。根据周期函数的性质，对于任意 $x\in\mathbb{R}$，存在一个整数 n 和一个实数 $r\in[0,T)$，使得 $x=nT+r$。（具体做法是取 $n=\lfloor x/T\rfloor$，则 $r=x-nT\in[0,T)$）。由于 $f(x)$ 是周期为 T 的函数，所以 $f(x)=f(nT+r)=f(r)$。由于 $r\in[0,T)$，根据前面在 $[0,T]$ 上有界的结论，我们有 $|f(r)|\le M$。因此，对任意 $x\in(-\infty,+\infty)$，都有 $|f(x)|=|f(r)|\le M$。这证明了函数 $f(x)$ 在整个 $(-\infty,+\infty)$ 上有界。■ 证明如上。

14. 确定 a,b，使得 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^{2n-1}+ax^2+bx}{x^{2n}+1}$ 为连续函数。

解：首先，我们分段确定函数 $f(x)$ 的表达式：

情况 1: $|x|<1$ 当 $|x|<1$ 时，$\lim_{n\to\infty}x^{2n}=0$ 且 $\lim_{n\to\infty}x^{2n-1}=0$。所以，$f(x)=\frac{0+ax^2+bx}{0+1}=ax^2+bx$.

情况 2: $|x|>1$ 当 $|x|>1$ 时，$\lim_{n\to\infty}x^{2n}=\infty$。我们需要将分子分母同除以 x^{2n}。$f(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{x^{2n-1}/x^{2n}+(ax^2)/x^{2n}+(bx)/x^{2n}}{x^{2n}/x^{2n}+1/x^{2n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1/x+ax^{2-2n}+bx^{1-2n}}{1+1/x^{2n}}$. 由于 $n\to\infty$，$x^{2-2n}\to0$ 且 $x^{1-2n}\to0$。所以，$f(x)=\frac{1/x+0+0}{1+0}=\frac{1}{x}$.

情况 3: $x=1$ $f(1)=\lim_{n\to\infty}\frac{1^{2n-1}+a(1)^2+b(1)}{1^{2n}+1}=\frac{1+a+b}{1+1}=\frac{1+a+b}{2}$.

情况 4: $x=-1$ $f(-1)=\lim_{n\to\infty}\frac{(-1)^{2n-1}+a(-1)^2+b(-1)}{(-1)^{2n}+1}=\frac{-1+a-b}{1+1}=\frac{a-b-1}{2}$.

综上，函数 $f(x)$ 的分段表达式为：

$$f(x)=\begin{cases} ax^2+bx, & |x|<1, \\ \dfrac{1}{x}, & |x|>1, \\ \dfrac{1+a+b}{2}, & x=1, \\ \dfrac{a-b-1}{2}, & x=-1. \end{cases}$$

为了使 $f(x)$ 为连续函数，它必须在 $x=1$ 和 $x=-1$ 处连续。

在 $x=1$ 处连续的要求：左极限：$\lim_{x\to 1^-} f(x)=\lim_{x\to 1^-}(ax^2+bx)=a+b.$ 右极限：$\lim_{x\to 1^+} f(x)=\lim_{x\to 1^+}\frac{1}{x}=1.$ 函数值：$f(1)=\frac{1+a+b}{2}.$ 为了连续，三者必须相等：$a+b=1$ (1) $\frac{1+a+b}{2}=1$ (2) 将 (1) 代入 (2) 得 $\frac{1+1}{2}=1$，即 $1=1$，这表示方程 (1) 和 (2) 是等价的。所以我们只需要 $a+b=1$。

在 $x=-1$ 处连续的要求：左极限：$\lim_{x\to -1^-} f(x)=\lim_{x\to -1^-}\frac{1}{x}=-1.$ 右极限：$\lim_{x\to -1^+} f(x)=\lim_{x\to -1^+}(ax^2+bx)=a(-1)^2+b(-1)=a-b.$ 函数值：$f(-1)=\frac{a-b-1}{2}.$ 为了连续，三者必须相等：$a-b=-1$ (3) $\frac{a-b-1}{2}=-1$ (4) 将 (3) 代入 (4) 得 $\frac{-1-1}{2}=-1$，即 $-1=-1$，这表示方程 (3) 和 (4) 是等价的。所以我们只需要 $a-b=-1$。

现在我们解方程组：1. $a+b=1$ 2. $a-b=-1$ 将两方程相加：$(a+b)+(a-b)=1+(-1)\Rightarrow 2a=0\Rightarrow a=0.$ 将 $a=0$ 代入第一个方程：$0+b=1\Rightarrow b=1.$ 所以，当 $a=0, b=1$ 时，函数 $f(x)$ 是连续函数。

$$\boxed{a=0, \quad b=1}$$

15. 若对任意 x, y，$f(x+y)=f(x)+f(y)$，且 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=0$。证明：$f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续。

证明：首先，利用函数方程 $f(x+y)=f(x)+f(y)$ 来证明 $f(0)=0$。令 $x=0, y=0$，则 $f(0+0)=f(0)+f(0)$，即 $f(0)=2f(0)$。由此可得 $f(0)=0$。题目给定的条件 $\lim_{x\to 0} f(x)=0$ 结合 $f(0)=0$，说明函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处是连续的。

接下来，我们需要证明 $f(x)$ 在任意一点 $x_0\in(-\infty,+\infty)$ 处连续。根据连续性的定义，我们需要证明 $\lim_{h\to 0} f(x_0+h)=f(x_0)$。考虑 $f(x_0+h)-f(x_0)$：

$$f(x_0+h)-f(x_0).$$

利用给定的函数方程 $f(x+y)=f(x)+f(y)$，我们可以令 $x=x_0, y=h$，得到 $f(x_0+h)=f(x_0)+f(h)$。所以，

$$f(x_0+h)-f(x_0)=(f(x_0)+f(h))-f(x_0)=f(h).$$

现在对 $f(h)$ 取极限当 $h \to 0$：

$$\lim_{h\to 0}(f(x_0+h)-f(x_0)) = \lim_{h\to 0} f(h).$$

根据题设条件 $\lim_{x\to 0} f(x) = 0$ (将 x 替换为 h)，我们有：

$$\lim_{h\to 0} f(h) = 0.$$

因此，$\lim_{h\to 0}(f(x_0+h)-f(x_0)) = 0$，这等价于 $\lim_{h\to 0} f(x_0+h) = f(x_0)$。这就证明了 $f(x)$ 在任意点 x_0 处连续，因此在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续。■ 证明如上。

16. 设 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上连续，且满足 $f(x^2) = f(x)$（$x > 0$）。证明：f 在 $(0,+\infty)$ 上为常值函数。

证明：函数方程为 $f(x^2) = f(x)$。我们可以对这个方程进行变形。将 x 替换为 $\sqrt{x}$ (因为 $x > 0$，所以 $\sqrt{x} > 0$)：$f((\sqrt{x})^2) = f(\sqrt{x})$. 这表明 $f(x) = f(\sqrt{x})$ 对所有 $x > 0$ 成立。

任取一个定点 $y \in (0,+\infty)$。我们可以构造一个序列 $\{x_n\}$ 如下：$x_1 = y, x_{n+1} = \sqrt{x_n}$。例如，$x_1 = y, x_2 = \sqrt{y}, x_3 = \sqrt{\sqrt{y}} = y^{1/4}, \ldots, x_n = y^{1/2^{n-1}}$. 当 $n \to \infty$ 时，对于任何 $y > 0$ (除了 $y = 1$ 外)，$y^{1/2^{n-1}} \to y^0 = 1$。（如果 $y = 1$，则 $x_n = 1$ 对所有 n 成立，此时序列极限也是 1）。所以，序列 $\{x_n\}$ 收敛到 1。

现在我们利用函数方程和序列 $\{x_n\}$：$f(y) = f(x_1)$. 由于 $f(x) = f(\sqrt{x})$，所以 $f(x_1) = f(\sqrt{x_1}) = f(x_2)$. 同理，$f(x_2) = f(\sqrt{x_2}) = f(x_3)$, 依此类推。所以，$f(x_n) = f(y)$ 对所有自然数 n 成立。

因为 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上连续，并且序列 x_n 收敛到 1，所以：$\lim_{n\to\infty} f(x_n) = f(\lim_{n\to\infty} x_n) = f(1)$. 由于 $f(x_n)$ 恒等于 $f(y)$，所以 $\lim_{n\to\infty} f(x_n) = f(y)$. 因此，我们得到 $f(y) = f(1)$。由于 y 是 $(0,+\infty)$ 中的任意一点，这表明函数 $f(x)$ 在其定义域 $(0,+\infty)$ 上取常数值 $f(1)$。即 $f(x)$ 为常值函数。■ 证明如上。

17.（Banach 不动点定理及其应用）

设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有定义，且满足：

$$a \le f(x) \le b, \quad \forall x \in [a,b],$$

并存在常数 $L \in (0,1)$，使得

$$|f(x') - f(x'')| \le L|x' - x''|, \quad \forall x', x'' \in [a,b].$$

证明：

(1) $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续；

(2) 存在唯一的 $\xi \in [a,b]$，使得 $f(\xi)=\xi$；

(3) 对任意 $x_1 \in [a,b]$，定义 $x_{n+1}=f(x_n)$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=\xi$。

证明： (1) $f(x)$ **在** $[a,b]$ **上连续：**由条件 $|f(x')-f(x'')| \le L|x'-x''|$，对于任意 $\varepsilon>0$，取 $\delta=\varepsilon/L$。则当 $|x'-x''|<\delta$ 时，有 $|f(x')-f(x'')| \le L|x'-x''| < L(\varepsilon/L)=\varepsilon.$ 这正是函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上一致连续的定义。一致连续蕴含连续性。因此，$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续。

(2) **存在唯一的** $\xi \in [a,b]$**，使得** $f(\xi)=\xi$**：存在性：**定义函数 $g(x)=f(x)-x$。由于 $f(x)$ 和 x 都在 $[a,b]$ 上连续，所以 $g(x)$ 也在 $[a,b]$ 上连续。根据题设条件 $a \le f(x) \le b$**：**在 $x=a$ 处，$g(a)=f(a)-a$。由于 $f(a) \ge a$，所以 $g(a) \ge 0$。在 $x=b$ 处，$g(b)=f(b)-b$。由于 $f(b) \le b$，所以 $g(b) \le 0$. 如果 $g(a)=0$ 或 $g(b)=0$，则 a 或 b 就是不动点。如果 $g(a)>0$ 且 $g(b)<0$，根据连续函数的介值定理，在闭区间 $[a,b]$ 上存在一点 ξ 使得 $g(\xi)=0$。即 $f(\xi)-\xi=0$，所以 $f(\xi)=\xi$。这个 ξ 就是不动点。**唯一性：**假设存在两个不动点 $\xi_1,\xi_2 \in [a,b]$，即 $f(\xi_1)=\xi_1$ 且 $f(\xi_2)=\xi_2$。则 $|\xi_1-\xi_2|=|f(\xi_1)-f(\xi_2)|$. 根据收缩条件，有 $|f(\xi_1)-f(\xi_2)| \le L|\xi_1-\xi_2|$. 所以，$|\xi_1-\xi_2| \le L|\xi_1-\xi_2|$. 将不等式整理为 $(1-L)|\xi_1-\xi_2| \le 0$. 由于 $L \in (0,1)$，所以 $1-L>0$。因此，必须有 $|\xi_1-\xi_2|=0$，即 $\xi_1=\xi_2$。所以不动点是唯一的。

(3) **对任意** $x_1 \in [a,b]$**，定义** $x_{n+1}=f(x_n)$**，则** $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=\xi$**：**首先，由于 $a \le f(x) \le b$，如果 $x_n \in [a,b]$，那么 $x_{n+1}=f(x_n) \in [a,b]$。所以，序列 $\{x_n\}$ 的所有项都落在闭区间 $[a,b]$ 内。设 ξ 是唯一的固定点，由 (2) 存在。我们考虑 $|x_{n+1}-\xi|$**：** $|x_{n+1}-\xi|=|f(x_n)-f(\xi)|$. 根据收缩条件，$|f(x_n)-f(\xi)| \le L|x_n-\xi|$. 所以，$|x_{n+1}-\xi| \le L|x_n-\xi|$. 通过迭代，我们可以得到：$|x_2-\xi| \le L|x_1-\xi|$ $|x_3-\xi| \le L|x_2-\xi| \le L(L|x_1-\xi|)=L^2|x_1-\xi|$ ... $|x_{n+1}-\xi| \le L^n|x_1-\xi|$. 由于 $L \in (0,1)$，所以 $\lim_{n\to\infty} L^n=0$. 因此，$\lim_{n\to\infty}|x_{n+1}-\xi|=0$，这意味着 $\lim_{n\to\infty} x_{n+1}=\xi$。所以，序列 $\{x_n\}$ 收敛到唯一的不动点 ξ。■ 证明如上。

18.

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且 $f(0)=f(1)$。证明：对任意自然数 $n \ge 2$，存在 $\xi_n \in [0,1]$，使得

$$f(\xi_n)=f\Big(\frac{1}{n}+\xi_n\Big).$$

证明：对于给定的自然数 $n \ge 2$，定义辅助函数 $g(x)=f(x+\frac{1}{n})-f(x)$。由于 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且 x 和 $x+\frac{1}{n}$ 都是连续函数，所以 $g(x)$ 在其定义域上连续。$g(x)$ 的定义域是 $[0,1-\frac{1}{n}]$ (因为 $x+\frac{1}{n}$ 不能超出 1)。

现在我们考虑在区间 $[0, 1-\frac{1}{n}]$ 上，评估 $g(x)$ 在某些点上的值。考虑以下 n 个点：$0, \frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \ldots, \frac{n-1}{n}$。计算 $g(x)$ 在这些点上的值，并求和：

$$\sum_{k=0}^{n-1} g\left(\frac{k}{n}\right) = \sum_{k=0}^{n-1} \left[f\left(\frac{k}{n} + \frac{1}{n}\right) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right].$$

这是一个伸缩和 (telescoping sum)：

$$= \left[f\left(\frac{1}{n}\right) - f\left(0\right) \right] + \left[f\left(\frac{2}{n}\right) - f\left(\frac{1}{n}\right) \right] + \cdots + \left[f\left(\frac{n}{n}\right) - f\left(\frac{n-1}{n}\right) \right].$$

中间项相互抵消，只剩下首末两项：

$$= f\left(\frac{n}{n}\right) - f\left(0\right) = f(1) - f(0).$$

根据题设条件，我们已知 $f(0) = f(1)$。所以，

$$\sum_{k=0}^{n-1} g\left(\frac{k}{n}\right) = 0.$$

这表明所有 $g(\frac{k}{n})$ 的值之和为零。如果所有 $g(\frac{k}{n})$ 都等于零，那么对于任何满足 $g(\frac{k}{n}) = 0$ 的 k，我们都可以取 $\xi_n = \frac{k}{n}$，结论成立。

如果并非所有 $g(\frac{k}{n})$ 都等于零，那么由于它们的和为零，必定存在至少一个 $k_1 \in \{0, 1, \ldots, n-1\}$ 使得 $g(\frac{k_1}{n}) > 0$，同时存在至少一个 $k_2 \in \{0, 1, \ldots, n-1\}$ 使得 $g(\frac{k_2}{n}) < 0$。由于 $g(x)$ 在闭区间 $[0, 1-\frac{1}{n}]$ 上是连续的，根据介值定理，在 k_1/n 和 k_2/n 之间的某个点 ξ_n 处，必有 $g(\xi_n) = 0$。(具体来说，如果在 $k_1/n < k_2/n$，则 $\xi_n \in (k_1/n, k_2/n)$；如果在 $k_2/n < k_1/n$，则 $\xi_n \in (k_2/n, k_1/n)$)。这个 ξ_n 显然属于 $[0, 1-\frac{1}{n}]$, 进而属于 $[0, 1]$。当 $g(\xi_n) = 0$ 时，我们有 $f(\xi_n + \frac{1}{n}) - f(\xi_n) = 0$，即 $f(\xi_n) = f(\xi_n + \frac{1}{n})$。这证明了结论成立。■ 结论成立。

19.

对任意 x，函数 $f(x)$ 满足 $f(x) = f(2x)$，且 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续。证明 $f(x)$ 为常函数。

证明：函数方程为 $f(x) = f(2x)$。我们可以通过迭代来变形这个方程。将 x 替换为 $x/2$：$f(x/2) = f(2 \cdot x/2) = f(x)$. 所以，对任意 x，有 $f(x) = f(x/2)$。我们可以不断地迭代这个关系式：$f(x) = f(x/2) = f(x/4) = f(x/8) = \cdots = f(x/2^n)$。因此，对于任意的 x 和任意的自然数 n，都有 $f(x) = f(x/2^n)$。

现在我们考虑当 $n \to \infty$ 时，序列 $y_n = x/2^n$ 的行为。对于任何固定的 $x \in (-\infty, +\infty)$，当 $n \to \infty$ 时，$y_n = x/2^n \to 0$。题目给出的条件是 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续。根据连续函数的性质，如果一个序列 $\{y_n\}$ 收敛到 0，那么函数值序列 $\{f(y_n)\}$ 将收敛到 $f(0)$。

即 $\lim_{n\to\infty} f(y_n) = f(\lim_{n\to\infty} y_n) = f(0)$. 由于我们已经证明了 $f(x) = f(y_n) = f(x/2^n)$，所以：$f(x) = \lim_{n\to\infty} f(x/2^n) = f(0)$. 这意味着对于所有的 $x \in (-\infty, +\infty)$，函数值 $f(x)$ 都等于常数 $f(0)$。因此，$f(x)$ 是一个常函数。■ $\boxed{f(x) \equiv f(0), \text{即为常值函数。}}$

20.

设对任意 x，有 $\varphi(x) \le f(x) \le \psi(x)$，且

$$\lim_{x\to\infty} (\psi(x) - \varphi(x)) = 0.$$

问：$\lim_{x\to\infty} f(x)$ 是否一定存在？

解：不一定存在。夹逼定理（或称三明治定理）通常要求上下界函数 $\varphi(x)$ 和 $\psi(x)$ 必须收敛到同一个极限值，才能断定中间函数 $f(x)$ 也收敛到该极限值。虽然题目给出的条件是 $\lim_{x\to\infty}(\psi(x) - \varphi(x)) = 0$，这表明 $\varphi(x)$ 和 $\psi(x)$ 在无穷远处无限接近，但它不保证 $\varphi(x)$ 和 $\psi(x)$ 本身收敛。它们可能以越来越小的幅度震荡，并且这个震荡幅度趋于零。

反例：我们可以构造一个反例来证明结论不一定成立。取函数：$\varphi(x) = \sin x - \frac{1}{x}$, $\psi(x) = \sin x + \frac{1}{x}$, $f(x) = \sin x$.

首先，验证条件：1. $\varphi(x) \le f(x) \le \psi(x)$：$\sin x - \frac{1}{x} \le \sin x \le \sin x + \frac{1}{x}$. 这显然成立，因为 $-\frac{1}{x} \le 0 \le \frac{1}{x}$ 对于大 x 为真。

2. $\lim_{x\to\infty}(\psi(x)-\varphi(x)) = 0$：$\psi(x)-\varphi(x) = (\sin x+\frac{1}{x})-(\sin x-\frac{1}{x}) = \frac{2}{x}$. $\lim_{x\to\infty} \frac{2}{x} = 0$. 此条件也满足。

然而，$\lim_{x\to\infty} f(x) = \lim_{x\to\infty} \sin x$ 不存在。函数 $\sin x$ 在 $[-1, 1]$ 之间震荡，没有极限。因此，尽管上下界之间的距离趋于零，中间函数的极限不一定存在。$\boxed{\text{不一定存在；反例如上。}}$

A2420106

习题 3.1 解答

1. 用导数的定义，计算下列函数在指定点的导数

(1) $f(x)=x^2$，$x_0=1$

解：导数的定义：$f'(x_0)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$。

代入：$f'(1)=\lim_{h\to 0}\frac{(1+h)^2-1^2}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{1+2h+h^2-1}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{2h+h^2}{h}=\lim_{h\to 0}(2+h)=2$。

答案：$f'(1)=2$。

(2) $f(x)=\frac{1}{x^2}$，$x_0=2$

解：$f'(2)=\lim_{h\to 0}\frac{f(2+h)-f(2)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{\frac{1}{(2+h)^2}-\frac{1}{4}}{h}$。

通分：$\frac{\frac{1}{(2+h)^2}-\frac{1}{4}}{h}=\frac{4-(2+h)^2}{4h(2+h)^2}=\frac{4-(4+4h+h^2)}{4h(2+h)^2}=\frac{-4h-h^2}{4h(2+h)^2}=\frac{-4-h}{4(2+h)^2}$。

极限：$\lim_{h\to 0}\frac{-4-h}{4(2+h)^2}=\frac{-4}{4\cdot 4}=-\frac{1}{4}$。

答案：$f'(2)=-\frac{1}{4}$。

(3) $f(x)=x(x+1)\cdots(x+2020)$，$x_0=0$

解：$f'(0)=\lim_{h\to 0}\frac{f(0+h)-f(0)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{h(h+1)\cdots(h+2020)-0}{h}=\lim_{h\to 0}(h+1)(h+2)\cdots(h+2020)$。

当 $h\to 0$，乘积趋于 $1\cdot 2\cdots 2020=2020!$。

答案：$f'(0)=2020!$。

2. 求下列函数在分段点的左、右导数，并判断函数在分段点是否可导

(1) $f(x)=\operatorname{sgn}x$（符号函数）

解：分段点 $x=0$。

左导数：$f'_-(0)=\lim_{h\to 0^-}\frac{f(0+h)-f(0)}{h}=\lim_{h\to 0^-}\frac{\operatorname{sgn}h-0}{h}$。当 $h<0$，$\operatorname{sgn}h=-1$，所以 $\frac{-1}{h}\to+\infty$（因为 $h\to 0^-$，h 为负，分母负，整体正），故左导数不存在（无穷大）。

右导数：$f'_+(0)=\lim_{h\to 0^+}\frac{f(0+h)-f(0)}{h}=\lim_{h\to 0^+}\frac{\operatorname{sgn}h-0}{h}$。当 $h>0$，$\operatorname{sgn}h=1$，所以 $\frac{1}{h}\to+\infty$，故右导数不存在。

由于左、右导数都不存在，函数在 $x=0$ 不可导。

(2) $f(x)=\begin{cases}x^2+1, & x\geq 0\\ x^3+1, & x<0\end{cases}$

解：分段点 $x=0$。

左导数：$f'_-(0)=\lim_{h\to 0^-}\frac{f(0+h)-f(0)}{h}=\lim_{h\to 0^-}\frac{(h^3+1)-(0^2+1)}{h}=\lim_{h\to 0^-}\frac{h^3}{h}=\lim_{h\to 0^-}h^2=0$。

右导数：$f'_+(0)=\lim_{h\to 0^+}\frac{f(0+h)-f(0)}{h}=\lim_{h\to 0^+}\frac{(h^2+1)-(0^2+1)}{h}=\lim_{h\to 0^+}\frac{h^2}{h}=\lim_{h\to 0^+}h=0$。

左导数和右导数相等，且为 0，故函数在 $x=0$ 可导，且 $f'(0)=0$。

3. (1) 求曲线 $y=e^x$ 在点 (0,1) 的切线和法线的方程

解：导数 $y'=e^x$，在 $x=0$ 处，$y'(0)=e^0=1$。切线斜率 $k=1$。

切线方程：$y-1=1\cdot(x-0)$，即 $y=x+1$。

法线斜率：$-\frac{1}{k}=-1$，法线方程：$y-1=-1\cdot(x-0)$，即 $y=-x+1$。

答案：切线 $y=x+1$，法线 $y=-x+1$。

12420036

(2) 在曲线 $y=\ln x$ 上找一点 P，使得曲线在 P 的切线平行于直线 $y=\frac{1}{2}x-1$

解：直线斜率 $k=\frac{1}{2}$。曲线 $y=\ln x$ 的导数 $y'=\frac{1}{x}$。设点 P 坐标为 $(x_0,\ln x_0)$，则切线斜率 $y'(x_0)=\frac{1}{x_0}=\frac{1}{2}$，解得 $x_0=2$。

点 P 为 $(2,\ln 2)$。

答案：$\mathrm{P}(2,\ln 2)$。

4. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}x^2, & x<1\\ ax+b, & x\geq 1\end{cases}$ 在点 $x=1$ 可导，试求 a,b 的值

解：可导必连续，故先求连续条件。

在 $x=1$ 处，左极限：$\lim_{x\to 1^-}f(x)=\lim_{x\to 1^-}x^2=1$。

右极限：$\lim_{x\to 1^+}f(x)=\lim_{x\to 1^+}(ax+b)=a+b$。

函数值：$f(1)=a\cdot 1+b=a+b$。

连续要求：左极限 = 右极限 = 函数值，即 $1=a+b$。

可导要求左导数等于右导数。

左导数：$f'_-(1)=\lim_{h\to 0^-}\frac{f(1+h)-f(1)}{h}=\lim_{h\to 0^-}\frac{(1+h)^2-(a+b)}{h}$。由连续条件 $a+b=1$，所以 $f(1)=1$，故 $\lim_{h\to 0^-}\frac{(1+h)^2-1}{h}=\lim_{h\to 0^-}\frac{2h+h^2}{h}=\lim_{h\to 0^-}(2+h)=2$。

右导数：$f'_+(1)=\lim_{h\to 0^+}\frac{f(1+h)-f(1)}{h}=\lim_{h\to 0^+}\frac{a(1+h)+b-(a+b)}{h}=\lim_{h\to 0^+}\frac{ah}{h}=a$。

可导要求 $f'_-(1)=f'_+(1)$，即 $2=a$。

代入连续条件：$a+b=1$，$2+b=1$，得 $b=-1$。

答案：$a=2$，$b=-1$。

5. 设函数 $f(x)$ 在 x_0 点可导，证明 $\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0-h)}{h}=2f'(x_0)$

证明：由可导性，$f'(x_0)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0)-f(x_0-h)}{h}$。

考虑极限：

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0-h)}{h}=\lim_{h\to 0}\left[\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}+\frac{f(x_0)-f(x_0-h)}{h}\right]$$

第一个分式极限为 $f'(x_0)$，第二个分式极限为 $f'(x_0)$（令 $t=-h$，则 $\lim_{t\to 0}\frac{f(x_0)-f(x_0+t)}{-t}=\lim_{t\to 0}\frac{f(x_0+t)-f(x_0)}{t}=f'(x_0)$）。

故和极限为 $f'(x_0)+f'(x_0)=2f'(x_0)$。

证毕。

6. 证明：偶函数的导函数为奇函数；奇函数的导函数为偶函数；周期函数的导函数仍是周期函数

证明：

- 设 $f(x)$ 为偶函数，即 $f(-x)=f(x)$。求导：$f'(-x)=\frac{d}{dx}f(-x)=-f'(-x)$（链式法则），但正确推导：令 $g(x)=f(-x)$，则 $g'(x)=-f'(-x)$。由于 f 偶，$g(x)=f(x)$，故 $g'(x)=f'(x)$，所以 $f'(x)=-f'(-x)$，即 $f'(-x)=-f'(x)$，故导函数为奇函数。
- 设 $f(x)$ 为奇函数，即 $f(-x)=-f(x)$。求导：$g(x)=f(-x)$，则 $g'(x)=-f'(-x)$。但 $g(x)=-f(x)$，故 $g'(x)=-f'(x)$，所以 $-f'(x)=-f'(-x)$，即 $f'(-x)=f'(x)$，故导函数为偶函数。

- 设 $f(x)$ 为周期函数，周期为 T，即 $f(x+T)=f(x)$。求导：$f'(x+T)=\frac{d}{dx}f(x+T)=f'(x+T)$（链式法则），但直接对等式两边求导：$\frac{d}{dx}f(x+T)=\frac{d}{dx}f(x)$，即 $f'(x+T)\cdot 1=f'(x)$，故 $f'(x+T)=f'(x)$，所以导函数周期为 T。

  证毕。

7. 设 $f(x)=[x]$（取整函数），讨论 $f'_-(0), f'_+(0), f'(0), \lim_{x\to 0} f'(x)$

解：取整函数 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数。
在 $x=0$ 处：

- 左导数 $f'_-(0)$：当 $h\to 0^-$，$f(0+h)=[h]$，对于 $h\in(-1,0)$，$[h]=-1$，$f(0)=[0]=0$。所以 $f'_-(0)=\lim_{h\to 0^-}\frac{[h]-0}{h}=\lim_{h\to 0^-}\frac{-1}{h}=+\infty$（因为 h 负，分母负，整体正无穷），故左导数不存在。
- 右导数 $f'_+(0)$：当 $h\to 0^+$，$h\in(0,1)$，$[h]=0$，所以 $f'_+(0)=\lim_{h\to 0^+}\frac{0-0}{h}=0$。
- 由于左导数不存在，右导数存在但不相等，故 $f'(0)$ 不存在。
- $\lim_{x\to 0} f'(x)$：在 $x\neq 0$ 且 x 不是整数时，$f(x)=[x]$ 是常数函数（在整数区间内），导数为 0。但 $x\to 0$ 时，$f'(x)$ 在 $x\in(0,1)$ 为 0，在 $x\in(-1,0)$ 为 0（因为函数值阶跃，但导数在区间内为 0）。然而，$f(x)$ 在整数点不可导，且导数在整数点无定义，故 $\lim_{x\to 0} f'(x)$ 不存在（因为左右极限不统一，但实际在 0 附近区间内导数为 0，但极限点 0 处无定义，通常认为极限不存在）。

答案：$f'_-(0)$ 不存在（无穷大），$f'_+(0)=0$，$f'(0)$ 不存在，$\lim_{x\to 0} f'(x)$ 不存在。

8. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内有定义且 $|f(x)|\le 1-\cos x$。试讨论 $f(x)$ 在 $x=0$ 点的可导性

解：由不等式 $|f(x)|\le 1-\cos x$，且 $1-\cos x\ge 0$。
当 $x\to 0$，$1-\cos x\sim\frac{x^2}{2}$，故 $|f(x)|\le\frac{x^2}{2}$，这意味着 $f(0)=0$（因为当 $x=0$，$1-\cos 0=0$，所以 $|f(0)|\le 0$，故 $f(0)=0$）。
考虑导数：$f'(0)=\lim_{h\to 0}\frac{f(0+h)-f(0)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{f(h)}{h}$。
由不等式：$\left|\frac{f(h)}{h}\right|\le\frac{1-\cos h}{|h|}\sim\frac{\frac{h^2}{2}}{|h|}=\frac{|h|}{2}\to 0$。
故由夹逼定理，$\lim_{h\to 0}\frac{f(h)}{h}=0$，所以 $f'(0)=0$。
因此，$f(x)$ 在 $x=0$ 可导，且导数为 0。
答案：可导，$f'(0)=0$。

习题 3.2 完整解答

1. 求下列函数的导数

(1) $y = x^3 - 2x^2 + 3x - 4$

解：$y' = 3x^2 - 4x + 3$

(2) $y = (x^2 + 3x + 2)(x^2 - 3x + 2)$

解：先展开：$\boxed{y = x^4 - 5x^2 + 4}$，则 $\boxed{y' = 4x^3 - 10x}$

(3) $y = \frac{\cos x}{x} + \frac{x}{\cos x}$

解：$y' = \frac{-x\sin x - \cos x}{x^2} + \frac{\cos x + x\sin x}{\cos^2 x}$

(4) $y = x\ln x$

解：$y' = \ln x + 1$

(5) $y = x^2 + x^{-2}$

解：$y' = 2x - 2x^{-3}$

(6) $y = e^x \cos x$

解：$y' = e^x\cos x - e^x\sin x = e^x(\cos x - \sin x)$

(7) $y = e^x \sin x$

解：$y' = e^x\sin x + e^x\cos x = e^x(\sin x + \cos x)$

(8) $y = e^x \ln x$

解：$y' = e^x\ln x + \frac{e^x}{x}$

A2420136

2. 求下列函数的导数

(1) $y = e^{x^2} + \sin x$

解：$y' = 2xe^{x^2} + \cos x$

(2) $y = x\ln(x^2 + e^x)$

解：$y' = \ln(x^2 + e^x) + x \cdot \frac{2x + e^x}{x^2 + e^x}$

(3) $y = \sin 2x$

解：$y' = 2\cos 2x$

(4) $y = \cos 2x$

解：$y' = -2\sin 2x$

(5) $y = \sqrt{x}\arccos\sqrt{x}$

解：令 $u = \sqrt{x}$，则 $y = u\arccos u$，$y' = \frac{1}{2\sqrt{x}}\arccos\sqrt{x} - \frac{1}{2\sqrt{1-x}}$

3. 求下列隐函数 $y=y(x)$ 的导数 y'

(1)) $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$

解：两边对 x 求导：$\frac{2x}{a^2}+\frac{2yy'}{b^2}=0$，解得 $y'=-\frac{b^2x}{a^2y}$

(2)) $x^2+2xy-y^2=2x$

解：两边对 x 求导：$2x+2y+2xy'-2yy'=2$，解得 $y'=\frac{1-x-y}{x-y}$

(3)) $\sqrt{x}+\sqrt{y}=\sqrt{a}$

解：两边对 x 求导：$\frac{1}{2\sqrt{x}}+\frac{y'}{2\sqrt{y}}=0$，解得 $y'=-\sqrt{\frac{y}{x}}$

(4)) $x^{2/3}+y^{2/3}=a^{2/3}$

解：两边对 x 求导：$\frac{2}{3}x^{-1/3}+\frac{2}{3}y^{-1/3}y'=0$，解得 $y'=-\left(\frac{y}{x}\right)^{1/3}$

(5)) $\arctan\frac{y}{x}=\ln\sqrt{x^2+y^2}$

解：右边化简为 $\frac{1}{2}\ln(x^2+y^2)$，两边求导得 $\frac{xy'-y}{x^2+y^2}=\frac{x+yy'}{x^2+y^2}$，解得 $y'=\frac{x+y}{x-y}$

(6)) $x^y=y^x\ (x>0,y>0)$

解：取对数：$y\ln x=x\ln y$，两边求导得 $y'\ln x+\frac{y}{x}=\ln y+\frac{x}{y}y'$，解得 $y'=\frac{y(x\ln y-y)}{x(y\ln x-x)}$

(7)) $x-y+\xi\sin y=0$（ξ 是参数）

解：两边对 x 求导：$1-y'+\xi\cos y\cdot y'=0$，解得 $y'=\frac{1}{1-\xi\cos y}$

4. 用对数求导法求下列函数的导数

(1) $y=x^{\sin x}$

解：取对数：$\ln y=\sin x\ln x$，两边求导：$\frac{y'}{y}=\cos x\ln x+\frac{\sin x}{x}$，所以 $y'=x^{\sin x}\left(\cos x\ln x+\frac{\sin x}{x}\right)$

(2) $y=x^{\ln x}$

解：取对数：$\ln y=(\ln x)^2$，两边求导：$\frac{y'}{y}=2\ln x\cdot\frac{1}{x}$，所以 $y'=x^{\ln x}\cdot\frac{2\ln x}{x}$

(3) $y=\sqrt[3]{\frac{(x-1)(x-2)}{(x-3)(x-4)}}$

解：取对数：$\ln y=\frac{1}{3}[\ln(x-1)+\ln(x-2)-\ln(x-3)-\ln(x-4)]$，两边求导：$\frac{y'}{y}=\frac{1}{3}\left(\frac{1}{x-1}+\frac{1}{x-2}-\frac{1}{x-3}-\frac{1}{x-4}\right)$，所以 $y'=\frac{1}{3}\sqrt[3]{\frac{(x-1)(x-2)}{(x-3)(x-4)}}\left(\frac{1}{x-1}+\frac{1}{x-2}-\frac{1}{x-3}-\frac{1}{x-4}\right)$

5. 求下列由参数方程所确定的函数 $y=y(x)$ 的导数

(1) $\begin{cases}x=1-t^2\\y=1-t^3\end{cases}$

解：$\frac{dy}{dx}=\frac{dy/dt}{dx/dt}=\frac{-3t^2}{-2t}=\frac{3t}{2}$

(2) $\begin{cases}x=\ln(1+t^2)\\y=t-\arctan t\end{cases}$

解：$\frac{dx}{dt}=\frac{2t}{1+t^2}$，$\frac{dy}{dt}=1-\frac{1}{1+t^2}=\frac{t^2}{1+t^2}$，所以 $\frac{dy}{dx}=\frac{t^2/(1+t^2)}{2t/(1+t^2)}=\frac{t}{2}$

A2420136

(3) $\begin{cases} x = a\cos^3 t \\ y = a\sin^3 t \end{cases}$

解：$\frac{dx}{dt} = -3a\cos^2 t\sin t$，$\frac{dy}{dt} = 3a\sin^2 t\cos t$，所以 $\frac{dy}{dx} = \frac{3a\sin^2 t\cos t}{-3a\cos^2 t\sin t} = -\tan t$

6. 试证抛物线 $\sqrt{x}+\sqrt{y}=\sqrt{a}$ $(a>0)$ 上任一点的切线截两个坐标轴的截距之和为 a

证明：设切点为 (x_0, y_0)，由隐函数求导得切线斜率：$y' = -\sqrt{\frac{y_0}{x_0}}$。切线方程：$y - y_0 = -\sqrt{\frac{y_0}{x_0}}(x - x_0)$。求截距：- x 轴截距：令 $y=0$，得 $x = x_0 + \sqrt{x_0 y_0}$ - y 轴截距：令 $x=0$，得 $y = y_0 + \sqrt{x_0 y_0}$ 截距和：$(x_0 + \sqrt{x_0 y_0}) + (y_0 + \sqrt{x_0 y_0}) = x_0 + y_0 + 2\sqrt{x_0 y_0}$。由原方程 $\sqrt{x_0} + \sqrt{y_0} = \sqrt{a}$，平方得 $x_0 + y_0 + 2\sqrt{x_0 y_0} = a$，故截距之和为 a。

7. 证明：原点到曲线 $\begin{cases} x = a(\cos t + t\sin t) \\ y = a(\sin t - t\cos t) \end{cases}$ 上任意一点的法线的距离等于 a

证明：先求切线斜率：$\frac{dx}{dt} = at\cos t$，$\frac{dy}{dt} = at\sin t$，所以 $\frac{dy}{dx} = \tan t$，法线斜率 $= -\cot t$。法线方程：$y - a(\sin t - t\cos t) = -\cot t[x - a(\cos t + t\sin t)]$。原点到法线距离：

$$d = \frac{|a(\sin t - t\cos t) + \cot t \cdot a(\cos t + t\sin t)|}{\sqrt{1+\cot^2 t}} = \frac{a/|\sin t|}{1/|\sin t|} = a$$

故距离为 a。

8. 当曲线 L 由极坐标方程 $r = r(\theta)$ 表示时，证明：

(1) 曲线 L 上点 $P(r,\theta)$ 处的切线斜率为 $\frac{dy}{dx} = \frac{r'(\theta)\tan\theta + r(\theta)}{r'(\theta) - r(\theta)\tan\theta}$

(2) 设点 $P(r,\theta)$ 处切线与向径 OP 的夹角为 φ，则 $\tan\varphi = \frac{r(\theta)}{r'(\theta)}$

证明：参数方程：$x = r(\theta)\cos\theta$，$y = r(\theta)\sin\theta$。

- (1) $\frac{dx}{d\theta} = r'(\theta)\cos\theta - r(\theta)\sin\theta$，$\frac{dy}{d\theta} = r'(\theta)\sin\theta + r(\theta)\cos\theta$，所以 $\frac{dy}{dx} = \frac{r'(\theta)\sin\theta + r(\theta)\cos\theta}{r'(\theta)\cos\theta - r(\theta)\sin\theta}$。分子分母同除以 $\cos\theta$，得 $\frac{r'(\theta)\tan\theta + r(\theta)}{r'(\theta) - r(\theta)\tan\theta}$。
- (2) 向径 OP 的斜率 $\tan\theta$，切线与向径夹角 φ 满足 $\tan\varphi = \left|\frac{\frac{dy}{dx} - \tan\theta}{1 + \frac{dy}{dx}\tan\theta}\right|$。代入 $\frac{dy}{dx}$ 表达式，化简得 $\tan\varphi = \left|\frac{r(\theta)}{r'(\theta)}\right| = \frac{r(\theta)}{r'(\theta)}$（取锐角）。

9. 求极坐标曲线 $r = e^\theta$ 在点 $(e^{\pi/2}, \pi/2)$ 的切线的直角坐标方程

解：直角坐标：$x = r\cos\theta = e^\theta\cos\theta$，$y = r\sin\theta = e^\theta\sin\theta$。在 $\theta = \pi/2$ 时，$x = 0$，$y = e^{\pi/2}$。切线斜率：由极坐标切线公式，$\frac{dy}{dx} = \frac{r'(\theta)\tan\theta + r(\theta)}{r'(\theta) - r(\theta)\tan\theta}$。代入 $r(\theta) = e^\theta$，$r'(\theta) = e^\theta$，$\theta = \pi/2$ 时 $\tan\theta \to \infty$，取极限得 $\frac{dy}{dx} = -1$。切线方程：$y - e^{\pi/2} = -1(x - 0)$，即 $y = -x + e^{\pi/2}$。

习题 3.3 解答

1. 求函数 $y = x^2$ 在点 $x = 1$ 的微分，其中自变量 x 的增量 Δx 分别如下：

解：函数 $y = x^2$ 的微分为 $dy = 2x dx$。在 $x = 1$ 处，$dy = 2 \cdot 1 \cdot dx = 2dx$。注意：当自变量增量 Δx 较小时，函数增量 $\Delta y = f(1 + \Delta x) - f(1)$ 与微分 $dy = 2dx$ 近似相等。

(1) 当 $\Delta x = 0.1$ 时，$dy = 2 \times 0.1 = 0.2$

(2) 当 $\Delta x = 0.01$ 时，$dy = 2 \times 0.01 = 0.02$

(3) 当 $\Delta x = 0.001$ 时，$dy = 2 \times 0.001 = 0.002$

2. 求下列函数的微分

(1) $y = \frac{x^2-1}{x^2+1}$

解：使用商法则求导：

$$y' = \frac{(2x)(x^2+1) - (x^2-1)(2x)}{(x^2+1)^2} = \frac{4x}{(x^2+1)^2}$$

所以 $dy = \frac{4x}{(x^2+1)^2} dx$

(2) $y = \tan x + \sec x$

解：$y' = \sec^2 x + \sec x \tan x$，所以 $dy = (\sec^2 x + \sec x \tan x)dx$

(3) $y = \arcsin \sqrt{1 - x^2}$

解：令 $u = \sqrt{1 - x^2}$，则 $y = \arcsin u$。使用链式法则：

$$y' = \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \cdot \frac{d}{dx}(\sqrt{1-x^2}) = \frac{1}{\sqrt{1-(1-x^2)}} \cdot \frac{-x}{\sqrt{1-x^2}}$$

化简得：

$$y' = \frac{1}{|x|} \cdot \frac{-x}{\sqrt{1-x^2}} = -\frac{\operatorname{sgn}(x)}{\sqrt{1-x^2}}$$

所以 $dy = -\frac{\operatorname{sgn}(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx$。说明：定义域为 $|x| \leq 1$，在 $x = 0$ 处左右导数符号相反，故 $x = 0$ 不可导。

(4) $y = \arccos \sqrt{1 - x^2}$

解：令 $u = \sqrt{1 - x^2}$，则 $y = \arccos u$。使用链式法则：

$$y' = -\frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \cdot \frac{d}{dx}(\sqrt{1-x^2}) = -\frac{1}{\sqrt{1-(1-x^2)}} \cdot \frac{-x}{\sqrt{1-x^2}}$$

化简得：

$$y' = -\frac{1}{|x|} \cdot \frac{-x}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{\operatorname{sgn}(x)}{\sqrt{1-x^2}}$$

所以 $dy = \frac{\operatorname{sgn}(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx$。同理，$x = 0$ 处左右导数不相等，因此 $x = 0$ 不可导。

(5) $y = \arctan \frac{x^2-1}{x^2+1}$

解：令 $u = \frac{x^2-1}{x^2+1}$，则 $y = \arctan u$

$$y' = \frac{1}{1+u^2} \cdot \frac{(2x)(x^2+1) - (x^2-1)(2x)}{(x^2+1)^2}$$

化简得：

$$1 + u^2 = \frac{2(x^4+1)}{(x^2+1)^2}, \quad y' = \frac{2x}{x^4+1}$$

所以 $dy = \frac{2x}{x^4+1}dx$

(6) $y = (x^2 + 4x + 1)(x^2 - \sqrt{x})$

解：使用乘积法则：

$$y' = (2x+4)(x^2 - \sqrt{x}) + (x^2 + 4x + 1)\left(2x - \frac{1}{2\sqrt{x}}\right)$$

所以 $dy = \left[(2x+4)(x^2 - \sqrt{x}) + (x^2 + 4x + 1)\left(2x - \frac{1}{2\sqrt{x}}\right)\right] dx$

3. 求下列复合函数的微分

(1) $y = \ln u$, $u = \sqrt{1 + x^2}$

解：$dy = \frac{1}{u}du = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \cdot \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}dx = \frac{x}{1+x^2}dx$

(2) $y = \arctan u$, $u = \sqrt{x}$

解：$dy = \frac{1}{1+u^2}du = \frac{1}{1+x} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}}dx = \frac{1}{2\sqrt{x}(1+x)}dx$

(3) $y = e^u$, $u = \sin x$

解：$dy = e^u du = e^{\sin x} \cos x dx$

A2401036

4. 求下列各式的近似值

(1) $\sqrt[3]{1.02}$

解：考虑函数 $f(x) = \sqrt[3]{x} = x^{1/3}$，在 $x = 1$ 处展开。

$$f'(x) = \frac{1}{3}x^{-2/3}, \quad f'(1) = \frac{1}{3}$$

微分近似：$f(1.02) \approx f(1) + f'(1)(1.02 - 1) = 1 + \frac{1}{3} \times 0.02 \approx 1.00667$

(2) $\ln 1.005$

解：考虑函数 $f(x) = \ln x$，在 $x = 1$ 处展开。

$$f'(x) = \frac{1}{x}, \quad f'(1) = 1$$

微分近似：$f(1.005) \approx f(1) + f'(1)(1.005 - 1) = 0 + 1 \times 0.005 = 0.005$

习题 3.4 解答

1. 求下列函数的二阶导数

(1) $y = x^3 + 2x^2 + 3x + 4$

解：先求一阶导数：

$$y' = 3x^2 + 4x + 3.$$

再求二阶导数：

$$y'' = 6x + 4.$$

(2) $y = x^4 \ln x$

解：使用乘积法则求一阶导数：

$$y' = 4x^3 \ln x + x^4 \cdot \frac{1}{x} = 4x^3 \ln x + x^3.$$

再求二阶导数：

$$y'' = 12x^2 \ln x + 4x^3 \cdot \frac{1}{x} + 3x^2 = 12x^2 \ln x + 4x^2 + 3x^2 = 12x^2 \ln x + 7x^2.$$

(3) $y = \dfrac{x^2}{\sqrt{1+x}}$

解：将函数写为 $y = x^2(1+x)^{-1/2}$。使用乘积法则求一阶导数：

$$y' = 2x(1+x)^{-1/2} + x^2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)(1+x)^{-3/2} = \frac{2x}{\sqrt{1+x}} - \frac{x^2}{2(1+x)^{3/2}}.$$

通分化简得：

$$y' = \frac{4x(1+x) - x^2}{2(1+x)^{3/2}} = \frac{4x + 3x^2}{2(1+x)^{3/2}}.$$

再求二阶导数：

$$y'' = \frac{(4+6x)(1+x)^{3/2} - (4x+3x^2)\cdot \frac{3}{2}(1+x)^{1/2}}{2(1+x)^3}.$$

化简得：

$$y'' = \frac{3x^2 + 8x + 8}{4(1+x)^{5/2}}.$$

(4) $y = \dfrac{\ln x}{x^2}$

解：使用商法则求一阶导数：

$$y' = \frac{\frac{1}{x}\cdot x^2 - \ln x \cdot 2x}{x^4} = \frac{x - 2x\ln x}{x^4} = \frac{1 - 2\ln x}{x^3}.$$

再求二阶导数：

$$y'' = \frac{-\frac{2}{x}\cdot x^3 - (1 - 2\ln x)\cdot 3x^2}{x^6} = \frac{-2x^2 - 3x^2 + 6x^2 \ln x}{x^6} = \frac{6\ln x - 5}{x^4}.$$

(5) $y = \sin(x^2)$

解：使用链式法则求一阶导数：

$$y' = \cos(x^2)\cdot 2x = 2x\cos(x^2).$$

再求二阶导数：

$$y'' = 2\cos(x^2) + 2x\cdot(-\sin(x^2))\cdot 2x = 2\cos(x^2) - 4x^2\sin(x^2).$$

(6) $y = x^3\cos(\sqrt{x})$

解：将函数写为 $y = x^3\cos(x^{1/2})$。使用乘积法则求一阶导数：

$$y' = 3x^2\cos(x^{1/2}) + x^3\cdot(-\sin(x^{1/2}))\cdot\frac{1}{2}x^{-1/2} = 3x^2\cos(\sqrt{x}) - \frac{1}{2}x^{5/2}\sin(\sqrt{x}).$$

再求二阶导数：

$$y'' = 6x\cos(\sqrt{x}) + 3x^2\cdot(-\sin(\sqrt{x}))\cdot\frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{1}{2}\left(\frac{5}{2}x^{3/2}\sin(\sqrt{x}) + x^{5/2}\cos(\sqrt{x})\cdot\frac{1}{2\sqrt{x}}\right).$$

化简得：

$$y'' = \left(6x - \frac{1}{4}x^2\right)\cos(\sqrt{x}) - \frac{11}{4}x^{3/2}\sin(\sqrt{x}).$$

(7) $y = x^2e^{3x}$

解：使用乘积法则求一阶导数：

$$y' = 2xe^{3x} + x^2\cdot 3e^{3x} = e^{3x}(2x + 3x^2).$$

再求二阶导数：

$$y'' = 3e^{3x}(2x + 3x^2) + e^{3x}(2 + 6x) = e^{3x}(6x + 9x^2 + 2 + 6x) = e^{3x}(9x^2 + 12x + 2).$$

(8) $y = e^{-x^2}\arcsin x$

解：使用乘积法则求一阶导数：

$$y' = e^{-x^2}\cdot(-2x)\arcsin x + e^{-x^2}\cdot\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = e^{-x^2}\left(-2x\arcsin x + \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\right).$$

再求二阶导数：

$$y'' = e^{-x^2}(-2x)\left(-2x\arcsin x + \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\right) + e^{-x^2}\frac{d}{dx}\left(-2x\arcsin x + \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\right).$$

计算导数部分：

$$\frac{d}{dx}(-2x\arcsin x) = -2\arcsin x - 2x\cdot\frac{1}{\sqrt{1-x^2}},$$

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\right) = \frac{x}{(1-x^2)^{3/2}}.$$

所以：

$$y'' = e^{-x^2}\left[4x^2\arcsin x - \frac{2x}{\sqrt{1-x^2}} - 2\arcsin x - \frac{2x}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{x}{(1-x^2)^{3/2}}\right] = e^{-x^2}\left[(4x^2-2)\arcsin x - \frac{4x}{\sqrt{1-x}}\right.$$

(9) $y = x^2\cos 3x$

解：使用乘积法则求一阶导数：

$$y' = 2x\cos 3x + x^2\cdot(-\sin 3x)\cdot 3 = 2x\cos 3x - 3x^2\sin 3x.$$

再求二阶导数：

$$y'' = 2\cos 3x + 2x\cdot(-\sin 3x)\cdot 3 - 3\left(2x\sin 3x + x^2\cos 3x\cdot 3\right) = 2\cos 3x - 6x\sin 3x - 6x\sin 3x - 9x^2\cos 3x = 2\cos 3$$

(10) $y = x^2\ln x$

解：使用乘积法则求一阶导数：

$$y' = 2x\ln x + x^2\cdot\frac{1}{x} = 2x\ln x + x.$$

再求二阶导数：

$$y'' = 2\ln x + 2x\cdot\frac{1}{x} + 1 = 2\ln x + 2 + 1 = 2\ln x + 3.$$

高阶导数练习题解答

2. 求下列函数的 n 阶导数

(1) $y=\ln(x+1)$

解：逐阶观察并归纳得

$$y^{(n)}=(-1)^{n-1}\frac{(n-1)!}{(x+1)^n},\qquad n\geq 1.$$

(2) $y=\sin^2(\omega x)$

解：用恒等变换 $\sin^2\theta=\frac{1}{2}(1-\cos 2\theta)$，得

$$y=\tfrac{1}{2}-\tfrac{1}{2}\cos(2\omega x).$$

注意到 $\dfrac{d^n}{dx^n}\cos(2\omega x)=(2\omega)^n\cos\!\big(2\omega x+\frac{n\pi}{2}\big)$，于是

$$y^{(n)}=-\tfrac{1}{2}(2\omega)^n\cos\Big(2\omega x+\frac{n\pi}{2}\Big).$$

(3) $y=\dfrac{1}{x^2-3x+2}$

解：因式分解 $x^2-3x+2=(x-1)(x-2)$，做部分分式分解：

$$\frac{1}{(x-1)(x-2)}=\frac{1}{x-2}-\frac{1}{x-1}.$$

对一般项，$\dfrac{d^n}{dx^n}\dfrac{1}{x-a}=(-1)^n n!(x-a)^{-n-1}$，因此

$$y^{(n)}=(-1)^n n!\left[\frac{1}{(x-2)^{n+1}}-\frac{1}{(x-1)^{n+1}}\right].$$

(4) $y=\cos^2(\omega x)$

解：用 $\cos^2\theta=\frac{1}{2}(1+\cos 2\theta)$，

$$y=\tfrac{1}{2}+\tfrac{1}{2}\cos(2\omega x),$$

因此

$$y^{(n)}=\tfrac{1}{2}(2\omega)^n\cos\Big(2\omega x+\frac{n\pi}{2}\Big).$$

3. 求下列函数的高阶导数

(1) $y=a_0x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_{n-1}x+a_n$，求 $y^{(n)},y^{(n+1)}$

解：多项式的 n 阶导数为常数：

$$y^{(n)}=n!a_0,\qquad y^{(n+1)}=0.$$

(2) $y=x^2(x+1)^3(x+2)^4$，求 $y^{(9)},y^{(10)}$

解：这个函数是次数为 $2+3+4=9$ 的多项式，最高次项的系数为 $1\cdot 1\cdot 1=1$，因此

$$y^{(9)}=9!,\qquad y^{(10)}=0.$$

(3) $y = x^2 e^{2x}$，求 $y^{(20)}$

解：用莱布尼茨公式（与第 2 部分类似）：

$$y^{(20)} = \sum_{k=0}^{2} \binom{20}{k} (x^2)^{(k)} (e^{2x})^{(20-k)} = 2^{20} e^{2x} \Big[x^2 + 20x + 95 \Big].$$

（计算：$\binom{20}{1} \cdot 2x \cdot 2^{19} = 2^{20} \cdot 20x$，$\binom{20}{2} \cdot 2 \cdot 2^{18} = 2^{20} \cdot 95$.）

(4) $y = x \ln x$，求 $y^{(5)}$

解：逐阶求导：

$$y' = \ln x + 1, \quad y'' = \frac{1}{x}, \quad y''' = -\frac{1}{x^2}, \quad y^{(4)} = \frac{2}{x^3}, \quad y^{(5)} = -\frac{6}{x^4}.$$

(5) $y = e^x \sin x$，求 $y^{(n)}$

解：令复函数 $z = e^{(1+i)x}$，则 $\operatorname{Im} z = e^x \sin x$。有

$$z^{(n)} = (1+i)^n e^{(1+i)x} = (\sqrt{2})^n e^x e^{i\left(x + \frac{n\pi}{4}\right)}.$$

取虚部得到

$$y^{(n)} = (\sqrt{2})^n e^x \sin\Big(x + \frac{n\pi}{4}\Big).$$

4. 求下列函数的二阶微分

（对于单独以自变量 x 为自变量的情况，常用公式 $d^2y = y''(dx)^2$。下面同时写出从 dy 到 d^2y 的过程。）

(1) $y = \sin x$

解：$dy = \cos x \, dx$，于是

$$d^2y = d(\cos x \, dx) = (-\sin x)(dx)^2 + \cos x \, d^2x.$$

若将 x 视为独立变元（$d^2x = 0$），则 $d^2y = -\sin x \, (dx)^2$。

(2) $y = xe^x$

解：$dy = (e^x + xe^x) \, dx = e^x(1+x) \, dx$，所以

$$d^2y = d\big(e^x(1+x)\big)(dx)^2 + e^x(1+x) \, d^2x.$$

当 $d^2x = 0$ 时，

$$d^2y = e^x(1+x+1)(dx)^2 = e^x(2+x)(dx)^2,$$

因为 $d\big(e^x(1+x)\big) = e^x(1+x) + e^x = e^x(2+x)$。

(3) $y = x \ln x$

解：$dy = (\ln x + 1) \, dx$，进而

$$d^2y = d(\ln x + 1)(dx)^2 = (1/x)(dx)^2.$$

(4) $y = x \sin x$

解：$dy = (\sin x + x \cos x) \, dx$，因此

$$d^2y = d(\sin x + x\cos x)(dx)^2 = \big(\cos x + \cos x - x \sin x\big)(dx)^2 = (2\cos x - x \sin x)(dx)^2,$$

其中用了 $(x \cos x)' = \cos x - x \sin x$。

5. 设 x 为中间变量，求下列函数的二阶微分

(1) $y=\sin x$，$x=at+b$（a,b 为常数）

解：先求 dx 与 d^2x：

$$dx=a\,dt,\qquad d^2x=0\ (\text{因}x\ \text{为}t\ \text{的线性函数}).$$

于是

$$dy=\cos x\,dx=\cos(at+b)\cdot a\,dt$$

以及

$$d^2y=-\sin x\,(dx)^2+\cos x\,d^2x=-\sin(at+b)\,a^2(dt)^2.$$

(2) $y=e^x$，$x=at^2+bt+c$（a,b,c 为常数）

解：$dx=(2at+b)\,dt$，$d^2x=2a\,(dt)^2$。所以

$$dy=e^x dx=e^{at^2+bt+c}(2at+b)\,dt,$$

并且

$$d^2y=e^x(dx)^2+e^x d^2x=e^{at^2+bt+c}\Big[(2at+b)^2+2a\Big](dt)^2.$$

A2420103

复习题 3 解答（修订完善版）

1. 已知 $f'(1)=2$，求 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(1-h)-f(1)}{2h}$

由导数定义，$f'(1)=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(1+h)-f(1)}{h}=2$。令 $t=-h$：

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(1-h)-f(1)}{2h}=-\frac{1}{2}\lim_{t\to 0}\frac{f(1+t)-f(1)}{t}=-\frac{1}{2}f'(1)=-1.$$

2. 已知 $f(x)=x-[x]$，讨论 $f'_+(0),f'_-(0),f'(0),\lim\limits_{x\to 0}f'(x)$

在 $x=0$：

$$f'_+(0)=\lim_{h\to 0^+}\frac{h}{h}=1,\qquad f'_-(0)=\lim_{h\to 0^-}\frac{h+1}{h}=-\infty\ (\text{不存在}),$$

故 $f'(0)$ 不存在。对 $x\in(-1,0)\cup(0,1)$，$f'(x)=1$，因此 $\lim\limits_{x\to 0}f'(x)=1$。

3. 已知二阶可微函数由 $e^y+6xy+x^2-1=0$ 确定，求 $y''(0)$

$x=0$ 时 $e^{y(0)}-1=0\Rightarrow y(0)=0$。一次隐式求导：

$$e^y y'+6y+6xy'+2x=0.$$

代 $x=0,y=0$ 得 $y'(0)=0$。再求导：

$$e^y(y')^2+e^y y''+6y'+6y'+6xy''+2=0.$$

代 $x=0,y=0,y'(0)=0$ 得 $y''(0)+2=0\Rightarrow y''(0)=-2$。

4. 已知 $2y\sin x+x\ln y=0$，求 y' 和 y''

一次求导：

$$2y'\sin x+2y\cos x+\ln y+\frac{x}{y}y'=0\quad\Rightarrow\quad y'=-\frac{2y\cos x+\ln y}{2\sin x+\frac{x}{y}}.$$

二次求导：对 $2y'\sin x+2y\cos x+\ln y+\frac{x}{y}y'=0$ 再求导并整理，将 y'' 移到左侧：

$$\left(2\sin x+\frac{x}{y}\right)y''+\underbrace{\left(4y'\cos x-2y\sin x+\frac{2y'}{y}-\frac{x(y')^2}{y^2}\right)}_{\text{不含}y''}=0,$$

故

$$y''=-\frac{4y'\cos x-2y\sin x+\dfrac{2y'}{y}-\dfrac{x(y')^2}{y^2}}{2\sin x+\dfrac{x}{y}}.$$

（以上从原方程直接两次求导，避免代入商法再对商求导的繁琐与易错。）

5. 求下列函数的导数

(1) $y=(1+x^2+x^4)^{\frac{1}{2}}$

$$y'=\frac{1}{2}(1+x^2+x^4)^{-1/2}\cdot(2x+4x^3)=\frac{x+2x^3}{\sqrt{1+x^2+x^4}}.$$

(2) $y=x^{\sin x+2\cos x}$ (隐含$x>0$)

$\ln y=(\sin x+2\cos x)\ln x$，故

$$y'=y\Big[(\cos x-2\sin x)\ln x+\frac{\sin x+2\cos x}{x}\Big].$$

(3) $y=(1+\frac{1}{x})^x$ (取实值需$1+\frac{1}{x}>0,\ x\neq 0$)

$\ln y=x\ln(1+\frac{1}{x})$，故

$$y'=y\Big[\ln\Big(1+\frac{1}{x}\Big)-\frac{1}{x+1}\Big].$$

(4) $y=\sqrt{\dfrac{\sin^2 x(1+\cos^2 x)}{1+\sin^2 x}}$

$\ln y=\frac{1}{2}\big(2\ln|\sin x|+\ln(1+\cos^2 x)-\ln(1+\sin^2 x)\big)$，

$$y'=y\left[\cot x-\frac{\sin x\cos x}{1+\cos^2 x}-\frac{\sin x\cos x}{1+\sin^2 x}\right].$$

6. 设 f 在 0 连续，且 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}=A$，证 $f'(0)=A$

由极限得 $\lim_{x\to0}f(x)=0\Rightarrow f(0)=0$，故

$$f'(0)=\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{x}=A.$$

7. 设 $f(x)=x(x+1)\cdots(x+n+1)$，证 $f'(-1)=-n!$

令 $g(x)=(x+1)\cdots(x+n+1)$，则 $f=xg$，$f'=g+xg'$。$x=-1$ 时 $g(-1)=0$ 且 $g'(-1)=\prod_{k=2}^{n+1}(k-1)=n!$，故 $f'(-1)=0+(-1)\cdot n!=-n!$.

8. 设 $y=\cos^4 x+\sin^4 x$，求 $y^{(n)}$

$$y=1-2\sin^2 x\cos^2 x=1-\tfrac{1}{2}\sin^2 2x=\tfrac{3}{4}+\tfrac{1}{4}\cos 4x,$$
$$y^{(n)}=\frac{1}{4}\cdot 4^n\cos\Big(4x+\frac{n\pi}{2}\Big)=4^{n-1}\cos\Big(4x+\frac{n\pi}{2}\Big).$$

9. 设 $f(x)=(x-a)^n\varphi(x)$，且 φ 在 a 的邻域内有 $(n-1)$ 阶连续导函数，证 $f^{(n)}(a)=\varphi(a)n!$

莱布尼茨公式：

$$f^{(n)}(x)=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\big[(x-a)^n\big]^{(k)}\varphi^{(n-k)}(x).$$

代 $x=a$ 仅 $k=n$ 项非零：$f^{(n)}(a)=n!\,\varphi(a)$。

10. 设 $f(x)=\begin{cases}x^m\sin\frac{1}{x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$

连续性：$m>0$；可导：$m>1$（因 $\frac{f(x)}{x}=x^{m-1}\sin\frac{1}{x}\to 0$）；$f'$ 连续：$m>2$（$x\neq 0$ 时 $f'(x)=mx^{m-1}\sin\frac{1}{x}-x^{m-2}\cos\frac{1}{x}$，令 $m>2$ 则两项 $\to 0$ 且与 $f'(0)=0$ 一致）。

11. 设 $f(x)=\begin{cases}e^{-1/x^2}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$**，证** f **在** 0 **处** n **阶可导且** $f^{(n)}(0)=0$

可证存在多项式 P_n 使 $f^{(n)}(x)=P_n(1/x)e^{-1/x^2}$（$x\neq 0$）。由 e^{-1/x^2} 的超快衰减，$f^{(n)}(0)=\lim\limits_{x\to 0}f^{(n)}(x)=0$。可用归纳严格证明。

12. 设 φ **在** $x=a$ **连续，** $f(x)=(x-a)\varphi(x)$, $g(x)=|x-a|\varphi(x)$

(1) $f'(a)=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{(x-a)\varphi(x)}{x-a}=\varphi(a)$。

(2) g 在 a 可导当且仅当 $\varphi(a)=0$。

若 $\varphi(a)=0$，则 $g(x)=|x-a|\varphi(x)=o(|x-a|)$，左右导皆为 0。

若 $\varphi(a)\neq 0$，则 $g'_+(a)=\varphi(a)$，$g'_-(a)=-\varphi(a)$，不相等，不可导。

13. 设 f **为多项式，且** $f(x)\geq x,\ f(x)\geq 1-x$**，证** $f(\frac{1}{2})>\frac{1}{2}$

设反证 $f(\frac{1}{2})=\frac{1}{2}$。定义

$$G(x)=f(x)-x\ \ (x\geq\tfrac{1}{2}),\qquad H(x)=f(x)-(1-x)\ \ (x\leq\tfrac{1}{2}).$$

则 $G,H\geq 0$ 且 $G(\frac{1}{2})=H(\frac{1}{2})=0$，故 $\frac{1}{2}$ 分别是 G 与 H 的右、左极小点，从而

$$G'_+(\tfrac{1}{2})=f'(\tfrac{1}{2})-1=0,\qquad H'_-(\tfrac{1}{2})=f'(\tfrac{1}{2})+1=0.$$

但多项式在 $\frac{1}{2}$ 处左右导相等，故 $f'(\frac{1}{2})$ 同时等于 1 与 -1，矛盾。故 $f(\frac{1}{2})>\frac{1}{2}$。

14. 设 $f(0)>0$ **且** $f'(0)$ **存在，求** $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{f(\frac{1}{x})}{f(0)}\right)^x$

令 $t=\frac{1}{x}\to 0^+$，得

$$\lim_{t\to 0^+}\exp\left(\frac{\ln f(t)-\ln f(0)}{t}\right)=\exp\Big(\big(\ln f\big)'(0^+)\Big)=\exp\left(\frac{f'(0)}{f(0)}\right).$$

15. 设当 $0\leq x<1$ **时** $f(x)=x(1-x^2)$**，且** $f(x+1)=af(x)$**。求** a **使** f **在** 0 **可导，并求** $f'(0)$

右导：$f'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\dfrac{x(1-x^2)}{x}=1$。

左导：$f(x)=\frac{1}{a}f(x+1)$，$x\to 0^-$ 时

$$f'_-(0)=\frac{1}{a}\lim_{x\to 0^-}\frac{(x+1)\big(1-(x+1)^2\big)}{x}=\frac{1}{a}\lim_{x\to 0^-}\big(-(1+x)(2+x)\big)=-\frac{2}{a}.$$

可导需 $1=-2/a\Rightarrow a=-2$，此时 $f'(0)=1$。

16. 设 f 具有任意阶导数，且 $f'(x)=f^2(x)$，$f(0)=2$，求 $f^{(n)}(0)$

由 $f'=f^2$ 逐次求导可得归纳式 $f^{(n)}(x)=n!\,f^{n+1}(x)$，故

$$f^{(n)}(0)=n!\cdot 2^{n+1}.$$

17. 设 $f(xy)=f(x)+f(y)$，且 $f'(1)=a$，证 $f'(x)=\dfrac{a}{x}$

对 x 求导：$yf'(xy)=f'(x)$。令 $x=1$ 得 $yf'(y)=f'(1)=a$，故 $f'(y)=\dfrac{a}{y}$。

18. 设 f 在 $x=a$ 可导且 $f(a)=0$，证：$|f(x)|$ 在 a 可导 $\iff$ $f'(a)=0$

必要性：若 $|f|$ 在 a 可导，则其左右导相等。由 $f(a)=0$ 与可导，

$$\lim_{x\to a^+}\frac{|f(x)|}{x-a}=\lim_{x\to a^+}\frac{f(x)}{x-a}=f'(a),\quad \lim_{x\to a^-}\frac{|f(x)|}{x-a}=\lim_{x\to a^-}\frac{-f(x)}{x-a}=-f'(a).$$

两者相等推出 $f'(a)=0$。

充分性：若 $f'(a)=0$，则 $f(x)=o(x-a)$，故 $|f(x)|=o(|x-a|)$，从而左右导均为 0，可导。

A2420103

习题 4.1 解答

1. 求 $f(x)=x^3-x$ 在 $[-1,1]$ 上满足罗尔中值定理的点 ξ

解：罗尔中值定理要求函数在闭区间上连续、开区间内可导，且端点函数值相等。
验证条件：

- $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上连续（多项式函数）
- $f(x)$ 在 $(-1,1)$ 内可导（导数存在）
- $f(-1)=(-1)^3-(-1)=-1+1=0$，$f(1)=1^3-1=0$，故 $f(-1)=f(1)$

求导数：$f'(x)=3x^2-1$。
令 $f'(\xi)=0$，即 $3\xi^2-1=0$，解得 $\xi=\pm\frac{\sqrt{3}}{3}$。
由于 $\xi\in(-1,1)$，故满足条件的点为 $\xi=-\frac{\sqrt{3}}{3}$ 和 $\xi=\frac{\sqrt{3}}{3}$。

2. 求 $f(x)=\ln x$ 在 $[1,2]$ 上满足拉格朗日中值定理的点 ξ

解：拉格朗日中值定理公式：$f'(\xi)=\frac{f(2)-f(1)}{2-1}$。
计算：$f(2)=\ln 2$，$f(1)=\ln 1=0$，所以 $\frac{f(2)-f(1)}{2-1}=\ln 2$。
导数：$f'(x)=\frac{1}{x}$，令 $f'(\xi)=\frac{1}{\xi}=\ln 2$，解得 $\xi=\frac{1}{\ln 2}$。
验证 $\xi\in(1,2)$：由于 $\ln 2\approx 0.693$，$\frac{1}{\ln 2}\approx 1.443\in(1,2)$，故满足条件。

3. 求函数 $f(x)=x^4$, $g(x)=x^2$ 在 $[1,2]$ 上满足柯西中值定理的点 ξ

解：柯西中值定理公式：$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}=\frac{f(2)-f(1)}{g(2)-g(1)}$。
计算：

$$f(2)=2^4=16,\quad f(1)=1^4=1,\quad f(2)-f(1)=15$$
$$g(2)=2^2=4,\quad g(1)=1^2=1,\quad g(2)-g(1)=3$$
$$\frac{f(2)-f(1)}{g(2)-g(1)}=\frac{15}{3}=5$$

导数：$f'(x)=4x^3$，$g'(x)=2x$，所以 $\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}=\frac{4\xi^3}{2\xi}=2\xi^2$。
令 $2\xi^2=5$，解得 $\xi=\sqrt{\frac{5}{2}}=\frac{\sqrt{10}}{2}$。
验证 $\xi\in(1,2)$：$\frac{\sqrt{10}}{2}\approx 1.581\in(1,2)$，故满足条件。

4. 考察下列三个函数，说明罗尔中值定理中的三个条件缺一不可

解：罗尔中值定理的三个条件：

(1) $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续

(2) $f(x)$ 在开区间 (a,b) 内可导

(3) $f(a)=f(b)$

(1) $f_1(x)=|x|, x\in[-1,1]$

- 在 $[-1,1]$ 上连续：是
- 在 $(-1,1)$ 内可导：在 $x=0$ 处不可导（左右导数不相等）
- $f(-1)=1=f(1)$：是

由于条件 (2) 不满足，罗尔定理结论不成立（不存在 $\xi\in(-1,1)$ 使 $f'(\xi)=0$）。

(2) $f_2(x)=\begin{cases}\frac{1}{x}, & x\in(0,1]\\ 1, & x=0\end{cases}$

- 在 $[0,1]$ 上连续：在 $x=0$ 处不连续（$\lim_{x\to0^+}f(x)=+\infty\neq f(0)=1$）
- 在 $(0,1)$ 内可导：是（$f'(x)=-\frac{1}{x^2}$）
- $f(0)=1$，但 $f(1)=1$，故 $f(0)=f(1)$：是

由于条件 (1) 不满足，罗尔定理结论不成立。

(3) $f_3(x)=\sqrt{x}, x\in[0,1]$

- 在 $[0,1]$ 上连续：是
- 在 $(0,1)$ 内可导：是（$f'(x)=\frac{1}{2\sqrt{x}}$）
- $f(0)=0$，$f(1)=1$，故 $f(0)\neq f(1)$

由于条件 (3) 不满足，罗尔定理结论不成立。

5. 设 $a_0+\frac{1}{2}a_1+\frac{1}{3}a_2+\cdots+\frac{1}{n+1}a_n=0$，证明多项式 $f(x)=a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n$ 在 $(0,1)$ 内至少有一个零点

解：考虑函数 $F(x)=a_0x+\frac{a_1}{2}x^2+\frac{a_2}{3}x^3+\cdots+\frac{a_n}{n+1}x^{n+1}$。
则 $F'(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n=f(x)$。
由已知条件：$F(1)=a_0+\frac{a_1}{2}+\frac{a_2}{3}+\cdots+\frac{a_n}{n+1}=0$。
又 $F(0)=0$，故 $F(0)=F(1)$。
函数 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，满足罗尔中值定理条件。
因此存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $F'(\xi)=f(\xi)=0$，即 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内至少有一个零点。

6. 证明下列等式

(1) $\arcsin x+\arccos x=\frac{\pi}{2}, x\in[-1,1]$

证明：令 $f(x)=\arcsin x+\arccos x$。

求导：$f'(x)=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}=0$，故 $f(x)$ 为常数。

取 $x=0$：$f(0)=\arcsin 0+\arccos 0=0+\frac{\pi}{2}=\frac{\pi}{2}$。

所以 $f(x)\equiv\frac{\pi}{2}$，即 $\arcsin x+\arccos x=\frac{\pi}{2}$。

(2) $3\arccos x-\arccos(3x-4x^3)=\pi, x\in\left[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right]$

证明：令 $f(x)=3\arccos x-\arccos(3x-4x^3)$。

2241036

求导：

$$\begin{aligned} f'(x) &= -\frac{3}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{1}{\sqrt{1-(3x-4x^3)^2}} \cdot (3-12x^2) \\ &= -\frac{3}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{3(1-4x^2)}{\sqrt{1-9x^2+24x^4-16x^6}} \end{aligned}$$

注意 $1-(3x-4x^3)^2 = 1-(9x^2-24x^4+16x^6) = 1-9x^2+24x^4-16x^6$。

又 $1-9x^2+24x^4-16x^6 = (1-x^2)(1-8x^2+16x^4) = (1-x^2)(1-4x^2)^2$。

所以 $\sqrt{1-(3x-4x^3)^2} = \sqrt{1-x^2}\cdot|1-4x^2|$。

当 $x \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$ 时，$1-4x^2 \geq 0$，故 $|1-4x^2| = 1-4x^2$。

因此：

$$f'(x) = -\frac{3}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{3(1-4x^2)}{\sqrt{1-x^2}(1-4x^2)} = -\frac{3}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{3}{\sqrt{1-x^2}} = 0$$

故 $f(x)$ 为常数。

取 $x=0$：$f(0) = 3\arccos 0 - \arccos 0 = 3\cdot\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} = \pi$。

所以 $f(x) \equiv \pi$，即 $3\arccos x - \arccos(3x-4x^3) = \pi$。

7. 证明下列不等式

(1) $|\sin x - \sin y| \leq |x-y|, x, y \in \mathbb{R}$

证明：对函数 $f(t) = \sin t$ 在区间 $[x, y]$（或 $[y, x]$）上应用拉格朗日中值定理：

$$\sin x - \sin y = \cos\xi \cdot (x-y), \quad \xi \in (x, y)$$

由于 $|\cos\xi| \leq 1$，故 $|\sin x - \sin y| = |\cos\xi|\cdot|x-y| \leq |x-y|$。

(2) $|\arctan x - \arctan y| \leq |x-y|, x, y \in \mathbb{R}$

证明：对函数 $f(t) = \arctan t$ 应用拉格朗日中值定理：

$$\arctan x - \arctan y = \frac{1}{1+\xi^2} \cdot (x-y), \quad \xi \in (x, y)$$

由于 $\frac{1}{1+\xi^2} \leq 1$，故 $|\arctan x - \arctan y| = \frac{1}{1+\xi^2}\cdot|x-y| \leq |x-y|$。

(3) $\frac{b-a}{b} < \ln\frac{b}{a} < \frac{b-a}{a}, 0 < a < b$

证明：对函数 $f(t) = \ln t$ 在区间 $[a, b]$ 上应用拉格朗日中值定理：

$$\ln b - \ln a = \frac{1}{\xi}(b-a), \quad \xi \in (a, b)$$

由于 $a < \xi < b$，故 $\frac{1}{b} < \frac{1}{\xi} < \frac{1}{a}$。

所以 $\frac{b-a}{b} < \ln\frac{b}{a} < \frac{b-a}{a}$。

(4) $nb^{n-1}(a-b) < a^n - b^n < na^{n-1}(a-b), 0 < a < b, n \in \mathbb{N}^*$

证明：对于任意 $a, b > 0$ 且 $a < b$，由 $f(x) = x^n$ 在 $[a, b]$ 上的拉格朗日中值定理，存在 $\xi \in (a, b)$ 使

$$b^n - a^n = n\xi^{n-1}(b-a).$$

因为 $\xi \in (a,b)$，所以

$$na^{n-1}(b-a) < b^n - a^n < nb^{n-1}(b-a),$$

即

$$\boxed{na^{n-1}(b-a) < b^n - a^n < nb^{n-1}(b-a), \quad 0 < a < b.}$$

若保持原式 $a^n - b^n$ 形式，则应改为 $a > b > 0$。两者等价。

8. 证明下列结论

(1) 设 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，在开区间 (a,b) 内可导，$0 \le a < b$，则存在 $\xi \in (a,b)$，使得 $2\xi[f(b) - f(a)] = (b^2 - a^2)f'(\xi)$

证明：考虑函数 $g(x) = x^2$，则 $g'(x) = 2x$。

对 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上应用柯西中值定理：

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}, \quad \xi \in (a,b)$$

即 $\frac{f(b)-f(a)}{b^2-a^2} = \frac{f'(\xi)}{2\xi}$。

整理得 $2\xi[f(b) - f(a)] = (b^2 - a^2)f'(\xi)$。

(2) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上可导，则方程 $f(x) = 0$ 的任何两个相异根之间必有方程 $f'(x) + \alpha f(x) = 0$ 的一个根，其中 α 为任意实数

证明：设 x_1, x_2 是 $f(x) = 0$ 的两个相异根，且 $x_1 < x_2$。

考虑函数 $g(x) = e^{\alpha x} f(x)$。

则 $g(x_1) = e^{\alpha x_1} f(x_1) = 0$，$g(x_2) = e^{\alpha x_2} f(x_2) = 0$。

由罗尔中值定理，存在 $\xi \in (x_1, x_2)$，使得 $g'(\xi) = 0$。

而 $g'(x) = e^{\alpha x}[\alpha f(x) + f'(x)]$，故 $g'(\xi) = e^{\alpha \xi}[\alpha f(\xi) + f'(\xi)] = 0$。

由于 $e^{\alpha \xi} \neq 0$，所以 $\alpha f(\xi) + f'(\xi) = 0$，即 $f'(\xi) + \alpha f(\xi) = 0$。

故 ξ 是方程 $f'(x) + \alpha f(x) = 0$ 的一个根。

(3) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上可导，则必存在一点 $\xi \in (0, \pi)$，使得 $f'(\xi) = -f(\xi)\cot\xi$

证明：考虑函数 $g(x) = f(x)\sin x$。

则 $g(0) = f(0)\sin 0 = 0$，$g(\pi) = f(\pi)\sin\pi = 0$。

由罗尔中值定理，存在 $\xi \in (0, \pi)$，使得 $g'(\xi) = 0$。

而 $g'(x) = f'(x)\sin x + f(x)\cos x$，故 $g'(\xi) = f'(\xi)\sin\xi + f(\xi)\cos\xi = 0$。

整理得 $f'(\xi) = -f(\xi)\cot\xi$。

9. 设 $f(x) = \frac{1}{x}, 0 < x_0 < x_0 + \Delta x$，证明公式 $f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = f'(x_0 + \theta\Delta x)\Delta x$ 中的 θ 满足 $\lim_{\Delta x \to 0} \theta = \frac{1}{2}$

证明：由拉格朗日中值定理，存在 $\theta \in (0,1)$，使得：

$$f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = f'(x_0 + \theta\Delta x)\Delta x$$

计算：

$$f(x_0+\Delta x)-f(x_0)=\frac{1}{x_0+\Delta x}-\frac{1}{x_0}=-\frac{\Delta x}{x_0(x_0+\Delta x)}$$

$$f'(x)=-\frac{1}{x^2},\quad f'(x_0+\theta\Delta x)=-\frac{1}{(x_0+\theta\Delta x)^2}$$

代入公式：

$$-\frac{\Delta x}{x_0(x_0+\Delta x)}=-\frac{1}{(x_0+\theta\Delta x)^2}\Delta x$$

消去 $-\Delta x$（$\Delta x\neq 0$）：

$$\frac{1}{x_0(x_0+\Delta x)}=\frac{1}{(x_0+\theta\Delta x)^2}$$

所以 $(x_0+\theta\Delta x)^2=x_0(x_0+\Delta x)$。

解得：

$$x_0+\theta\Delta x=\sqrt{x_0(x_0+\Delta x)}$$

$$\theta=\frac{\sqrt{x_0(x_0+\Delta x)}-x_0}{\Delta x}$$

求极限：

$$\lim_{\Delta x\to 0}\theta=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\sqrt{x_0(x_0+\Delta x)}-x_0}{\Delta x}$$

令 $t=\Delta x$，则：

$$\lim_{t\to 0}\frac{\sqrt{x_0^2+x_0t}-x_0}{t}=\lim_{t\to 0}\frac{x_0\left(\sqrt{1+\frac{t}{x_0}}-1\right)}{t}$$

利用等价无穷小：$\sqrt{1+u}-1\sim\frac{1}{2}u$（当 $u\to 0$），这里 $u=\frac{t}{x_0}$。

所以：

$$\lim_{t\to 0}\theta=\lim_{t\to 0}\frac{x_0\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{t}{x_0}}{t}=\frac{1}{2}$$

故 $\lim_{\Delta x\to 0}\theta=\frac{1}{2}$。

10. 证明：若 $x>0$，则

(1) $\sqrt{x+1}-\sqrt{x}=\frac{1}{2\sqrt{x+\theta(x)}}$，其中 $\frac{1}{4}\leq\theta(x)\leq\frac{1}{2}$

证明：由中值定理知，存在 $\xi\in(x,x+1)$ 使

$$\sqrt{x+1}-\sqrt{x}=\frac{1}{2\sqrt{\xi}},$$

记 $\xi=x+\theta(x)$，则

$$\sqrt{x+1}-\sqrt{x}=\frac{1}{2\sqrt{x+\theta(x)}}.$$

两边整理得

$$2\sqrt{x+\theta(x)}=\sqrt{x+1}+\sqrt{x}.$$

两边平方：

$$4(x+\theta)=2x+1+2\sqrt{x^2+x},$$

从而

$$4\theta=1-2x+2\sqrt{x^2+x}.$$

由于 $\sqrt{x^2+x}\geq x$，得 $4\theta\geq 1$，即 $\theta\geq\frac{1}{4}$；又因为 $\sqrt{x^2+x}\leq x+\frac{1}{2}$，得 $4\theta\leq 2$，即 $\theta\leq\frac{1}{2}$。故

$$\boxed{\frac{1}{4}\leq\theta(x)\leq\frac{1}{2}}.$$

(2) $\lim_{x\to 0^+}\theta(x)=\frac{1}{4},\quad \lim_{x\to+\infty}\theta(x)=\frac{1}{2}$

证明：由 (1) 知 $\theta(x)$ 满足：

$$\sqrt{x+1}-\sqrt{x}=\frac{1}{2\sqrt{x+\theta(x)}}$$

当 $x\to 0^+$ 时，左边 $\sqrt{1}-\sqrt{0}=1$，右边 $\frac{1}{2\sqrt{\theta(x)}}$，故：

$$1=\frac{1}{2\sqrt{\theta(x)}}\Rightarrow\sqrt{\theta(x)}=\frac{1}{2}\Rightarrow\theta(x)=\frac{1}{4}$$

所以 $\lim_{x\to 0^+}\theta(x)=\frac{1}{4}$。

当 $x\to+\infty$ 时，左边 $\sqrt{x+1}-\sqrt{x}=\frac{1}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}\sim\frac{1}{2\sqrt{x}}$，

右边 $\frac{1}{2\sqrt{x+\theta(x)}}\sim\frac{1}{2\sqrt{x}}$，故 $\theta(x)\to 0$？这与结论矛盾。

重新分析：由等式：

$$\frac{1}{2\sqrt{x+\theta(x)}}=\sqrt{x+1}-\sqrt{x}=\frac{1}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}$$

所以：

$$2\sqrt{x+\theta(x)}=\sqrt{x+1}+\sqrt{x}$$

平方得：

$$4(x+\theta(x))=x+1+x+2\sqrt{x(x+1)}=2x+1+2\sqrt{x^2+x}$$

$$4\theta(x)=2x+1+2\sqrt{x^2+x}-4x=1-2x+2\sqrt{x^2+x}$$

当 $x\to+\infty$ 时，$\sqrt{x^2+x}=x\sqrt{1+\frac{1}{x}}\sim x(1+\frac{1}{2x})=x+\frac{1}{2}$。

所以：

$$4\theta(x)\sim 1-2x+2(x+\frac{1}{2})=1-2x+2x+1=2$$

故 $\theta(x)\sim\frac{1}{2}$，即 $\lim_{x\to+\infty}\theta(x)=\frac{1}{2}$。

A24201-6

习题 4.2 解答

1. 对于 $\lim\limits_{x\to x_0^+}\frac{f'(x)}{g'(x)}=+\infty$ 或 $-\infty$ 的情形，证明定理 4.2.1

证明. 定理 4.2.1（洛必达法则 I）的陈述如下：设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在点 x_0 的右邻域 $(x_0,x_0+\delta)$ 内有定义，满足：

(1) $\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x)=0$，$\lim\limits_{x\to x_0^+}g(x)=0$；

(2) $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $(x_0,x_0+\delta)$ 内可导，且 $g'(x)\neq 0$；

(3) $\lim\limits_{x\to x_0^+}\frac{f'(x)}{g'(x)}$ 是有限数或 ∞。

则

$$\lim_{x\to x_0^+}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to x_0^+}\frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

下面只证明当 $\lim\limits_{x\to x_0^+}\frac{f'(x)}{g'(x)}=+\infty$ 或 $-\infty$ 的情形（有限情形的证明与之类似且常见）。为避免符号歧义，我们先作如下准备：由于 $g(x)\to 0$ 当 $x\to x_0^+$，存在 $\delta_0>0$，使得在 $(x_0,x_0+\delta_0)$ 上 $g(x)\neq 0$ 且可以取一个更小区间使得 $g(x)$ 恒为正（若 g 在某邻域内恒负，则对 $-g$ 讨论即可）；下面把该邻域仍记为 $(x_0,x_0+\delta_0)$。

情况 1：假设 $\lim\limits_{x\to x_0^+}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}=+\infty$，需证 $\lim\limits_{x\to x_0^+}\dfrac{f(x)}{g(x)}=+\infty$。

取任意常数 $M>0$。由假设存在 $\delta_1\in(0,\delta_0)$，使得当 $\xi\in(x_0,x_0+\delta_1)$ 时，

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}>2M.$$

又由 $f(x)\to 0,\ g(x)\to 0$，可以进一步取 $c\in(x_0,x_0+\delta_1)$ 使得

$$|f(c)|<\varepsilon,\qquad 0<g(c)<\varepsilon,$$

其中 $\varepsilon>0$ 以后将予以适当选择（例如取 ε 足够小且与 M 有关）。

现在对任意 $x\in(x_0,c)$，在区间 $[x,c]$ 上应用柯西中值定理，存在 $\xi\in(x,c)\subset(x_0,x_0+\delta_1)$ 使得

$$\frac{f(x)-f(c)}{g(x)-g(c)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}>2M.$$

由于在所选邻域内 $g(x)>0$ 且 $g(c)>0$，两边同乘以正数 $g(x)-g(c)$ 得

$$f(x)-f(c)>2M\big(g(x)-g(c)\big).$$

即

$$f(x)>2Mg(x)+\big(f(c)-2Mg(c)\big).$$

我们已可使 $|f(c)|$ 和 $g(c)$ 同时任意小（选取 c 足够靠近 x_0），因此可以选取 ε（从而选取合适的 c），使得

$$|f(c)-2Mg(c)|<Mg(x)$$

对所有足够接近 x_0 的 $x\in(x_0,c)$ 成立（这是可能的，因为 $g(x)\to 0^+$，可使右端比常数项还大）。于是对于这些 x，

$$f(x)>2Mg(x)-Mg(x)=Mg(x),$$

即

$$\frac{f(x)}{g(x)} > M.$$

由 $M > 0$ 任意，得到 $\lim\limits_{x \to x_0^+} \dfrac{f(x)}{g(x)} = +\infty$。

情况 2：若 $\lim\limits_{x \to x_0^+} \dfrac{f'(x)}{g'(x)} = -\infty$，则同样可以选取邻域并将 $M > 0$ 给定，使得在该邻域内 $\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} < -2M$，重复上述论证（符号全部反向），可得到对于 x 充分接近 x_0，

$$\frac{f(x)}{g(x)} < -M,$$

从而 $\lim\limits_{x \to x_0^+} \dfrac{f(x)}{g(x)} = -\infty$。

因此，当导数比的极限为 $\pm\infty$ 时，结论仍成立。证毕。 □

2. 求下列极限

(1) $\lim\limits_{x \to 1} \frac{x^m - 1}{x^n - 1}$ $(m > 0, n > 0)$

解：这是 $\frac{0}{0}$ 型未定式。使用洛必达法则：

$$\lim_{x \to 1} \frac{x^m - 1}{x^n - 1} = \lim_{x \to 1} \frac{m x^{m-1}}{n x^{n-1}} = \frac{m}{n}.$$

(2) $\lim\limits_{x \to 0} \frac{e^x - e^{-x}}{\sin x}$

解：$\frac{0}{0}$ 型，使用洛必达法则：

$$\lim_{x \to 0} \frac{e^x - e^{-x}}{\sin x} = \lim_{x \to 0} \frac{e^x + e^{-x}}{\cos x} = \frac{1+1}{1} = 2.$$

(3) $\lim\limits_{x \to 0} \frac{\tan x - x}{x - \sin x}$

解：$\frac{0}{0}$ 型，使用洛必达法则：

$$\lim_{x \to 0} \frac{\tan x - x}{x - \sin x} = \lim_{x \to 0} \frac{\sec^2 x - 1}{1 - \cos x} = \lim_{x \to 0} \frac{\tan^2 x}{1 - \cos x}.$$

使用等价无穷小：$\tan x \sim x$，$1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$，得

$$\lim_{x \to 0} \frac{x^2}{\frac{x^2}{2}} = 2.$$

(4) $\lim\limits_{x \to 0} \frac{e^{x^2} - 1}{\cos x - 1}$

解：$\frac{0}{0}$ 型，使用等价无穷小：$e^{x^2} - 1 \sim x^2$，$\cos x - 1 \sim -\frac{x^2}{2}$，故

$$\lim_{x \to 0} \frac{x^2}{-\frac{x^2}{2}} = -2.$$

(5) $\lim\limits_{x \to \pi} \frac{\sin 3x}{\tan 5x}$

解：直接代入 $x = \pi$：$\sin 3\pi = 0$，$\tan 5\pi = 0$，$\frac{0}{0}$ 型。使用洛必达法则：

$$\lim_{x \to \pi} \frac{\sin 3x}{\tan 5x} = \lim_{x \to \pi} \frac{3\cos 3x}{5\sec^2 5x} = \frac{3\cos 3\pi}{5\sec^2 5\pi} = \frac{3(-1)}{5(1)} = -\frac{3}{5}.$$

(6) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}} \frac{\tan x-1}{\sin 4x}$

解：代入 $x=\frac{\pi}{4}$：$\tan\frac{\pi}{4}=1$，$\sin\pi=0$，$\frac{0}{0}$ 型。使用洛必达法则：

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{4}} \frac{\tan x-1}{\sin 4x} = \lim_{x\to\frac{\pi}{4}} \frac{\sec^2 x}{4\cos 4x} = \frac{\sec^2\frac{\pi}{4}}{4\cos\pi} = \frac{2}{4(-1)} = -\frac{1}{2}.$$

(7) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{3^x-2^x}{x}$

解：$\frac{0}{0}$ 型，使用洛必达法则：

$$\lim_{x\to 0} \frac{3^x-2^x}{x} = \lim_{x\to 0} (3^x\ln 3 - 2^x\ln 2) = \ln 3 - \ln 2 = \ln\frac{3}{2}.$$

(8) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{x-\arcsin x}{\sin^2 x}$

解：这是 $\frac{0}{0}$ 型。使用泰勒展开：

$$\arcsin x = x + \frac{x^3}{6} + o(x^3), \qquad \sin x = x + o(x).$$

于是分子 $x-\arcsin x \sim -\frac{x^3}{6}$，分母 $\sin^2 x \sim x^2$，因此

$$\frac{x-\arcsin x}{\sin^2 x} \sim -\frac{x^3/6}{x^2} = -\frac{x}{6} \to 0.$$

故极限为 0。

(9) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{e^x+\sin x-1}{\ln(1+x)}$

解：$\frac{0}{0}$ 型，使用等价无穷小：$\ln(1+x)\sim x$，故

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^x+\sin x-1}{x} = \lim_{x\to 0}\left(\frac{e^x-1}{x} + \frac{\sin x}{x}\right) = 1+1 = 2.$$

(10) $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{\ln(1+\frac{1}{x})}{\operatorname{arccot} x}$

解：当 $x\to+\infty$，$\ln(1+\frac{1}{x})\sim\frac{1}{x}$，$\operatorname{arccot} x\to 0^+$，但类型为 $\frac{0}{0}$。令 $t=\operatorname{arccot} x$，则 $x=\cot t$，当 $x\to+\infty$ 时 $t\to 0^+$：

$$\lim_{t\to 0^+} \frac{\ln(1+\tan t)}{t} = \lim_{t\to 0^+} \frac{\tan t}{t} = 1.$$

(11) $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{\ln(1+e^x)}{5x}$

解：当 $x\to+\infty$，$e^x\to+\infty$，故 $\ln(1+e^x)\sim\ln e^x = x$，所以

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x}{5x} = \frac{1}{5}.$$

(12) $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{x^2+\ln x}{x\ln x}$

解：分子分母同除以 $x\ln x$：

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\frac{x}{\ln x}+\frac{1}{x}}{1} = +\infty,$$

因为 $\frac{x}{\ln x}\to+\infty$。

A24201036

(13) $\lim\limits_{x\to0^+}\left(\frac{1}{x}\right)^{\tan x}$

解：1^∞ 型未定式。令 $y=\left(\frac{1}{x}\right)^{\tan x}$，则 $\ln y=\tan x\cdot\ln\frac{1}{x}=-\tan x\ln x$。

$$\lim_{x\to0^+}\ln y=-\lim_{x\to0^+}\frac{\ln x}{\cot x}=-\lim_{x\to0^+}\frac{\frac{1}{x}}{-\csc^2 x}=\lim_{x\to0^+}\frac{\sin^2 x}{x}=0.$$

故 $\lim\limits_{x\to0^+}y=e^0=1$。

(14) $\lim\limits_{x\to0^+}x^{\sin x}$

解：0^0 型未定式。令 $y=x^{\sin x}$，则 $\ln y=\sin x\ln x$。

$$\lim_{x\to0^+}\ln y=\lim_{x\to0^+}\frac{\ln x}{\csc x}=\lim_{x\to0^+}\frac{\frac{1}{x}}{-\csc x\cot x}=-\lim_{x\to0^+}\frac{\sin x\tan x}{x}=0.$$

故 $\lim\limits_{x\to0^+}y=e^0=1$。

(15) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x^2}\right)^x$

解：1^∞ 型。令 $y=\left(1+\frac{1}{x^2}\right)^x$，则 $\ln y=x\ln\left(1+\frac{1}{x^2}\right)\sim x\cdot\frac{1}{x^2}=\frac{1}{x}\to0$。故极限为 $e^0=1$。

(16) $\lim\limits_{x\to0}\frac{(e^{x^2}-1)\sin x^2}{x^2(1-\cos x)}$

解：使用等价无穷小：$e^{x^2}-1\sim x^2$，$\sin x^2\sim x^2$，$1-\cos x\sim\frac{x^2}{2}$，故

$$\lim_{x\to0}\frac{x^2\cdot x^2}{x^2\cdot\frac{x^2}{2}}=2.$$

(17) $\lim\limits_{x\to0}\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}-e}{x}$

解：令 $y=(1+x)^{1/x}$，则 $\ln y=\frac{\ln(1+x)}{x}$。泰勒展开：$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+O(x^3)$，故

$$\ln y=1-\frac{x}{2}+O(x^2)\Rightarrow y=e^{1-x/2+O(x^2)}=e\cdot e^{-x/2+O(x^2)}\sim e\left(1-\frac{x}{2}\right).$$

所以

$$\lim_{x\to0}\frac{y-e}{x}=\lim_{x\to0}\frac{e\left(1-\frac{x}{2}\right)-e}{x}=-\frac{e}{2}.$$

(18) $\lim\limits_{x\to0}\frac{e^{\tan x}-e^x}{\tan x-x}$

解：$\frac{0}{0}$ 型。令 $f(t)=e^t$，则由拉格朗日中值定理，存在 ξ 介于 x 和 $\tan x$ 之间，使得

$$\frac{e^{\tan x}-e^x}{\tan x-x}=e^\xi\to e^0=1.$$

故极限为 1。

(19) $\lim\limits_{x\to1}\left(\tan\frac{\pi x}{4}\right)^{\tan\frac{\pi x}{2}}$

解：1^∞ 型。令 $y=\left(\tan\frac{\pi x}{4}\right)^{\tan\frac{\pi x}{2}}$，则 $\ln y=\tan\frac{\pi x}{2}\cdot\ln\tan\frac{\pi x}{4}$。令 $t=x-1$，则当 $x\to1$ 时 $t\to0$：

$$\tan\frac{\pi x}{2}=\tan\left(\frac{\pi}{2}+\frac{\pi t}{2}\right)=-\cot\frac{\pi t}{2}\sim-\frac{2}{\pi t},$$

$$\ln\tan\frac{\pi x}{4}=\ln\tan\left(\frac{\pi}{4}+\frac{\pi t}{4}\right)\sim\ln\left(1+\frac{\pi t}{2}\right)\sim\frac{\pi t}{2}.$$

故 $\ln y\sim-\frac{2}{\pi t}\cdot\frac{\pi t}{2}=-1$，极限为 $e^{-1}=\frac{1}{e}$。

(20) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{2}{\pi}\arccos x\right)^{\frac{1}{x}}$

解：1^{∞} 型。令 $y=\left(\frac{2}{\pi}\arccos x\right)^{1/x}$，则 $\ln y=\frac{1}{x}\ln\left(\frac{2}{\pi}\arccos x\right)$。令 $t=\arccos x$，则当 $x\to 0$ 时 $t\to\frac{\pi}{2}$，且 $x=\cos t$：

$$\ln y=\frac{1}{\cos t}\ln\left(\frac{2}{\pi}t\right).$$

令 $u=t-\frac{\pi}{2}$，则当 $u\to 0$ 时：

$$\ln y=\frac{1}{-\sin u}\ln\left(1+\frac{2u}{\pi}\right)\sim -\frac{1}{u}\cdot\frac{2u}{\pi}=-\frac{2}{\pi}.$$

故极限为 $e^{-2/\pi}$。

(21) $\lim\limits_{x\to 1^-}\ln x\ln(1-x)$

解：当 $x\to 1^-$，$\ln x\sim x-1$，$\ln(1-x)\to-\infty$，但类型为 $0\cdot\infty$。令 $t=1-x$，则当 $t\to 0^+$：

$$\lim_{t\to 0^+}\ln(1-t)\ln t=\lim_{t\to 0^+}(-t)\ln t=0.$$

(22) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{(1+x)^{1/x}}{e}\right)^{1/x}$

解：令 $y=\left(\frac{(1+x)^{1/x}}{e}\right)^{1/x}$，则 $\ln y=\frac{1}{x}\left(\frac{\ln(1+x)}{x}-1\right)$。泰勒展开：$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+O(x^4)$，故

$$\frac{\ln(1+x)}{x}-1=-\frac{x}{2}+\frac{x^2}{3}+O(x^3),$$

$$\ln y=-\frac{1}{2}+\frac{x}{3}+O(x^2)\to-\frac{1}{2}.$$

故极限为 $e^{-1/2}$。

(23) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\cot x-\frac{1}{x}\right)$

解：$\infty-\infty$ 型。通分：

$$\cot x-\frac{1}{x}=\frac{x\cos x-\sin x}{x\sin x}.$$

使用泰勒展开：$\cos x=1-\frac{x^2}{2}+O(x^4)$，$\sin x=x-\frac{x^3}{6}+O(x^5)$，故

$$x\cos x-\sin x=x\left(1-\frac{x^2}{2}\right)-\left(x-\frac{x^3}{6}\right)+O(x^5)=-\frac{x^3}{3}+O(x^5),$$

$$x\sin x\sim x^2,$$

所以极限为 0。

(24) $\lim\limits_{x\to 0^+}\left(\frac{1}{m}(a_1^x+a_2^x+\cdots+a_m^x)\right)^{\frac{1}{x}}$ $(a_1,a_2,\cdots,a_m>0)$

解：1^{∞} 型。令 $y=\left(\frac{1}{m}\sum_{i=1}^m a_i^x\right)^{1/x}$，则 $\ln y=\frac{1}{x}\ln\left(\frac{1}{m}\sum_{i=1}^m a_i^x\right)$。由于 $a_i^x=e^{x\ln a_i}=1+x\ln a_i+O(x^2)$，故

$$\frac{1}{m}\sum_{i=1}^m a_i^x=1+\frac{x}{m}\sum_{i=1}^m\ln a_i+O(x^2),$$

$$\ln\left(\frac{1}{m}\sum_{i=1}^m a_i^x\right)\sim\frac{x}{m}\sum_{i=1}^m\ln a_i,$$

所以 $\ln y\sim\frac{1}{m}\sum_{i=1}^m\ln a_i=\ln\left(\prod_{i=1}^m a_i\right)^{1/m}$。故极限为 $\left(\prod_{i=1}^m a_i\right)^{1/m}$，即几何平均数。

3. 说明不能用洛必达法则求下列极限

(1) $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x+\sin x}{x-\sin x}$

解：这是 $\frac{\infty}{\infty}$ 型未定式。但使用洛必达法则：

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x+\sin x}{x-\sin x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{1+\cos x}{1-\cos x},$$

该极限不存在（因为 $\cos x$ 振荡）。然而，原极限存在：

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x+\sin x}{x-\sin x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{1+\frac{\sin x}{x}}{1-\frac{\sin x}{x}}=\frac{1+0}{1-0}=1.$$

因此，洛必达法则失效。

(2) $\lim\limits_{x\to0}\frac{x^2\sin\frac{1}{x}}{\sin x}$

解：这是 $\frac{0}{0}$ 型未定式。但使用洛必达法则：

$$\lim_{x\to0}\frac{x^2\sin\frac{1}{x}}{\sin x}=\lim_{x\to0}\frac{2x\sin\frac{1}{x}-\cos\frac{1}{x}}{\cos x},$$

该极限不存在（因为 $\cos\frac{1}{x}$ 振荡）。然而，原极限存在：

$$\lim_{x\to0}\frac{x^2\sin\frac{1}{x}}{\sin x}=\lim_{x\to0}\frac{x}{\sin x}\cdot x\sin\frac{1}{x}=1\cdot0=0.$$

因此，洛必达法则失效。

A24201036

习题 4.3 解答

1. 求 $f(x)=x^4-5x^3+x^2-3x+4$ 在 $x=4$ 的泰勒多项式

解：由于 $f(x)$ 是 4 次多项式，其在 $x=4$ 处的泰勒多项式就是其本身。但为了写出以 $(x-4)$ 为幂的展开式，计算各阶导数：

$$f'(x)=4x^3-15x^2+2x-3,\quad f''(x)=12x^2-30x+2,\quad f'''(x)=24x-30,\quad f^{(4)}(x)=24.$$

在 $x=4$ 处：

$$f(4)=256-320+16-12+4=-56,$$

$$f'(4)=256-240+8-3=21,$$

$$f''(4)=192-120+2=74,\quad f'''(4)=96-30=66,\quad f^{(4)}(4)=24.$$

于是泰勒多项式为：

$$P_4(x)=f(4)+f'(4)(x-4)+\frac{f''(4)}{2!}(x-4)^2+\frac{f'''(4)}{3!}(x-4)^3+\frac{f^{(4)}(4)}{4!}(x-4)^4,$$

即

$$P_4(x)=-56+21(x-4)+37(x-4)^2+11(x-4)^3+(x-4)^4.$$

由于 $f(x)$ 本身为 4 次多项式，该多项式即为原函数。

2. 求下列函数在指定点和指定阶的泰勒公式

(1) $y=\frac{1}{x}$, $x_0=-1$, n 阶

解：令 $t=x+1$，则 $x=t-1$，当 $x\to-1$ 时 $t\to0$。有：

$$\frac{1}{x}=\frac{1}{t-1}=-\frac{1}{1-t}=-\sum_{k=0}^{n}t^k+o(t^n)=-\sum_{k=0}^{n}(x+1)^k+o((x+1)^n).$$

故泰勒公式为：

$$y=-\sum_{k=0}^{n}(x+1)^k+o((x+1)^n).$$

(2) $y=\ln(1-x)$, $x_0=\frac{1}{2}$, n 阶

解：令 $t=x-\frac{1}{2}$，则 $x=t+\frac{1}{2}$，当 $x\to\frac{1}{2}$ 时 $t\to0$。

$$\ln(1-x)=\ln\left(\frac{1}{2}-t\right)=\ln\frac{1}{2}+\ln(1-2t).$$

利用 $\ln(1-u)=-\sum_{k=1}^{n}\frac{u^k}{k}+o(u^n)$，得：

$$y=\ln\frac{1}{2}-\sum_{k=1}^{n}\frac{2^k}{k}\left(x-\frac{1}{2}\right)^k+o\left(\left(x-\frac{1}{2}\right)^n\right).$$

(3) $y=\frac{1}{2}(e^x+e^{-x})$, $x_0=0$, 20 阶

解：该函数为 $\cosh x$。其泰勒展开式为：

$$y=\sum_{k=0}^{10}\frac{x^{2k}}{(2k)!}+o(x^{20}).$$

(4) $y = xe^x,\ x_0 = 0,\ n$ 阶

解：

$$y = x\sum_{k=0}^{n}\frac{x^k}{k!} + o(x^{n+1}) = \sum_{k=1}^{n+1}\frac{x^k}{(k-1)!} + o(x^{n+1}).$$

3. 利用泰勒公式求极限

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[4]{1+x^2} - \sqrt[4]{1-x^2}}{x^2}$

解：利用 $(1+u)^{1/4} = 1 + \frac{1}{4}u - \frac{3}{32}u^2 + o(u^2)$：

$$\sqrt[4]{1+x^2} = 1 + \frac{1}{4}x^2 - \frac{3}{32}x^4 + o(x^4), \quad \sqrt[4]{1-x^2} = 1 - \frac{1}{4}x^2 - \frac{3}{32}x^4 + o(x^4).$$

相减得：

$$\sqrt[4]{1+x^2} - \sqrt[4]{1-x^2} = \frac{1}{2}x^2 + o(x^2),$$

故极限为：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}x^2 + o(x^2)}{x^2} = \frac{1}{2}.$$

(2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x^2 - x^2\cos x - 1}{\sin x^2}$

解：

$$\cos x^2 = 1 - \frac{x^4}{2} + o(x^4), \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4), \quad \sin x^2 = x^2 + o(x^2).$$

代入得：

$$\cos x^2 - x^2\cos x - 1 = -x^2 + o(x^2),$$

故极限为：

$$\lim_{x\to 0}\frac{-x^2 + o(x^2)}{x^2 + o(x^2)} = -1.$$

(3) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{x^2} - 1 - x^2}{\sin^2 2x}$

解：

$$e^{x^2} - 1 - x^2 = \frac{x^4}{2} + o(x^4), \quad \sin 2x = 2x - \frac{4}{3}x^3 + o(x^3),$$
$$\sin^2 2x = 4x^2 + o(x^2),$$

故极限为：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\frac{x^4}{2} + o(x^4)}{4x^2 + o(x^2)} = 0.$$

(4) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1+\sin x}}{x\ln(1+x) - x^2}$

解：

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3), \quad \sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3), \quad \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3).$$

$$\sqrt{1+\tan x} = 1 + \frac{1}{2}\tan x - \frac{1}{8}\tan^2 x + o(x^2), \quad \sqrt{1+\sin x} = 1 + \frac{1}{2}\sin x - \frac{1}{8}\sin^2 x + o(x^2).$$

相减：

$$\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1+\sin x} = \frac{x^3}{4} + o(x^3),$$

而

$$x\ln(1+x)-x^2=-\frac{x^3}{2}+o(x^3),$$

故极限为：

$$\lim_{x\to0}\frac{\frac{x^3}{4}}{-\frac{x^3}{2}}=-\frac{1}{2}.$$

4. 用三阶泰勒公式求 $\sqrt[3]{30}$ 的近似值，并估计误差

设 $f(x)=\sqrt[3]{x}$，在 $x_0=27$ 处展开。

$$f'(x)=\frac{1}{3}x^{-2/3},\quad f''(x)=-\frac{2}{9}x^{-5/3},\quad f'''(x)=\frac{10}{27}x^{-8/3}.$$

代入 $x_0=27$：

$$f(27)=3,\quad f'(27)=\frac{1}{27},\quad f''(27)=-\frac{2}{3^5},\quad f'''(27)=\frac{10}{3^8}.$$

取 $x=30$，则 $h=3$，

$$f(30)\approx f(27)+f'(27)h+\frac{f''(27)}{2!}h^2+\frac{f'''(27)}{3!}h^3.$$

代入得近似值：

$$f(30)\approx3+\frac{1}{27}\cdot3-\frac{2}{3^5}\cdot\frac{9}{2}+\frac{10}{3^8}\cdot\frac{27}{6}=3.107.$$

误差估计：

$$R_3=\frac{f^{(4)}(\xi)}{4!}h^4,\quad f^{(4)}(x)=-\frac{80}{81}x^{-11/3},$$

取 $\xi\in(27,30)$，估算得 $|R_3|<0.001$。

5. 计算 $\sqrt[5]{2}$ 的近似值，使其误差不超过 10^{-3}

设 $f(x)=x^{1/5}$，在 $x_0=1$ 处展开：

$$f(x)=1+\frac{1}{5}(x-1)-\frac{2}{25}(x-1)^2+\frac{6}{125}(x-1)^3+\cdots.$$

取 $x=2$，即 $h=1$：

$$f(2)\approx1+\frac{1}{5}-\frac{2}{25}+\frac{6}{125}=1.104.$$

由四阶项估计误差约 <0.001。

6. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 点有二阶导数，且 $\lim\limits_{x\to0}\left(1+x+\frac{f(x)}{x}\right)^{1/x}=e^3$。求 $\lim\limits_{x\to0}\left(1+\frac{f(x)}{x}\right)$

解：取对数：

$$\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+x+\frac{f(x)}{x})}{x}=3.$$

设 $f(x)=a_1x+a_2x^2+o(x^2)$，代入：

$$1+x+\frac{f(x)}{x}=1+(1+a_1)+a_2x+o(x),$$

展开 $\ln(1+t)\approx t-\frac{t^2}{2}$，得

$$\frac{\ln(1+x+\frac{f(x)}{x})}{x}\approx\frac{(1+a_1)x+a_2x^2}{x}=1+a_1+o(1).$$

由极限值为 3，得 $1+a_1=3$，故 $a_1=2$。于是

$$\lim_{x\to0}\left(1+\frac{f(x)}{x}\right)=1+a_1=3.$$

7. 设 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上有三阶连续导数，且 $f(-1)=0, f(1)=1, f'(0)=0$。证明存在 $\xi\in[-1,1]$，使 $f'''(\xi)=3$

解：在 $x=0$ 处作泰勒展开（带余项）：

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2}x^2+\frac{f'''(\xi_x)}{6}x^3,$$

其中 ξ_x 介于 0 与 x 之间。

取 $x=1$、$x=-1$：

$$f(1)=f(0)+\frac{f''(0)}{2}+\frac{f'''(\xi_1)}{6},\quad f(-1)=f(0)+\frac{f''(0)}{2}-\frac{f'''(\xi_2)}{6}.$$

相减得：

$$f(1)-f(-1)=\frac{f'''(\xi_1)+f'''(\xi_2)}{6}=1,$$

故 $f'''(\xi_1)+f'''(\xi_2)=6$。由于 f''' 连续，依介值定理，存在 $\xi\in[\xi_1,\xi_2]\subset[-1,1]$，使得 $f'''(\xi)=3$。

8. 设 $f(x)$ 有二阶导数，且 $f(x)\le\frac{1}{2}[f(x-h)+f(x+h)]$。证明 $f''(x)\ge 0$

解：由二阶泰勒展开：

$$f(x\pm h)=f(x)\pm f'(x)h+\frac{1}{2}f''(\xi_\pm)h^2,$$

其中 $\xi_-\in(x-h,x)$，$\xi_+\in(x,x+h)$。于是

$$\frac{f(x-h)+f(x+h)}{2}=f(x)+\frac{h^2}{4}[f''(\xi_-)+f''(\xi_+)].$$

由条件 $f(x)\le\frac{1}{2}[f(x-h)+f(x+h)]$，可得

$$0\le\frac{h^2}{4}[f''(\xi_-)+f''(\xi_+)].$$

令 $h\to 0$，则 $\xi_\pm\to x$，由连续性得 $f''(x)\ge 0$。

习题 4.4 解答

1. 确定下列函数的单调区间

(1) $y = 2x^3 - 6x^2 - 18x - 7.$

求导得 $y' = 6x^2 - 12x - 18 = 6(x-3)(x+1)$. 故驻点 $x = -1, 3$。由符号分析：

当 $x < -1$ 时 $y' > 0$；当 $-1 < x < 3$ 时 $y' < 0$；当 $x > 3$ 时 $y' > 0$。

因此单调递增区间为 $(-\infty, -1) \cup (3, +\infty)$，单调递减区间为 $(-1, 3)$。

(2) $y = 2x + \dfrac{8}{x}$，$x \neq 0$。

$y' = 2 - \dfrac{8}{x^2} = \dfrac{2(x^2-4)}{x^2} = \dfrac{2(x-2)(x+2)}{x^2}$。

所以驻点 $x = \pm 2$，并由符号得：单调递增区间为 $(-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$，单调递减区间为 $(-2, 0) \cup (0, 2)$。

(3) $y = \ln\left(x + \sqrt{1+x^2}\right)$。

求导：

$$y' = \frac{1}{x + \sqrt{1+x^2}} \left(1 + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} > 0 \quad (\forall x \in \mathbb{R}).$$

因此在 $\mathbb{R}$ 上严格单调递增。

(4) $y = x^n e^{-x}$，$n > 0,\ x \geq 0$。

求导：

$$y' = nx^{n-1}e^{-x} - x^n e^{-x} = x^{n-1}e^{-x}(n-x).$$

因此在 $[0, n)$ 上（对 $x > 0$ 为严格单调递增，$x = 0$ 需看右导数）函数单调递增，在 $(n, +\infty)$ 上单调递减。

2. 不等式证明

(1) 证明 $\sin x < x$，当 $x \in \left(0, \dfrac{\pi}{2}\right)$。

令 $f(x) = x - \sin x$，则 $f'(x) = 1 - \cos x > 0$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上，且 $f(0) = 0$，故 $f(x) > 0$，即 $\sin x < x$。

(2) 证明 $e^x > 1 + x$，对任意 $x \neq 0$。

令 $f(x) = e^x - 1 - x$，则 $f'(x) = e^x - 1$。当 $x > 0$，$f'(x) > 0$，所以 f 在 $(0, \infty)$ 上递增，因 $f(0) = 0$ 得 $f(x) > 0$。当 $x < 0$，$f'(x) < 0$，f 在 $(-\infty, 0)$ 上递减，且 $f(0) = 0$，因此对 $x < 0$ 亦有 $f(x) > 0$。综上 $e^x > 1 + x$。

(3) 证明 $\ln(1+x) < x$，当 $x > 0$。

令 $f(x) = x - \ln(1+x)$，则 $f'(x) = 1 - \dfrac{1}{1+x} = \dfrac{x}{1+x} > 0$，且 $f(0) = 0$，从而 $f(x) > 0$，即 $\ln(1+x) < x$。

(4) 证明 $\sin x + \tan x > 2x$，当 $x \in \left(0, \dfrac{\pi}{2}\right)$。

令 $f(x) = \sin x + \tan x - 2x$。计算得到

$$f'(x) = \cos x + \sec^2 x - 2.$$

A2401036

注意在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内有 $\sec^2 x > 1$ 且 $\cos x \in (0,1)$，可以检验 $f''(x) > 0$（故 f' 在该区间单调递增），且 $f'(0) = 0$，因此 $f'(x) > 0$ 对 $x > 0$ 成立，继而 $f(x) > 0$，即结论成立。

3. 极值问题

(1) $y = 2x^3 - 3x^2$。

$y' = 6x^2 - 6x = 6x(x-1)$，驻点 $x = 0, 1$。$y''(x) = 12x - 6$，于是 $y''(0) = -6 < 0$，$x = 0$ 为极大点，$y(0) = 0$；$y''(1) = 6 > 0$，$x = 1$ 为极小点，$y(1) = -1$。

(2) $y = \dfrac{3x^2 + 4x + 4}{x^2 + x + 1}$。

采用商的导数法得

$$y' = \frac{(6x+4)(x^2+x+1) - (3x^2+4x+4)(2x+1)}{(x^2+x+1)^2} = \frac{-2x(x+1)}{(x^2+x+1)^2}.$$

驻点 $x = 0, -1$。经过第二导数或符号分析可知：$x = 0$ 处为极大值 $y(0) = 4$，$x = -1$ 处为极小值 $y(-1) = 3$。并且 $\lim_{x\to\pm\infty} y(x) = 3$，因此 $y(-1) = 3$ 为全局最小值。

(3) $y = x - \ln(1+x)$ $(x > -1)$。

$y' = \dfrac{x}{1+x}$，故 $y' = 0 \Rightarrow x = 0$。在 $(-1, 0)$ 上 $y' < 0$，在 $(0, \infty)$ 上 $y' > 0$，因此 $x = 0$ 为极小点，$y(0) = 0$。

(4) $y = e^x \cos x$。

$y' = e^x(\cos x - \sin x)$. 解 $\cos x = \sin x$ 得 $x = \dfrac{\pi}{4} + k\pi$。用二阶导或直接代回判断可知 $x = \dfrac{\pi}{4} + 2k\pi$ 为极大点，$x = \dfrac{5\pi}{4} + 2k\pi$ 为极小点。

(5) $y = x + \sqrt{1-x}$ $(x \le 1)$。

$y' = 1 - \dfrac{1}{2\sqrt{1-x}}$. 令 $y' = 0$ 得 $\sqrt{1-x} = \dfrac{1}{2} \Rightarrow x = \dfrac{3}{4}$。检查可得 $x = \dfrac{3}{4}$ 为极大点，对应 $y = \dfrac{5}{4}$。

(6) $y = 2e^x + e^{-x}$。

$y' = 2e^x - e^{-x} = 0 \Rightarrow e^{2x} = \dfrac{1}{2} \Rightarrow x = -\dfrac{1}{2}\ln 2$。由于 $y'' = 2e^x + e^{-x} > 0$，该点为极小值，最小值为

$$y_{\min} = 2e^{-\frac{1}{2}\ln 2} + e^{\frac{1}{2}\ln 2} = 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + \sqrt{2} = 2\sqrt{2}.$$

4. 区间最值

(1) $f(x) = x + 2\sqrt{x},\ x \in [0, 4]$。

在 $(0, 4]$ 上 $f'(x) = 1 + \dfrac{1}{\sqrt{x}} > 0$，虽然 $f'(0)$ 不存在，但函数在 $[0, 4]$ 上单调递增。于是最小值 $f(0) = 0$，最大值 $f(4) = 8$。

(2) $f(x) = \dfrac{x-1}{x+1},\ x \in [0, 4]$。

$f'(x) = \dfrac{2}{(x+1)^2} > 0$，故单调递增。最小值 $f(0) = -1$，最大值 $f(4) = \dfrac{3}{5}$。

A2201036

(3) $f(x)=x\ln x,\ x\in(0,+\infty)$。

$f'(x)=\ln x+1$，故驻点 $x=e^{-1}$，为极小点，极小值 $f(e^{-1})=-\dfrac{1}{e}$。$f(x)\to 0$ 当 $x\to 0^+$，$f(x)\to+\infty$ 当 $x\to+\infty$，因此无最大值。

5. 三角形面积最大问题

曲线 $y=4-x^2$ 与直线 $y=2x+1$ 相交，联立得 $x^2+2x-3=0$，解出交点 $x=-3,1$，因此

$$A(-3,-5),\quad B(1,3).$$

底边长 $|AB|=4\sqrt{5}$。取弧上点 $C(x,4-x^2)$，点到直线 $2x-y+1=0$ 的距离为

$$d=\frac{|2x-(4-x^2)+1|}{\sqrt{5}}=\frac{|x^2+2x-3|}{\sqrt{5}}.$$

由于 $x\in[-3,1]$，有 $|x^2+2x-3|=-x^2-2x+3$。面积

$$S(x)=\tfrac{1}{2}|AB|\cdot d=2(-x^2-2x+3)=-2x^2-4x+6.$$

求导得 $S'(x)=-4x-4=0\Rightarrow x=-1$，此时 $S(-1)=8$，为最大值，对应点 $C(-1,3)$。

6. 极值法证明不等式

(1) 设常数 $a>-1+\ln 2$，证明对任意 $x>0$ 有

$$x^2-2ax+1<e^x.$$

令 $f(x)=e^x-(x^2-2ax+1)=e^x-x^2+2ax-1$，则

$$f'(x)=e^x-2x+2a,\qquad f''(x)=e^x-2.$$

函数 $f''(x)$ 在 $x=\ln 2$ 处由负变正，因此 $f'(x)$ 在该点取得最小值。计算

$$f'(\ln 2)=2-2\ln 2+2a=2(a-\ln 2+1)>0,$$

因为 $a>-1+\ln 2$。所以对所有 $x>0$ 有 $f'(x)>0$，故 f 在 $(0,\infty)$ 上严格递增，且 $f(0)=0$，因此 $f(x)>0$，即所证不等式成立。

(2) 设 n 为正整数，证明当 $0\le x\le n$ 时

$$e^{-x}-\left(1-\frac{x}{n}\right)^n\le\frac{x^2}{n}e^{-x}.$$

逐项展开并给出逐项比较的严格证明。

首先写出两边的幂级数展开：

$$e^{-x}=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k x^k}{k!}=1-x+\frac{x^2}{2!}-\frac{x^3}{3!}+\cdots,$$

以及二项式展开

$$\left(1-\frac{x}{n}\right)^n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}(-1)^k\frac{x^k}{n^k}=1-x+\binom{n}{2}\frac{x^2}{n^2}-\binom{n}{3}\frac{x^3}{n^3}+\cdots+(-1)^n\frac{x^n}{n^n}\binom{n}{n}.$$

A2420036

注意对任意整数 $0 \le k \le n$，有组合数与幂的关系

$$\frac{\binom{n}{k}}{n^k} = \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!\,n^k} = \frac{1}{k!}\prod_{j=0}^{k-1}\Big(1-\frac{j}{n}\Big) \le \frac{1}{k!},$$

因此对每个 $0 \le k \le n$ 有

$$\frac{1}{k!} - \frac{\binom{n}{k}}{n^k} \ge 0.$$

把两级数相减，得到

$$e^{-x} - \Big(1-\frac{x}{n}\Big)^n = \sum_{k=0}^{n}(-1)^k x^k\Big(\frac{1}{k!} - \frac{\binom{n}{k}}{n^k}\Big) + \sum_{k=n+1}^{\infty}\frac{(-1)^k x^k}{k!}.$$

对第一个有限和中的每一项，系数 $\big(\frac{1}{k!} - \frac{\binom{n}{k}}{n^k}\big) \ge 0$，而交替符号由 $(-1)^k$ 给出；第二项为 e^{-x} 的尾项。

接下来对右端欲证上界 $\dfrac{x^2}{n}e^{-x}$ 做同样展开：

$$\frac{x^2}{n}e^{-x} = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k x^{k+2}}{n\,k!} = \sum_{m=2}^{\infty}\frac{(-1)^{m-2}x^m}{n\,(m-2)!}.$$

我们要证明上式左端项不大于右端级数（在区间 $0 \le x \le n$ 上）。为此分两部分比较：

(A) 比较低阶项 $k = 0, 1, 2$：

由于 $\dfrac{\binom{n}{0}}{n^0} = 1 = \dfrac{1}{0!}$，$\dfrac{\binom{n}{1}}{n^1} = 1 = \dfrac{1}{1!}$，因此上式中 $k = 0, 1$ 两项为零；$k = 2$ 项为

$$(-1)^2x^2\Big(\frac{1}{2!} - \frac{\binom{n}{2}}{n^2}\Big) = x^2\Big(\frac{1}{2} - \frac{n(n-1)}{2n^2}\Big) = \frac{x^2}{2}\cdot\frac{1}{n}.$$

而在上式中以 $m = 2$（即幂 x^2）对应的项为

$$\frac{(-1)^0 x^2}{n\,(0)!} = \frac{x^2}{n}.$$

因此在 x^2 项上，左端的贡献不超过右端的对应项；实际上

$$x^2\Big(\frac{1}{2!} - \frac{\binom{n}{2}}{n^2}\Big) = \frac{x^2}{2n} \le \frac{x^2}{n}.$$

(B) 比较高阶项（$k \ge 3$ 与尾项）：

把上式的右端从 $m = 3$ 开始写成

$$\frac{x^2}{n}e^{-x} - \frac{x^2}{n} = \sum_{m=3}^{\infty}\frac{(-1)^{m-2}x^m}{n\,(m-2)!}.$$

我们需要证明上式中的其余项（即从 $k = 3$ 开始的部分加上尾项 $\sum_{k=n+1}^{\infty}\frac{(-1)^k x^k}{k!}$）被上式的右端所控制。为此先对其中的有限和从 $k = 3$ 到 $k = n$ 的部分做绝对值上界：

$$\left|\sum_{k=3}^{n}(-1)^k x^k\Big(\frac{1}{k!} - \frac{\binom{n}{k}}{n^k}\Big)\right| \le \sum_{k=3}^{n}x^k\Big(\frac{1}{k!} - \frac{\binom{n}{k}}{n^k}\Big).$$

由于 $\frac{\binom{n}{k}}{n^k} \ge 0$，有

$$\sum_{k=3}^{n}x^k\Big(\frac{1}{k!} - \frac{\binom{n}{k}}{n^k}\Big) \le \sum_{k=3}^{n}\frac{x^k}{k!}.$$

因此上式中 $k=3,\dots,n$ 的部分与 e^{-x} 的对应高阶项相比是可被上界的。再看其中的尾项（$k\ge n+1$）：

$$\left|\sum_{k=n+1}^{\infty}\frac{(-1)^k x^k}{k!}\right|\le\sum_{k=n+1}^{\infty}\frac{x^k}{k!}.$$

将上两式合并，可得到上式中除去 $k=0,1,2$ 项后的总贡献的绝对值 $\le\sum_{k=3}^{\infty}\frac{x^k}{k!}$。因此从整体上有

$$e^{-x}-\Big(1-\frac{x}{n}\Big)^n\le\underbrace{\frac{x^2}{2n}}_{\text{来自}k=2\text{ 项}}+\sum_{k=3}^{\infty}\frac{x^k}{k!}.$$

而右端 $\dfrac{x^2}{n}e^{-x}$ 展开为

$$\frac{x^2}{n}e^{-x}=\frac{x^2}{n}\Big(1-x+\frac{x^2}{2!}-\cdots\Big)=\frac{x^2}{n}-\frac{x^3}{n}+\frac{x^4}{2n}-\cdots.$$

于是其去掉首项 $\dfrac{x^2}{n}$ 后的余项为

$$\frac{x^2}{n}e^{-x}-\frac{x^2}{n}=-\frac{x^3}{n}+\frac{x^4}{2n}-\cdots=\sum_{k=3}^{\infty}\frac{(-1)^{k-2}x^k}{n\,(k-2)!}.$$

现在比较上两式。由于对所有 $k\ge3$ 有

$$\frac{1}{k!}\le\frac{1}{n\,(k-2)!}\quad\text{当}0\le x\le n,$$

（因为两边相差因子 $\dfrac{k(k-1)}{n}\ge1$ 当 $k\ge3$ 且 $n\ge x\ge0$ 时可保证），因此

$$\sum_{k=3}^{\infty}\frac{x^k}{k!}\le\sum_{k=3}^{\infty}\frac{x^k}{n\,(k-2)!}.$$

注意右端恰好是上式中绝对值控制的主要量（符号交替，但对绝对值比较成立）。因此把上两式的比较合并，并利用不等式（即 $k=2$ 项比较），可以得到在 $0\le x\le n$：

$$e^{-x}-\Big(1-\frac{x}{n}\Big)^n\le\frac{x^2}{2n}+\sum_{k=3}^{\infty}\frac{x^k}{k!}\le\frac{x^2}{2n}+\sum_{k=3}^{\infty}\frac{x^k}{n\,(k-2)!}=\frac{x^2}{n}e^{-x}.$$

于是完成了所需不等式证明。

备注：上述证明把二项式展开与 e^{-x} 的麦克劳林（幂）级数逐项比较，低阶项（$k=0,1,2$）单独比较并给出显式界，高阶项通过通用的不等式 $\dfrac{1}{k!}\le\dfrac{1}{n(k-2)!}$（对 $k\ge3$ 且 $x\le n$ 时成立，有助于把 e^{-x} 的高阶项上界到 $(x^2/n)e^{-x}$ 的残项上）。以上每一步均给出理由，满足逐项比较与余项估计的严格要求。

7. 无盖纸盒最大容积

给定纸板 8×5，在四角剪去边长为 x 的正方形（$0<x<2.5$），所成无盖纸盒容积为

$$V(x)=x(8-2x)(5-2x)=4x^3-26x^2+40x.$$

求导得

$$V'(x) = 12x^2 - 52x + 40 = 4(3x - 10)(x - 1).$$

在允许区间内唯一合理的临界点为 $x = 1$（另一个根 $10/3$ 不在区间内）。检查得在 $x = 1$ 处取得最大容积

$$V_{\max} = V(1) = 1 \cdot 6 \cdot 3 = 18 \text{ cm}^3.$$

8. 半径为 r 的球外切圆锥的最小体积

设圆锥底面半径 R，高 h，内切球半径为 r。在通过顶点与底心的截面中考察等腰三角形，由相似性有

$$\frac{r}{R} = \frac{h - r}{\sqrt{R^2 + h^2}}.$$

两边平方并整理得到

$$r^2(R^2 + h^2) = R^2(h - r)^2 \quad \Longrightarrow \quad r^2h^2 = R^2(h^2 - 2hr).$$

因此（要求 $h > 2r$）有

$$R^2 = \frac{r^2h^2}{h^2 - 2hr} = \frac{r^2h}{h - 2r}.$$

圆锥体积

$$V = \frac{1}{3}\pi R^2 h = \frac{1}{3}\pi \cdot \frac{r^2h^2}{h - 2r}.$$

令 $t = h - 2r > 0$，即 $h = t + 2r$，代入得

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 \frac{(t + 2r)^2}{t} = \frac{1}{3}\pi r^2 \Big(t + 4r + \frac{4r^2}{t}\Big).$$

对 $t > 0$ 求导：

$$\frac{dV}{dt} = \frac{1}{3}\pi r^2 \Big(1 - \frac{4r^2}{t^2}\Big).$$

令导数为零得 $t = 2r$（取正），于是

$$h = t + 2r = 4r, \qquad R^2 = \frac{r^2h}{h - 2r} = \frac{r^2 \cdot 4r}{2r} = 2r^2 \Rightarrow R = \sqrt{2}\, r.$$

最小体积为

$$V_{\min} = \frac{1}{3}\pi R^2 h = \frac{1}{3}\pi \cdot (2r^2) \cdot (4r) = \frac{8}{3}\pi r^3.$$

习题 4.5 解答

1. 求下列函数的凸性区间和拐点

(1) $y = x^3 - 5x^2 + 3x + 5$

解：求一阶导数：$y' = 3x^2 - 10x + 3$

求二阶导数：$y'' = 6x - 10$

令 $y'' = 0$，得 $x = \frac{5}{3}$

当 $x < \frac{5}{3}$ 时，$y'' < 0$，函数为凹函数

当 $x > \frac{5}{3}$ 时，$y'' > 0$，函数为凸函数

拐点：$x = \frac{5}{3}$，$y = \left(\frac{5}{3}\right)^3 - 5\left(\frac{5}{3}\right)^2 + 3 \cdot \frac{5}{3} + 5 = \frac{125}{27} - \frac{125}{9} + 5 + 5 = -\frac{160}{27} + 10 = \frac{110}{27}$

(2) $y = xe^{-x}$

解：求一阶导数：$y' = e^{-x} - xe^{-x} = e^{-x}(1 - x)$

求二阶导数：$y'' = -e^{-x}(1 - x) - e^{-x} = e^{-x}(x - 2)$

令 $y'' = 0$，得 $x = 2$

当 $x < 2$ 时，$y'' < 0$，函数为凹函数

当 $x > 2$ 时，$y'' > 0$，函数为凸函数

拐点：$x = 2$，$y = 2e^{-2} = \frac{2}{e^2}$

(3) $y = \ln(1 + x^2)$

解：求一阶导数：$y' = \frac{2x}{1+x^2}$

求二阶导数：$y'' = \frac{2(1+x^2) - 2x \cdot 2x}{(1+x^2)^2} = \frac{2(1-x^2)}{(1+x^2)^2}$

令 $y'' = 0$，得 $x = \pm 1$

当 $x < -1$ 时，$y'' < 0$，函数为凹函数

当 $-1 < x < 1$ 时，$y'' > 0$，函数为凸函数

当 $x > 1$ 时，$y'' < 0$，函数为凹函数

拐点：$x = -1$，$y = \ln(1 + 1) = \ln 2$；$x = 1$，$y = \ln 2$

(4) $y = x + \sin x$

解：求一阶导数：$y' = 1 + \cos x$

求二阶导数：$y'' = -\sin x$

令 $y'' = 0$，得 $x = k\pi$，$k \in \mathbb{Z}$

当 $\sin x > 0$ 时（即 $2k\pi < x < (2k + 1)\pi$），$y'' < 0$，函数为凹函数

当 $\sin x < 0$ 时（即 $(2k + 1)\pi < x < (2k + 2)\pi$），$y'' > 0$，函数为凸函数

拐点：$x = k\pi$，$y = k\pi + \sin(k\pi) = k\pi$

12420136

2. 利用函数的凸性，证明下列不等式

(1) $e^{\frac{x+y}{2}} < \frac{1}{2}(e^x + e^y)$，$x \neq y$

证明：考虑函数 $f(t) = e^t$，其二阶导数 $f''(t) = e^t > 0$，所以 $f(t)$ 是凸函数。

根据凸函数的定义，对于任意 $x \neq y$，有：

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) < \frac{1}{2}[f(x) + f(y)]$$

即

$$e^{\frac{x+y}{2}} < \frac{1}{2}(e^x + e^y)$$

不等式得证。

(2) $\left(\frac{x+y}{2}\right)^n < \frac{1}{2}(x^n + y^n)$，$x > 0$，$y > 0$，$x \neq y$，$n > 1$

证明：考虑函数 $f(t) = t^n$，$t > 0$，$n > 1$。

二阶导数：$f''(t) = n(n-1)t^{n-2} > 0$（因为 $t > 0$，$n > 1$），所以 $f(t)$ 是凸函数。

根据凸函数的定义，对于任意 $x \neq y$，有：

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) < \frac{1}{2}[f(x) + f(y)]$$

即

$$\left(\frac{x+y}{2}\right)^n < \frac{1}{2}(x^n + y^n)$$

不等式得证。

3. 求下列函数的渐近线

(1) $y = \frac{1}{x^2-4x+5}$

解：分母：$x^2 - 4x + 5 = (x-2)^2 + 1 > 0$，函数在全体实数上有定义。

水平渐近线：$\lim\limits_{x\to\pm\infty} y = 0$，所以 $y = 0$ 是水平渐近线。

垂直渐近线：分母无实根，故无垂直渐近线。

斜渐近线：由于有水平渐近线，故无斜渐近线。

(2) $y = xe^{\frac{2}{x}} + 1$

解：定义域：$x \neq 0$

水平渐近线：$\lim\limits_{x\to\pm\infty} y = \lim\limits_{x\to\pm\infty}(xe^{\frac{2}{x}} + 1) = \lim\limits_{x\to\pm\infty}(x(1 + \frac{2}{x} + O(\frac{1}{x^2})) + 1) = \lim\limits_{x\to\pm\infty}(x + 2 + 1 + O(\frac{1}{x})) = \infty$，故无水平渐近线。

垂直渐近线：$\lim\limits_{x\to 0^+} y = 0 \cdot e^{\infty} + 1 = \infty$，$\lim\limits_{x\to 0^-} y = 0 \cdot e^{-\infty} + 1 = 1$，所以 $x = 0$ 是垂直渐近线。

斜渐近线：设 $y = kx + b$

$$k = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{y}{x} = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{xe^{\frac{2}{x}} + 1}{x} = \lim_{x\to\pm\infty}(e^{\frac{2}{x}} + \frac{1}{x}) = 1$$

$$b = \lim_{x\to\pm\infty}(y - kx) = \lim_{x\to\pm\infty}(xe^{\frac{2}{x}} + 1 - x) = \lim_{x\to\pm\infty}(x(e^{\frac{2}{x}} - 1) + 1) = \lim_{x\to\pm\infty}(x(\frac{2}{x} + O(\frac{1}{x^2})) + 1) = 2 + 1 = 3$$

所以斜渐近线为 $y = x + 3$。

A2420036

(3) $y = \ln x$

解：定义域：$x > 0$

水平渐近线：$\lim\limits_{x \to +\infty} \ln x = +\infty$，无水平渐近线。

垂直渐近线：$\lim\limits_{x \to 0^+} \ln x = -\infty$，所以 $x = 0$ 是垂直渐近线。

斜渐近线：$\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$，故无斜渐近线。

(4) $y = 2x + \arctan \frac{x}{2}$

解：定义域：全体实数

水平渐近线：$\lim\limits_{x \to \pm\infty} y = \lim\limits_{x \to \pm\infty} (2x + \arctan \frac{x}{2}) = \pm\infty$，无水平渐近线。

垂直渐近线：无。

斜渐近线：设 $y = kx + b$

$$k = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{2x + \arctan \frac{x}{2}}{x} = 2 + \lim_{x \to \pm\infty} \frac{\arctan \frac{x}{2}}{x} = 2$$

$$b = \lim_{x \to \pm\infty} (y - 2x) = \lim_{x \to \pm\infty} \arctan \frac{x}{2} = \begin{cases} \frac{\pi}{2}, & x \to +\infty \\ -\frac{\pi}{2}, & x \to -\infty \end{cases}$$

所以有两条斜渐近线：$y = 2x + \frac{\pi}{2}$（当 $x \to +\infty$）和 $y = 2x - \frac{\pi}{2}$（当 $x \to -\infty$）。

4. 凸函数的等价定义及其证明

(1) 若对区间 I 上任意两个不同点 x_1 和 x_2，有

$$f(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2) \leq \lambda_1 f(x_1) + \lambda_2 f(x_2)$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2 \in (0, 1)$，$\lambda_1 + \lambda_2 = 1$，则称函数 $f(x)$ 在区间 I 上是凸函数。

证明：这是凸函数的基本定义。当 $\lambda_1 = \lambda_2 = \frac{1}{2}$ 时，得到中点凸性：

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \leq \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}$$

这是凸函数的必要条件。

(2) 若对区间 I 上任意三个不同点 x_1, x_2, x_3，有

$$f(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \lambda_3 x_3) \leq \lambda_1 f(x_1) + \lambda_2 f(x_2) + \lambda_3 f(x_3)$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in (0, 1)$，$\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 1$，则称函数 $f(x)$ 在区间 I 上是凸函数。

证明：这是凸函数定义的自然推广。可以通过数学归纳法证明，对于任意 n 个点的情况都成立。

特别地，当取 $\lambda_3 = 0$ 时，退化为两个点的情况，与 (1) 一致。

(3) 若对区间 I 上任意 n 个不同点 $x_1, x_2, \cdots, x_n$，有

$$f\left(\sum_{k=1}^{n} \lambda_k x_k\right) \leq \sum_{k=1}^{n} \lambda_k f(x_k)$$

其中 $\sum_{k=1}^{n}\lambda_k=1$，$\lambda_k\in(0,1)$，$k=1,2,\cdots,n$，则称函数 $f(x)$ 在区间 I 上是凸函数。

证明：这是凸函数的最一般定义，称为 Jensen 不等式。

证明思路：使用数学归纳法。

当 $n=2$ 时，即为定义 (1)，成立。

假设对于 n 个点成立，考虑 $n+1$ 个点的情况：

设 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_{n+1}\in(0,1)$，$\sum_{k=1}^{n+1}\lambda_k=1$。

令 $\mu=\sum_{k=1}^{n}\lambda_k$，则 $\lambda_{n+1}=1-\mu$。

对于前 n 个点，令 $\lambda'_k=\frac{\lambda_k}{\mu}$，则 $\sum_{k=1}^{n}\lambda'_k=1$。

由归纳假设：

$$f\left(\sum_{k=1}^{n}\lambda'_k x_k\right)\le\sum_{k=1}^{n}\lambda'_k f(x_k)$$

即

$$f\left(\frac{1}{\mu}\sum_{k=1}^{n}\lambda_k x_k\right)\le\frac{1}{\mu}\sum_{k=1}^{n}\lambda_k f(x_k)$$

现在考虑 $n+1$ 个点：

$$f\left(\sum_{k=1}^{n+1}\lambda_k x_k\right)=f\left(\mu\cdot\frac{1}{\mu}\sum_{k=1}^{n}\lambda_k x_k+(1-\mu)x_{n+1}\right)$$

由 $n=2$ 的情况（两个点：$\frac{1}{\mu}\sum_{k=1}^{n}\lambda_k x_k$ 和 x_{n+1}，权重为 μ 和 $1-\mu$）：

$$\le\mu f\left(\frac{1}{\mu}\sum_{k=1}^{n}\lambda_k x_k\right)+(1-\mu)f(x_{n+1})$$

再利用前面的不等式：

$$\le\mu\cdot\frac{1}{\mu}\sum_{k=1}^{n}\lambda_k f(x_k)+(1-\mu)f(x_{n+1})=\sum_{k=1}^{n+1}\lambda_k f(x_k)$$

故对于 $n+1$ 个点也成立。由数学归纳法，对任意正整数 n 都成立。

A220106

习题 4.6 解答

函数图像绘制分析

(1) $y = 3x^2 - x^3$

定义域： $(-\infty, +\infty)$
导数分析：

$$y' = 6x - 3x^2 = 3x(2 - x)$$
$$y'' = 6 - 6x = 6(1 - x)$$

临界点： 令 $y' = 0$，得 $x = 0$ 或 $x = 2$

- 当 $x < 0$ 时，$y' < 0$，函数单调递减
- 当 $0 < x < 2$ 时，$y' > 0$，函数单调递增
- 当 $x > 2$ 时，$y' < 0$，函数单调递减
- $x = 0$ 处：$y = 0$，$y'' = 6 > 0$，局部极小值
- $x = 2$ 处：$y = 3 \cdot 4 - 8 = 4$，$y'' = -6 < 0$，局部极大值

拐点： 令 $y'' = 0$，得 $x = 1$，$y = 3 \cdot 1 - 1 = 2$

- 当 $x < 1$ 时，$y'' > 0$，函数为凸函数
- 当 $x > 1$ 时，$y'' < 0$，函数为凹函数

渐近线： 无垂直渐近线；无水平渐近线；斜渐近线：当 $x \to \pm\infty$，$y \sim -x^3$，故无斜渐近线。
关键点：

- $x = -1$，$y = 3 \cdot 1 - (-1) = 4$
- $x = 3$，$y = 3 \cdot 9 - 27 = 0$

图像特征： 函数在 $x = 0$ 处取得极小值 0，在 $x = 2$ 处取得极大值 4，在 $x = 1$ 处有拐点。图像从左下方无限上升至拐点，然后上升至极大值，最后下降至右下方。

(2) $y = x + \frac{x^2}{x^2-1}$

定义域： $x \neq \pm 1$，即 $(-\infty, -1) \cup (-1, 1) \cup (1, +\infty)$
函数简化：

$$y = x + \frac{x^2}{x^2 - 1} = x + 1 + \frac{1}{x^2 - 1}$$

因为 $\frac{x^2}{x^2-1} = 1 + \frac{1}{x^2-1}$
导数分析：

$$y' = 1 - \frac{2x}{(x^2 - 1)^2}$$
$$y'' = \frac{2(3x^2 + 1)}{(x^2 - 1)^3}$$

临界点： 令 $y' = 0$，得 $1 = \frac{2x}{(x^2-1)^2}$，即 $(x^2 - 1)^2 = 2x$

- 当 $x<-1$ 时，$y'>0$，函数单调递增
- 当 $-1<x<0$ 时，$y'<0$，函数单调递减
- 当 $0<x<1$ 时，$y'>0$，函数单调递增
- 当 $x>1$ 时，$y'<0$，函数单调递减
- $x=0$ 处：$y=0+\frac{0}{-1}=0$，$y''=\frac{2}{(-1)^3}=-2<0$，局部极大值

拐点：令 $y''=0$，分子 $3x^2+1>0$，故无拐点。

- 当 $|x|>1$ 时，$y''>0$，函数为凸函数
- 当 $|x|<1$ 时，$y''<0$，函数为凹函数

渐近线：

- 垂直渐近线：$x=-1$ 和 $x=1$，因为 $\lim_{x\to\pm1}y=\infty$
- 水平渐近线：无，因为 $\lim_{x\to\pm\infty}y=\lim_{x\to\pm\infty}(x+1+\frac{1}{x^2-1})=\pm\infty$
- 斜渐近线：由于 $y=x+1+\frac{1}{x^2-1}$，当 $x\to\pm\infty$，$\frac{1}{x^2-1}\to0$，所以斜渐近线为 $y=x+1$

关键点：

- $x=-2$，$y=-2+\frac{4}{4-1}=-2+\frac{4}{3}=-\frac{2}{3}$
- $x=2$，$y=2+\frac{4}{4-1}=2+\frac{4}{3}=\frac{10}{3}$

图像特征：函数在 $x=0$ 处取得极大值 0，有两条垂直渐近线 $x=-1$ 和 $x=1$，以及一条斜渐近线 $y=x+1$。图像在 $(-\infty,-1)$ 和 $(1,+\infty)$ 凸，在 $(-1,1)$ 凹。

(3) $y=x^2+\frac{1}{x}$

定义域： $x\neq0$，即 $(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$

导数分析：

$$y'=2x-\frac{1}{x^2}$$
$$y''=2+\frac{2}{x^3}$$

临界点：令 $y'=0$，得 $2x=\frac{1}{x^2}$，即 $2x^3=1$，$x=\frac{1}{\sqrt[3]{2}}$

- 当 $x<0$ 时，$y'<0$，函数单调递减
- 当 $0<x<\frac{1}{\sqrt[3]{2}}$ 时，$y'<0$，函数单调递减
- 当 $x>\frac{1}{\sqrt[3]{2}}$ 时，$y'>0$，函数单调递增
- $x=\frac{1}{\sqrt[3]{2}}$ 处：$y=\left(\frac{1}{\sqrt[3]{2}}\right)^2+\sqrt[3]{2}=\frac{1}{2^{2/3}}+2^{1/3}=\frac{3}{2^{2/3}}$，$y''=2+2\cdot2=6>0$，局部极小值

拐点：令 $y''=0$，得 $2+\frac{2}{x^3}=0$，即 $x^3=-1$，$x=-1$，$y=1+(-1)=0$

- 当 $x<-1$ 时，$y''>0$，函数为凸函数

A22201036

- 当 $-1 < x < 0$ 时，$y'' < 0$，函数为凹函数
- 当 $x > 0$ 时，$y'' > 0$，函数为凸函数

渐近线：

- 垂直渐近线：$x = 0$，因为 $\lim_{x\to 0^+} y = +\infty$，$\lim_{x\to 0^-} y = -\infty$
- 水平渐近线：无，因为 $\lim_{x\to\pm\infty} y = \pm\infty$
- 斜渐近线：当 $x \to \pm\infty$，$y = x^2 + \frac{1}{x} \sim x^2$，故无斜渐近线（但抛物线渐近？实际上，由于 x^2 主导，图像类似抛物线，但无直线渐近线）

关键点：

- $x = -2$，$y = 4 - \frac{1}{2} = 3.5$
- $x = 2$，$y = 4 + \frac{1}{2} = 4.5$

图像特征：函数在 $x = \frac{1}{\sqrt[3]{2}}$ 处取得极小值，在 $x = -1$ 处有拐点。有垂直渐近线 $x = 0$。图像在 $x < 0$ 时先凸后凹，在 $x > 0$ 时凸。

A2420103

习题 4.7 解答

1. 求下列曲线在指定点处的曲率

(1) 曲线 $xy = 4$，在点 $(2, 2)$ 处

解：由 $xy = 4$ 得 $y = \frac{4}{x}$，求导：

$$y' = -\frac{4}{x^2}, \quad y'' = \frac{8}{x^3}$$

在点 $(2, 2)$ 处：

$$y'(2) = -\frac{4}{4} = -1, \quad y''(2) = \frac{8}{8} = 1$$

曲率公式：$K = \frac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}}$

$$K = \frac{1}{(1 + (-1)^2)^{3/2}} = \frac{1}{(2)^{3/2}} = \frac{1}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

(2) 曲线 $y = 4x - x^2$，在点 $(0, 0)$ 处

解：求导：

$$y' = 4 - 2x, \quad y'' = -2$$

在点 $(0, 0)$ 处：

$$y'(0) = 4, \quad y''(0) = -2$$

曲率：

$$K = \frac{|-2|}{(1 + 4^2)^{3/2}} = \frac{2}{(17)^{3/2}} = \frac{2}{17\sqrt{17}}$$

(3) 曲线 $y = \ln(x + \sqrt{1 + x^2})$，在点 $(0, 0)$ 处

解：求导：

$$y' = \frac{1 + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}}{x + \sqrt{1 + x^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}}$$

$$y'' = -\frac{x}{(1 + x^2)^{3/2}}$$

在点 $(0, 0)$ 处：

$$y'(0) = 1, \quad y''(0) = 0$$

曲率：

$$K = \frac{|0|}{(1 + 1^2)^{3/2}} = 0$$

(4) 曲线 $y = \ln x$，在点 $(1, 0)$ 处

解：求导：

$$y' = \frac{1}{x}, \quad y'' = -\frac{1}{x^2}$$

在点 $(1, 0)$ 处：

$$y'(1) = 1, \quad y''(1) = -1$$

曲率：

$$K = \frac{|-1|}{(1 + 1^2)^{3/2}} = \frac{1}{(2)^{3/2}} = \frac{1}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

A2420106

2. 求由下列参数方程表示的曲线在指定参数处的曲率

(1) 曲线 $\begin{cases} x = 3t^2 \\ y = 3t - t^3 \end{cases}$，$t = 1$

解：求导：

$$x' = 6t, \quad x'' = 6$$

$$y' = 3 - 3t^2, \quad y'' = -6t$$

在 $t = 1$ 处：

$$x'(1) = 6, \quad x''(1) = 6$$

$$y'(1) = 3 - 3 = 0, \quad y''(1) = -6$$

参数方程的曲率公式：

$$K = \frac{|x'y'' - x''y'|}{(x'^2 + y'^2)^{3/2}}$$

$$K = \frac{|6 \cdot (-6) - 6 \cdot 0|}{(6^2 + 0^2)^{3/2}} = \frac{36}{(36)^{3/2}} = \frac{36}{216} = \frac{1}{6}$$

(2) 曲线 $\begin{cases} x = a(\cos t + \sin t) \\ y = a(\sin t - t\cos t) \end{cases}$，$t = \frac{\pi}{2}$，其中 $a > 0$

解：求导：

$$x' = a(-\sin t + \cos t), \quad x'' = a(-\cos t - \sin t)$$

$$y' = a(\cos t - (\cos t - t\sin t)) = at\sin t, \quad y'' = a(\sin t + t\cos t)$$

在 $t = \frac{\pi}{2}$ 处：

$$x'\left(\frac{\pi}{2}\right) = a(-1 + 0) = -a, \quad x''\left(\frac{\pi}{2}\right) = a(0 - 1) = -a$$

$$y'\left(\frac{\pi}{2}\right) = a \cdot \frac{\pi}{2} \cdot 1 = \frac{a\pi}{2}, \quad y''\left(\frac{\pi}{2}\right) = a(1 + 0) = a$$

曲率：

$$K = \frac{|x'y'' - x''y'|}{(x'^2 + y'^2)^{3/2}} = \frac{|(-a) \cdot a - (-a) \cdot \frac{a\pi}{2}|}{((-a)^2 + (\frac{a\pi}{2})^2)^{3/2}}$$

$$= \frac{a^2|-1 + \frac{\pi}{2}|}{(a^2 + \frac{a^2\pi^2}{4})^{3/2}} = \frac{|\frac{\pi}{2} - 1|}{a(1 + \frac{\pi^2}{4})^{3/2}}$$

4. 求曲线 $y = x^2$ 上任一点处的曲率，并问哪一点处曲率最大？

解：求导：

$$y' = 2x, \quad y'' = 2$$

曲率：

$$K = \frac{|y''|}{(1 + y'^2)^{3/2}} = \frac{2}{(1 + 4x^2)^{3/2}}$$

为求曲率最大点，令 $u = 1 + 4x^2$，则 $K = 2u^{-3/2}$。

对 K 关于 x 求导：

$$\frac{dK}{dx} = 2 \cdot (-\frac{3}{2})u^{-5/2} \cdot 8x = -\frac{24x}{u^{5/2}}$$

令 $\frac{dK}{dx} = 0$，得 $x = 0$。

当 $x < 0$ 时，$\frac{dK}{dx} > 0$；当 $x > 0$ 时，$\frac{dK}{dx} < 0$。

故在 $x = 0$ 处曲率最大，最大曲率 $K_{\max} = \frac{2}{(1+0)^{3/2}} = 2$。

5. 求椭圆周 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 上任一点处的曲率，并问哪一点处曲率最大？其中 $a>b>0$

解：将椭圆表示为参数方程：

$$x=a\cos t,\quad y=b\sin t$$

求导：

$$x'=-a\sin t,\quad x''=-a\cos t$$

$$y'=b\cos t,\quad y''=-b\sin t$$

参数方程的曲率：

$$K=\frac{|x'y''-x''y'|}{(x'^2+y'^2)^{3/2}}=\frac{|(-a\sin t)(-b\sin t)-(-a\cos t)(b\cos t)|}{(a^2\sin^2 t+b^2\cos^2 t)^{3/2}}$$

$$=\frac{ab(\sin^2 t+\cos^2 t)}{(a^2\sin^2 t+b^2\cos^2 t)^{3/2}}=\frac{ab}{(a^2\sin^2 t+b^2\cos^2 t)^{3/2}}$$

为求曲率最大点，需使分母最小，即求 $f(t)=a^2\sin^2 t+b^2\cos^2 t$ 的最小值。

令 $u=\sin^2 t$，则 $f(t)=a^2u+b^2(1-u)=b^2+(a^2-b^2)u$。

由于 $a>b>0$，$a^2-b^2>0$，故当 $u=0$ 即 $\sin t=0$ 时，$f(t)$ 最小。

此时 $t=0$ 或 π，对应点 $(a,0)$ 和 $(-a,0)$。

最大曲率：

$$K_{\max}=\frac{ab}{(b^2)^{3/2}}=\frac{ab}{b^3}=\frac{a}{b^2}$$

故在椭圆长轴端点处曲率最大。

7. 求曲线 $y=\ln x$ 与 x 轴交点处的曲率圆方程

解：曲线与 x 轴交点：令 $y=0$，则 $\ln x=0$，$x=1$，交点为 $(1,0)$。

由第 1 题 (4) 知，在点 $(1,0)$ 处曲率 $K=\frac{\sqrt{2}}{4}$。

曲率半径：

$$\rho=\frac{1}{K}=\frac{4}{\sqrt{2}}=2\sqrt{2}$$

在点 $(1,0)$ 处，切线斜率：

$$y'=\frac{1}{x}=1$$

法线斜率：-1。

法线方程：$y-0=-1(x-1)$，即 $y=-x+1$。

曲率圆心在法线上，距离切点 $\rho=2\sqrt{2}$。

圆心坐标有两种可能：

$$(x_0,y_0)=(1,0)\pm\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}(-1,1)=(1,0)\pm\sqrt{2}(-1,1)$$

即 $(1\mp\sqrt{2},\pm\sqrt{2})$。

由于 $y''=-\frac{1}{x^2}=-1<0$，曲线凹向下，故圆心应位于曲线下方，取 $(1+\sqrt{2},-\sqrt{2})$。

曲率圆方程：

$$(x-(1+\sqrt{2}))^2+(y+\sqrt{2})^2=(2\sqrt{2})^2=8$$

复习题 4 解答

1. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 上可导，$f(a)=f(b)$。证明：若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上不恒为常数，则存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $f'(\xi)>0$。

证明. 由于 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上不恒为常数，且 $f(a)=f(b)$，由罗尔定理，存在 $c\in(a,b)$ 使得 $f'(c)=0$。但 $f(x)$ 不恒为常数，故存在 $d\in(a,b)$ 使得 $f(d)\neq f(a)$。不妨设 $f(d)>f(a)$（若 $f(d)<f(a)$，类似可证）。在区间 $[a,d]$ 上应用拉格朗日中值定理，存在 $\xi\in(a,d)$ 使得：

$$f'(\xi)=\frac{f(d)-f(a)}{d-a}>0$$

故得证。 □

2. 设 M 为正常数，对任意实数 x,y，下面不等式成立

$$|f(y)-f(x)|\leqslant M|y-x|^2$$

证明：$f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内为常数。

证明. 对任意 $x,y\in\mathbb{R}$，由不等式有：

$$|f(y)-f(x)|\leqslant M|y-x|^2$$

固定 x，令 $y\to x$，则：

$$\lim_{y\to x}\left|\frac{f(y)-f(x)}{y-x}\right|\leqslant\lim_{y\to x}M|y-x|=0$$

故 $f'(x)=0$ 对任意 x 成立，因此 $f(x)$ 为常数函数。 □

3. 证明 $f(x)/x$ 严格递增

证明. 取 $0<x<y$，在区间 $[0,x]$ 和 $[0,y]$ 上分别应用拉格朗日中值定理：

$$\frac{f(x)}{x}=f'(c_1),\quad \frac{f(y)}{y}=f'(c_2)$$

其中 $0<c_1<x<c_2<y$。由于 $f'(x)$ 严格单调增加，有 $f'(c_1)<f'(c_2)$，故 $\frac{f(x)}{x}<\frac{f(y)}{y}$。 □

4. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 二阶可导，且 $\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)}{1-\cos x}=A$。求 $f(0)$，$f'(0)$ 和 $f''(0)$。

解：由极限存在，分母 $1-\cos x\sim\frac{x^2}{2}$，故分子 $f(x)$ 必须满足 $f(0)=0$，否则极限无穷大。由洛必达法则：

$$\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{1-\cos x}=\lim_{x\to0}\frac{f'(x)}{\sin x}=A$$

又 $\sin x\sim x$，故 $f'(0)=0$。再次洛必达：

$$\lim_{x\to0}\frac{f'(x)}{\sin x}=\lim_{x\to0}\frac{f''(x)}{\cos x}=f''(0)=A$$

故 $f(0)=0$，$f'(0)=0$，$f''(0)=A$。

A24201036

5. 证明以下不等式

(1) $\frac{\tan x}{x} < \frac{\tan y}{y}$，$0 < x < y < \frac{\pi}{2}$

证明. 令 $f(t) = \frac{\tan t}{t}$，则：

$$f'(t) = \frac{t\sec^2 t - \tan t}{t^2} = \frac{\frac{t}{\cos^2 t} - \frac{\sin t}{\cos t}}{t^2} = \frac{t - \sin t\cos t}{t^2\cos^2 t} > 0$$

因为 $t > \sin t\cos t$ 当 $t > 0$。故 $f(t)$ 严格递增，得证。 □

(2) $e^x > 1 + x$，$x \neq 0$

证明. 令 $f(x) = e^x - 1 - x$，则 $f'(x) = e^x - 1$。当 $x > 0$ 时 $f'(x) > 0$，$f(x) > f(0) = 0$；当 $x < 0$ 时 $f'(x) < 0$，$f(x) > f(0) = 0$。故恒有 $e^x > 1 + x$。 □

(3) $x - \frac{x^3}{6} < \sin x < x$，$x > 0$

证明. 先证 $\sin x < x$：令 $f(x) = x - \sin x$，$f'(x) = 1 - \cos x \geq 0$，故 $f(x) \geq f(0) = 0$。

再证 $x - \frac{x^3}{6} < \sin x$：令 $g(x) = \sin x - x + \frac{x^3}{6}$，$g'(x) = \cos x - 1 + \frac{x^2}{2}$，$g''(x) = -\sin x + x$，$g'''(x) = -\cos x + 1 \geq 0$。故 $g''(x)$ 递增，$g''(x) \geq g''(0) = 0$，$g'(x) \geq g'(0) = 0$，$g(x) \geq g(0) = 0$。 □

(4) $(1 + \frac{1}{x})^x < e < (1 + \frac{1}{x})^{x+1}$，$x > 0$

证明. 令 $t = \frac{1}{x} > 0$，需证 $1 < (x + 1)\ln(1 + \frac{1}{x})$，即

$$\frac{1}{1+t} < \frac{\ln(1+t)}{t}$$

等价于 $\ln(1 + t) > \frac{t}{1+t}$。由积分公式：

$$\ln(1 + t) = \int_0^t \frac{ds}{1 + s} \geq \int_0^t \frac{ds}{1 + t} = \frac{t}{1 + t}$$

等号仅当 $t = 0$ 时成立，故不等式严格成立。 □

(5) $\frac{y}{x} < \frac{\tan y}{\tan x}$，$0 < x < y < \frac{\pi}{2}$

证明. 等价于 $\frac{\tan y}{y} > \frac{\tan x}{x}$，由 (1) 已证。 □

(6) $(1 + x)\ln^2(1 + x) < x^2$，$x > 0$

证明. 令 $f(x) = x^2 - (1 + x)\ln^2(1 + x)$，则：

$$f'(x) = 2x - \ln^2(1 + x) - 2\ln(1 + x)$$

$f''(x) = 2 - \frac{2\ln(1+x)}{1+x} - \frac{2}{1+x} = \frac{2(1+x)-2\ln(1+x)-2}{1+x} = \frac{2x-2\ln(1+x)}{1+x} > 0$（因为 $x > \ln(1 + x)$）。

故 $f'(x)$ 递增，$f'(x) > f'(0) = 0$，$f(x) > f(0) = 0$，得证。 □

A2420103

6. 设 $f(x)$ 具有二阶连续导数，$f(0)=f'(0)=0$，$f''(x)>0$，在曲线 $y=f(x)$ 上任意一点 $(x,f(x))(x\neq 0)$ 作此曲线的切线，此切线在 x 轴上的截距记为 u。证明 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{xf(u)}{uf(x)}=\frac{1}{2}$。

证明. 切线方程为：$Y-f(x)=f'(x)(X-x)$。令 $Y=0$，得截距 $u=x-\frac{f(x)}{f'(x)}$。

由泰勒展开：$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{1}{2}f''(0)x^2+o(x^2)=\frac{1}{2}f''(0)x^2+o(x^2)$，$f'(x)=f''(0)x+o(x)$。

故 $u=x-\frac{\frac{1}{2}f''(0)x^2+o(x^2)}{f''(0)x+o(x)}=x-\frac{x}{2}+o(x)=\frac{x}{2}+o(x)$。

所以 $u\sim\frac{x}{2}$。又 $f(u)\sim\frac{1}{2}f''(0)u^2\sim\frac{1}{2}f''(0)\frac{x^2}{4}=\frac{f''(0)x^2}{8}$，而 $f(x)\sim\frac{1}{2}f''(0)x^2$。

故：

$$\frac{xf(u)}{uf(x)}\sim\frac{x\cdot\frac{f''(0)x^2}{8}}{\frac{x}{2}\cdot\frac{1}{2}f''(0)x^2}=\frac{1}{8}\cdot 4=\frac{1}{2}$$

得证。 □

7. 设 $y=f(x)$ 在区间 (a,b) 内二阶可导且 $f''(x)>0$。试证明：对 (a,b) 内任意两个不同的点 x_1 与 x_2，以及满足 $s+t=1$，$0<s<1$ 的两个数 s 与 t，都有 $f(sx_1+tx_2)<sf(x_1)+tf(x_2)$。

证明. 这是凸函数的 Jensen 不等式。由 $f''(x)>0$ 知 $f(x)$ 是凸函数，故对任意 x_1,x_2 和 $s\in(0,1)$，有：

$$f(sx_1+tx_2)\leq sf(x_1)+tf(x_2)$$

等号成立当且仅当 $x_1=x_2$，但 $x_1\neq x_2$，故严格不等式成立。 □

8. 试证明：方程 $xe^{2x}-2x-\cos x=0$ 有且仅有两个根，并且是一正一负。

证明. 令 $f(x)=xe^{2x}-2x-\cos x$。

存在性：

- $f(0)=-1<0$，$f(1)=e^2-2-\cos 1>0$，故由零点定理，存在 $\xi_1\in(0,1)$ 使 $f(\xi_1)=0$。
- $f(-1)=-e^{-2}+2-\cos(-1)>0$，$f(0)=-1<0$，故存在 $\xi_2\in(-1,0)$ 使 $f(\xi_2)=0$。

唯一性：

- 当 $x\geq 0$ 时，$f''(x)=4(1+x)e^{2x}+\cos x>0$，故 $f'(x)$ 严格递增。$f'(0)=-1<0$，$\lim_{x\to+\infty}f'(x)=+\infty$，故存在唯一 $c>0$ 使 $f'(c)=0$。$f(x)$ 在 $[0,c]$ 递减、$[c,+\infty)$ 递增，结合 $f(0)<0$ 和 $f(1)>0$，正半轴恰有一根。
- 当 $x\leq 0$ 时，在 $[-1,0]$ 上，$f'(x)=(1+2x)e^{2x}-2+\sin x\leq -1<0$；在 $(-\infty,-1]$ 上亦有 $f'(x)<0$。故 $f(x)$ 在 $(-\infty,0]$ 严格递减，结合 $f(-1)>0>f(0)$，负半轴恰有一根。

综上，方程有且仅有两个实根，一正一负。 □

9. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\tan(\tan x)-\sin(\sin x)}{x-\sin x}$。

解：分子分母均趋于 0。使用泰勒展开：$\tan x=x+\frac{x^3}{3}+o(x^3)$，$\sin x=x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)$。

则 $\tan(\tan x)=\tan\left(x+\frac{x^3}{3}+o(x^3)\right)=x+\frac{x^3}{3}+\frac{1}{3}\left(x+\frac{x^3}{3}\right)^3+o(x^3)=x+\frac{x^3}{3}+\frac{x^3}{3}+o(x^3)=x+\frac{2x^3}{3}+o(x^3)$。

$\sin(\sin x) = \sin\left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right) = x - \frac{x^3}{6} - \frac{1}{6}\left(x - \frac{x^3}{6}\right)^3 + o(x^3) = x - \frac{x^3}{6} - \frac{x^3}{6} + o(x^3) = x - \frac{x^3}{3} + o(x^3)$。

故分子 $= \left(x + \frac{2x^3}{3}\right) - \left(x - \frac{x^3}{3}\right) + o(x^3) = x^3 + o(x^3)$。

分母 $x - \sin x = \frac{x^3}{6} + o(x^3)$。

极限 $= \lim_{x\to 0} \frac{x^3}{\frac{x^3}{6}} = 6$。

10. $\lim\limits_{x\to 0} \frac{x-(a+b\cos x)\sin x}{x^5} = A$，$A \neq 0$，**求常数** a，b，A。

解：分子展开：$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5)$，$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)$。

则 $(a + b\cos x)\sin x = \left[a + b\left(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}\right)\right]\left(x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120}\right) + o(x^5)$。

$= (a+b)x - \frac{a+b}{6}x^3 + \frac{a+b}{120}x^5 - \frac{b}{2}x^3 + \frac{b}{4}x^5 + \frac{b}{24}x^5 + o(x^5)$。

$= (a+b)x + \left[-\frac{a+b}{6} - \frac{b}{2}\right]x^3 + \left[\frac{a+b}{120} + \frac{b}{4} + \frac{b}{24}\right]x^5 + o(x^5)$。

分子 $x - (a + b\cos x)\sin x = [1-(a+b)]x + \left[\frac{a+b}{6} + \frac{b}{2}\right]x^3 + \left[-\frac{a+b}{120} - \frac{b}{4} - \frac{b}{24}\right]x^5 + o(x^5)$。

为使极限存在且 $A \neq 0$，需 $1 - (a+b) = 0$，且 $\frac{a+b}{6} + \frac{b}{2} = 0$。

由第一式 $a + b = 1$，代入第二式：$\frac{1}{6} + \frac{b}{2} = 0$，得 $b = -\frac{1}{3}$，则 $a = 1 - b = \frac{4}{3}$。

此时分子 $= \left[-\frac{1}{120} - \frac{-\frac{1}{3}}{4} - \frac{-\frac{1}{3}}{24}\right]x^5 = \left[-\frac{1}{120} + \frac{1}{12} + \frac{1}{72}\right]x^5 = \frac{-3+30+5}{360}x^5 = \frac{32}{360}x^5 = \frac{4}{45}x^5$。

故 $A = \frac{4}{45}$。

11. **设** $f(x)$ **在** $x = 0$ **二阶可导，且** $\lim\limits_{x\to 0} \frac{xf(x)+\sin x}{x^3} = 0$，**求** $f(0)$，$f'(0)$ **和** $f''(0)$。

解：由极限为 0，分子必须为 $o(x^3)$。令 $x = 0$，得 $\sin 0 = 0$，故无需条件。但由洛必达法则，首先极限存在要求分子趋于 0，即 $\lim_{x\to 0}[xf(x) + \sin x] = 0$，得 $0 \cdot f(0) + 0 = 0$，恒成立。

一次洛必达：$\lim_{x\to 0} \frac{f(x)+xf'(x)+\cos x}{3x^2} = 0$。分子趋于 $f(0) + 0 + 1 = 0$，故 $f(0) = -1$。

二次洛必达：$\lim_{x\to 0} \frac{f'(x)+f'(x)+xf''(x)-\sin x}{6x} = \lim_{x\to 0} \frac{2f'(x)+xf''(x)-\sin x}{6x} = 0$。

分子趋于 $2f'(0) + 0 - 0 = 0$，故 $f'(0) = 0$。

三次洛必达：$\lim_{x\to 0} \frac{2f''(x)+f''(x)+xf'''(x)-\cos x}{6} = \frac{3f''(0)-1}{6} = 0$，故 $f''(0) = \frac{1}{3}$。

12. **设** $f(x)$ **在** $x = a$ **三阶可导且** $f''(a) \neq 0$，$f(x)$ **在** $x = a$ **的带拉格朗日余项的一阶泰勒公式为**

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{1}{2}f''(\xi)(x-a)^2$$

求 $\lim\limits_{\xi\to a} \frac{\xi-a}{x-a}$。

证明. 由三阶泰勒展开：

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{1}{2}f''(a)(x-a)^2 + \frac{1}{6}f'''(\eta)(x-a)^3$$

与给定公式比较，得：

$$\frac{1}{2}f''(\xi)(x-a)^2 = \frac{1}{2}f''(a)(x-a)^2 + \frac{1}{6}f'''(\eta)(x-a)^3$$

即 $f''(\xi) = f''(a) + \frac{1}{3}f'''(\eta)(x-a)$。

由中值定理，$f''(\xi) - f''(a) = f'''(\zeta)(\xi - a)$，故：

$$f'''(\zeta)(\xi - a) = \frac{1}{3}f'''(\eta)(x-a)$$

所以 $\frac{\xi-a}{x-a}=\frac{1}{3}\frac{f'''(\eta)}{f'''(\zeta)}$。

当 $x\to a$ 时，$\xi\to a$，$\eta\to a$，$\zeta\to a$，且 f''' 在 a 处连续，故极限为 $\frac{1}{3}$。 □

13. 设 $y=f(x)$ 在 $(-1,1)$ 内具有连续二阶导数，且 $f''(x)\neq 0$。试证：

(1) 对于 $(-1,1)$ 内的任意一个 $x\neq 0$，存在唯一的 $\theta(x)\in(0,1)$，使得 $f(x)=f(0)+xf'(\theta(x)x)$；

证明. 由拉格朗日中值定理，存在 $\theta\in(0,1)$ 使 $f(x)-f(0)=f'(\theta x)x$，即 $f(x)=f(0)+xf'(\theta x)$。由于 $f''(x)\neq 0$，$f'(x)$ 严格单调，故 θ 唯一。 □

(2) $\lim\limits_{x\to 0}\theta(x)=\frac{1}{2}$。

证明. 由泰勒展开：$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{1}{2}f''(0)x^2+o(x^2)$。又 $f'(\theta x)=f'(0)+f''(0)\theta x+o(x)$。代入公式：

$$f(0)+f'(0)x+\frac{1}{2}f''(0)x^2+o(x^2)=f(0)+x[f'(0)+f''(0)\theta x+o(x)]$$

比较得 $\frac{1}{2}f''(0)x^2=f''(0)\theta x^2+o(x^2)$，故 $\theta=\frac{1}{2}+o(1)$，即 $\lim_{x\to 0}\theta(x)=\frac{1}{2}$。 □

14. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $|f'(x)|\leqslant 1$，$f(0)=f(1)$。设 x_1 与 x_2 为 $[0,1]$ 上任意两点，试证明 $|f(x_1)-f(x_2)|\leqslant\frac{1}{2}$。

证明. 由拉格朗日中值定理，$|f(x_1)-f(x_2)|\leqslant|x_1-x_2|$。又 $f(0)=f(1)$，故 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上波动不超过 $|f(x)-f(0)|$。考虑 x 离 0 或 1 的距离，最大距离为 $\frac{1}{2}$，故 $|f(x_1)-f(x_2)|\leqslant\frac{1}{2}$。

更严格：不妨设 $x_1\leq x_2$。若 $x_2-x_1\leq\frac{1}{2}$，则 $|f(x_1)-f(x_2)|\leq x_2-x_1\leq\frac{1}{2}$。若 $x_2-x_1>\frac{1}{2}$，则考虑路径通过 0 和 1：$|f(x_1)-f(x_2)|\leq|f(x_1)-f(0)|+|f(0)-f(x_2)|=|f(x_1)-f(0)|+|f(1)-f(x_2)|\leq x_1+(1-x_2)$。而 $x_1+(1-x_2)=1-(x_2-x_1)<\frac{1}{2}$，得证。 □

15. 设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上可导，$f(0)<0$，$f'(x)\geqslant k>0$，k 为常数。证明：存在唯一的 $\xi\in(0,+\infty)$，使得 $f(\xi)=0$。

证明. 由 $f'(x)\geq k>0$，$f(x)$ 严格递增。又 $f(0)<0$，且 $f(x)\geq f(0)+kx\to+\infty$ 当 $x\to\infty$，故由连续函数介值定理，存在唯一 ξ 使 $f(\xi)=0$。 □

16. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内可导，并且 $f(x)+f'(x)\neq 0$。证明：$f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内至多有一个零点。

证明. 假设有两个零点 $x_1<x_2$，$f(x_1)=f(x_2)=0$。由罗尔定理，存在 $\xi\in(x_1,x_2)$ 使 $f'(\xi)=0$，则 $f(\xi)+f'(\xi)=f(\xi)$。若 $f(\xi)=0$，则与“至多两个零点”矛盾？需用反证法。

假设有两个零点，考虑函数 $g(x)=e^xf(x)$，则 $g'(x)=e^x[f(x)+f'(x)]\neq 0$，故 $g(x)$ 严格单调，至多一个零点，矛盾。故 $f(x)$ 至多一个零点。 □

17. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=f(1)=0$，$f(\frac{1}{2})=1$。证明：

(1) 存在 $\eta\in(\frac{1}{2},1)$，使得 $f(\eta)=\eta$；

证明. 令 $g(x)=f(x)-x$。则 $g(0)=0$，$g(\frac{1}{2})=1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}>0$，$g(1)=0-1=-1<0$。由零点定理，存在 $\eta\in(\frac{1}{2},1)$ 使 $g(\eta)=0$，即 $f(\eta)=\eta$。 □

(2) 对任意的实数 λ，必存在 $\xi\in(0,\eta)$，使得 $f'(\xi)-\lambda(f(\xi)-\xi)=1$。

证明. 令 $h(x)=e^{-\lambda x}[f(x)-x]$。则 $h(0)=0$，$h(\eta)=0$。由罗尔定理，存在 $\xi\in(0,\eta)$ 使 $h'(\xi)=0$。

计算 $h'(x)=e^{-\lambda x}[f'(x)-1-\lambda(f(x)-x)]$，故 $h'(\xi)=0$ implies $f'(\xi)-1-\lambda(f(\xi)-\xi)=0$，即 $f'(\xi)-\lambda(f(\xi)-\xi)=1$。 □

18. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=0$，$f(1)=1$。证明：对任意正数 a 和 b，在 $(0,1)$ 内存在不同的 ξ,η，使得 $\frac{a}{f'(\xi)}+\frac{b}{f'(\eta)}=a+b$。

证明. 由拉格朗日中值定理，存在 $\xi\in(0,1)$ 使 $f'(\xi)=\frac{f(1)-f(0)}{1-0}=1$。但需两个点。考虑区间 $[0,c]$ 和 $[c,1]$，其中 c 满足 $f(c)=\frac{a}{a+b}$。则存在 $\xi\in(0,c)$ 使 $f'(\xi)=\frac{f(c)-f(0)}{c-0}=\frac{a}{a+b}\cdot\frac{1}{c}$，存在 $\eta\in(c,1)$ 使 $f'(\eta)=\frac{f(1)-f(c)}{1-c}=\frac{b}{a+b}\cdot\frac{1}{1-c}$。则 $\frac{a}{f'(\xi)}+\frac{b}{f'(\eta)}=a\cdot\frac{a+b}{a}c+b\cdot\frac{a+b}{b}(1-c)=(a+b)[c+(1-c)]=a+b$。 □

19. (达布定理) 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导。证明：

(1) 若 $f'_+(a)f'_-(b)<0$，则必存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $f'(\xi)=0$；

证明. 不妨设 $f'_+(a)>0$，$f'_-(b)<0$。则存在 $x_1>a$ 使 $f(x_1)>f(a)$，存在 $x_2<b$ 使 $f(x_2)>f(b)$。故 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上最大值在内部某点 ξ 取得，则 $f'(\xi)=0$。 □

(2) 若常数 C 介于 $f'(a)$ 与 $f'(b)$ 之间，则必存在 $\eta\in(a,b)$，使得 $f'(\eta)=C$。

证明. 令 $g(x)=f(x)-Cx$，则 $g'(a)=f'(a)-C$，$g'(b)=f'(b)-C$ 异号，由 (1) 存在 η 使 $g'(\eta)=0$，即 $f'(\eta)=C$。 □

20. (广义罗尔中值定理) 设 (a,b) 为有限或无穷区间，$f(x)$ 在 (a,b) 内可导，且满足 $\lim\limits_{x\to a^+}f(x)=\lim\limits_{x\to b^-}f(x)=A$，则存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $f'(\xi)=0$。

证明. 若 $f(x)\equiv A$，则结论平凡。否则存在 $c\in(a,b)$ 使 $f(c)\neq A$。不妨设 $f(c)>A$。由极限条件，存在 x_1 近 a，x_2 近 b 使 $f(x_1)<f(c)$，$f(x_2)<f(c)$。故 $f(x)$ 在 $[x_1,x_2]$ 上最大值在内部某点 ξ 取得，则 $f'(\xi)=0$。 □

习题 5.1 解答

1. 选择题

设 $F(x)$ 为 $f(x)$ 在某区间 I 内的一个原函数，则下列命题不成立的是（C）。

(A) $\dfrac{d}{dx}\left(\int f(x)\,dx\right) = f(x)$ （正确，这是微积分基本定理）

(B) $\int F'(x)\,dx = F(x) + C$ （正确，这是原函数的定义）

(C) $\int F'(x)\,dx = f(x) + C$ （错误，应为 $F(x) + C$）

(D) $d\left(\int f(x)\,dx\right) = f(x)\,dx$ （正确，这是微分的定义）

2. 判断题

(1) 若 $f(x)$ 的某个原函数为常数，则 $f(x) = 0$。 （正确）

(2) 一切初等函数在其有定义的区间上都有原函数。 （正确）

(3) 一切初等函数在其定义域内都有原函数。 （错误，可能存在孤立点导致问题）

(4) 函数 $f(x)$ 的无穷多个原函数组成的集合称为 $f(x)$ 的不定积分。 （正确）

3. 求下列不定积分

(1) $\displaystyle\int (3x^3 - 5x^2 + \frac{3}{x^2})\,dx$

解：

$$\int (3x^3 - 5x^2 + \tfrac{3}{x^2})\,dx = \frac{3}{4}x^4 - \frac{5}{3}x^3 - \frac{3}{x} + C.$$

(2) $\displaystyle\int \sqrt{x\sqrt{x\sqrt{x}}}\,dx$

解：先化简被积函数：

$$\sqrt{x\sqrt{x\sqrt{x}}} = \sqrt{x \cdot x^{1/2} \cdot x^{1/4}} = \sqrt{x^{1+1/2+1/4}} = \sqrt{x^{7/4}} = x^{7/8}.$$

因此

$$\int x^{7/8}\,dx = \frac{8}{15}x^{15/8} + C.$$

(3) $\displaystyle\int (2\tan x + 3\cot x)^2\,dx$

解：先展开并化简：

$$\begin{aligned}(2\tan x + 3\cot x)^2 &= 4\tan^2 x + 12\tan x \cot x + 9\cot^2 x \\ &= 4\tan^2 x + 12 + 9\cot^2 x \\ &= 4(\sec^2 x - 1) + 12 + 9(\csc^2 x - 1) \\ &= 4\sec^2 x + 9\csc^2 x - 1.\end{aligned}$$

A24201036

因此

$$\begin{aligned}\int (2\tan x + 3\cot x)^2\,dx &= \int (4\sec^2 x + 9\csc^2 x - 1)\,dx \\ &= 4\tan x - 9\cot x - x + C.\end{aligned}$$

(4) $\int e^{3x}(3^x - e^{-2x})\,dx$

解：

$$\begin{aligned}\int e^{3x}(3^x - e^{-2x})\,dx &= \int e^{3x}3^x\,dx - \int e^{3x}e^{-2x}\,dx \\ &= \int e^{x(3+\ln 3)}\,dx - \int e^x\,dx \\ &= \frac{1}{3+\ln 3}e^{x(3+\ln 3)} - e^x + C.\end{aligned}$$

(5) $\int \left(\frac{1}{x} - \frac{3}{\sqrt{1-x^2}}\right)dx$

解：

$$\int \left(\frac{1}{x} - \frac{3}{\sqrt{1-x^2}}\right)dx = \ln|x| - 3\arcsin x + C.$$

(6) $\int \frac{\sqrt{x} - 2\sqrt[3]{x^2} + 1}{4\sqrt{x}}\,dx$

解：先化简被积函数：

$$\frac{\sqrt{x} - 2\sqrt[3]{x^2} + 1}{4\sqrt{x}} = \frac{1}{4} - \frac{1}{2}x^{1/6} + \frac{1}{4}x^{-1/2}.$$

因此

$$\int \frac{\sqrt{x} - 2\sqrt[3]{x^2} + 1}{4\sqrt{x}}\,dx = \frac{1}{4}x - \frac{3}{7}x^{7/6} + \frac{1}{2}x^{1/2} + C.$$

(7) $\int \frac{2^{x-1} - 5^{x-1}}{10^x}dx$

解：首先简化被积函数：

$$\frac{2^{x-1} - 5^{x-1}}{10^x} = \frac{\frac{2^x}{2} - \frac{5^x}{5}}{2^x \cdot 5^x} = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{5^x} - \frac{1}{5}\cdot\frac{1}{2^x} = \frac{1}{2}\cdot 5^{-x} - \frac{1}{5}\cdot 2^{-x}$$

所以，

$$\int \frac{2^{x-1} - 5^{x-1}}{10^x}dx = \int \left(\frac{1}{2}\cdot 5^{-x} - \frac{1}{5}\cdot 2^{-x}\right)dx$$

分别积分：

$$\int \frac{1}{2}\cdot 5^{-x}dx = \frac{1}{2}\int 5^{-x}dx = \frac{1}{2}\left(-\frac{5^{-x}}{\ln 5}\right) = -\frac{5^{-x}}{2\ln 5}$$

$$\int \frac{1}{5}\cdot 2^{-x}dx = \frac{1}{5}\int 2^{-x}dx = \frac{1}{5}\left(-\frac{2^{-x}}{\ln 2}\right) = -\frac{2^{-x}}{5\ln 2}$$

因此，

$$\int \left(\frac{1}{2}\cdot 5^{-x} - \frac{1}{5}\cdot 2^{-x}\right)dx = -\frac{5^{-x}}{2\ln 5} - \left(-\frac{2^{-x}}{5\ln 2}\right) = \frac{2^{-x}}{5\ln 2} - \frac{5^{-x}}{2\ln 5}$$

加上积分常数，最终结果为：

$$\int \frac{2^{x-1} - 5^{x-1}}{10^x}dx = \frac{2^{-x}}{5\ln 2} - \frac{5^{-x}}{2\ln 5} + C$$

A420036

(8) $\displaystyle\int \frac{(1-x)^2}{x(1+x^2)}\,dx$

解：部分分式分解。

$$\frac{(1-x)^2}{x(1+x^2)} = \frac{1}{x} + \frac{-2}{1+x^2}.$$

故

$$\int \frac{(1-x)^2}{x(1+x^2)}\,dx = \ln|x| - 2\arctan x + C.$$

(9) $\displaystyle\int \frac{x^2}{1+x^2}\,dx$

解：

$$\int \frac{x^2}{1+x^2}\,dx = \int \left(1 - \frac{1}{1+x^2}\right) dx = x - \arctan x + C.$$

(10) $\displaystyle\int \frac{1+\cos^2 2x}{1-\cos 2x}\,dx$

解：先用 $\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x$ 化简。

$$\begin{aligned}\frac{1+\cos^2 2x}{1-\cos 2x} &= \frac{2 - 4\sin^2 x + 4\sin^4 x}{2\sin^2 x} \\ &= \csc^2 x - 2 + 2\sin^2 x.\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}\int \frac{1+\cos^2 2x}{1-\cos 2x}\,dx &= \int (\csc^2 x - 2 + 2\sin^2 x)\,dx \\ &= -\cot x - 2x + \int (1 - \cos 2x)\,dx \\ &= -\cot x - 2x + x - \tfrac{1}{2}\sin 2x + C \\ &= -\cot x - x - \tfrac{1}{2}\sin 2x + C.\end{aligned}$$

A2401036

4. 曲线方程问题

已知曲线上任一点 (x, y) 的斜率为 $\dfrac{2}{\sqrt{1-x^2}}$，且曲线过点 $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$。试求曲线方程。

证明. 由题意得微分方程

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2}{\sqrt{1-x^2}}.$$

两边积分得

$$y = 2\arcsin x + C.$$

代入点 $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$，$\arcsin(\frac{1}{2}) = \frac{\pi}{6}$，于是

$$0 = 2 \cdot \tfrac{\pi}{6} + C = \tfrac{\pi}{3} + C \Rightarrow C = -\tfrac{\pi}{3}.$$

因此曲线方程为

$$y = 2\arcsin x - \tfrac{\pi}{3}.$$

□

5. 质点位移问题

设某质点的速率（单位：米/秒）为 $v(t) = 3t^2 - 1$，且当 $t = 1$ 秒时位移为 10 米，求 $t = 3$ 秒时的位移。

证明. 位移函数为速度的一个原函数：

$$s(t) = \int v(t)\,dt = \int (3t^2 - 1)\,dt = t^3 - t + C.$$

由 $s(1) = 10$ 得

$$1 - 1 + C = 10 \Rightarrow C = 10.$$

故 $s(t) = t^3 - t + 10$，因此

$$s(3) = 27 - 3 + 10 = 34 \text{ 米}.$$

□

6. 证明题

证明：若 $\int f(x)\,dx = F(x) + C$，则 $\int f(ax + b)\,dx = \dfrac{1}{a}F(ax + b) + C$。

证明. 令 $u = ax + b$，则 $du = a\,dx$，故 $dx = \dfrac{1}{a}du$。于是

$$\int f(ax + b)\,dx = \int f(u) \cdot \frac{1}{a}\,du = \frac{1}{a}\int f(u)\,du = \frac{1}{a}F(u) + C = \frac{1}{a}F(ax + b) + C.$$

这完成了证明。 □

A24201030

习题 5.2 解答

1. 计算下列不定积分

(1) $\int \frac{\mathrm{d}x}{(3-2x)^2}$

解：令 $u=3-2x$，则 $\mathrm{d}u=-2\mathrm{d}x$，$\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}\mathrm{d}u$

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{(3-2x)^2}=-\frac{1}{2}\int u^{-2}\mathrm{d}u=-\frac{1}{2}\cdot\frac{u^{-1}}{-1}+C=\frac{1}{2u}+C=\frac{1}{2(3-2x)}+C$$

(2) $\int \tan(5x-3)\mathrm{d}x$

解：$\tan(5x-3)=\frac{\sin(5x-3)}{\cos(5x-3)}$，令 $u=\cos(5x-3)$，则 $\mathrm{d}u=-5\sin(5x-3)\mathrm{d}x$

$$\int \tan(5x-3)\mathrm{d}x=-\frac{1}{5}\int\frac{\mathrm{d}u}{u}=-\frac{1}{5}\ln|u|+C=-\frac{1}{5}\ln|\cos(5x-3)|+C$$

(3) $\int x^3e^{-x^4}\mathrm{d}x$

解：令 $u=-x^4$，则 $\mathrm{d}u=-4x^3\mathrm{d}x$，$x^3\mathrm{d}x=-\frac{1}{4}\mathrm{d}u$

$$\int x^3e^{-x^4}\mathrm{d}x=-\frac{1}{4}\int e^u\mathrm{d}u=-\frac{1}{4}e^u+C=-\frac{1}{4}e^{-x^4}+C$$

(4) $\int \frac{\mathrm{d}x}{x\ln x}$

解：令 $u=\ln x$，则 $\mathrm{d}u=\frac{1}{x}\mathrm{d}x$

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{x\ln x}=\int\frac{\mathrm{d}u}{u}=\ln|u|+C=\ln|\ln x|+C$$

(5) $\int \frac{\cos x-\sin x}{\cos x+\sin x}\mathrm{d}x$

解：令 $u=\cos x+\sin x$，则 $\mathrm{d}u=(-\sin x+\cos x)\mathrm{d}x=(\cos x-\sin x)\mathrm{d}x$

$$\int\frac{\cos x-\sin x}{\cos x+\sin x}\mathrm{d}x=\int\frac{\mathrm{d}u}{u}=\ln|u|+C=\ln|\cos x+\sin x|+C$$

(6) $\int \frac{1}{x^2}a^{\frac{1}{x}}\mathrm{d}x$

解：令 $u=\frac{1}{x}$，则 $\mathrm{d}u=-\frac{1}{x^2}\mathrm{d}x$，$\frac{1}{x^2}\mathrm{d}x=-\mathrm{d}u$

$$\int\frac{1}{x^2}a^{\frac{1}{x}}\mathrm{d}x=-\int a^u\mathrm{d}u=-\frac{a^u}{\ln a}+C=-\frac{a^{\frac{1}{x}}}{\ln a}+C$$

(7) $\int \frac{x^3}{\sqrt[3]{x^4+1}}\mathrm{d}x$

解：令 $u=x^4+1$，则 $\mathrm{d}u=4x^3\mathrm{d}x$，$x^3\mathrm{d}x=\frac{1}{4}\mathrm{d}u$

$$\int\frac{x^3}{\sqrt[3]{x^4+1}}\mathrm{d}x=\frac{1}{4}\int u^{-\frac{1}{3}}\mathrm{d}u=\frac{1}{4}\cdot\frac{3}{2}u^{\frac{2}{3}}+C=\frac{3}{8}(x^4+1)^{\frac{2}{3}}+C$$

A2420106

(8) $\int \dfrac{f'(x)}{\sqrt{f(x)}}\mathrm{d}x$

解：令 $u=f(x)$，则 $\mathrm{d}u=f'(x)\mathrm{d}x$

$$\int \frac{f'(x)}{\sqrt{f(x)}}\mathrm{d}x=\int \frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{u}}=2\sqrt{u}+C=2\sqrt{f(x)}+C$$

(9) $\int \dfrac{1}{\sqrt{\tan x}\cos^2 x}\mathrm{d}x$

解：令 $u=\sqrt{\tan x}$，则 $u^2=\tan x$，$2u\mathrm{d}u=\sec^2 x\mathrm{d}x=\frac{1}{\cos^2 x}\mathrm{d}x$

$$\int \frac{1}{\sqrt{\tan x}\cos^2 x}\mathrm{d}x=\int \frac{1}{u}\cdot 2u\mathrm{d}u=2\int \mathrm{d}u=2u+C=2\sqrt{\tan x}+C$$

(10) $\int \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}(\arcsin x)^2}\mathrm{d}x$

解：令 $u=\arcsin x$，则 $\mathrm{d}u=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}(\arcsin x)^2}\mathrm{d}x=\int \frac{\mathrm{d}u}{u^2}=-\frac{1}{u}+C=-\frac{1}{\arcsin x}+C$$

(11) $\int \dfrac{\cos\sqrt{x}}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$

解：令 $u=\sqrt{x}$，则 $\mathrm{d}u=\frac{1}{2\sqrt{x}}\mathrm{d}x$，$\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}}=2\mathrm{d}u$

$$\int \frac{\cos\sqrt{x}}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x=2\int \cos u\mathrm{d}u=2\sin u+C=2\sin\sqrt{x}+C$$

(12) $\int \dfrac{x}{4+x^4}\mathrm{d}x$

解：令 $u=x^2$，则 $\mathrm{d}u=2x\mathrm{d}x$，$x\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\mathrm{d}u$

$$\int \frac{x}{4+x^4}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int \frac{\mathrm{d}u}{4+u^2}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\arctan\frac{u}{2}+C=\frac{1}{4}\arctan\frac{x^2}{2}+C$$

(13) $\int \sin^3 x\mathrm{d}x$

解：$\sin^3 x=\sin x(1-\cos^2 x)$，令 $u=\cos x$，则 $\mathrm{d}u=-\sin x\mathrm{d}x$

$$\int \sin^3 x\mathrm{d}x=\int (1-u^2)(-\mathrm{d}u)=-\int (1-u^2)\mathrm{d}u=-u+\frac{u^3}{3}+C=-\cos x+\frac{\cos^3 x}{3}+C$$

(14) $\int (x^2-3x+1)^{10}(2x-3)\mathrm{d}x$

解：令 $u=x^2-3x+1$，则 $\mathrm{d}u=(2x-3)\mathrm{d}x$

$$\int (x^2-3x+1)^{10}(2x-3)\mathrm{d}x=\int u^{10}\mathrm{d}u=\frac{u^{11}}{11}+C=\frac{(x^2-3x+1)^{11}}{11}+C$$

(15) $\int \dfrac{1}{x^2}\cot\dfrac{1}{x}\mathrm{d}x$

解：令 $u=\frac{1}{x}$，则 $\mathrm{d}u=-\frac{1}{x^2}\mathrm{d}x$，$\frac{1}{x^2}\mathrm{d}x=-\mathrm{d}u$

$$\int \frac{1}{x^2}\cot\frac{1}{x}\mathrm{d}x=-\int \cot u\mathrm{d}u=-\ln|\sin u|+C=-\ln\left|\sin\frac{1}{x}\right|+C$$

A 24201036

(16) $\int \sin^5 x\cos^3 x\mathrm{d}x$

解：$\sin^5 x\cos^3 x=\sin^5 x\cos^2 x\cos x=\sin^5 x(1-\sin^2 x)\cos x$，令 $u=\sin x$，则 $\mathrm{d}u=\cos x\mathrm{d}x$

$$\int \sin^5 x\cos^3 x\mathrm{d}x=\int u^5(1-u^2)\mathrm{d}u=\int(u^5-u^7)\mathrm{d}u=\frac{u^6}{6}-\frac{u^8}{8}+C=\frac{\sin^6 x}{6}-\frac{\sin^8 x}{8}+C$$

(17) $\int \frac{1}{x(x^8+1)}\mathrm{d}x$

解：$\frac{1}{x(x^8+1)}=\frac{1}{x}-\frac{x^7}{x^8+1}$，所以

$$\int \frac{1}{x(x^8+1)}\mathrm{d}x=\int \frac{1}{x}\mathrm{d}x-\int \frac{x^7}{x^8+1}\mathrm{d}x$$

令 $u=x^8+1$，则 $\mathrm{d}u=8x^7\mathrm{d}x$，$x^7\mathrm{d}x=\frac{1}{8}\mathrm{d}u$

$$\int \frac{x^7}{x^8+1}\mathrm{d}x=\frac{1}{8}\int\frac{\mathrm{d}u}{u}=\frac{1}{8}\ln|u|+C=\frac{1}{8}\ln|x^8+1|+C$$

所以

$$\int \frac{1}{x(x^8+1)}\mathrm{d}x=\ln|x|-\frac{1}{8}\ln|x^8+1|+C=\frac{1}{8}\ln\left|\frac{x^8}{x^8+1}\right|+C$$

(18) $\int \frac{x^2+1}{x^4+1}\mathrm{d}x$

解：分子分母同除以 x^2：

$$\frac{x^2+1}{x^4+1}=\frac{1+\frac{1}{x^2}}{x^2+\frac{1}{x^2}}=\frac{1+\frac{1}{x^2}}{\left(x-\frac{1}{x}\right)^2+2}$$

令 $t=x-\frac{1}{x}$，则 $\mathrm{d}t=\left(1+\frac{1}{x^2}\right)\mathrm{d}x$

$$\int \frac{x^2+1}{x^4+1}\mathrm{d}x=\int\frac{\mathrm{d}t}{t^2+2}=\frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\frac{t}{\sqrt{2}}+C=\frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\frac{x-\frac{1}{x}}{\sqrt{2}}+C$$

(19) $\int \frac{\ln(1+x)-\ln x}{x(x+1)}\mathrm{d}x$

解：$\ln(1+x)-\ln x=\ln\left(\frac{1+x}{x}\right)$，所以

$$\int \frac{\ln(1+x)-\ln x}{x(x+1)}\mathrm{d}x=\int\frac{\ln\left(\frac{1+x}{x}\right)}{x(x+1)}\mathrm{d}x$$

令 $u=\ln\left(\frac{1+x}{x}\right)$，则 $\mathrm{d}u=\frac{x}{1+x}\cdot\frac{x\cdot1-(1+x)\cdot1}{x^2}\mathrm{d}x=\frac{x}{1+x}\cdot\frac{-1}{x^2}\mathrm{d}x=-\frac{1}{x(1+x)}\mathrm{d}x$

$$\int \frac{\ln\left(\frac{1+x}{x}\right)}{x(x+1)}\mathrm{d}x=-\int u\mathrm{d}u=-\frac{u^2}{2}+C=-\frac{1}{2}\left[\ln\left(\frac{1+x}{x}\right)\right]^2+C$$

2. 计算下列不定积分

(1) $\int \frac{1}{x^2(1-x^2)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x$

解：令 $x=\sin t$，则 $\mathrm{d}x=\cos t\mathrm{d}t$，$1-x^2=\cos^2 t$，$(1-x^2)^{\frac{3}{2}}=\cos^3 t$

$$\int \frac{1}{x^2(1-x^2)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x=\int\frac{1}{\sin^2 t\cos^3 t}\cdot\cos t\mathrm{d}t=\int\frac{1}{\sin^2 t\cos^2 t}\mathrm{d}t$$

A2421036

利用恒等式 $\frac{1}{\sin^2 t\cos^2 t}=\frac{1}{\sin^2 t}+\frac{1}{\cos^2 t}=\csc^2 t+\sec^2 t$

$$=\int(\csc^2 t+\sec^2 t)\mathrm{d}t=-\cot t+\tan t+C$$

回代：$\tan t=\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$，$\cot t=\frac{\sqrt{1-x^2}}{x}$，所以

$$\int\frac{1}{x^2(1-x^2)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x=\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}-\frac{\sqrt{1-x^2}}{x}+C=\frac{2x^2-1}{x\sqrt{1-x^2}}+C$$

(2) $\int\frac{\sqrt{x^2-1}}{x^3}\mathrm{d}x$

解：令 $x=\sec t$，则 $\mathrm{d}x=\sec t\tan t\mathrm{d}t$，$\sqrt{x^2-1}=\tan t$

$$\int\frac{\sqrt{x^2-1}}{x^3}\mathrm{d}x=\int\frac{\tan t}{\sec^3 t}\cdot\sec t\tan t\mathrm{d}t=\int\frac{\tan^2 t}{\sec^2 t}\mathrm{d}t=\int\sin^2 t\mathrm{d}t$$

$$=\int\frac{1-\cos 2t}{2}\mathrm{d}t=\frac{t}{2}-\frac{\sin 2t}{4}+C=\frac{t}{2}-\frac{\sin t\cos t}{2}+C$$

回代：$t=\operatorname{arcsec}x$，$\sin t=\frac{\sqrt{x^2-1}}{x}$，$\cos t=\frac{1}{x}$，所以

$$\int\frac{\sqrt{x^2-1}}{x^3}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\operatorname{arcsec}x-\frac{\sqrt{x^2-1}}{2x^2}+C$$

(3) $\int\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}\mathrm{d}x$

解：令 $x=\sec t$，则 $\mathrm{d}x=\sec t\tan t\mathrm{d}t$，$\sqrt{x^2-1}=\tan t$

$$\int\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}\mathrm{d}x=\int\frac{1}{\sec t\tan t}\cdot\sec t\tan t\mathrm{d}t=\int\mathrm{d}t=t+C=\operatorname{arcsec}x+C$$

(4) $\int\frac{1}{(x^2+a^2)^2}\mathrm{d}x$

解：令 $x=a\tan t$，则 $\mathrm{d}x=a\sec^2 t\mathrm{d}t$，$x^2+a^2=a^2\sec^2 t$

$$\int\frac{1}{(x^2+a^2)^2}\mathrm{d}x=\int\frac{1}{a^4\sec^4 t}\cdot a\sec^2 t\mathrm{d}t=\frac{1}{a^3}\int\cos^2 t\mathrm{d}t=\frac{1}{a^3}\int\frac{1+\cos 2t}{2}\mathrm{d}t$$

$$=\frac{1}{2a^3}\left(t+\frac{\sin 2t}{2}\right)+C=\frac{t}{2a^3}+\frac{\sin t\cos t}{2a^3}+C$$

回代：$t=\arctan\frac{x}{a}$，$\sin t=\frac{x}{\sqrt{x^2+a^2}}$，$\cos t=\frac{a}{\sqrt{x^2+a^2}}$，所以

$$\int\frac{1}{(x^2+a^2)^2}\mathrm{d}x=\frac{1}{2a^3}\arctan\frac{x}{a}+\frac{x}{2a^2(x^2+a^2)}+C$$

(5) $\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{3+2x-x^2}}$

解：配方：$3+2x-x^2=-(x^2-2x-3)=-[(x-1)^2-4]=4-(x-1)^2$

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{3+2x-x^2}}=\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{4-(x-1)^2}}$$

令 $u=x-1$，则 $\mathrm{d}u=\mathrm{d}x$

$$\int\frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{4-u^2}}=\arcsin\frac{u}{2}+C=\arcsin\frac{x-1}{2}+C$$

A22201036

(6) $\int \frac{x^2}{\sqrt{9-x^2}}\mathrm{d}x$

解：令 $x=3\sin t$，则 $\mathrm{d}x=3\cos t\mathrm{d}t$，$\sqrt{9-x^2}=3\cos t$

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{9-x^2}}\mathrm{d}x=\int \frac{9\sin^2 t}{3\cos t}\cdot 3\cos t\mathrm{d}t=9\int \sin^2 t\mathrm{d}t=9\int \frac{1-\cos 2t}{2}\mathrm{d}t$$

$$=\frac{9}{2}t-\frac{9}{4}\sin 2t+C=\frac{9}{2}t-\frac{9}{2}\sin t\cos t+C$$

回代：$t=\arcsin\frac{x}{3}$，$\sin t=\frac{x}{3}$，$\cos t=\frac{\sqrt{9-x^2}}{3}$，所以

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{9-x^2}}\mathrm{d}x=\frac{9}{2}\arcsin\frac{x}{3}-\frac{x}{2}\sqrt{9-x^2}+C$$

(7) $\int \frac{\sqrt{x^2-4}}{x}\mathrm{d}x$

解：令 $x=2\sec t$，则 $\mathrm{d}x=2\sec t\tan t\mathrm{d}t$，$\sqrt{x^2-4}=2\tan t$

$$\int \frac{\sqrt{x^2-4}}{x}\mathrm{d}x=\int \frac{2\tan t}{2\sec t}\cdot 2\sec t\tan t\mathrm{d}t=2\int \tan^2 t\mathrm{d}t=2\int(\sec^2 t-1)\mathrm{d}t$$

$$=2(\tan t-t)+C$$

回代：$\tan t=\frac{\sqrt{x^2-4}}{2}$，$t=\operatorname{arcsec}\frac{x}{2}$，所以

$$\int \frac{\sqrt{x^2-4}}{x}\mathrm{d}x=\sqrt{x^2-4}-2\operatorname{arcsec}\frac{x}{2}+C$$

(8) $\int \frac{x^3}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x$

解：令 $u=1+x^2$，则 $\mathrm{d}u=2x\mathrm{d}x$，$x^2=u-1$，但注意 $x^3\mathrm{d}x=x^2\cdot x\mathrm{d}x=\frac{u-1}{2}\mathrm{d}u$

$$\int \frac{x^3}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int \frac{u-1}{u^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}u=\frac{1}{2}\int(u^{-\frac{1}{2}}-u^{-\frac{3}{2}})\mathrm{d}u$$

$$=\frac{1}{2}(2u^{\frac{1}{2}}+2u^{-\frac{1}{2}})+C=\sqrt{u}+\frac{1}{\sqrt{u}}+C=\sqrt{1+x^2}+\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}+C$$

(9) $\int \frac{1}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x$

解：令 $x=\sin t$，则 $\mathrm{d}x=\cos t\mathrm{d}t$，$1-x^2=\cos^2 t$，$(1-x^2)^{\frac{3}{2}}=\cos^3 t$

$$\int \frac{1}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x=\int \frac{1}{\cos^3 t}\cdot\cos t\mathrm{d}t=\int \sec^2 t\mathrm{d}t=\tan t+C=\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}+C$$

(10) $\int \frac{1}{(a^2+x^2)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x$

解：令 $x=a\tan t$，则 $\mathrm{d}x=a\sec^2 t\mathrm{d}t$，$a^2+x^2=a^2\sec^2 t$，$(a^2+x^2)^{\frac{3}{2}}=a^3\sec^3 t$

$$\int \frac{1}{(a^2+x^2)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x=\int \frac{1}{a^3\sec^3 t}\cdot a\sec^2 t\mathrm{d}t=\frac{1}{a^2}\int \cos t\mathrm{d}t=\frac{1}{a^2}\sin t+C$$

回代：$\sin t=\frac{x}{\sqrt{a^2+x^2}}$，所以

$$\int \frac{1}{(a^2+x^2)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x=\frac{x}{a^2\sqrt{a^2+x^2}}+C$$

A2420036

(11) $\int \frac{1}{x^2\sqrt{x^2+9}}\mathrm{d}x$

解：令 $x=3\tan t$，则 $\mathrm{d}x=3\sec^2 t\mathrm{d}t$，$\sqrt{x^2+9}=3\sec t$

$$\int \frac{1}{x^2\sqrt{x^2+9}}\mathrm{d}x=\int \frac{1}{9\tan^2 t\cdot 3\sec t}\cdot 3\sec^2 t\mathrm{d}t=\frac{1}{9}\int \frac{\sec t}{\tan^2 t}\mathrm{d}t=\frac{1}{9}\int \frac{\cos t}{\sin^2 t}\mathrm{d}t$$

令 $u=\sin t$，则 $\mathrm{d}u=\cos t\mathrm{d}t$

$$\frac{1}{9}\int \frac{\mathrm{d}u}{u^2}=-\frac{1}{9u}+C=-\frac{1}{9\sin t}+C$$

回代：$\sin t=\frac{x}{\sqrt{x^2+9}}$，所以

$$\int \frac{1}{x^2\sqrt{x^2+9}}\mathrm{d}x=-\frac{\sqrt{x^2+9}}{9x}+C$$

(12) $\int \frac{\sqrt{4-x^2}}{x^4}\mathrm{d}x$

解：令 $x=2\sin t$，则 $\mathrm{d}x=2\cos t\mathrm{d}t$，$\sqrt{4-x^2}=2\cos t$

$$\int \frac{\sqrt{4-x^2}}{x^4}\mathrm{d}x=\int \frac{2\cos t}{16\sin^4 t}\cdot 2\cos t\mathrm{d}t=\frac{1}{4}\int \frac{\cos^2 t}{\sin^4 t}\mathrm{d}t=\frac{1}{4}\int \cot^2 t\csc^2 t\mathrm{d}t$$

令 $u=\cot t$，则 $\mathrm{d}u=-\csc^2 t\mathrm{d}t$

$$\frac{1}{4}\int u^2(-\mathrm{d}u)=-\frac{1}{4}\cdot\frac{u^3}{3}+C=-\frac{u^3}{12}+C$$

回代：$u=\cot t=\frac{\cos t}{\sin t}=\frac{\sqrt{4-x^2}}{x}$，所以

$$\int \frac{\sqrt{4-x^2}}{x^4}\mathrm{d}x=-\frac{(4-x^2)^{\frac{3}{2}}}{12x^3}+C$$

A420036

习题 5.3 解答

1. 求下列不定积分

(1) $\int x\cos x\,dx$

解：分部积分，令 $u=x$, $dv=\cos x\,dx$，则 $du=dx$, $v=\sin x$。

$$\int x\cos x\,dx = x\sin x - \int \sin x\,dx = x\sin x + \cos x + C.$$

(2) $\int \ln x\,dx$

解：分部积分，令 $u=\ln x$, $dv=dx$，得

$$\int \ln x\,dx = x\ln x - x + C.$$

(3) $\int x^2 e^x\,dx$

解：分部两次，最终得

$$\int x^2 e^x\,dx = e^x(x^2-2x+2) + C.$$

(4) $\int \arcsin x\,dx$

解：分部积分，令 $u=\arcsin x$, $dv=dx$，则

$$\int \arcsin x\,dx = x\arcsin x + \sqrt{1-x^2} + C.$$

(5) $\int \dfrac{\ln(\ln x)}{x}\,dx$

解：令 $u=\ln x$，得

$$\int \frac{\ln(\ln x)}{x}\,dx = \ln x\cdot\ln(\ln x) - \ln x + C.$$

(6) $\int e^{2x}\cos x\,dx$

解：设 $I=\int e^{2x}\cos x\,dx$，按常规两次分部并解方程组，得

$$I = \frac{1}{5}e^{2x}(\sin x + 2\cos x) + C.$$

(7) $\int x\sin x\cos x\,dx$

解：利用 $\sin x\cos x = \frac{1}{2}\sin 2x$，再分部积分，得

$$\int x\sin x\cos x\,dx = -\frac{1}{4}x\cos 2x + \frac{1}{8}\sin 2x + C.$$

(8) $\int xf'(x)\,dx$

解：由分部积分法，设：

$$u=x,\quad dv=f''(x)\,dx,$$

A2401036

则：

$$du = dx, \quad v = f'(x).$$

根据分部积分公式得：

$$\int xf''(x)\,dx = xf'(x) - \int f'(x)\,dx.$$

继续计算右边的积分：

$$\int f'(x)\,dx = f(x) + C_1.$$

因此：

$$\int xf''(x)\,dx = xf'(x) - f(x) + C.$$

(9) $\int x\sin^2 x\,dx$

解：用 $\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$ 并分部积分，得

$$\int x\sin^2 x\,dx = \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{4}x\sin 2x - \frac{1}{8}\cos 2x + C.$$

(10) $\int x(\arctan x)^2\,dx$

解：分部积分（令 $u = (\arctan x)^2$, $dv = x\,dx$）；化简后得

$$\int x(\arctan x)^2\,dx = \frac{1}{2}x^2(\arctan x)^2 + \frac{1}{2}(\arctan x)^2 - x\arctan x + \frac{1}{2}\ln(1+x^2) + C.$$

(11) $\int \ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)dx$

解：分部积分并代换，得

$$\int \ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)dx = x\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right) - \sqrt{1+x^2} + C.$$

(12) $\int \frac{x\cos x}{\sin^3 x}\,dx$

解：分部积分，令 $u = x$, $dv = \dfrac{\cos x}{\sin^3 x}dx$。注意

$$v = \int \frac{\cos x}{\sin^3 x}dx = -\frac{1}{2\sin^2 x}.$$

因此

$$\int \frac{x\cos x}{\sin^3 x}\,dx = -\frac{x}{2\sin^2 x} - \frac{1}{2}\cot x + C.$$

(13) $\int \sec^5 x\,dx$

解：使用递推与已知 $\int \sec^3 x\,dx$ 的结果，得

$$\int \sec^5 x\,dx = \frac{1}{4}\sec^3 x\tan x + \frac{3}{8}\sec x\tan x + \frac{3}{8}\ln|\sec x + \tan x| + C.$$

A24201-06

(14) $\displaystyle\int \frac{x^2 \arctan x}{1+x^2}\,dx$

解：注意到

$$\frac{x^2}{1+x^2} = 1 - \frac{1}{1+x^2},$$

因此

$$\int \frac{x^2 \arctan x}{1+x^2}\,dx = \int \arctan x\,dx - \int \frac{\arctan x}{1+x^2}\,dx.$$

先计算第一个积分（分部积分）：令 $u = \arctan x,\ dv = dx$，则 $du = \dfrac{dx}{1+x^2},\ v = x$，故

$$\int \arctan x\,dx = x\arctan x - \int \frac{x}{1+x^2}\,dx = x\arctan x - \frac{1}{2}\ln(1+x^2) + C_1.$$

再计算第二个积分（换元）：令 $t = \arctan x$，则 $dt = \dfrac{dx}{1+x^2}$，于是

$$\int \frac{\arctan x}{1+x^2}\,dx = \int t\,dt = \frac{t^2}{2} + C_2 = \frac{(\arctan x)^2}{2} + C_2.$$

合并两部分并吸收常数，得最终结果：

$$\int \frac{x^2 \arctan x}{1+x^2}\,dx = x\arctan x - \frac{1}{2}\ln(1+x^2) - \frac{1}{2}(\arctan x)^2 + C.$$

2. 对于正整数 $n \geq 2$，建立 $I_n = \int \sin^n x\,dx$ 的递推公式

解：按分部积分法，令 $u = \sin^{n-1} x,\ dv = \sin x\,dx$，可得

$$I_n = -\sin^{n-1} x\cos x + (n-1)I_{n-2} - (n-1)I_n.$$

移项后得到递推关系：

$$I_n = -\frac{1}{n}\sin^{n-1} x\cos x + \frac{n-1}{n}I_{n-2} + C.$$

并给出初值 $I_0 = x + C,\ I_1 = -\cos x + C$。

习题 5.4 解答

1. 计算下列不定积分

(1) $\int \dfrac{x^3}{1+x}\,dx$

解：将分子变形为 $x^3=(x^3+1)-1=(x+1)(x^2-x+1)-1$，则：

$$\begin{aligned}\int \frac{x^3}{1+x}\,dx &= \int \frac{(x+1)(x^2-x+1)-1}{x+1}\,dx\\ &= \int \left(x^2-x+1-\frac{1}{x+1}\right)dx\\ &= \frac{x^3}{3}-\frac{x^2}{2}+x-\ln|x+1|+C\end{aligned}$$

(2) $\int \dfrac{x^5+x^4-8}{x^3-x}\,dx$

解：分母因式分解为 $x^3-x=x(x-1)(x+1)$，对分子分母做多项式除法：

$$\frac{x^5+x^4-8}{x^3-x}=x^2+x+1+\frac{x^2+x-8}{x(x-1)(x+1)}$$

用部分分式法拆分 $\frac{x^2+x-8}{x(x-1)(x+1)}=\frac{8}{x}-\frac{3}{x-1}-\frac{4}{x+1}$，则：

$$\begin{aligned}\int \frac{x^5+x^4-8}{x^3-x}\,dx &= \int \left(x^2+x+1+\frac{8}{x}-\frac{3}{x-1}-\frac{4}{x+1}\right)dx\\ &= \frac{x^3}{3}+\frac{x^2}{2}+x+8\ln|x|-3\ln|x-1|-4\ln|x+1|+C\end{aligned}$$

(3) $\int \dfrac{x^3+1}{x^3-x^2}\,dx$

解：分母因式分解为 $x^3-x^2=x^2(x-1)$，得：

$$\frac{x^3+1}{x^3-x^2}=1+\frac{x^2+1}{x^2(x-1)}$$

用部分分式法拆分 $\frac{x^2+1}{x^2(x-1)}=-\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2}+\frac{2}{x-1}$，则：

$$\begin{aligned}\int \frac{x^3+1}{x^3-x^2}\,dx &= \int \left(1-\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2}+\frac{2}{x-1}\right)dx\\ &= x-\ln|x|+\frac{1}{x}+2\ln|x-1|+C\end{aligned}$$

(4) $\int \dfrac{x^5}{(x-1)^2(x^2-1)}\,dx$

解：分母化简为 $(x-1)^3(x+1)$，令 $t=x-1$，则 $x=t+1$，$dx=dt$，$x^5=(t+1)^5$

$$\int \frac{(t+1)^5}{t^3(t+2)}\,dt=\int \left(t^2+3t+4+\frac{7t^2+5t+1}{t^3(t+2)}\right)dt$$

用部分分式法拆分 $\frac{7t^2+5t+1}{t^3(t+2)}=\frac{19/8}{t}+\frac{2}{t^2}+\frac{1/2}{t^3}-\frac{19/8}{t+2}$，则：

$$\begin{aligned}\int \frac{x^5}{(x-1)^2(x^2-1)}\,dx &= \frac{(x-1)^3}{3}+\frac{3}{2}(x-1)^2+4(x-1)\\ &\quad+\frac{19}{8}\ln|x-1|-\frac{2}{x-1}-\frac{1}{4(x-1)^2}-\frac{19}{8}\ln|x+1|+C\end{aligned}$$

(5) $\int \frac{1}{1+x^4}\,dx$

解：利用分式拆分 $1+x^4=(x^2+\sqrt{2}x+1)(x^2-\sqrt{2}x+1)$，拆分后积分：

$$\int \frac{1}{1+x^4}\,dx = \frac{\sqrt{2}}{4}\ln\frac{x^2+\sqrt{2}x+1}{x^2-\sqrt{2}x+1} + \frac{\sqrt{2}}{2}\arctan(\sqrt{2}x+1) + \frac{\sqrt{2}}{2}\arctan(\sqrt{2}x-1) + C$$

(6) $\int \frac{x^2}{1-x^4}\,dx$

解：因式分解分母 $1-x^4=(1-x^2)(1+x^2)$，拆分得：

$$\frac{x^2}{1-x^4} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{1-x^2}+\frac{1}{1+x^2}\right)$$

$$\int \frac{x^2}{1-x^4}\,dx = \frac{1}{2}\int \frac{1}{1-x^2}\,dx + \frac{1}{2}\int \frac{1}{1+x^2}\,dx = \frac{1}{4}\ln\left|\frac{1+x}{1-x}\right| + \frac{1}{2}\arctan x + C$$

(7) $\int \frac{1}{(x+1)^2(x^2+1)}\,dx$

解：用部分分式法拆分：

$$\frac{1}{(x+1)^2(x^2+1)} = -\frac{1}{2(x+1)} + \frac{1}{2(x+1)^2} + \frac{x}{2(x^2+1)}$$

$$\int \frac{1}{(x+1)^2(x^2+1)}\,dx = -\frac{1}{2}\ln|x+1| - \frac{1}{2(x+1)} + \frac{1}{4}\ln(x^2+1) + C$$

(8) $\int \frac{1-x^2-x+3}{x^3-x^2-x+1}\,dx$

解：分母因式分解为 $(x-1)^2(x+1)$，分子化简为 $-x^2-x+4$ 用部分分式法拆分：

$$\frac{-x^2-x+4}{(x-1)^2(x+1)} = -\frac{3/2}{x-1} - \frac{1}{(x-1)^2} + \frac{1/2}{x+1}$$

$$\int \frac{1-x^2-x+3}{x^3-x^2-x+1}\,dx = -\frac{3}{2}\ln|x-1| + \frac{1}{x-1} + \frac{1}{2}\ln|x+1| + C$$

(9) $\int \frac{2x+2}{(x+1)^2(x-1)}\,dx$

解：化简分子 $2x+2=2(x+1)$，得：

$$\frac{2(x+1)}{(x+1)^2(x-1)} = \frac{2}{(x+1)(x-1)}$$

拆分得：

$$\frac{2}{(x+1)(x-1)} = \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1}$$

$$\int \frac{2x+2}{(x+1)^2(x-1)}\,dx = \int\left(\frac{1}{x-1}-\frac{1}{x+1}\right)dx = \ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right| + C$$

A22036

(10) $\int \frac{1}{(x-1)^2(x-2)^3}\,dx$

解：用部分分式法拆分：

$$\frac{1}{(x-1)^2(x-2)^3} = \frac{2}{x-1} - \frac{1}{(x-1)^2} - \frac{2}{x-2} + \frac{3}{(x-2)^2} + \frac{1}{(x-2)^3}$$

$$\int \frac{1}{(x-1)^2(x-2)^3}\,dx = 2\ln|x-1| + \frac{1}{x-1} - 2\ln|x-2| - \frac{3}{x-2} - \frac{1}{2(x-2)^2} + C$$

(11) $\int \frac{x^3}{(x-1)^{100}}\,dx$

解：令 $t = x-1$，则 $x = t+1$，$dx = dt$，$x^3 = (t+1)^3$

$$\begin{aligned}\int \frac{(t+1)^3}{t^{100}}\,dt &= \int (t^{-97} + 3t^{-98} + 3t^{-99} + t^{-100})\,dt \\ &= -\frac{1}{96t^{96}} - \frac{3}{97t^{97}} - \frac{3}{98t^{98}} - \frac{1}{99t^{99}} + C \\ &= -\frac{1}{96(x-1)^{96}} - \frac{3}{97(x-1)^{97}} - \frac{3}{98(x-1)^{98}} - \frac{1}{99(x-1)^{99}} + C\end{aligned}$$

(12) $\int \frac{1}{x(x^{10}+2)}\,dx$

解：令 $u = x^{10}$，则 $du = 10x^9dx$，$x^9dx = \frac{1}{10}du$

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{x(x^{10}+2)}\,dx &= \int \frac{x^9}{x^{10}(x^{10}+2)}\,dx = \frac{1}{10}\int \frac{1}{u(u+2)}\,du \\ &= \frac{1}{20}\ln\left|\frac{u}{u+2}\right| + C = \frac{1}{20}\ln\left|\frac{x^{10}}{x^{10}+2}\right| + C\end{aligned}$$

2. 计算下列不定积分

(1) $\int \frac{2\sin x - \cos x + 5}{1+\sin x}\,dx$

解：拆分分子：

$$2\sin x - \cos x + 5 = 2(1+\sin x) - \cos x + 3$$

$$\begin{aligned}\int \frac{2\sin x - \cos x + 5}{1+\sin x}\,dx &= \int \left(2 + \frac{3-\cos x}{1+\sin x}\right)\,dx \\ &= 2x + 3\int \frac{1}{1+\sin x}\,dx - \int \frac{\cos x}{1+\sin x}\,dx \\ &= 2x + 3(\tan x - \sec x) - \ln|1+\sin x| + C\end{aligned}$$

(2) $\int \frac{1}{(2+\cos x)\sin x}\,dx$

A2401036

解：用万能代换 $t=\tan\frac{x}{2}$，则：$\sin x=\frac{2t}{1+t^2}$，$\cos x=\frac{1-t^2}{1+t^2}$，$dx=\frac{2}{1+t^2}dt$

$$\begin{aligned}\int\frac{1}{(2+\cos x)\sin x}\,dx&=\int\frac{1}{\left(2+\frac{1-t^2}{1+t^2}\right)\cdot\frac{2t}{1+t^2}}\cdot\frac{2}{1+t^2}\,dt\\&=\int\frac{1+t^2}{3+t^2}\cdot\frac{1}{t}\,dt\\&=\int\left(\frac{1}{t}-\frac{2}{3+t^2}\right)dt\\&=\ln|t|-\frac{2}{\sqrt{3}}\arctan\frac{t}{\sqrt{3}}+C\\&=\ln\left|\tan\frac{x}{2}\right|-\frac{2}{\sqrt{3}}\arctan\left(\frac{\tan\frac{x}{2}}{\sqrt{3}}\right)+C\end{aligned}$$

(3) $\int\frac{1}{\sin x(1+\cos x)}\,dx$

解：用万能代换 $t=\tan\frac{x}{2}$：

$$\begin{aligned}\int\frac{1}{\sin x(1+\cos x)}\,dx&=\int\frac{1}{\frac{2t}{1+t^2}\cdot\left(1+\frac{1-t^2}{1+t^2}\right)}\cdot\frac{2}{1+t^2}\,dt\\&=\int\frac{1}{t}\,dt=\ln|t|+C=\ln\left|\tan\frac{x}{2}\right|+C\end{aligned}$$

(4) $\int\frac{1}{\sin x+\tan x}\,dx$

解：化简被积函数：

$$\sin x+\tan x=\sin x+\frac{\sin x}{\cos x}=\frac{\sin x(\cos x+1)}{\cos x}$$

$$\frac{1}{\sin x+\tan x}=\frac{\cos x}{\sin x(1+\cos x)}$$

用万能代换 $t=\tan\frac{x}{2}$：

$$\begin{aligned}\int\frac{\cos x}{\sin x(1+\cos x)}\,dx&=\int\frac{\frac{1-t^2}{1+t^2}}{\frac{2t}{1+t^2}\cdot\left(1+\frac{1-t^2}{1+t^2}\right)}\cdot\frac{2}{1+t^2}\,dt\\&=\int\frac{1-t^2}{2t}\,dt=\frac{1}{2}\int\left(\frac{1}{t}-t\right)dt\\&=\frac{1}{2}\ln|t|-\frac{1}{4}t^2+C\\&=\frac{1}{2}\ln\left|\tan\frac{x}{2}\right|-\frac{1}{4}\tan^2\frac{x}{2}+C\end{aligned}$$

(5) $\int\frac{1}{(\sin x+\cos x)^2}\,dx$

解：化简分母：

$$(\sin x+\cos x)^2=\sin^2x+2\sin x\cos x+\cos^2x=1+\sin 2x$$

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{(\sin x+\cos x)^2}\,dx &= \int \frac{1}{1+\sin 2x}\,dx \\ &= \int \frac{1-\sin 2x}{\cos^2 2x}\,dx \\ &= \int (\sec^2 2x - \tan 2x \sec 2x)\,dx \\ &= \frac{1}{2}\tan 2x - \frac{1}{2}\sec 2x + C\end{aligned}$$

(6) $\displaystyle\int \frac{1}{\sin x \cos^3 x}\,dx$

解：拆分：

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{\sin x \cos^3 x}\,dx &= \int \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin x \cos^3 x}\,dx \\ &= \int \left(\frac{\sin x}{\cos^3 x} + \frac{1}{\sin x \cos x}\right) dx \\ &= \int \tan x \sec^2 x\,dx + \int \frac{2}{\sin 2x}\,dx \\ &= \frac{1}{2}\tan^2 x + \ln|\tan x| + C\end{aligned}$$

(7) $\displaystyle\int \frac{\cos x}{1+\sin x}\,dx$

解：令 $u = 1+\sin x$，则 $du = \cos x\,dx$

$$\int \frac{\cos x}{1+\sin x}\,dx = \int \frac{1}{u}\,du = \ln|u| + C = \ln|1+\sin x| + C$$

(8) $\displaystyle\int \frac{1}{3+5\cos x}\,dx$

解：用万能代换 $t = \tan\frac{x}{2}$：

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{3+5\cos x}\,dx &= \int \frac{1}{3+5\cdot\frac{1-t^2}{1+t^2}} \cdot \frac{2}{1+t^2}\,dt \\ &= \int \frac{2}{3(1+t^2)+5(1-t^2)}\,dt \\ &= \int \frac{2}{8-2t^2}\,dt = \int \frac{1}{4-t^2}\,dt \\ &= \frac{1}{4}\ln\left|\frac{2+t}{2-t}\right| + C \\ &= \frac{1}{4}\ln\left|\frac{2+\tan\frac{x}{2}}{2-\tan\frac{x}{2}}\right| + C\end{aligned}$$

(9) $\displaystyle\int \frac{1}{\sin 2x - 2\sin x}\,dx$

解：化简分母：

$$\sin 2x - 2\sin x = 2\sin x\cos x - 2\sin x = 2\sin x(\cos x - 1)$$

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{\sin 2x - 2\sin x}\,dx &= \int \frac{1}{2\sin x(\cos x-1)}\,dx \\ &= \frac{1}{2}\int \frac{1}{\sin x(\cos x-1)}\,dx\end{aligned}$$

A2420036

用万能代换 $t=\tan\frac{x}{2}$：

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}\int\frac{1}{\sin x(\cos x-1)}\,dx&=\frac{1}{2}\int\frac{1}{\frac{2t}{1+t^2}\cdot\left(\frac{1-t^2}{1+t^2}-1\right)}\cdot\frac{2}{1+t^2}\,dt\\&=\frac{1}{2}\int\frac{1}{t}\,dt=\frac{1}{2}\ln|t|+C\\&=\frac{1}{2}\ln\left|\tan\frac{x}{2}\right|+C\end{aligned}$$

(10) $\displaystyle\int\frac{1}{\sin^4 x+\cos^4 x}\,dx$

解：化简分母：

$$\sin^4 x+\cos^4 x=(\sin^2 x+\cos^2 x)^2-2\sin^2 x\cos^2 x=1-\frac{1}{2}\sin^2 2x$$

$$\begin{aligned}\int\frac{1}{\sin^4 x+\cos^4 x}\,dx&=\int\frac{2}{2-\sin^2 2x}\,dx\\&=\int\frac{2}{2-\frac{1-\cos 4x}{2}}\,dx\\&=\int\frac{4}{3+\cos 4x}\,dx\\&=\frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\left(\frac{\tan 2x}{\sqrt{2}}\right)+C\end{aligned}$$

3. 求下列不定积分

(1) $\displaystyle\int\frac{1}{x}\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}\,dx$

解：令 $t=\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}$，则 $x=\frac{1-t^2}{1+t^2}$，$dx=\frac{-4t}{(1+t^2)^2}dt$

$$\begin{aligned}\int\frac{1}{x}\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}\,dx&=\int\frac{1+t^2}{1-t^2}\cdot t\cdot\frac{-4t}{(1+t^2)^2}\,dt\\&=\int\frac{-4t^2}{(1-t^2)(1+t^2)}\,dt\\&=\int\left(\frac{2}{1+t^2}-\frac{2}{1-t^2}\right)dt\\&=2\arctan t-\ln\left|\frac{1+t}{1-t}\right|+C\\&=2\arctan\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}-\ln\left|\frac{1+\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}}{1-\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}}\right|+C\end{aligned}$$

(2) $\displaystyle\int\frac{\sqrt{x}}{\sqrt[3]{x^2}-\sqrt[4]{x}}\,dx$

A2420156

解：令 $t=\sqrt[12]{x}$，则 $x=t^{12}$，$dx=12t^{11}dt$

$$\begin{aligned}\int\frac{\sqrt{x}}{\sqrt[3]{x^2}-\sqrt[4]{x}}\,dx&=\int\frac{t^6}{t^8-t^3}\cdot 12t^{11}\,dt\\&=12\int\frac{t^{17}}{t^3(t^5-1)}\,dt=12\int\frac{t^{14}}{t^5-1}\,dt\\&=12\int\left(t^9+t^4+\frac{t^4}{t^5-1}\right)dt\\&=12\left(\frac{t^{10}}{10}+\frac{t^5}{5}+\frac{1}{5}\ln|t^5-1|\right)+C\\&=\frac{6}{5}x^{5/6}+\frac{12}{5}x^{1/2}+\frac{12}{5}\ln|x^{5/12}-1|+C\end{aligned}$$

(3) $\displaystyle\int\frac{1+\sqrt{1-x^2}}{1-\sqrt{1-x^2}}\,dx$

解：分子分母同乘 $1+\sqrt{1-x^2}$：

$$\frac{1+\sqrt{1-x^2}}{1-\sqrt{1-x^2}}=\frac{(1+\sqrt{1-x^2})^2}{1-(1-x^2)}=\frac{(1+\sqrt{1-x^2})^2}{x^2}$$

$$\begin{aligned}\int\frac{1+\sqrt{1-x^2}}{1-\sqrt{1-x^2}}\,dx&=\int\frac{(1+\sqrt{1-x^2})^2}{x^2}\,dx\\&=\int\frac{1+2\sqrt{1-x^2}+1-x^2}{x^2}\,dx\\&=\int\left(\frac{2}{x^2}+\frac{2\sqrt{1-x^2}}{x^2}-1\right)dx\\&=-\frac{2}{x}+2\int\frac{\sqrt{1-x^2}}{x^2}\,dx-x\end{aligned}$$

令 $x=\sin\theta$，则 $dx=\cos\theta d\theta$，$\sqrt{1-x^2}=\cos\theta$

$$\int\frac{\sqrt{1-x^2}}{x^2}\,dx=\int\frac{\cos\theta}{\sin^2\theta}\cos\theta\,d\theta=\int\cot^2\theta\,d\theta=\int(\csc^2\theta-1)d\theta=-\cot\theta-\theta+C$$

回代 $\theta=\arcsin x$：

$$=-\frac{\sqrt{1-x^2}}{x}-\arcsin x+C$$

最终结果：

$$-\frac{2}{x}-\frac{2\sqrt{1-x^2}}{x}-2\arcsin x-x+C$$

(4) $\displaystyle\int\frac{1}{\sqrt{e^x+1}}\,dx$

解：令 $t=\sqrt{e^x+1}$，则 $t^2=e^x+1$，$2tdt=e^xdx$，$dx=\frac{2t}{t^2-1}dt$

$$\begin{aligned}\int\frac{1}{\sqrt{e^x+1}}\,dx&=\int\frac{1}{t}\cdot\frac{2t}{t^2-1}\,dt\\&=\int\frac{2}{t^2-1}\,dt\\&=\ln\left|\frac{t-1}{t+1}\right|+C\\&=\ln\left|\frac{\sqrt{e^x+1}-1}{\sqrt{e^x+1}+1}\right|+C\end{aligned}$$

(5) $\int \frac{1}{1+\sqrt[3]{x+1}}\,dx$

解：令 $t=\sqrt[3]{x+1}$，则 $x=t^3-1$，$dx=3t^2dt$

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{1+\sqrt[3]{x+1}}\,dx &= \int \frac{1}{1+t}\cdot 3t^2\,dt\\ &= 3\int \frac{t^2}{1+t}\,dt\\ &= 3\int \left(t-1+\frac{1}{1+t}\right)dt\\ &= 3\left(\frac{t^2}{2}-t+\ln|1+t|\right)+C\\ &= \frac{3}{2}(x+1)^{2/3}-3(x+1)^{1/3}+3\ln|1+(x+1)^{1/3}|+C\end{aligned}$$

(6) $\int \frac{x}{\sqrt{5+x-x^2}}\,dx$

解：配方分母：

$$5+x-x^2=\frac{21}{4}-\left(x-\frac{1}{2}\right)^2$$

$$\int \frac{x}{\sqrt{5+x-x^2}}\,dx=\int \frac{x}{\sqrt{\frac{21}{4}-\left(x-\frac{1}{2}\right)^2}}\,dx$$

令 $u=x-\frac{1}{2}$，则 $x=u+\frac{1}{2}$，$dx=du$

$$\begin{aligned}\int \frac{u+\frac{1}{2}}{\sqrt{\frac{21}{4}-u^2}}\,du &= \int \frac{u}{\sqrt{\frac{21}{4}-u^2}}\,du+\frac{1}{2}\int \frac{1}{\sqrt{\frac{21}{4}-u^2}}\,du\\ &= -\sqrt{\frac{21}{4}-u^2}+\frac{1}{2}\cdot\frac{\sqrt{21}}{2}\arcsin\frac{2u}{\sqrt{21}}+C\\ &= -\sqrt{5+x-x^2}+\frac{\sqrt{21}}{4}\arcsin\frac{2x-1}{\sqrt{21}}+C\end{aligned}$$

复习题 5 解答

1. 填空题

(1) $\int \left(\cos\frac{x}{2}-\sin\frac{x}{2}\right)^2 dx =$ _____

解：先展开被积函数：

$$\left(\cos\frac{x}{2}-\sin\frac{x}{2}\right)^2=\cos^2\frac{x}{2}-2\cos\frac{x}{2}\sin\frac{x}{2}+\sin^2\frac{x}{2}=1-\sin x.$$

所以：

$$\int\left(\cos\frac{x}{2}-\sin\frac{x}{2}\right)^2 dx=\int(1-\sin x)dx=x+\cos x+C.$$

(2) 若 $a\neq 0$，则 $\int\frac{1}{x^2\sqrt{x^2+a^2}}dx =$ _____

解：令 $x=a\tan t$，则 $dx=a\sec^2 t\,dt$，$\sqrt{x^2+a^2}=a\sec t$，

$$\int\frac{1}{x^2\sqrt{x^2+a^2}}dx=\frac{1}{a^2}\int\frac{\sec t}{\tan^2 t}\,dt=\frac{1}{a^2}\int\csc t\,\cot t\,dt=-\frac{1}{a^2}\csc t+C.$$

代回 x：$\csc t=\dfrac{\sqrt{x^2+a^2}}{x}$，所以

$$\int\frac{1}{x^2\sqrt{x^2+a^2}}dx=-\frac{\sqrt{x^2+a^2}}{a^2x}+C.$$

(3) $\int\frac{1+\cos x}{x+\sin x}dx =$ _____

解：注意到分子是分母的导数：$\dfrac{d}{dx}(x+\sin x)=1+\cos x$，故

$$\int\frac{1+\cos x}{x+\sin x}dx=\ln|x+\sin x|+C.$$

2. 求下列不定积分

(1) $\displaystyle\int\frac{\arctan x}{x^2(1+x^2)}dx$

解：令 $u=\arctan x$，$du=\dfrac{dx}{1+x^2}$，$x=\tan u$，则

$$\int\frac{\arctan x}{x^2(1+x^2)}dx=\int u\,\cot^2 u\,du=\int u(\csc^2 u-1)\,du=-\frac{\arctan x}{x}+\frac{1}{2}\ln\left|\frac{x^2}{1+x^2}\right|-\frac{1}{2}(\arctan x)^2+C.$$

(2) $\displaystyle\int\frac{1}{(1-x)\sqrt{1-x^2}}dx$

解：令 $x=\sin t$，$dx=\cos t\,dt$，$\sqrt{1-x^2}=\cos t$，

$$\int\frac{1}{(1-\sin t)\cos t}\,\cos t\,dt=\int\frac{1}{1-\sin t}\,dt=\int\left(\sec^2 t+\sec t\tan t\right)dt=\tan t+\sec t+C.$$

代回 x：$\tan t=\dfrac{x}{\sqrt{1-x^2}}$，$\sec t=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$，得

$$\int\frac{1}{(1-x)\sqrt{1-x^2}}dx=\frac{x+1}{\sqrt{1-x^2}}+C.$$

(3) $\int \frac{e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}dx$

解：令 $u=\arctan x$，$du=\dfrac{dx}{1+x^2}$，$1+\tan^2 u=\sec^2 u$，

$$\int \frac{e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{3/2}}dx=\int \frac{e^u}{(1+\tan^2 u)^{3/2}}(1+\tan^2 u)\,du=\int e^u\cos u\,du=\frac{1}{2}e^u(\sin u+\cos u)+C.$$

代回 x：$\sin u=\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}$，$\cos u=\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}$，得

$$\int \frac{e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}dx=\frac{e^{\arctan x}(x+1)}{2\sqrt{1+x^2}}+C.$$

(4) $\int \dfrac{x^2-1}{x\sqrt{1+3x^2+x^4}}dx$

解：令 $t=x+\dfrac{1}{x}$，则 $dt=\left(1-\dfrac{1}{x^2}\right)dx$，且

$$\frac{x^2-1}{x}dx=x\,dt,\qquad \sqrt{1+3x^2+x^4}=\sqrt{x^4+3x^2+1}=\sqrt{x^2\big((x+\tfrac{1}{x})^2+1\big)}=|x|\sqrt{t^2+1}.$$

取 $x>0$（其他区间同理），

$$\int \frac{x^2-1}{x\sqrt{1+3x^2+x^4}}dx=\int \frac{dt}{\sqrt{t^2+1}}=\ln\left|t+\sqrt{t^2+1}\right|+C=\ln\left|\frac{x^2+1+\sqrt{1+3x^2+x^4}}{x}\right|+C.$$

(5) $\int \dfrac{1}{3+\sin^2 x}dx$

解：$\sin^2 x=\dfrac{1-\cos 2x}{2}$，故

$$\int \frac{1}{3+\sin^2 x}dx=\int \frac{2}{7-\cos 2x}dx=\frac{1}{2\sqrt{3}}\arctan\left(\frac{2\tan x}{\sqrt{3}}\right)+C.$$

(6) $\int \dfrac{xe^x}{\sqrt{e^x-1}}dx$

解：令 $u=\sqrt{e^x-1}$，则 $u^2=e^x-1$，$e^x=u^2+1$，且 $du=\dfrac{e^x}{2\sqrt{e^x-1}}dx=\dfrac{u^2+1}{2u}dx$，从而 $dx=\dfrac{2u}{u^2+1}du$，并且 $x=\ln(u^2+1)$。于是

$$\int \frac{xe^x}{\sqrt{e^x-1}}dx=\int \frac{\ln(u^2+1)\,(u^2+1)}{u}\cdot\frac{2u}{u^2+1}\,du=2\int \ln(u^2+1)\,du.$$

分部积分得最终结果

$$2x\sqrt{e^x-1}-4\sqrt{e^x-1}+4\arctan\sqrt{e^x-1}+C.$$

(7) $\int \tan^4 x\,dx$

解：

$$\int \tan^4 x\,dx=\int \tan^2 x(\sec^2 x-1)dx=\frac{1}{3}\tan^3 x-\tan x+x+C.$$

A24201086

(8) $\int \frac{\arcsin x}{x^2}\cdot\frac{1+x^2}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$

解：化简并分部积分（设 $u=\arcsin x$，$dv=\dfrac{1+x^2}{x^2\sqrt{1-x^2}}dx$）可得

$$\int \frac{\arcsin x}{x^2}\cdot\frac{1+x^2}{\sqrt{1-x^2}}\,dx=-\frac{\sqrt{1-x^2}\,\arcsin x}{x}+\ln\left|\frac{x}{1+\sqrt{1-x^2}}\right|+C.$$

(9) $\int \frac{xe^x}{(1+x)^2}dx$

解：分部积分（或设 $y=\dfrac{e^x}{1+x}$ 求导验证）：

$$\int \frac{xe^x}{(1+x)^2}dx=\frac{e^x}{1+x}+C.$$

(10) $\int \frac{x^4+1}{x^6+1}dx$

解：$x^6+1=(x^2+1)(x^4-x^2+1)$，部分分式分解可得

$$\int \frac{x^4+1}{x^6+1}dx=\frac{1}{2}\ln\left|\frac{x^2+1}{x^2-x+1}\right|+\frac{1}{\sqrt{3}}\arctan\left(\frac{2x^2-1}{\sqrt{3}}\right)+C.$$

(11) $\int \frac{1+\sin x}{1+\cos x}\cdot e^x dx$

解：$\dfrac{1+\sin x}{1+\cos x}=\dfrac{1}{1+\cos x}+\dfrac{\sin x}{1+\cos x}=\frac{1}{1+\cos x}+\tan\frac{x}{2}$，而 $\dfrac{d}{dx}\tan\frac{x}{2}=\dfrac{1}{1+\cos x}$。于是

$$\int \frac{1+\sin x}{1+\cos x}\cdot e^x dx=e^x\tan\frac{x}{2}+C.$$

(12) $\int x^x(1+\ln x)dx$

解：注意 $d(x^x)=x^x(1+\ln x)\,dx$，故

$$\int x^x(1+\ln x)dx=x^x+C.$$

(13) $\int \ln\left((x+a)^{x+a}(x+b)^{x+b}\right)\dfrac{dx}{(x+a)(x+b)}$

解：$\ln\left((x+a)^{x+a}(x+b)^{x+b}\right)=(x+a)\ln(x+a)+(x+b)\ln(x+b)$，分部积分得

$$\int \ln\left((x+a)^{x+a}(x+b)^{x+b}\right)\frac{dx}{(x+a)(x+b)}=\ln(x+a)\,\ln(x+b)+C.$$

3. 求解下列各题

(1) 设函数 $f(x)$ 的一个原函数为 $\dfrac{\cos x}{x}$，求 $\int xf'(x)\,dx$。

解：由题意，$\int f(x)\,dx=\dfrac{\cos x}{x}+C$，所以

$$f(x)=\frac{d}{dx}\left(\frac{\cos x}{x}\right)=-\frac{x\sin x+\cos x}{x^2}.$$

分部积分（$u=x$，$dv=f'(x)dx$）：

$$\int xf'(x)dx=xf(x)-\int f(x)dx=-\sin x-\frac{2\cos x}{x}+C.$$

(2) 设 $\int xf(x)dx = \arcsin x + C$，求 $\int \dfrac{dx}{f(x)}$。

解：两边求导得 $xf(x) = \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$，故 $f(x) = \dfrac{1}{x\sqrt{1-x^2}}$，于是

$$\int \frac{dx}{f(x)} = \int x\sqrt{1-x^2}\,dx = -\frac{1}{3}(1-x^2)^{3/2} + C.$$

(3) 设 $f(x)$ 是区间 I 上的单调连续函数，$f^{-1}(x)$ 是它的反函数。若 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，求 $\int f^{-1}(x)\,dx$。

解：分部积分，令 $u = f^{-1}(x)$，$dv = dx$，则 $du = \dfrac{1}{f'(f^{-1}(x))}dx$，$v = x$。令 $t = f^{-1}(x)$，则 $x = f(t)$，$dx = f'(t)dt$，于是

$$\int f^{-1}(x)\,dx = xf^{-1}(x) - \int f(t)\,dt = xf^{-1}(x) - F(f^{-1}(x)) + C.$$

4. 设 $f'(\sin^2 x) = \cos^2 x$，求 $f(x)$

解：令 $u = \sin^2 x$，则 $\cos^2 x = 1 - u$，故 $f'(u) = 1 - u$，

$$f(u) = \int (1-u)\,du = u - \frac{1}{2}u^2 + C.$$

所以 $f(x) = x - \dfrac{1}{2}x^2 + C$。

5. 设 $f(x^2-1) = \ln \frac{x^2}{x^2-2}$，且 $f[\varphi(x)] = \ln x$，求 $\int \varphi(x)dx$

解：由 $f(x^2-1) = \ln \dfrac{x^2}{x^2-2}$，令 $t = x^2 - 1$，则 $x^2 = t+1$，$x^2 - 2 = t - 1$，

$$f(t) = \ln \frac{t+1}{t-1}.$$

由 $f[\varphi(x)] = \ln x$，得 $\ln \dfrac{\varphi(x)+1}{\varphi(x)-1} = \ln x$，故 $\dfrac{\varphi(x)+1}{\varphi(x)-1} = x$，解得

$$\varphi(x) = \frac{x+1}{x-1}.$$

所以：

$$\int \varphi(x)dx = \int \left(1 + \frac{2}{x-1}\right) dx = x + 2\ln|x-1| + C.$$

6. 求下列分段函数的不定积分

(1) $\int \min\{|x|, x^2\}\,dx$

解：分情况讨论并比较 $|x|$ 与 x^2：

$$\min\{|x|, x^2\} = \begin{cases} -x, & x \le -1, \\ x^2, & -1 \le x \le 1, \\ x, & x \ge 1. \end{cases}$$

选取在分段点连续的一组原函数：

$$\int \min\{|x|, x^2\}\,dx = \begin{cases} -\dfrac{x^2}{2} + \dfrac{1}{6}, & x \le -1, \\ \dfrac{x^3}{3}, & -1 \le x \le 1, \\ \dfrac{x^2}{2} - \dfrac{1}{6}, & x \ge 1, \end{cases} + C.$$

(2) $\int \max\{1, x^2, x^3\}\,dx$

解：分区间讨论最大值：

$$\max\{1, x^2, x^3\} = \begin{cases} x^2, & x \le -1, \\ 1, & -1 \le x \le 1, \\ x^3, & x \ge 1. \end{cases}$$

取连续的一组原函数为

$$\int \max\{1, x^2, x^3\}\,dx = \begin{cases} \dfrac{x^3}{3}, & x \le -1, \\ x + \dfrac{2}{3}, & -1 \le x \le 1, \\ \dfrac{x^4}{4} + \dfrac{17}{12}, & x \ge 1, \end{cases} + C.$$

7. 利用不定积分求下列曲线方程

(1) 若一条平面曲线通过点 $A(1,0)$，并且曲线任一点 $P(x,y)$ 处的切线斜率是 $2x-1$，求曲线方程。

解：$\dfrac{dy}{dx} = 2x - 1$，积分得

$$y = \int (2x-1)\,dx = x^2 - x + C.$$

代入 $A(1,0)$ 得 $C = 0$，故 $y = x^2 - x$。

(2) 若曲线 $y = f(x)$ 经过点 $(e^2, 4)$，且其上任一点 $P(x,y)$ 处的切线斜率等于该点横坐标的倒数，求该曲线方程。

解：$y' = \dfrac{1}{x}$，积分得 $y = \ln|x| + C$。代入 $(e^2, 4)$ 得 $C = 2$，且因 $x > 0$，故 $y = \ln x + 2$。

8. 若 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有定义但不为零，$f'(0)$ 存在，并且对任意 x, ξ 都有 $f(x+\xi) = f(x) \cdot f(\xi)$，试根据导数定义，求出 $f'(x)$ 与 $f(x)$ 之间的关系，并由此求出 $f(x)$

解：令 $\xi = 0$，得 $f(0) = 1$（因 $f \neq 0$）。由导数定义

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{f(x)f(h) - f(x)}{h} = f(x) \lim_{h\to 0} \frac{f(h) - 1}{h} = f'(0)\, f(x).$$

解微分方程得 $f(x) = Ce^{f'(0)x}$，由 $f(0) = 1$ 知 $C = 1$，故

$$f(x) = e^{f'(0)x}.$$

习题 6.1 解答

1. 判断题

(1) 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有界，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积。 $(\times)$

解答：有界是可积的必要条件但不是充分条件。例如狄利克雷函数在 $[0,1]$ 上有界但不可积。

(2) 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，则 $\int_a^b f(x)dx = \lim\limits_{n\to\infty}\sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i$。 $(\surd)$

解答：这是定积分的定义，当分割的模趋于 0 时，黎曼和收敛于定积分。

(3) 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，则 $\int_a^b f(x)dx = \lim\limits_{n\to\infty}\sum_{i=1}^n f\left(a+\frac{b-a}{n}\cdot i\right)\cdot\frac{b-a}{n}$。 $(\surd)$

解答：对于任意黎曼可积函数，等分取右端点的黎曼和也收敛于定积分值。此结论不仅对连续函数成立，对所有可积函数均成立。

(4) $\int_0^\pi \sin x dx$ 表示曲线 $y=\sin x$ 在区间 $[0,\pi]$ 上与 x 轴所围成的面积。 $(\surd)$

解答：在 $[0,\pi]$ 上，$\sin x \geq 0$，故此时积分等于面积。一般情形下，积分表示代数和，而不一定等于几何面积。

2. 选择题

(1) 下列各式中不正确的是（C）

解答：

- (A) 正确，定积分与积分变量符号无关；
- (B) 正确，$\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$；
- (C) 错误，一般 $\int_{-a}^0 f(x)dx \neq \int_0^a f(x)dx$；
- (D) 正确，$\int_a^0 f(t)dt = -\int_0^a f(t)dt$。

(2) 利用定积分的几何意义判断下列各式中不成立的是（D）

解答：

- (A) 正确，表示上半圆的面积；
- (B) 正确，奇函数在对称区间上积分为 0；
- (C) 正确，偶函数在对称区间上积分；
- (D) 错误，$\int_0^1 x^2dx = \frac{1}{3}$，而 $(\int_0^1 xdx)^2 = (\frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}$。

(3) 在图 6.1.6 中，阴影部分的面积应按（D）计算。

解答：阴影部分表示 $|f(x)|$ 在 $[a,b]$ 上的积分，所以选 (D) $\int_a^b |f(x)|dx$。

3. 解答题

质点做直线运动时，其速度 $v=10t+1$（单位：米/秒），试用定积分表示前 10 秒内质点所经过的位移 s。

解答：位移是速度的积分：

$$s = \int_0^{10} v(t)dt = \int_0^{10}(10t+1)dt = [5t^2+t]_0^{10} = 510\text{米}。$$

A2201036

4. 利用定义计算下列定积分

(1) $\int_0^1 x dx$

解答：将 $[0,1]$ 等分为 n 小区间，$\Delta x = \frac{1}{n}$，取右端点：

$$\int_0^1 x dx = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \frac{i}{n} \cdot \frac{1}{n} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^{n} i = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^2} \cdot \frac{n(n+1)}{2} = \frac{1}{2}.$$

(2) $\int_0^1 e^x dx$

解答：将 $[0,1]$ 等分为 n 小区间，$\Delta x = \frac{1}{n}$，取右端点：

$$\int_0^1 e^x dx = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} e^{i/n} = \lim_{n\to\infty} \frac{e^{1/n}(e-1)}{n(e^{1/n}-1)} = e - 1.$$

5. 设 $\int_0^2 (4x+k)dx = 10$，$k > 0$，求 k 的值

解答：

$$\int_0^2 (4x+k)dx = [2x^2 + kx]_0^2 = 8 + 2k = 10 \Rightarrow k = 1.$$

6. 将下列极限表示成定积分

(1) $\lim_{n\to\infty} \left[\frac{n}{(n+1)^2} + \frac{n}{(n+2)^2} + \cdots + \frac{n}{(n+n)^2}\right]$

解答：令 $\Delta x = \frac{1}{n}$，$x_i = \frac{i}{n}$，则：

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \frac{n}{(n+i)^2} = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{(1+\frac{i}{n})^2} = \int_0^1 \frac{1}{(1+x)^2} dx.$$

(2) $\lim_{n\to\infty} \frac{\pi}{2n} \left[\sin\frac{\pi}{2n} + \sin\frac{2\pi}{2n} + \cdots + \sin\frac{(n-1)\pi}{2n}\right]$

解答：令 $\Delta x = \frac{\pi}{2n}$，$x_i = \frac{i\pi}{2n}$，则：

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\pi}{2n} \sum_{i=1}^{n-1} \sin\frac{i\pi}{2n} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx.$$

7. 填空题

(1) $\int_c^b f(x)dx - \int_a^b f(x)dx = -\int_a^c f(x)dx$；

(2) $f(x) = e^x$ 在 $[0,1]$ 上的平均值为 $\dfrac{1}{1-0}\displaystyle\int_0^1 e^x dx = e - 1$。

8. 不计算积分值，比较下列各对积分的大小

(1) $\int_0^1 x dx$ 与 $\int_0^1 \sqrt{x} dx$。**解答：**在 $[0,1]$ 上，$x \le \sqrt{x}$，故 $\int_0^1 x dx < \int_0^1 \sqrt{x} dx$。

(2) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x dx$ 与 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx$。**解答：**在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上，$x \ge \sin x$，故 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x dx > \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx$。

(3) $\int_0^{-1} e^x dx$ 与 $\int_0^{-1} e^{2x} dx$。**解答：**在 $[-1,0]$ 上，$e^x > e^{2x}$，因此

$$\int_0^{-1} e^x dx = -\int_{-1}^{0} e^x dx < -\int_{-1}^{0} e^{2x} dx = \int_0^{-1} e^{2x} dx.$$

A2201036

(4) $\int_1^2 \ln x dx$ 与 $\int_1^2 (\ln x)^2 dx$。**解答：**在 $[1,2]$ 上，$\ln x \geq (\ln x)^2$，故 $\int_1^2 \ln x dx > \int_1^2 (\ln x)^2 dx$。

(5) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x dx$ 与 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \tan x dx$。**解答：**在 $[0, \frac{\pi}{2})$ 上，$x < \tan x$，但 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \tan x dx$ 发散至 $+\infty$，因此仅在广义积分意义下成立。

9. 估计下列积分值

(1) $\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx$ 在 $[0,1]$ 上，$\frac{1}{2} \leq \frac{1}{1+x^2} \leq 1$，

$$\frac{1}{2} \leq \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx \leq 1, \quad \text{实际值约为0.7854.}$$

(2) $\int_0^2 e^{x^2-2x} dx$ 令 $f(x) = x^2 - 2x$，在 $[0,2]$ 上 $f(x) \in [-1, 0]$，

$$2e^{-1} \leq \int_0^2 e^{x^2-2x} dx \leq 2.$$

(3) $\int_0^{2\pi} \frac{dx}{1+0.5\cos x}$ 在 $[0, 2\pi]$ 上，$\frac{1}{1.5} \leq \frac{1}{1+0.5\cos x} \leq \frac{1}{0.5}$，

$$\frac{4\pi}{3} \leq \int_0^{2\pi} \frac{dx}{1+0.5\cos x} \leq 4\pi, \quad \text{实际值} \frac{4\pi}{\sqrt{3}} \approx 7.255.$$

(4) $\int_0^{100} \frac{e^{-x}}{x+100} dx$ 在 $[0, 100]$ 上，$\frac{e^{-100}}{200} \leq \frac{e^{-x}}{x+100} \leq \frac{1}{100}$，

$$0.5e^{-100} \leq \int_0^{100} \frac{e^{-x}}{x+100} dx \leq 1.$$

10. 证明下列不等式

(1) $\frac{1}{3} + \frac{\sqrt{2}}{2} \leq \int_0^2 \frac{1}{\sqrt{1+x^3}} dx \leq 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}$。

证明：在 $[0,2]$ 上，$f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^3}}$ 单调递减。

$$f(0) = 1, \quad f(1) = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad f(2) = \frac{1}{3}.$$

将区间分为 $[0,1]$ 和 $[1,2]$：

$$f(1) + f(2) \leq \int_0^2 f(x) dx \leq f(0) + f(1),$$

即得不等式成立。

(2) $\frac{\pi}{6} \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x dx \leq \frac{\pi}{3}$。

证明：

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1-\cos 2x}{2} \, dx = \frac{\pi}{4},$$

显然满足给定不等式。

A2420036

11. 设 $f(x)$ 为连续函数，且 $f(x)=x+2\int_0^1 f(t)dt$，求 $f(x)$。

解答：设 $A=\int_0^1 f(t)dt$，则 $f(x)=x+2A$。两边积分：

$$A=\int_0^1 (x+2A)dx=\frac{1}{2}+2A \Rightarrow A=-\frac{1}{2}.$$

因此

$$f(x)=x-1.$$

验证：$\int_0^1(x-1)dx=\frac{1}{2}-1=-\frac{1}{2}$，正确。

A2420103

习题 6.2 解答

1. 填空题

1. **题目：** 设 $F(x)=\int_0^x \sqrt{1+t^2}\mathrm{d}t\ (x>-1)$，求 $F'(0)$。

   解答： 根据微积分基本定理，$F'(x)=\sqrt{1+x^2}$。因此，

   $$F'(0)=\sqrt{1+0^2}=1.$$

   答案：$\underline{1}$

2. **题目：** 函数 $F(x)=\int_1^x \left(2-\frac{1}{\sqrt{t}}\right)\mathrm{d}t\ (x>0)$ 的单调减少区间。

   解答： 先求导：$F'(x)=2-\frac{1}{\sqrt{x}}$。令 $F'(x)<0$，得

   $$2-\frac{1}{\sqrt{x}}<0 \implies \frac{1}{\sqrt{x}}>2 \implies \sqrt{x}<\frac{1}{2} \implies x<\frac{1}{4}.$$

   由于 $x>0$，单调减少区间为 $(0,\frac{1}{4})$。答案：$\underline{(0,\frac{1}{4})}$

3. **题目：** 设 $f(x)$ 为连续函数，$F(x)=\int_x^{e^{-x}} f(t)\mathrm{d}t$，求 $F'(x)$。

   解答： 使用莱布尼茨公式，设上限为 $u(x)=e^{-x}$，下限为 $v(x)=x$，则

   $$F'(x)=f(u(x))\cdot u'(x)-f(v(x))\cdot v'(x)=f(e^{-x})\cdot(-e^{-x})-f(x)\cdot 1=-e^{-x}f(e^{-x})-f(x).$$

   答案：$\underline{-e^{-x}f(e^{-x})-f(x)}$

4. **题目：** 设 $y=y(x)$，满足 $\int_0^y e^{-t^2}\mathrm{d}t+\int_0^x \sin^2 t\mathrm{d}t=0$，求 y'。

   解答： 对等式两边关于 x 求导：

   $$\frac{d}{dx}\left(\int_0^y e^{-t^2}\mathrm{d}t\right)+\frac{d}{dx}\left(\int_0^x \sin^2 t\mathrm{d}t\right)=0.$$

   由链式法则，第一项为 $e^{-y^2}\cdot y'$，第二项为 $\sin^2 x$。所以，

   $$e^{-y^2}y'+\sin^2 x=0 \implies y'=-\frac{\sin^2 x}{e^{-y^2}}=-\sin^2 x\cdot e^{y^2}.$$

   答案：$\underline{-\sin^2 x\cdot e^{y^2}}$

5. **题目：** 计算 $\int_{-\pi}^{\pi}|\sin x|\mathrm{d}x$。

   解答： 由于 $|\sin x|$ 是偶函数，

   $$\int_{-\pi}^{\pi}|\sin x|\mathrm{d}x=2\int_0^{\pi}\sin x\mathrm{d}x=2\left[-\cos x\right]_0^{\pi}=2(1-(-1))=4.$$

   答案：$\underline{4}$

2. 求下列极限

1. **题目：** $\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x \cos t^2\mathrm{d}t}{x}$。

   解答： 该极限为 $\frac{0}{0}$ 型，使用洛必达法则：

   $$\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x \cos t^2\mathrm{d}t}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\cos x^2}{1}=\cos 0=1.$$

   答案：1

2. **题目：** $\lim_{x\to 0}\frac{\left(\int_0^x e^t\mathrm{d}t\right)^2}{\int_0^x te^{2t^2}\mathrm{d}t}$。

解答：该极限为 $\frac{0}{0}$ 型，使用洛必达法则。设分子为 $A(x)=\left(\int_0^x e^t\mathrm{d}t\right)^2$，分母为 $B(x)=\int_0^x te^{2t^2}\mathrm{d}t$。则

$$A'(x)=2\left(\int_0^x e^t\mathrm{d}t\right)e^x,\quad B'(x)=xe^{2x^2}.$$

所以，

$$\lim_{x\to 0}\frac{A'(x)}{B'(x)}=\lim_{x\to 0}\frac{2\left(\int_0^x e^t\mathrm{d}t\right)e^x}{xe^{2x^2}}.$$

当 $x\to 0$，$\int_0^x e^t\mathrm{d}t\sim x$，因此分子 $\sim 2xe^x$，分母 $\sim xe^{2x^2}$，故

$$\lim_{x\to 0}\frac{2e^x}{e^{2x^2}}=2.$$

答案：2

3. 利用牛顿-莱布尼茨公式计算下列积分

1. **题目：** $\int_0^1\sqrt{x}(1-\sqrt{x})^2\mathrm{d}x$。

解答：令 $u=\sqrt{x}$，则 $x=u^2$，$\mathrm{d}x=2u\mathrm{d}u$。当 x 从 0 到 1，u 从 0 到 1。

$$\int_0^1 u(1-u)^2\cdot 2u\mathrm{d}u=2\int_0^1 u^2(1-2u+u^2)\mathrm{d}u=2\int_0^1(u^2-2u^3+u^4)\mathrm{d}u.$$

$$=2\left[\frac{u^3}{3}-\frac{u^4}{2}+\frac{u^5}{5}\right]_0^1=2\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{2}+\frac{1}{5}\right)=2\cdot\frac{10-15+6}{30}=\frac{2}{30}=\frac{1}{15}.$$

答案：$\frac{1}{15}$

2. **题目：** $\int_0^1\frac{1-x^2}{1+x^2}\mathrm{d}x$。

解答：分解被积函数：

$$\frac{1-x^2}{1+x^2}=-1+\frac{2}{1+x^2}.$$

所以，

$$\int_0^1\left(-1+\frac{2}{1+x^2}\right)\mathrm{d}x=[-x+2\arctan x]_0^1=-1+2\cdot\frac{\pi}{4}=-1+\frac{\pi}{2}.$$

答案：$-1+\frac{\pi}{2}$

3. **题目：** $\int_0^1 e^{1-x}\mathrm{d}x$。

解答：

$$\int_0^1 e^{1-x}\mathrm{d}x=e\int_0^1 e^{-x}\mathrm{d}x=e\left[-e^{-x}\right]_0^1=e(-e^{-1}+1)=e-1.$$

答案：$e-1$

4. **题目：** $\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{4-x^2}}$。

解答：令 $x=2\sin\theta$，则 $\mathrm{d}x=2\cos\theta\mathrm{d}\theta$。当 $x=0$ 时，$\theta=0$；当 $x=1$ 时，$\theta=\arcsin\frac{1}{2}=\frac{\pi}{6}$。

$$\int_0^{\pi/6}\frac{2\cos\theta}{\sqrt{4-4\sin^2\theta}}\mathrm{d}\theta=\int_0^{\pi/6}\frac{2\cos\theta}{2\cos\theta}\mathrm{d}\theta=\int_0^{\pi/6}\mathrm{d}\theta=[\theta]_0^{\pi/6}=\frac{\pi}{6}.$$

答案：$\frac{\pi}{6}$

A2420106

5. **题目：** $\int_{-1}^{2}\sqrt{2+x}\mathrm{d}x$。

   解答： 令 $u=2+x$，则 $\mathrm{d}u=\mathrm{d}x$。当 $x=-1$ 时，$u=1$；当 $x=2$ 时，$u=4$。

$$\int_1^4\sqrt{u}\mathrm{d}u=\left[\frac{2}{3}u^{3/2}\right]_1^4=\frac{2}{3}(8-1)=\frac{14}{3}.$$

   答案：$\frac{14}{3}$

6. **题目：** $\int_0^{\pi}\sin^2 x\mathrm{d}x$。

   解答： 使用公式 $\sin^2 x=\frac{1-\cos 2x}{2}$，

$$\int_0^{\pi}\frac{1-\cos 2x}{2}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\left[x-\frac{\sin 2x}{2}\right]_0^{\pi}=\frac{1}{2}(\pi-0)=\frac{\pi}{2}.$$

   答案：$\frac{\pi}{2}$

7. **题目：** $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{(\sin x+\cos x)^2}{\cos^2 x}\mathrm{d}x$。

   解答： 化简被积函数：

$$\frac{(\sin x+\cos x)^2}{\cos^2 x}=\frac{\sin^2 x+2\sin x\cos x+\cos^2 x}{\cos^2 x}=\frac{1+\sin 2x}{\cos^2 x}=\sec^2 x+2\tan x.$$

   所以，

$$\int_0^{\pi/4}(\sec^2 x+2\tan x)\mathrm{d}x=[\tan x+\ln|\sec x|]_0^{\pi/4}=(1+\ln\sqrt{2})-(0+0)=1+\frac{1}{2}\ln 2.$$

   但根据计算，$\ln|\sec x|$ 的导数为 $\sec x\tan x$，而 $2\tan x$ 的积分为 $2\ln|\sec x|$，因此正确计算为：

$$\int_0^{\pi/4}(\sec^2 x+2\tan x)\mathrm{d}x=[\tan x+2\ln|\sec x|]_0^{\pi/4}=1+2\ln\sqrt{2}=1+\ln 2.$$

   答案：$1+\ln 2$

8. **题目：** $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{1-\cos 2x}\mathrm{d}x$。

   解答： 使用公式 $\sqrt{1-\cos 2x}=\sqrt{2\sin^2 x}=\sqrt{2}|\sin x|$。由于被积函数是偶函数，

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\sqrt{2}|\sin x|\mathrm{d}x=2\sqrt{2}\int_0^{\pi/2}\sin x\mathrm{d}x=2\sqrt{2}\,[-\cos x]_0^{\pi/2}=2\sqrt{2}(0-(-1))=2\sqrt{2}.$$

   答案：$2\sqrt{2}$

9. **题目：** $\int_0^2\min\{1,x^2\}\mathrm{d}x$。

   解答： 当 $x\le 1$ 时，$\min\{1,x^2\}=x^2$；当 $x>1$ 时，$\min\{1,x^2\}=1$。所以，

$$\int_0^2\min\{1,x^2\}\mathrm{d}x=\int_0^1 x^2\mathrm{d}x+\int_1^2 1\mathrm{d}x=\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^1+[x]_1^2=\frac{1}{3}+(2-1)=\frac{4}{3}.$$

   答案：$\frac{4}{3}$

10. **题目：** $\int_0^{\pi}[x]\sin x\mathrm{d}x$，其中 $[x]$ 是取整函数。

    解答： 在 $[0,\pi]$ 上，$[x]$ 的分段情况：$[0,1)$ 时 $[x]=0$，$[1,2)$ 时 $[x]=1$，$[2,3)$ 时 $[x]=2$，$[3,\pi]$ 时 $[x]=3$（因为 $\pi\approx 3.14$）。

$$\int_0^{\pi}[x]\sin x\mathrm{d}x=\int_0^1 0\cdot\sin x\mathrm{d}x+\int_1^2 1\cdot\sin x\mathrm{d}x+\int_2^3 2\cdot\sin x\mathrm{d}x+\int_3^{\pi}3\cdot\sin x\mathrm{d}x.$$

A2201036

计算各部分：

$$\int_1^2 \sin x\mathrm{d}x = [-\cos x]_1^2 = -\cos 2 + \cos 1,$$

$$\int_2^3 2\sin x\mathrm{d}x = 2\,[-\cos x]_2^3 = 2(-\cos 3 + \cos 2),$$

$$\int_3^\pi 3\sin x\mathrm{d}x = 3\,[-\cos x]_3^\pi = 3(-\cos\pi + \cos 3) = 3(1 + \cos 3).$$

相加：

$$(-\cos 2 + \cos 1) + 2(-\cos 3 + \cos 2) + 3(1 + \cos 3) = \cos 1 + \cos 2 + \cos 3 + 3.$$

答案：$\cos 1 + \cos 2 + \cos 3 + 3$

4. 设 $f(t)$ 可导，且 $f(t) > 0$，$f'(t) > 0$。设 $y = \int_0^{f(t)} u^2\mathrm{d}u$，$x = \int_0^{f(t)} u\mathrm{d}u$，求 $\frac{d^2y}{dx^2}$

解答：首先求一阶导数：

$$\frac{dy}{dt} = f(t)^2 f'(t), \quad \frac{dx}{dt} = f(t)f'(t).$$

所以，

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{f(t)^2 f'(t)}{f(t)f'(t)} = f(t).$$

然后求二阶导数：

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right) = \frac{d}{dx}f(t) = \frac{df(t)}{dt}\cdot\frac{dt}{dx} = f'(t)\cdot\frac{1}{dx/dt} = f'(t)\cdot\frac{1}{f(t)f'(t)} = \frac{1}{f(t)}.$$

答案：$\frac{1}{f(t)}$

5. 设 $f(x)$ 连续且 $f(x) > 0$。证明 $y = \int_0^x tf(t)\mathrm{d}t$ 在点 $x = 0$ 处取最小值

证明：令 $y(x) = \int_0^x tf(t)\mathrm{d}t$。则 $y'(x) = xf(x)$。

当 $x < 0$ 时，$y'(x) < 0$（因为 $x < 0$，$f(x) > 0$）；当 $x > 0$ 时，$y'(x) > 0$。

所以 $y(x)$ 在 $x = 0$ 处取得极小值。

又 $y(0) = 0$，且对于 $x \neq 0$：- 若 $x > 0$，则 $y(x) = \int_0^x tf(t)\mathrm{d}t > 0$（被积函数正）；- 若 $x < 0$，则 $y(x) = \int_0^x tf(t)\mathrm{d}t = -\int_x^0 tf(t)\mathrm{d}t$，由于在 $[x, 0]$ 上 $t < 0$，$tf(t) < 0$，所以 $\int_x^0 tf(t)\mathrm{d}t < 0$，从而 $y(x) > 0$。

因此对于所有 $x \neq 0$，$y(x) > 0 = y(0)$，故 $x = 0$ 为最小值点。证毕。

6. 求曲线 $y = \frac{1}{x}$，$y = x^2$，直线 $x = 2$ 及 x 轴所围成的区域的面积 S

解答：先求交点：解 $\frac{1}{x} = x^2$，得 $x = 1$（因为 $x > 0$）。区域由 $x = 1$ 分成两部分：- 从 $x = 0$ 到 $x = 1$，曲线 $y = x^2$ 在 x 轴上方；- 从 $x = 1$ 到 $x = 2$，曲线 $y = \frac{1}{x}$ 在 x 轴上方。

面积：

$$S = \int_0^1 x^2\mathrm{d}x + \int_1^2 \frac{1}{x}\mathrm{d}x = \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^1 + [\ln x]_1^2 = \frac{1}{3} + \ln 2.$$

答案：$\frac{1}{3} + \ln 2$

7. 设 n 为正整数，证明

1. $\int_{-\pi}^{\pi}\cos nx\mathrm{d}x=0$。

   证明：

   $$\int_{-\pi}^{\pi}\cos nx\mathrm{d}x=\left[\frac{\sin nx}{n}\right]_{-\pi}^{\pi}=\frac{\sin n\pi}{n}-\frac{\sin(-n\pi)}{n}=0-0=0.$$

2. $\int_{-\pi}^{\pi}\sin nx\mathrm{d}x=0$。

   证明：

   $$\int_{-\pi}^{\pi}\sin nx\mathrm{d}x=\left[-\frac{\cos nx}{n}\right]_{-\pi}^{\pi}=-\frac{\cos n\pi}{n}+\frac{\cos(-n\pi)}{n}=-\frac{\cos n\pi}{n}+\frac{\cos n\pi}{n}=0.$$

3. $\int_{-\pi}^{\pi}\cos^2 nx\mathrm{d}x=\pi$。

   证明：使用公式 $\cos^2 nx=\frac{1+\cos 2nx}{2}$，

   $$\int_{-\pi}^{\pi}\cos^2 nx\mathrm{d}x=\int_{-\pi}^{\pi}\frac{1+\cos 2nx}{2}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\left[x+\frac{\sin 2nx}{2n}\right]_{-\pi}^{\pi}=\frac{1}{2}(2\pi+0)=\pi.$$

4. $\int_{-\pi}^{\pi}\sin^2 nx\mathrm{d}x=\pi$。

   证明：使用公式 $\sin^2 nx=\frac{1-\cos 2nx}{2}$，

   $$\int_{-\pi}^{\pi}\sin^2 nx\mathrm{d}x=\int_{-\pi}^{\pi}\frac{1-\cos 2nx}{2}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\left[x-\frac{\sin 2nx}{2n}\right]_{-\pi}^{\pi}=\frac{1}{2}(2\pi-0)=\pi.$$

8. 设 m,n 为正整数，证明

1. 当 $m\neq n$ 时，$\int_{-\pi}^{\pi}\cos mx\cos nx\mathrm{d}x=0$。

   证明：使用积化和差公式：

   $$\cos mx\cos nx=\frac{1}{2}[\cos(m+n)x+\cos(m-n)x].$$

   所以，

   $$\int_{-\pi}^{\pi}\cos mx\cos nx\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi}[\cos(m+n)x+\cos(m-n)x]\mathrm{d}x.$$

   由于 $m+n$ 和 $m-n$ 均为非零整数（$m\neq n$），根据第 7 题 (1)，积分结果为 0。

2. 当 $m\neq n$ 时，$\int_{-\pi}^{\pi}\sin mx\sin nx\mathrm{d}x=0$。

   证明：使用积化和差公式：

   $$\sin mx\sin nx=\frac{1}{2}[\cos(m-n)x-\cos(m+n)x].$$

   所以，

   $$\int_{-\pi}^{\pi}\sin mx\sin nx\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi}[\cos(m-n)x-\cos(m+n)x]\mathrm{d}x=0.$$

3. $\int_{-\pi}^{\pi}\sin mx\cos nx\mathrm{d}x=0$。

   证明：使用积化和差公式：

   $$\sin mx\cos nx=\frac{1}{2}[\sin(m+n)x+\sin(m-n)x].$$

   所以，

   $$\int_{-\pi}^{\pi}\sin mx\cos nx\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi}[\sin(m+n)x+\sin(m-n)x]\mathrm{d}x.$$

   根据第 7 题 (2)，积分结果为 0。

A24201030

习题 6.4 解答

1. 填空题

1. **题目：** $\int_0^1 xe^x dx = \underline{1}$

   解答： 使用分部积分法。令 $u = x$，$dv = e^x dx$，则 $du = dx$，$v = e^x$。

   $$\int xe^x dx = xe^x - \int e^x dx = xe^x - e^x = e^x(x-1).$$

   所以，

   $$\int_0^1 xe^x dx = [e^x(x-1)]_0^1 = e(1-1) - e^0(0-1) = 0 - (-1) = 1.$$

2. **题目：** $\int_0^{\frac{1}{2}} \arcsin x dx = \underline{\frac{\pi}{12} + \frac{\sqrt{3}}{2} - 1}$

   解答： 使用分部积分法。令 $u = \arcsin x$，$dv = dx$，则 $du = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx$，$v = x$。

   $$\int \arcsin x dx = x\arcsin x - \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}dx.$$

   对于 $\int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}dx$，令 $t = 1 - x^2$，则 $dt = -2xdx$，所以

   $$\int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}dx = -\frac{1}{2}\int t^{-1/2}dt = -\sqrt{t} = -\sqrt{1-x^2}.$$

   因此，

   $$\int \arcsin x dx = x\arcsin x + \sqrt{1-x^2} + C.$$

   计算定积分：

   $$\int_0^{\frac{1}{2}} \arcsin x dx = \left[x\arcsin x + \sqrt{1-x^2}\right]_0^{\frac{1}{2}} = \left(\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{6} + \sqrt{1-\frac{1}{4}}\right) - (0+1) = \frac{\pi}{12} + \frac{\sqrt{3}}{2} - 1.$$

3. **题目：** $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^7 x dx = \underline{\frac{16}{35}}$

   解答： 使用华里士公式（Wallis formula）。对于 $\int_0^{\pi/2} \cos^n x dx$，当 n 为奇数时，

   $$\int_0^{\pi/2} \cos^n x dx = \frac{2\cdot 4\cdot 6\cdots(n-1)}{1\cdot 3\cdot 5\cdots n} \quad (\text{若 } n \text{ 为奇数}).$$

   这里 $n = 7$，所以

   $$\int_0^{\pi/2} \cos^7 x dx = \frac{2\cdot 4\cdot 6}{1\cdot 3\cdot 5\cdot 7} = \frac{48}{105} = \frac{16}{35}.$$

A220036

4. **题目：** $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^6 x dx = \underline{\frac{5\pi}{32}}$

   解答： 使用华里士公式。对于 $\int_0^{\pi/2} \sin^n x dx$，当 n 为偶数时，

$$\int_0^{\pi/2} \sin^n x dx = \frac{(n-1)!!}{n!!} \cdot \frac{\pi}{2}.$$

   这里 $n = 6$，所以

$$\int_0^{\pi/2} \sin^6 x dx = \frac{5!!}{6!!} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{5 \cdot 3 \cdot 1}{6 \cdot 4 \cdot 2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{15}{48} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{32}.$$

2. 计算下列定积分

1. **题目：** $\int_0^{\pi} x \sin \frac{x}{2} dx$

   解答： 使用分部积分法。令 $u = x$，$dv = \sin \frac{x}{2} dx$，则 $du = dx$，$v = -2\cos \frac{x}{2}$。

$$\int x \sin \frac{x}{2} dx = -2x \cos \frac{x}{2} + 2 \int \cos \frac{x}{2} dx = -2x \cos \frac{x}{2} + 4 \sin \frac{x}{2} + C.$$

   所以，

$$\int_0^{\pi} x \sin \frac{x}{2} dx = \left[-2x \cos \frac{x}{2} + 4 \sin \frac{x}{2} \right]_0^{\pi} = \left(-2\pi \cos \frac{\pi}{2} + 4 \sin \frac{\pi}{2} \right) - (0+0) = 0+4 \cdot 1 = 4.$$

   答案：4

2. **题目：** $\int_1^e x \ln^2 x dx$

   解答： 使用分部积分法。令 $u = \ln^2 x$，$dv = x dx$，则 $du = 2 \ln x \cdot \frac{1}{x} dx = \frac{2 \ln x}{x} dx$，$v = \frac{x^2}{2}$。

$$\int x \ln^2 x dx = \frac{x^2}{2} \ln^2 x - \int \frac{x^2}{2} \cdot \frac{2 \ln x}{x} dx = \frac{x^2}{2} \ln^2 x - \int x \ln x dx.$$

   再对 $\int x \ln x dx$ 分部积分：令 $u = \ln x$，$dv = x dx$，则 $du = \frac{1}{x} dx$，$v = \frac{x^2}{2}$。

$$\int x \ln x dx = \frac{x^2}{2} \ln x - \int \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{x} dx = \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{1}{2} \int x dx = \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{x^2}{4} + C.$$

   所以，

$$\int x \ln^2 x dx = \frac{x^2}{2} \ln^2 x - \left(\frac{x^2}{2} \ln x - \frac{x^2}{4} \right) + C = \frac{x^2}{2} \ln^2 x - \frac{x^2}{2} \ln x + \frac{x^2}{4} + C.$$

   计算定积分：

$$\int_1^e x \ln^2 x dx = \left[\frac{x^2}{2} \ln^2 x - \frac{x^2}{2} \ln x + \frac{x^2}{4} \right]_1^e = \left(\frac{e^2}{2} \cdot 1 - \frac{e^2}{2} \cdot 1 + \frac{e^2}{4} \right) - \left(0 - 0 + \frac{1}{4} \right) = \frac{e^2}{4} - \frac{1}{4}.$$

   答案：$\frac{e^2-1}{4}$

A24201036

3. **题目：** $\int_0^1 x\arctan x dx$

解答： 使用分部积分法。令 $u=\arctan x$，$dv=xdx$，则 $du=\frac{1}{1+x^2}dx$，$v=\frac{x^2}{2}$。

$$\int x\arctan x dx=\frac{x^2}{2}\arctan x-\int\frac{x^2}{2}\cdot\frac{1}{1+x^2}dx=\frac{x^2}{2}\arctan x-\frac{1}{2}\int\frac{x^2}{1+x^2}dx.$$

又 $\frac{x^2}{1+x^2}=1-\frac{1}{1+x^2}$，所以

$$\int\frac{x^2}{1+x^2}dx=\int\left(1-\frac{1}{1+x^2}\right)dx=x-\arctan x+C.$$

因此，

$$\int x\arctan x dx=\frac{x^2}{2}\arctan x-\frac{1}{2}(x-\arctan x)+C=\frac{1}{2}\left((x^2+1)\arctan x-x\right)+C.$$

计算定积分：

$$\int_0^1 x\arctan x dx=\frac{1}{2}\left[(x^2+1)\arctan x-x\right]_0^1=\frac{1}{2}\left((1+1)\cdot\frac{\pi}{4}-1\right)-0=\frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{2}-1\right)=\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}.$$

答案：$\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}$

4. **题目：** $\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{2x}\cos x dx$

解答： 使用分部积分法两次。令 $I=\int e^{2x}\cos x dx$。第一次分部积分：令 $u=\cos x$，$dv=e^{2x}dx$，则 $du=-\sin x dx$，$v=\frac{1}{2}e^{2x}$。

$$I=\frac{1}{2}e^{2x}\cos x-\int\frac{1}{2}e^{2x}(-\sin x)dx=\frac{1}{2}e^{2x}\cos x+\frac{1}{2}\int e^{2x}\sin x dx.$$

对 $\int e^{2x}\sin x dx$ 分部积分：令 $u=\sin x$，$dv=e^{2x}dx$，则 $du=\cos x dx$，$v=\frac{1}{2}e^{2x}$。

$$\int e^{2x}\sin x dx=\frac{1}{2}e^{2x}\sin x-\int\frac{1}{2}e^{2x}\cos x dx=\frac{1}{2}e^{2x}\sin x-\frac{1}{2}I.$$

代入得：

$$I=\frac{1}{2}e^{2x}\cos x+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}e^{2x}\sin x-\frac{1}{2}I\right)=\frac{1}{2}e^{2x}\cos x+\frac{1}{4}e^{2x}\sin x-\frac{1}{4}I.$$

所以 $\frac{5}{4}I=\frac{1}{2}e^{2x}\cos x+\frac{1}{4}e^{2x}\sin x$，即 $I=\frac{2}{5}e^{2x}\cos x+\frac{1}{5}e^{2x}\sin x+C$。计算定积分：

$$\int_0^{\pi/2} e^{2x}\cos x dx=\left[\frac{2}{5}e^{2x}\cos x+\frac{1}{5}e^{2x}\sin x\right]_0^{\pi/2}=\left(\frac{2}{5}e^{\pi}\cdot 0+\frac{1}{5}e^{\pi}\cdot 1\right)-\left(\frac{2}{5}\cdot 1+\frac{1}{5}\cdot 0\right)=\frac{e^{\pi}}{5}-\frac{2}{5}.$$

答案：$\frac{e^{\pi}-2}{5}$

5. **题目：** $\int_0^1 e^{-\sqrt{x}}dx$

解答： 令 $t=\sqrt{x}$，则 $x=t^2$，$dx=2tdt$。当 $x=0$ 时，$t=0$；当 $x=1$ 时，$t=1$。

$$\int_0^1 e^{-\sqrt{x}}dx=\int_0^1 e^{-t}\cdot 2tdt=2\int_0^1 te^{-t}dt.$$

A2401036

使用分部积分：令 $u=t$，$dv=e^{-t}dt$，则 $du=dt$，$v=-e^{-t}$。

$$\int te^{-t}dt=-te^{-t}-\int(-e^{-t})dt=-te^{-t}+\int e^{-t}dt=-te^{-t}-e^{-t}+C.$$

所以，

$$2\int_0^1 te^{-t}dt=2\left[-te^{-t}-e^{-t}\right]_0^1=2\left((-1\cdot e^{-1}-e^{-1})-(0-1)\right)=2\left(-2e^{-1}+1\right)=2-\frac{4}{e}.$$

答案：$2-\frac{4}{e}$

6. **题目：** $\int_{\frac{1}{6}}^{e}|\ln x|dx$

解答：注意 $|\ln x|$ 是分段函数：当 $x\geq 1$ 时，$\ln x\geq 0$，所以 $|\ln x|=\ln x$；当 $0<x<1$ 时，$\ln x<0$，所以 $|\ln x|=-\ln x$。积分区间为 $[\frac{1}{6},e]$，其中 $\frac{1}{6}<1$，所以需要分段：

$$\int_{1/6}^{e}|\ln x|dx=\int_{1/6}^{1}(-\ln x)dx+\int_1^e\ln xdx.$$

计算 $\int\ln xdx$：分部积分，令 $u=\ln x$，$dv=dx$，则 $du=\frac{1}{x}dx$，$v=x$，所以 $\int\ln xdx=x\ln x-x+C$。因此，

$$\int_{1/6}^{1}(-\ln x)dx=-\left[x\ln x-x\right]_{1/6}^{1}=-\left((1\cdot 0-1)-\left(\frac{1}{6}\ln\frac{1}{6}-\frac{1}{6}\right)\right)=-\left(-1-\frac{1}{6}\ln\frac{1}{6}+\frac{1}{6}\right)=1$$

又 $\ln\frac{1}{6}=-\ln 6$，所以上式变为 $1-\frac{1}{6}\ln 6-\frac{1}{6}$。

$$\int_1^e\ln xdx=\left[x\ln x-x\right]_1^e=(e\cdot 1-e)-(1\cdot 0-1)=(0)-(-1)=1.$$

所以总积分：

$$\int_{1/6}^{e}|\ln x|dx=\left(1-\frac{1}{6}\ln 6-\frac{1}{6}\right)+1=2-\frac{1}{6}\ln 6-\frac{1}{6}.$$

答案：$2-\frac{1}{6}\ln 6-\frac{1}{6}$

7. **题目：** $\int_1^e\sin(\ln x)dx$

解答：令 $t=\ln x$，则 $x=e^t$，$dx=e^tdt$。当 $x=1$ 时，$t=0$；当 $x=e$ 时，$t=1$。

$$\int_1^e\sin(\ln x)dx=\int_0^1\sin t\cdot e^tdt=\int_0^1 e^t\sin tdt.$$

使用分部积分法两次。令 $I=\int e^t\sin tdt$。第一次：令 $u=\sin t$，$dv=e^tdt$，则 $du=\cos tdt$，$v=e^t$。

$$I=e^t\sin t-\int e^t\cos tdt.$$

对 $\int e^t\cos tdt$ 分部积分：令 $u=\cos t$，$dv=e^tdt$，则 $du=-\sin tdt$，$v=e^t$。

$$\int e^t\cos tdt=e^t\cos t-\int e^t(-\sin t)dt=e^t\cos t+\int e^t\sin tdt=e^t\cos t+I.$$

A24O036

代入得：

$$I = e^t \sin t - (e^t \cos t + I) = e^t \sin t - e^t \cos t - I.$$

所以 $2I = e^t(\sin t - \cos t)$，即 $I = \frac{1}{2}e^t(\sin t - \cos t) + C$。计算定积分：

$$\int_0^1 e^t \sin t dt = \left[\frac{1}{2}e^t(\sin t - \cos t)\right]_0^1 = \frac{1}{2}\left(e^1(\sin 1 - \cos 1) - e^0(\sin 0 - \cos 0)\right) = \frac{1}{2}\left(e(\sin 1 - \cos 1)\right.$$

答案：$\frac{1}{2}(e(\sin 1 - \cos 1) + 1)$

8. **题目：** $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{x \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx$

解答： 令 $t = \arcsin x$，则 $x = \sin t$，$dx = \cos t dt$，$\sqrt{1-x^2} = \cos t$。当 $x = 0$ 时，$t = 0$；当 $x = \frac{1}{2}$ 时，$t = \frac{\pi}{6}$。

$$\int_0^{1/2} \frac{x \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int_0^{\pi/6} \frac{\sin t \cdot t}{\cos t} \cdot \cos t dt = \int_0^{\pi/6} t \sin t dt.$$

使用分部积分：令 $u = t$，$dv = \sin t dt$，则 $du = dt$，$v = -\cos t$。

$$\int t \sin t dt = -t \cos t - \int (-\cos t) dt = -t \cos t + \sin t + C.$$

所以，

$$\int_0^{\pi/6} t \sin t dt = [-t \cos t + \sin t]_0^{\pi/6} = \left(-\frac{\pi}{6} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}\right) - (0 + 0) = \frac{1}{2} - \frac{\pi\sqrt{3}}{12}.$$

答案：$\frac{1}{2} - \frac{\pi\sqrt{3}}{12}$

3. 已知 $f(x)$ 在闭区间 $[0,2]$ 上具有二阶连续导函数，$f(2) = \frac{1}{2}$，$f'(2) = 0$，$\int_0^2 f(x)dx = 1$，求 $\int_0^2 x^2 f''(x)dx$

解答： 使用分部积分法。令 $u = x^2$，$dv = f''(x)dx$，则 $du = 2xdx$，$v = f'(x)$。

$$\int x^2 f''(x)dx = x^2 f'(x) - \int 2x f'(x)dx.$$

再对 $\int 2x f'(x)dx$ 分部积分：令 $u = 2x$，$dv = f'(x)dx$，则 $du = 2dx$，$v = f(x)$。

$$\int 2x f'(x)dx = 2x f(x) - \int 2f(x)dx.$$

所以，

$$\int x^2 f''(x)dx = x^2 f'(x) - \left(2x f(x) - 2\int f(x)dx\right) = x^2 f'(x) - 2x f(x) + 2\int f(x)dx.$$

计算定积分从 0 到 2：

$$\int_0^2 x^2 f''(x)dx = \left[x^2 f'(x) - 2x f(x) + 2\int f(x)dx\right]_0^2.$$

注意 $\int f(x)dx$ 是原函数，但我们需要的是定积分值。实际上，$\int_0^2 f(x)dx = 1$ 是已知的，但这里需要小心。更准确的做法是直接代入上下限：

$$\int_0^2 x^2 f''(x)dx = \left(x^2 f'(x) - 2xf(x)\right)\Big|_0^2 + 2\int_0^2 f(x)dx.$$

代入 $x = 2$：$4\cdot f'(2) - 4\cdot f(2) = 4\cdot 0 - 4\cdot \frac{1}{2} = -2$。代入 $x = 0$：$0 - 0 = 0$。又 $\int_0^2 f(x)dx = 1$，所以

$$\int_0^2 x^2 f''(x)dx = (-2 - 0) + 2\cdot 1 = -2 + 2 = 0.$$

答案：0

4. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续可导，$f(a) = f(b) = 0$，且 $\int_a^b f^2(x)dx = 1$，证明：

1. **题目：** $\int_a^b xf(x)f'(x)dx = -\frac{1}{2}$

   证明： 考虑积分 $\int_a^b xf(x)f'(x)dx$。使用分部积分法，令 $u = xf(x)$，$dv = f'(x)dx$，则 $du = (f(x) + xf'(x))\,dx$，$v = f(x)$。

   $$\int_a^b xf(x)f'(x)dx = [xf(x)\cdot f(x)]_a^b - \int_a^b f(x)\,(f(x) + xf'(x))\,dx = \left[xf^2(x)\right]_a^b - \int_a^b f^2(x)dx - \int_a^b xf$$

   由于 $f(a) = f(b) = 0$，所以 $[xf^2(x)]_a^b = 0$。令 $I = \int_a^b xf(x)f'(x)dx$，则

   $$I = 0 - 1 - I \implies 2I = -1 \implies I = -\frac{1}{2}.$$

   证毕。

2. **题目：** $\int_a^b x^2[f'(x)]^2dx \geq \frac{1}{4}$

   证明： 由柯西-施瓦茨不等式（Cauchy-Schwarz inequality），有

   $$\left(\int_a^b u(x)v(x)dx\right)^2 \leq \int_a^b u^2(x)dx \cdot \int_a^b v^2(x)dx.$$

   令 $u(x) = xf'(x)$，$v(x) = 1$，则

   $$\left(\int_a^b xf'(x)dx\right)^2 \leq \int_a^b x^2[f'(x)]^2dx \cdot \int_a^b 1^2dx = \int_a^b x^2[f'(x)]^2dx \cdot (b-a).$$

   现在计算 $\int_a^b xf'(x)dx$。使用分部积分：令 $u = x$，$dv = f'(x)dx$，则 $du = dx$，$v = f(x)$。

   $$\int_a^b xf'(x)dx = [xf(x)]_a^b - \int_a^b f(x)dx = 0 - \int_a^b f(x)dx = -\int_a^b f(x)dx.$$

A2200036

又由已知 $\int_a^b f^2(x)dx = 1$，但我们需要 $\int_a^b f(x)dx$。考虑使用柯西-施瓦茨不等式：

$$\left(\int_a^b f(x)dx\right)^2 \leq \int_a^b f^2(x)dx \cdot \int_a^b 1^2 dx = 1 \cdot (b-a).$$

所以 $\left|\int_a^b f(x)dx\right| \leq \sqrt{b-a}$，但这不是我们需要的。实际上，我们需要直接利用第 (1) 问的结果。

注意第 (1) 问中，我们有 $\int_a^b xf(x)f'(x)dx = -\frac{1}{2}$。另一方面，考虑 $\int_a^b f(x)f'(x)dx$，但可能不行。

另一种思路：考虑函数 $g(x) = xf(x)$，则 $g'(x) = f(x) + xf'(x)$。由 $f(a) = f(b) = 0$，得 $g(a) = g(b) = 0$。然后使用积分不等式。

实际上，标准证明是利用柯西-施瓦茨不等式：

$$\left(\int_a^b xf(x)f'(x)dx\right)^2 \leq \int_a^b x^2[f'(x)]^2dx \cdot \int_a^b f^2(x)dx.$$

由第 (1) 问，$\int_a^b xf(x)f'(x)dx = -\frac{1}{2}$，所以 $\left(-\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} \leq \int_a^b x^2[f'(x)]^2dx \cdot 1$。因此，$\int_a^b x^2[f'(x)]^2dx \geq \frac{1}{4}$。证毕。

5. 设 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上具有二阶连续导数，证明：

1. **题目：** $\int_0^{\frac{\pi}{2}} [f(x) + f''(x)] \sin x dx = f(0) + f'\left(\frac{\pi}{2}\right)$

   证明：计算积分：

   $$\int_0^{\pi/2} [f(x) + f''(x)] \sin x dx = \int_0^{\pi/2} f(x) \sin x dx + \int_0^{\pi/2} f''(x) \sin x dx.$$

   对第二个积分使用分部积分法。令 $u = \sin x$，$dv = f''(x)dx$，则 $du = \cos x dx$，$v = f'(x)$。

   $$\int_0^{\pi/2} f''(x) \sin x dx = [\sin x \cdot f'(x)]_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} f'(x) \cos x dx = (1 \cdot f'(\pi/2) - 0) - \int_0^{\pi/2} f'(x) \cos x dx$$

   对 $\int_0^{\pi/2} f'(x) \cos x dx$ 使用分部积分：令 $u = \cos x$，$dv = f'(x)dx$，则 $du = -\sin x dx$，$v = f(x)$。

   $$\int_0^{\pi/2} f'(x) \cos x dx = [\cos x \cdot f(x)]_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} f(x)(-\sin x)dx = (0 \cdot f(\pi/2) - 1 \cdot f(0)) + \int_0^{\pi/2} f(x) \s$$

   代入得：

   $$\int_0^{\pi/2} f''(x) \sin x dx = f'(\pi/2) - \left(-f(0) + \int_0^{\pi/2} f(x) \sin x dx\right) = f'(\pi/2) + f(0) - \int_0^{\pi/2} f(x) \sin x dx$$

所以原积分：

$$\int_0^{\pi/2}[f(x)+f''(x)]\sin x dx=\int_0^{\pi/2}f(x)\sin x dx+\left(f'(\pi/2)+f(0)-\int_0^{\pi/2}f(x)\sin x dx\right)=f(0)+f$$

证毕。

2. **题目：** $\int_0^{\frac{\pi}{2}}[f(x)+f''(x)]\cos x dx=f\left(\frac{\pi}{2}\right)-f'(0)$

证明：类似地，

$$\int_0^{\pi/2}[f(x)+f''(x)]\cos x dx=\int_0^{\pi/2}f(x)\cos x dx+\int_0^{\pi/2}f''(x)\cos x dx.$$

对第二个积分分部积分：令 $u=\cos x$，$dv=f''(x)dx$，则 $du=-\sin x dx$，$v=f'(x)$。

$$\int_0^{\pi/2}f''(x)\cos x dx=[\cos x\cdot f'(x)]_0^{\pi/2}-\int_0^{\pi/2}f'(x)(-\sin x)dx=(0\cdot f'(\pi/2)-1\cdot f'(0))+\int_0^{\pi/2}f'(x$$

对 $\int_0^{\pi/2}f'(x)\sin x dx$ 分部积分：令 $u=\sin x$，$dv=f'(x)dx$，则 $du=\cos x dx$，$v=f(x)$。

$$\int_0^{\pi/2}f'(x)\sin x dx=[\sin x\cdot f(x)]_0^{\pi/2}-\int_0^{\pi/2}f(x)\cos x dx=(1\cdot f(\pi/2)-0)-\int_0^{\pi/2}f(x)\cos x dx=$$

代入得：

$$\int_0^{\pi/2}f''(x)\cos x dx=-f'(0)+\left(f(\pi/2)-\int_0^{\pi/2}f(x)\cos x dx\right)=-f'(0)+f(\pi/2)-\int_0^{\pi/2}f(x)\cos x$$

所以原积分：

$$\int_0^{\pi/2}[f(x)+f''(x)]\cos x dx=\int_0^{\pi/2}f(x)\cos x dx+\left(-f'(0)+f(\pi/2)-\int_0^{\pi/2}f(x)\cos x dx\right)=f(\pi/$$

证毕。

6. 利用上述结论计算下列积分

1. **题目：** $\int_0^{\frac{\pi}{2}}x^2\sin x dx$

解答：利用第 5 题的结论。令 $f(x)=x^2$，则 $f'(x)=2x$，$f''(x)=2$。代入公式：

$$\int_0^{\pi/2}[f(x)+f''(x)]\sin x dx=f(0)+f'(\pi/2).$$

即

$$\int_0^{\pi/2}[x^2+2]\sin x dx=0^2+2\cdot\frac{\pi}{2}=\pi.$$

所以

$$\int_0^{\pi/2} x^2 \sin x dx + 2\int_0^{\pi/2} \sin x dx = \pi.$$

而 $\int_0^{\pi/2} \sin x dx = 1$，因此

$$\int_0^{\pi/2} x^2 \sin x dx = \pi - 2 \cdot 1 = \pi - 2.$$

答案：$\pi - 2$

2. **题目：** $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x^4 \cos x dx$

解答： 令 $f(x) = x^4$，则 $f'(x) = 4x^3$，$f''(x) = 12x^2$。代入第 5 题公式 (2)：

$$\int_0^{\pi/2} [f(x) + f''(x)] \cos x dx = f(\pi/2) - f'(0).$$

即

$$\int_0^{\pi/2} [x^4 + 12x^2] \cos x dx = \left(\frac{\pi}{2}\right)^4 - 4 \cdot 0^3 = \frac{\pi^4}{16}.$$

所以

$$\int_0^{\pi/2} x^4 \cos x dx + 12\int_0^{\pi/2} x^2 \cos x dx = \frac{\pi^4}{16}.$$

需要计算 $\int_0^{\pi/2} x^2 \cos x dx$。利用第 5 题公式 (2) again，但这次令 $f(x) = x^2$，则 $f'(x) = 2x$，$f''(x) = 2$。

$$\int_0^{\pi/2} [x^2 + 2] \cos x dx = f(\pi/2) - f'(0) = \left(\frac{\pi}{2}\right)^2 - 0 = \frac{\pi^2}{4}.$$

所以

$$\int_0^{\pi/2} x^2 \cos x dx + 2\int_0^{\pi/2} \cos x dx = \frac{\pi^2}{4}.$$

而 $\int_0^{\pi/2} \cos x dx = 1$，因此

$$\int_0^{\pi/2} x^2 \cos x dx = \frac{\pi^2}{4} - 2.$$

代回：

$$\int_0^{\pi/2} x^4 \cos x dx + 12\left(\frac{\pi^2}{4} - 2\right) = \frac{\pi^4}{16}.$$

所以

$$\int_0^{\pi/2} x^4 \cos x dx = \frac{\pi^4}{16} - 12 \cdot \frac{\pi^2}{4} + 24 = \frac{\pi^4}{16} - 3\pi^2 + 24.$$

答案：$\frac{\pi^4}{16} - 3\pi^2 + 24$

习题 6.5 解答

1. 判断题

(1) $\int_{-1}^{1} \frac{1}{x}\,dx = 0$ 是否正确？

解：不正确。因为被积函数 $\frac{1}{x}$ 在 $x=0$ 处无界，且积分区间包含奇点 $x=0$。该积分是瑕积分，需要分别计算：

$$\int_{-1}^{1} \frac{1}{x}\,dx = \lim_{\epsilon\to 0^+}\int_{-1}^{-\epsilon} \frac{1}{x}\,dx + \lim_{\delta\to 0^+}\int_{\delta}^{1} \frac{1}{x}\,dx$$

由于 $\int \frac{1}{x}\,dx = \ln|x| + C$，所以：

$$\lim_{\epsilon\to 0^+}\left[\ln|x|\right]_{-1}^{-\epsilon} = \lim_{\epsilon\to 0^+}(\ln\epsilon - \ln 1) = -\infty$$

$$\lim_{\delta\to 0^+}\left[\ln|x|\right]_{\delta}^{1} = \lim_{\delta\to 0^+}(\ln 1 - \ln\delta) = -\infty$$

两个部分都发散，因此原积分发散。故该等式不正确。

(2) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{x^2}\,dx = 0$ 是否正确？

解：不正确。因为被积函数 $\frac{1}{x^2}$ 在 $x=0$ 处无界，且积分区间包含奇点 $x=0$。该积分需要分别计算：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{x^2}\,dx = \int_{-\infty}^{0} \frac{1}{x^2}\,dx + \int_{0}^{+\infty} \frac{1}{x^2}\,dx$$

由于 $\int \frac{1}{x^2}\,dx = -\frac{1}{x} + C$，所以：

$$\int_{-\infty}^{0} \frac{1}{x^2}\,dx = \lim_{a\to-\infty}\int_{a}^{0} \frac{1}{x^2}\,dx = \lim_{a\to-\infty}\left[-\frac{1}{x}\right]_{a}^{0} = \lim_{a\to-\infty}\left(-\frac{1}{0^+} + \frac{1}{a}\right) = -\infty$$

类似地，$\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2}\,dx$ 也发散。因此原积分发散，故该等式不正确。

(3) $\int_{-\infty}^{+\infty} \sin x\,dx = \lim_{a\to+\infty}\int_{-a}^{a} \sin x\,dx = \lim_{a\to+\infty} 0 = 0$ 是否正确？

解：不正确。虽然 $\int_{-a}^{a} \sin x\,dx = 0$ 对于任意有限 a 成立，但广义积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} \sin x\,dx$ 的定义是：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \sin x\,dx = \lim_{a\to-\infty,b\to+\infty}\int_{a}^{b} \sin x\,dx$$

而不仅仅是对称极限 $\lim_{a\to+\infty}\int_{-a}^{a} \sin x\,dx$。如果取非对称极限，例如：

$$\lim_{a\to-\infty,b\to+\infty}\int_{a}^{b} \sin x\,dx = \lim_{a\to-\infty,b\to+\infty}(-\cos b + \cos a)$$

该极限不存在。因此，广义积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} \sin x\,dx$ 发散。故该等式不正确。

(4) 当 $p<1$ 时，$\int_0^2 \frac{1}{x^p(1-x)}\,dx$ 收敛是否正确？

解：不正确。该积分在 $x=0$ 和 $x=1$ 处都可能为奇点。在 $x=0$ 处，被积函数行为类似于 $\frac{1}{x^p}$，当 $p<1$ 时收敛；但在 $x=1$ 处，被积函数行为类似于 $\frac{1}{1-x}$，而 $\int \frac{1}{1-x}\,dx$ 在 $x=1$ 处发散。因此，即使 $p<1$，积分在 $x=1$ 处发散，故整个积分发散。该陈述不正确。

(5) 对任意的 $p>0$，$\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^p}\,dx$ 均发散是否正确？

解：不正确。该积分在 $x=0$ 和 $x\to+\infty$ 处都需要考虑。

A24010136

- 当 $p>1$ 时，$\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^p}\,dx$ 收敛，但 $\int_0^1\frac{1}{x^p}\,dx$ 发散（因为 $p>1$）。
- 当 $0<p<1$ 时，$\int_0^1\frac{1}{x^p}\,dx$ 收敛，但 $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^p}\,dx$ 发散。
- 当 $p=1$ 时，两个部分都发散。

因此，对于任意 $p>0$，该积分总是发散。故该陈述正确。

2. 填空题

(1) $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{\ln x}{x^2}\,dx=$ _____

解答过程：

这是一个广义积分，使用分部积分法求解。

令 $u=\ln x$, $dv=\frac{1}{x^2}dx$，则：

$$du=\frac{1}{x}dx,\quad v=-\frac{1}{x}$$

分部积分公式：

$$\int u\,dv=uv-\int v\,du$$

代入得：

$$\int\frac{\ln x}{x^2}\,dx=-\frac{\ln x}{x}-\int\left(-\frac{1}{x}\right)\cdot\frac{1}{x}\,dx=-\frac{\ln x}{x}+\int\frac{1}{x^2}\,dx$$
$$=-\frac{\ln x}{x}-\frac{1}{x}+C$$

计算广义积分：

$$\int_1^{+\infty}\frac{\ln x}{x^2}\,dx=\lim_{b\to+\infty}\left[-\frac{\ln x}{x}-\frac{1}{x}\right]_1^b$$
$$=\lim_{b\to+\infty}\left(-\frac{\ln b}{b}-\frac{1}{b}\right)-\left(-\frac{\ln 1}{1}-\frac{1}{1}\right)$$
$$=\lim_{b\to+\infty}\left(-\frac{\ln b}{b}-\frac{1}{b}\right)-(0-1)$$

使用洛必达法则求极限：

$$\lim_{b\to+\infty}\frac{\ln b}{b}=\lim_{b\to+\infty}\frac{1/b}{1}=0,\quad\lim_{b\to+\infty}\frac{1}{b}=0$$

所以：

$$\int_1^{+\infty}\frac{\ln x}{x^2}\,dx=0-0+1=1$$

答案为：$\boxed{1}$

(2) $\displaystyle\int_0^1\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx=$ _____

解答过程：

这是一个基本积分公式，可以直接求解：

$$\int\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx=\arcsin x+C$$

计算定积分：

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx = [\arcsin x]_0^1 = \arcsin 1 - \arcsin 0$$
$$= \frac{\pi}{2} - 0 = \frac{\pi}{2}$$

答案为：$\boxed{\frac{\pi}{2}}$

(3) $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} e^{\sqrt{x}}\,dx =$ _____

解答过程：

使用换元法求解。令 $t = \sqrt{x}$，则：

$$x = t^2, \quad dx = 2t\,dt$$

当 $x = 0$ 时，$t = 0$；当 $x = 1$ 时，$t = 1$。

代入原积分：

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} e^{\sqrt{x}}\,dx = \int_0^1 \frac{1}{t} e^t \cdot 2t\,dt = 2\int_0^1 e^t\,dt$$

计算积分：

$$2\int_0^1 e^t\,dt = 2\left[e^t\right]_0^1 = 2(e-1)$$

答案为：$\boxed{2(e-1)}$

(4) 如果 $a > 0$，则 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-a|x|}\,dx =$ _____

解答过程：

由于被积函数是偶函数，可以简化计算：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-a|x|}\,dx = 2\int_0^{+\infty} e^{-ax}\,dx$$

计算积分：

$$\int_0^{+\infty} e^{-ax}\,dx = \lim_{b\to+\infty}\int_0^b e^{-ax}\,dx = \lim_{b\to+\infty}\left[-\frac{1}{a}e^{-ax}\right]_0^b$$
$$= \lim_{b\to+\infty}\left(-\frac{1}{a}e^{-ab} + \frac{1}{a}\right) = 0 + \frac{1}{a} = \frac{1}{a}$$

所以：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-a|x|}\,dx = 2\cdot\frac{1}{a} = \frac{2}{a}$$

答案为：$\boxed{\frac{2}{a}}$

A2420136

3. 计算下列广义积分

(1) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^2+x+1}$

解：分母配方：$x^2+x+1=(x+\frac{1}{2})^2+\frac{3}{4}$。令 $t=x+\frac{1}{2}$，则：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^2+x+1} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{t^2+(\frac{\sqrt{3}}{2})^2} = \frac{2}{\sqrt{3}}\left[\arctan\left(\frac{2t}{\sqrt{3}}\right)\right]_{-\infty}^{+\infty} = \frac{2}{\sqrt{3}}\left(\frac{\pi}{2}-(-\frac{\pi}{2})\right) = \frac{2\pi}{\sqrt{3}}$$

(2) $\int_{2}^{+\infty} \frac{dx}{x^2+x-2}$

解：分母因式分解：$x^2+x-2=(x+2)(x-1)$。部分分式分解：

$$\frac{1}{x^2+x-2} = \frac{A}{x+2}+\frac{B}{x-1}$$

解得 $A=-\frac{1}{3}$, $B=\frac{1}{3}$。所以：

$$\int \frac{dx}{x^2+x-2} = -\frac{1}{3}\ln|x+2|+\frac{1}{3}\ln|x-1|+C = \frac{1}{3}\ln\left|\frac{x-1}{x+2}\right|+C$$

计算广义积分：

$$\int_{2}^{+\infty} \frac{dx}{x^2+x-2} = \lim_{b\to+\infty}\left[\frac{1}{3}\ln\left|\frac{x-1}{x+2}\right|\right]_2^b = \lim_{b\to+\infty}\frac{1}{3}\left(\ln\left|\frac{b-1}{b+2}\right|-\ln\left|\frac{1}{4}\right|\right) = \frac{1}{3}(\ln 1+\ln 4) = \frac{\ln 4}{3}$$

(3) $\int_{0}^{1} x^2\ln x\,dx$

解：令 $u=\ln x$, $dv=x^2dx$，则 $du=\frac{1}{x}dx$, $v=\frac{x^3}{3}$。分部积分：

$$\int x^2\ln x\,dx = \frac{x^3}{3}\ln x - \int \frac{x^3}{3}\cdot\frac{1}{x}dx = \frac{x^3}{3}\ln x - \frac{1}{3}\int x^2dx = \frac{x^3}{3}\ln x - \frac{x^3}{9}+C$$

计算广义积分（$x=0$ 为奇点）：

$$\int_0^1 x^2\ln x\,dx = \lim_{\epsilon\to0^+}\int_\epsilon^1 x^2\ln x\,dx = \lim_{\epsilon\to0^+}\left[\frac{x^3}{3}\ln x-\frac{x^3}{9}\right]_\epsilon^1$$

$$= \left(0-\frac{1}{9}\right) - \lim_{\epsilon\to0^+}\left(\frac{\epsilon^3}{3}\ln\epsilon-\frac{\epsilon^3}{9}\right) = -\frac{1}{9}-0 = -\frac{1}{9}$$

(4) $\int_{0}^{+\infty} e^{-\sqrt{x}}\,dx$

解：令 $t=\sqrt{x}$，则 $x=t^2$, $dx=2t\,dt$。当 $x=0$ 时 $t=0$，当 $x\to+\infty$ 时 $t\to+\infty$。积分变为：

$$\int_0^{+\infty} e^{-\sqrt{x}}\,dx = \int_0^{+\infty} e^{-t}\cdot 2t\,dt = 2\int_0^{+\infty} te^{-t}\,dt$$

分部积分：令 $u=t$, $dv=e^{-t}dt$，则 $du=dt$, $v=-e^{-t}$。所以：

$$\int te^{-t}\,dt = -te^{-t}+\int e^{-t}dt = -te^{-t}-e^{-t}+C$$

因此：

$$2\int_0^{+\infty} te^{-t}\,dt = 2\left[-te^{-t}-e^{-t}\right]_0^{+\infty} = 2(0-(0-1)) = 2$$

(5) $\int_1^2 \frac{x}{\sqrt{x^2-1}}\,dx$

解：令 $t=\sqrt{x^2-1}$，则 $t^2=x^2-1$, $2t\,dt=2x\,dx$，即 $x\,dx=t\,dt$。当 $x=1$ 时 $t=0$，当 $x=2$ 时 $t=\sqrt{3}$。积分变为：

$$\int_1^2 \frac{x}{\sqrt{x^2-1}}\,dx=\int_0^{\sqrt{3}} \frac{t}{t}\,dt=\int_0^{\sqrt{3}} dt=[t]_0^{\sqrt{3}}=\sqrt{3}$$

(6) $\int_0^1 \sqrt{\frac{x}{1-x}}\,dx$

解：令 $x=\sin^2\theta$，则 $dx=2\sin\theta\cos\theta\,d\theta$。当 $x=0$ 时 $\theta=0$，当 $x=1$ 时 $\theta=\frac{\pi}{2}$。积分变为：

$$\int_0^1 \sqrt{\frac{x}{1-x}}\,dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\frac{\sin^2\theta}{\cos^2\theta}}\cdot 2\sin\theta\cos\theta\,d\theta=\int_0^{\frac{\pi}{2}} 2\sin^2\theta\,d\theta$$

利用公式 $\sin^2\theta=\frac{1-\cos 2\theta}{2}$：

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} 2\sin^2\theta\,d\theta=\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-\cos 2\theta)\,d\theta=\left[\theta-\frac{\sin 2\theta}{2}\right]_0^{\frac{\pi}{2}}=\left(\frac{\pi}{2}-0\right)-(0-0)=\frac{\pi}{2}$$

(7) $\int_a^b \frac{dx}{\sqrt{(x-a)(b-x)}}\quad (b>a)$

解：令 $x=a+(b-a)\sin^2\theta$，则 $dx=2(b-a)\sin\theta\cos\theta\,d\theta$。当 $x=a$ 时 $\theta=0$，当 $x=b$ 时 $\theta=\frac{\pi}{2}$。积分变为：

$$\int_a^b \frac{dx}{\sqrt{(x-a)(b-x)}}=\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2(b-a)\sin\theta\cos\theta\,d\theta}{\sqrt{(b-a)\sin^2\theta\cdot(b-a)\cos^2\theta}}=\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2(b-a)\sin\theta\cos\theta}{(b-a)\sin\theta\cos\theta}\,d\theta=\int_0^{\frac{\pi}{2}} 2\,d\theta=\pi$$

(8) $\int_0^1 (\ln x)^2\,dx$

解：令 $t=-\ln x$，则 $x=e^{-t}$, $dx=-e^{-t}dt$。当 $x=0$ 时 $t\to+\infty$，当 $x=1$ 时 $t=0$。积分变为：

$$\int_0^1 (\ln x)^2\,dx=\int_{+\infty}^0 t^2\cdot(-e^{-t})dt=\int_0^{+\infty} t^2e^{-t}\,dt$$

这是 Gamma 函数：$\int_0^{+\infty} t^2e^{-t}\,dt=\Gamma(3)=2!=2$。

4. 当 k 为何值时，广义积分 $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^k}$ 收敛？

解：考虑积分 $\int_2^{+\infty}\frac{dx}{x(\ln x)^k}$。令 $u=\ln x$，则 $du=\frac{1}{x}dx$。当 $x=2$ 时 $u=\ln 2$，当 $x\to+\infty$ 时 $u\to+\infty$。积分变为：

$$\int_{\ln 2}^{+\infty} \frac{du}{u^k}$$

该积分在 $k>1$ 时收敛，在 $k\le 1$ 时发散。因此，当 $k>1$ 时原积分收敛。

5. 判别下列积分的敛散性

(1) $\int_0^{+\infty} \frac{x^2}{x^4-x^2+1}\,dx$

解：当 $x\to+\infty$ 时，被积函数 $\sim\frac{x^2}{x^4}=\frac{1}{x^2}$，而 $\int\frac{1}{x^2}\,dx$ 收敛。因此该积分收敛。

A2201036

(2) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{1}{x\sqrt[3]{4}x^2+1}\,dx$（注：原题可能有误，假设为 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^{4/3}+1}\,dx$）

解：当 $x \to +\infty$ 时，被积函数 $\sim \frac{1}{x^{4/3}}$，而 $4/3 > 1$，收敛。当 $x \to 0$ 时，被积函数 ~ 1，有限。因此积分收敛。

(3) $\displaystyle\int_0^2 \frac{dx}{\ln x}$

解：奇点在 $x = 1$ 处。当 $x \to 1$ 时，$\ln x \sim x - 1$，因此被积函数 $\sim \frac{1}{x-1}$，发散。故积分发散。

(4) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{x^m}{x^n+1}\,dx \quad (n \geq 0)$

解：需考虑 $x \to 0$ 和 $x \to +\infty$ 的行为。

- 当 $x \to 0$ 时，被积函数 $\sim x^m$，收敛当且仅当 $m > -1$。
- 当 $x \to +\infty$ 时，被积函数 $\sim x^{m-n}$，收敛当且仅当 $m - n < -1$，即 $m < n - 1$。

因此，积分收敛当且仅当 $m > -1$ 且 $m < n - 1$。

(5) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^n}\,dx$

解：需考虑 $x \to 0$ 和 $x \to +\infty$ 的行为。

- 当 $x \to 0$ 时，$\arctan x \sim x$，被积函数 $\sim \frac{x}{x^n} = x^{1-n}$，收敛当且仅当 $1-n > -1$，即 $n < 2$。
- 当 $x \to +\infty$ 时，$\arctan x \to \frac{\pi}{2}$，被积函数 $\sim \frac{\pi/2}{x^n}$，收敛当且仅当 $n > 1$。

因此，积分收敛当且仅当 $1 < n < 2$。

(6) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x}\,dx$

解：当 $x \to 0$ 时，$\sin^2 x \sim x^2$，被积函数 $\sim \frac{x^2}{x} = x$，收敛。当 $x \to +\infty$ 时，被积函数振荡，但绝对值行为类似于 $\frac{1}{x}$，而 $\int \frac{1}{x}\,dx$ 发散，因此发散。故积分发散。

(7) $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\sin^p x \cos^q x}$

解：奇点可能在 $x = 0$ 和 $x = \frac{\pi}{2}$ 处。

- 在 $x = 0$ 处，$\sin x \sim x$，被积函数 $\sim \frac{1}{x^p}$，收敛当且仅当 $p < 1$。
- 在 $x = \frac{\pi}{2}$ 处，$\cos x \sim \frac{\pi}{2} - x$，被积函数 $\sim \frac{1}{(\frac{\pi}{2}-x)^q}$，收敛当且仅当 $q < 1$。

因此，积分收敛当且仅当 $p < 1$ 且 $q < 1$。

(8) $\displaystyle\int_0^1 \frac{\ln x}{1-x^2}\,dx$

解：奇点在 $x = 1$ 处。当 $x \to 1$ 时，$1 - x^2 = (1-x)(1+x) \sim 2(1-x)$，$\ln x \sim x - 1$，因此被积函数 $\sim \frac{x-1}{2(1-x)} = -\frac{1}{2}$，有限。在 $x = 0$ 处，$\ln x$ 无界，但 $\int \ln x\,dx$ 收敛。因此积分收敛。

6. 求下列极限

(1) $\lim\limits_{x\to 0} x\int_x^1 \dfrac{\cos t}{t^2}\,dt$

解：使用 L'Hôpital 法则：

$$\lim_{x\to 0} x\int_x^1 \frac{\cos t}{t^2}\,dt = \lim_{x\to 0}\frac{\int_x^1 \frac{\cos t}{t^2}\,dt}{1/x}$$

求导：

$$\frac{d}{dx}\int_x^1 \frac{\cos t}{t^2}\,dt = -\frac{\cos x}{x^2},\quad \frac{d}{dx}\frac{1}{x} = -\frac{1}{x^2}$$

所以：

$$\lim_{x\to 0}\frac{-\cos x/x^2}{-1/x^2} = \lim_{x\to 0}\cos x = 1$$

故极限为 1。

(2) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^x \sqrt{1+t^4}\,dt}{x^3}$

解：使用 L'Hôpital 法则：

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_0^x \sqrt{1+t^4}\,dt}{x^3} = \lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{1+x^4}}{3x^2} = \lim_{x\to+\infty}\frac{x^2\sqrt{1/x^4+1}}{3x^2} = \lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{1+1/x^4}}{3} = \frac{1}{3}$$

7. 设广义积分 $\displaystyle\int_1^{+\infty} f^2(x)\,dx$ 收敛，证明广义积分 $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{f(x)}{x}\,dx$ 绝对收敛。

证明：要证明 $\int_1^{+\infty}\frac{|f(x)|}{x}\,dx$ 收敛。由 Cauchy-Schwarz 不等式：

$$\left(\int_1^{+\infty}\frac{|f(x)|}{x}\,dx\right)^2 \le \int_1^{+\infty} f^2(x)\,dx\cdot\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^2}\,dx$$

已知 $\int_1^{+\infty} f^2(x)\,dx$ 收敛，且 $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^2}\,dx$ 收敛。因此，$\left(\int_1^{+\infty}\frac{|f(x)|}{x}\,dx\right)^2$ 有限，故 $\int_1^{+\infty}\frac{|f(x)|}{x}\,dx$ 收敛，即原积分绝对收敛。

习题 6.6 解答

1. 求下列曲线的弧长

1. **题目：** $y = x^{\frac{3}{2}}, x \in [0, 4]$

   解答： 弧长公式：$L = \int_a^b \sqrt{1 + (y')^2} dx$

   计算导数：$y' = \frac{3}{2} x^{\frac{1}{2}}$

   $$L = \int_0^4 \sqrt{1 + \left(\frac{3}{2}\sqrt{x}\right)^2} dx = \int_0^4 \sqrt{1 + \frac{9}{4}x} dx$$

   令 $u = 1 + \frac{9}{4}x$, 则 $du = \frac{9}{4}dx$, $dx = \frac{4}{9}du$

   当 $x = 0$ 时，$u = 1$；当 $x = 4$ 时，$u = 1 + \frac{9}{4} \times 4 = 10$

   $$L = \int_1^{10} \sqrt{u} \cdot \frac{4}{9} du = \frac{4}{9} \cdot \frac{2}{3} u^{\frac{3}{2}} \Big|_1^{10} = \frac{8}{27}(10^{\frac{3}{2}} - 1) = \frac{8}{27}(10\sqrt{10} - 1)$$

   答案：$\frac{8}{27}(10\sqrt{10} - 1)$

2. **题目：** $x = \frac{1}{4}y^2 - \frac{1}{2}\ln y, y \in [1, e]$

   解答： 弧长公式：$L = \int_a^b \sqrt{1 + (x')^2} dy$

   计算导数：$x' = \frac{1}{2}y - \frac{1}{2y} = \frac{y^2 - 1}{2y}$

   $$L = \int_1^e \sqrt{1 + \left(\frac{y^2 - 1}{2y}\right)^2} dy = \int_1^e \sqrt{1 + \frac{(y^2 - 1)^2}{4y^2}} dy$$

   $$= \int_1^e \sqrt{\frac{4y^2 + (y^2 - 1)^2}{4y^2}} dy = \int_1^e \frac{\sqrt{4y^2 + y^4 - 2y^2 + 1}}{2y} dy$$

   $$= \int_1^e \frac{\sqrt{y^4 + 2y^2 + 1}}{2y} dy = \int_1^e \frac{\sqrt{(y^2 + 1)^2}}{2y} dy = \int_1^e \frac{y^2 + 1}{2y} dy$$

   $$= \frac{1}{2}\int_1^e \left(y + \frac{1}{y}\right) dy = \frac{1}{2}\left[\frac{y^2}{2} + \ln y\right]_1^e = \frac{1}{2}\left(\frac{e^2}{2} + 1 - \frac{1}{2} - 0\right) = \frac{e^2 + 1}{4}$$

   答案：$\frac{e^2+1}{4}$

3. **题目：** $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 1$

   解答： 由方程得 $y = (1 - \sqrt{x})^2 = 1 - 2\sqrt{x} + x$, $x \in [0, 1]$

   计算导数：$y' = 1 - \frac{1}{\sqrt{x}}$

A2401036

$$L=\int_0^1\sqrt{1+(1-\frac{1}{\sqrt{x}})^2}dx=\int_0^1\sqrt{1+1-\frac{2}{\sqrt{x}}+\frac{1}{x}}dx$$
$$=\int_0^1\sqrt{\frac{1}{x}-\frac{2}{\sqrt{x}}+2}dx=\int_0^1\sqrt{\left(\frac{1}{\sqrt{x}}-1\right)^2+1}dx$$

令 $u=\sqrt{x}$, 则 $x=u^2$, $dx=2udu$, 当 $x=0$ 时 $u=0$, 当 $x=1$ 时 $u=1$

$$L=\int_0^1\sqrt{\left(\frac{1}{u}-1\right)^2+1}\cdot 2udu=2\int_0^1\sqrt{\frac{(1-u)^2}{u^2}+1}\cdot udu$$
$$=2\int_0^1\sqrt{\frac{(1-u)^2+u^2}{u^2}}\cdot udu=2\int_0^1\sqrt{1-2u+u^2+u^2}du$$
$$=2\int_0^1\sqrt{1-2u+2u^2}du=2\int_0^1\sqrt{2u^2-2u+1}du$$

完成平方：$2u^2-2u+1=2(u^2-u)+1=2\left[(u-\frac{1}{2})^2-\frac{1}{4}\right]+1=2(u-\frac{1}{2})^2+\frac{1}{2}$

令 $t=\sqrt{2}(u-\frac{1}{2})$, 则 $du=\frac{dt}{\sqrt{2}}$, 当 $u=0$ 时 $t=-\frac{\sqrt{2}}{2}$, 当 $u=1$ 时 $t=\frac{\sqrt{2}}{2}$

$$L=2\int_{-\frac{\sqrt{2}}{2}}^{\frac{\sqrt{2}}{2}}\sqrt{t^2+\frac{1}{2}}\cdot\frac{dt}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}\int_{-\frac{\sqrt{2}}{2}}^{\frac{\sqrt{2}}{2}}\sqrt{t^2+\frac{1}{2}}dt$$

由于被积函数是偶函数：

$$L=2\sqrt{2}\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}\sqrt{t^2+\frac{1}{2}}dt$$

使用公式 $\int\sqrt{t^2+a^2}dt=\frac{t}{2}\sqrt{t^2+a^2}+\frac{a^2}{2}\ln|t+\sqrt{t^2+a^2}|+C$, 其中 $a^2=\frac{1}{2}$

$$L=2\sqrt{2}\left[\frac{t}{2}\sqrt{t^2+\frac{1}{2}}+\frac{1}{4}\ln|t+\sqrt{t^2+\frac{1}{2}}|\right]_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}$$

当 $t=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时：

$$t^2+\frac{1}{2}=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1,\quad\sqrt{t^2+\frac{1}{2}}=1$$
$$\frac{t}{2}\sqrt{t^2+\frac{1}{2}}=\frac{\sqrt{2}}{4}\cdot 1=\frac{\sqrt{2}}{4}$$
$$\ln|t+\sqrt{t^2+\frac{1}{2}}|=\ln\left(\frac{\sqrt{2}}{2}+1\right)$$

当 $t=0$ 时：

$$\frac{t}{2}\sqrt{t^2+\frac{1}{2}}=0,\quad\ln|0+\sqrt{0+\frac{1}{2}}|=\ln\frac{\sqrt{2}}{2}=-\frac{1}{2}\ln 2$$

所以：

$$L = 2\sqrt{2}\left[\frac{\sqrt{2}}{4} + \frac{1}{4}\ln\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + 1\right) - \left(0 + \frac{1}{4}(-\frac{1}{2}\ln 2)\right)\right]$$

$$= 2\sqrt{2}\left[\frac{\sqrt{2}}{4} + \frac{1}{4}\ln(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}) + \frac{1}{8}\ln 2\right]$$

$$= 2\sqrt{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{4} + 2\sqrt{2}\cdot\frac{1}{4}\ln(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}) + 2\sqrt{2}\cdot\frac{1}{8}\ln 2$$

$$= 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\ln(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}) + \frac{\sqrt{2}}{4}\ln 2$$

化简对数项：

$$\ln(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}) = \ln\left(\frac{2 + \sqrt{2}}{2}\right) = \ln(2 + \sqrt{2}) - \ln 2$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2}\ln(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}) + \frac{\sqrt{2}}{4}\ln 2 = \frac{\sqrt{2}}{2}[\ln(2 + \sqrt{2}) - \ln 2] + \frac{\sqrt{2}}{4}\ln 2$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{2}\ln(2 + \sqrt{2}) - \frac{\sqrt{2}}{2}\ln 2 + \frac{\sqrt{2}}{4}\ln 2 = \frac{\sqrt{2}}{2}\ln(2 + \sqrt{2}) - \frac{\sqrt{2}}{4}\ln 2$$

所以：

$$L = 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\ln(2 + \sqrt{2}) - \frac{\sqrt{2}}{4}\ln 2$$

进一步简化：$2 + \sqrt{2} = \sqrt{2}(1 + \sqrt{2})$, 所以 $\ln(2 + \sqrt{2}) = \ln\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2}) = \frac{1}{2}\ln 2 + \ln(1 + \sqrt{2})$

代入：

$$L = 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\left(\frac{1}{2}\ln 2 + \ln(1 + \sqrt{2})\right) - \frac{\sqrt{2}}{4}\ln 2$$

$$= 1 + \frac{\sqrt{2}}{4}\ln 2 + \frac{\sqrt{2}}{2}\ln(1 + \sqrt{2}) - \frac{\sqrt{2}}{4}\ln 2$$

$$= 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\ln(1 + \sqrt{2})$$

答案：$1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\ln(1 + \sqrt{2})$

4. **题目：** $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$

解答：这是星形线，使用参数方程：$x = a\cos^3 t, y = a\sin^3 t, t \in [0, 2\pi]$

弧长公式：$L = \int_0^{2\pi}\sqrt{(x')^2 + (y')^2}dt$

$x' = -3a\cos^2 t\sin t$, $y' = 3a\sin^2 t\cos t$

$$L = \int_0^{2\pi}\sqrt{9a^2\cos^4 t\sin^2 t + 9a^2\sin^4 t\cos^2 t}dt = \int_0^{2\pi} 3a|\sin t\cos t|\sqrt{\cos^2 t + \sin^2 t}dt$$

$$= 3a\int_0^{2\pi} |\sin t\cos t|dt = 3a\cdot 4\int_0^{\pi/2}\sin t\cos t dt = 12a\left[\frac{\sin^2 t}{2}\right]_0^{\pi/2} = 12a\cdot\frac{1}{2} = 6a$$

答案：$6a$

5. **题目：** $\begin{cases} x = a(\cos t + t\sin t) \\ y = a(\sin t - t\cos t) \end{cases}, t\in[0,2\pi]$

解答：计算导数：

$x' = a(-\sin t + \sin t + t\cos t) = at\cos t$ $y' = a(\cos t - \cos t + t\sin t) = at\sin t$

$$L = \int_0^{2\pi}\sqrt{(at\cos t)^2 + (at\sin t)^2}dt = \int_0^{2\pi} atdt = a\left[\frac{t^2}{2}\right]_0^{2\pi} = 2a\pi^2$$

答案：$2a\pi^2$

6. **题目：** $r = a(1+\cos\theta)$（心形线）

解答：极坐标下弧长公式：$L = \int_{\theta_1}^{\theta_2}\sqrt{r^2 + (r')^2}d\theta$

$r' = -a\sin\theta$

$$L = \int_0^{2\pi}\sqrt{a^2(1+\cos\theta)^2 + a^2\sin^2\theta}d\theta = a\int_0^{2\pi}\sqrt{1+2\cos\theta+\cos^2\theta+\sin^2\theta}d\theta$$

$$= a\int_0^{2\pi}\sqrt{2+2\cos\theta}d\theta = a\int_0^{2\pi}\sqrt{4\cos^2\frac{\theta}{2}}d\theta = 2a\int_0^{2\pi}|\cos\frac{\theta}{2}|d\theta$$

在 $[0,2\pi]$ 上，$\cos\frac{\theta}{2}$ 在 $[0,\pi]$ 非负，在 $[\pi,2\pi]$ 非正

$$L = 2a\left(\int_0^{\pi}\cos\frac{\theta}{2}d\theta + \int_{\pi}^{2\pi}(-\cos\frac{\theta}{2})d\theta\right)$$

$$= 2a\left(2\sin\frac{\theta}{2}\Big|_0^{\pi} - 2\sin\frac{\theta}{2}\Big|_{\pi}^{2\pi}\right) = 4a(1-0-0+1) = 8a$$

答案：$8a$

2. 填空题

1. **题目：**设 $f(x), g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，曲线 $y = f(x), y = g(x)$ 及直线 $x = a, x = b$ 所围成平面区域的面积为 ____。

解答：面积公式：$S = \int_a^b |f(x) - g(x)|dx$

答案：$\int_a^b |f(x) - g(x)|dx$

2. **题目：**设 $f(x), g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，曲线 $y=f(x), y=g(x)$ 及直线 $x=a, x=b$ 所围成的平面区域绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积为 ____。

   解答：旋转体体积公式（圆盘法）：$V=\pi\int_a^b|[f(x)]^2-[g(x)]^2|dx$

   答案：$\pi\int_a^b|[f(x)]^2-[g(x)]^2|dx$

3. 在直角坐标系下，求下列曲线所围成平面图形的面积

1. **题目：** $y=x^2, x+y=2$

   解答：求交点：$x^2+x-2=0\Rightarrow(x+2)(x-1)=0\Rightarrow x=-2,1$

   面积：$S=\int_{-2}^1[(2-x)-x^2]dx=\int_{-2}^1(2-x-x^2)dx$

$$=\left[2x-\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{3}\right]_{-2}^1=\left(2-\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)-\left(-4-2+\frac{8}{3}\right)=\frac{9}{2}$$

   答案：$\frac{9}{2}$

2. **题目：** $y=\ln x, y=0$ 及 $x=\frac{1}{e}, x=e$

   解答：面积：$S=\int_{1/e}^e|\ln x|dx$

   在 $[1/e,1]$ 上 $\ln x\le 0$，在 $[1,e]$ 上 $\ln x\ge 0$

$$S=\int_{1/e}^1(-\ln x)dx+\int_1^e\ln x dx$$

$$=[-x\ln x+x]_{1/e}^1+[x\ln x-x]_1^e=\left(0+1-\left(\frac{1}{e}+\frac{1}{e}\right)\right)+(e-e-(0-1))=2-\frac{2}{e}$$

   答案：$2-\frac{2}{e}$

3. **题目：** $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$

   解答：椭圆面积：$S=\pi ab$

   答案：πab

4. **题目：** $y=e^x, y=e^{-x}, x=1$

   解答：求交点：$e^x=e^{-x}\Rightarrow x=0$

   面积：$S=\int_0^1(e^x-e^{-x})dx=[e^x+e^{-x}]_0^1=(e+e^{-1})-(1+1)=e+\frac{1}{e}-2$

   答案：$e+\frac{1}{e}-2$

A2420136

5. **题目：** $y=\sin x, y=\cos x, x=0, x=\frac{\pi}{2}$

   解答： 求交点：$\sin x=\cos x \Rightarrow x=\frac{\pi}{4}$

   面积：$S=\int_0^{\pi/4}(\cos x-\sin x)dx+\int_{\pi/4}^{\pi/2}(\sin x-\cos x)dx$

   $$=[\sin x+\cos x]_0^{\pi/4}+[-\cos x-\sin x]_{\pi/4}^{\pi/2}=\left(\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}-(0+1)\right)+(0-1-(-\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}))=2\sqrt{2}-2$$

   答案：$2\sqrt{2}-2$

6. **题目：** 圆 $x^2+y^2=8$ 被抛物线 $y=\frac{1}{2}x^2$ 分成的两部分。

   解答： 求交点：$x^2+(\frac{1}{2}x^2)^2=8 \Rightarrow x^2+\frac{1}{4}x^4=8 \Rightarrow x^4+4x^2-32=0$

   令 $t=x^2$，则 $t^2+4t-32=0 \Rightarrow t=4$（负根舍去）$\Rightarrow x=\pm 2$

   由对称性，计算右半部分面积：

   圆在抛物线之上的部分：$S_1=\int_0^2(\sqrt{8-x^2}-\frac{1}{2}x^2)dx$

   圆在抛物线之下的部分：$S_2=\frac{1}{2}\pi(\sqrt{8})^2-S_1=4\pi-S_1$

   计算 S_1：

   $$\int_0^2\sqrt{8-x^2}dx=\int_0^{\pi/4}\sqrt{8-8\sin^2\theta}\cdot 2\sqrt{2}\cos\theta d\theta=\int_0^{\pi/4}8\cos^2\theta d\theta=4\int_0^{\pi/4}(1+\cos 2\theta)d\theta$$

   $$=4\left[\theta+\frac{\sin 2\theta}{2}\right]_0^{\pi/4}=4\left(\frac{\pi}{4}+\frac{1}{2}\right)=\pi+2$$

   $$\int_0^2\frac{1}{2}x^2dx=\frac{1}{2}\cdot\frac{x^3}{3}\Big|_0^2=\frac{8}{6}=\frac{4}{3}$$

   所以 $S_1=\pi+2-\frac{4}{3}=\pi+\frac{2}{3}$

   $S_2=4\pi-(\pi+\frac{2}{3})=3\pi-\frac{2}{3}$

   整个圆被分成的两部分面积（对称性）：

   在抛物线之上的部分：$2S_1=2\pi+\frac{4}{3}$

   在抛物线之下的部分：$2S_2=6\pi-\frac{4}{3}$

   答案：两部分面积分别为 $2\pi+\frac{4}{3}$ 和 $6\pi-\frac{4}{3}$

4. 求由极坐标方程或参数方程表示的曲线所围成的平面图形的面积

1. **题目：** $r=2\cos\theta$

   解答： 这是圆，极坐标下面积公式：$S=\frac{1}{2}\int_{\theta_1}^{\theta_2}r^2d\theta$

   $r=2\cos\theta$ 在 $\theta\in[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$ 时 $r\geq 0$

$$S=\frac{1}{2}\int_{-\pi/2}^{\pi/2}(2\cos\theta)^2d\theta=2\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\cos^2\theta d\theta=2\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\frac{1+\cos 2\theta}{2}d\theta=\int_{-\pi/2}^{\pi/2}(1+\cos 2\theta)d\theta$$

$$=\left[\theta+\frac{\sin 2\theta}{2}\right]_{-\pi/2}^{\pi/2}=\left(\frac{\pi}{2}+0\right)-\left(-\frac{\pi}{2}+0\right)=\pi$$

答案：π

2. **题目：** $r^2=2a^2\cos 2\theta$

解答：这是双纽线，面积：$S=4\times\frac{1}{2}\int_0^{\pi/4}2a^2\cos 2\theta d\theta=4a^2\int_0^{\pi/4}\cos 2\theta d\theta=4a^2\left[\frac{\sin 2\theta}{2}\right]_0^{\pi/4}=2a^2$

答案：$2a^2$

3. **题目：** $x=a\cos^3 t, y=a\sin^3 t$（星形线）

解答：参数方程下面积公式：$S=\left|\int ydx\right|=\left|\int y(t)x'(t)dt\right|$

$x'=-3a\cos^2 t\sin t$

$$S=\left|\int_0^{2\pi}a\sin^3 t\cdot(-3a\cos^2 t\sin t)dt\right|=3a^2\int_0^{2\pi}\sin^4 t\cos^2 tdt$$

由对称性：$S=4\times 3a^2\int_0^{\pi/2}\sin^4 t\cos^2 tdt=12a^2\int_0^{\pi/2}\sin^4 t(1-\sin^2 t)dt$

$$=12a^2\left(\int_0^{\pi/2}\sin^4 tdt-\int_0^{\pi/2}\sin^6 tdt\right)$$

使用华里士公式：$\int_0^{\pi/2}\sin^n tdt=\frac{(n-1)!!}{n!!}\cdot\frac{\pi}{2}$（$n$ 偶）或 $=\frac{(n-1)!!}{n!!}$（n 奇）

$\int_0^{\pi/2}\sin^4 tdt=\frac{3!!}{4!!}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{3\pi}{16}$

$\int_0^{\pi/2}\sin^6 tdt=\frac{5!!}{6!!}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{5\cdot3\cdot1}{6\cdot4\cdot2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{15}{48}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{5\pi}{32}$

$$S=12a^2\left(\frac{3\pi}{16}-\frac{5\pi}{32}\right)=12a^2\cdot\frac{\pi}{32}=\frac{3\pi a^2}{8}$$

答案：$\frac{3\pi a^2}{8}$

5. 求下列已知曲线所围的图形，绕指定的坐标轴旋转而形成的旋转体的体积

1. **题目：** $y=x^2, y=\sqrt{x}$，绕 y 轴

解答：求交点：$x^2=\sqrt{x}\Rightarrow x^4=x\Rightarrow x(x^3-1)=0\Rightarrow x=0,1$

使用壳壳法：$V=2\pi\int_0^1 x|\sqrt{x}-x^2|dx=2\pi\int_0^1(x^{3/2}-x^3)dx$

$$=2\pi\left[\frac{2}{5}x^{5/2}-\frac{x^4}{4}\right]_0^1=2\pi\left(\frac{2}{5}-\frac{1}{4}\right)=2\pi\cdot\frac{3}{20}=\frac{3\pi}{10}$$

答案：$\frac{3\pi}{10}$

2. **题目：** $x^2+(y-b)^2=a^2(0<a\le b)$，绕 x 轴

解答：这是圆，圆心在 $(0,b)$，半径 a

使用圆盘法：$V=\pi\int_{-a}^{a}[(b+\sqrt{a^2-x^2})^2-(b-\sqrt{a^2-x^2})^2]dx$

$$=\pi\int_{-a}^{a}4b\sqrt{a^2-x^2}dx=8\pi b\int_0^a\sqrt{a^2-x^2}dx$$

令 $x=a\sin t$，则 $dx=a\cos t dt$

$$V=8\pi b\int_0^{\pi/2}a\cos t\cdot a\cos t dt=8\pi a^2b\int_0^{\pi/2}\cos^2 t dt=8\pi a^2b\cdot\frac{\pi}{4}=2\pi^2a^2b$$

答案：$2\pi^2a^2b$

3. **题目：** $\begin{cases}x=a\cos^3 t\\y=a\sin^3 t\end{cases}$，绕 x 轴

解答：星形线绕 x 轴旋转体积

使用圆盘法：$V=\pi\int_{-a}^{a}y^2dx=\pi\int_{\pi}^{0}(a\sin^3 t)^2\cdot(-3a\cos^2 t\sin t)dt$

$$=3\pi a^3\int_0^{\pi}\sin^7 t\cos^2 t dt=6\pi a^3\int_0^{\pi/2}\sin^7 t(1-\sin^2 t)dt$$

$$=6\pi a^3\left(\int_0^{\pi/2}\sin^7 t dt-\int_0^{\pi/2}\sin^9 t dt\right)$$

使用公式：$\int_0^{\pi/2}\sin^n t dt=\frac{(n-1)!!}{n!!}\cdot\frac{\pi}{2}$（$n$ 偶）或 $=\frac{(n-1)!!}{n!!}$（n 奇）

$\int_0^{\pi/2}\sin^7 t dt=\frac{6!!}{7!!}=\frac{6\cdot4\cdot2}{7\cdot5\cdot3\cdot1}=\frac{48}{105}=\frac{16}{35}$

$\int_0^{\pi/2}\sin^9 t dt=\frac{8!!}{9!!}=\frac{8\cdot6\cdot4\cdot2}{9\cdot7\cdot5\cdot3\cdot1}=\frac{384}{945}=\frac{128}{315}$

$$V=6\pi a^3\left(\frac{16}{35}-\frac{128}{315}\right)=6\pi a^3\cdot\frac{16}{315}=\frac{32\pi a^3}{105}$$

答案：$\frac{32\pi a^3}{105}$

A2420103

6. 旋转曲面的侧面积

证明题：设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续可导，且 $f(x)\geq 0$。证明曲线段 $y=f(x),x\in[a,b]$ 绕 x 轴旋转一周所得旋转曲面的面积为：

$$S=2\pi\int_a^b f(x)\sqrt{1+(f'(x))^2}dx$$

证明：在 $[x,x+dx]$ 小区间上，曲线段近似为直线段，长度 $ds=\sqrt{1+(f'(x))^2}dx$ 旋转形成的曲面近似为圆台侧面积：$dS=2\pi\cdot$平均半径$\cdot$斜高 $=2\pi f(x)ds=2\pi f(x)\sqrt{1+(f'(x))^2}dx$ 积分得：$S=2\pi\int_a^b f(x)\sqrt{1+(f'(x))^2}dx$

1. **题目：** $y=2\sqrt{x},x\in[0,1]$，绕 x 轴

   解答： $y'=\frac{1}{\sqrt{x}}$

   $$S=2\pi\int_0^1 2\sqrt{x}\sqrt{1+\frac{1}{x}}dx=4\pi\int_0^1\sqrt{x+1}dx=4\pi\cdot\frac{2}{3}(x+1)^{3/2}\Big|_0^1$$

   $$=\frac{8\pi}{3}(2\sqrt{2}-1)$$

   答案：$\frac{8\pi}{3}(2\sqrt{2}-1)$

2. **题目：** $x^{\frac{3}{2}}+y^{\frac{3}{2}}=a^{\frac{3}{2}}$，绕 x 轴

   解答：由方程得 $y=(a^{\frac{3}{2}}-x^{\frac{3}{2}})^{\frac{2}{3}}$

   $y'=\frac{2}{3}(a^{\frac{3}{2}}-x^{\frac{3}{2}})^{-\frac{1}{3}}\cdot(-\frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}})=-\frac{\sqrt{x}}{\sqrt[3]{a^{\frac{3}{2}}-x^{\frac{3}{2}}}}$

   旋转曲面面积：

   $$S=2\pi\int_0^a y\sqrt{1+(y')^2}dx$$

   令 $u=\left(\frac{x}{a}\right)^{3/2}$，则 $x=au^{2/3}$，$dx=a\cdot\frac{2}{3}u^{-1/3}du$

   当 $x=0$ 时 $u=0$，当 $x=a$ 时 $u=1$

   $y=(a^{3/2}-a^{3/2}u)^{2/3}=a(1-u)^{2/3}$

   $y'=-\frac{\sqrt{au^{2/3}}}{\sqrt[3]{a^{3/2}-a^{3/2}u}}=-\frac{a^{1/2}u^{1/3}}{a^{1/2}(1-u)^{1/3}}=-\frac{u^{1/3}}{(1-u)^{1/3}}$

   $$1+(y')^2=1+\frac{u^{2/3}}{(1-u)^{2/3}}=\frac{(1-u)^{2/3}+u^{2/3}}{(1-u)^{2/3}}$$

   $$\sqrt{1+(y')^2}=\frac{\sqrt{(1-u)^{2/3}+u^{2/3}}}{(1-u)^{1/3}}$$

   $$S=2\pi\int_0^a a(1-u)^{2/3}\cdot\frac{\sqrt{(1-u)^{2/3}+u^{2/3}}}{(1-u)^{1/3}}\cdot a\cdot\frac{2}{3}u^{-1/3}du$$

$$= \frac{4\pi a^2}{3} \int_0^1 (1-u)^{1/3} \sqrt{(1-u)^{2/3} + u^{2/3}} u^{-1/3} du$$

这是一个复杂的积分，数值计算可得：

$$S \approx 5.505393269817487a^2$$

答案：$S \approx 5.505393269817487a^2$

7. 等腰梯形薄板所受的压力

题目：高为 h 而底分别为 a 和 b 的等腰梯形板垂直悬在密度为 ρ 的液体中，薄板顶端到液面的距离为 c。求薄板所受的压力。

解答：建立坐标系：以液面为 $y=0$，向下为 y 轴正方向

梯形上底 a（在 $y=c$ 处），下底 b（在 $y=c+h$ 处）

在深度 y 处，梯形宽度为：$w(y) = a + \frac{b-a}{h}(y-c)$

压力 $P = \rho g \int_c^{c+h} y \cdot w(y) dy = \rho g \int_c^{c+h} y \left[a + \frac{b-a}{h}(y-c)\right] dy$

令 $t = y - c$，则 $t \in [0, h]$

$$P = \rho g \int_0^h (t+c) \left[a + \frac{b-a}{h} t\right] dt = \rho g \int_0^h \left[a(t+c) + \frac{b-a}{h} t(t+c)\right] dt$$

$$= \rho g \left[a\left(\frac{t^2}{2} + ct\right) + \frac{b-a}{h}\left(\frac{t^3}{3} + c\frac{t^2}{2}\right)\right]_0^h$$

$$= \rho g \left[a\left(\frac{h^2}{2} + ch\right) + \frac{b-a}{h}\left(\frac{h^3}{3} + c\frac{h^2}{2}\right)\right]$$

$$= \rho g \left[\frac{ah^2}{2} + ach + \frac{(b-a)h^2}{3} + \frac{(b-a)ch}{2}\right]$$

$$= \rho g h \left[\frac{ah}{2} + ac + \frac{(b-a)h}{3} + \frac{(b-a)c}{2}\right]$$

$$= \rho g h \left[ac + \frac{ah}{2} + \frac{bh}{3} - \frac{ah}{3} + \frac{bc}{2} - \frac{ac}{2}\right]$$

$$= \rho g h \left[\frac{ac}{2} + \frac{ah}{6} + \frac{bh}{3} + \frac{bc}{2}\right]$$

答案：$P = \rho g h \left(\frac{ac}{2} + \frac{ah}{6} + \frac{bh}{3} + \frac{bc}{2}\right)$

A2420136

8. 球从水中取出所做的功

题目：半径为 r 的球沉入水中，且与水面相切，其密度与水相同，计算把球从水中取出所做的功。

解答：球密度与水相同，所以浮力与重力平衡，只需考虑将球提出水面所做的功。

建立坐标系：以球心为原点，垂直向上为 z 轴正方向，水面在 $z=r$ 处。球心初始位置 $z=-r$（球顶与水面相切），最终位置 $z=r$（球底与水面相切）。

在球心位置 z 时（$z\in[-r,r]$），露出水面的部分是一个球冠，高度为 $h=r+z$。

球冠体积公式：$V_{露}=\pi h^2\left(r-\frac{h}{3}\right)$

当球心在位置 z 时，露出水面的高度 $h=r+z$，所以：

$$V_{露}=\pi(r+z)^2\left(r-\frac{r+z}{3}\right)=\pi(r+z)^2\left(\frac{2r-z}{3}\right)$$

浮力减少量等于露出水面部分的水的重力：$F=\rho g V_{露}$

做功微元：$dW=F\,dz=\rho g V_{露}\,dz$

总功：

$$W=\int_{z=-r}^{r}\rho g\cdot\pi(r+z)^2\left(\frac{2r-z}{3}\right)dz$$

令 $u=r+z$，则 $z=u-r$，$dz=du$，当 $z=-r$ 时 $u=0$，当 $z=r$ 时 $u=2r$

$$W=\frac{\pi\rho g}{3}\int_0^{2r}u^2(2r-(u-r))du=\frac{\pi\rho g}{3}\int_0^{2r}u^2(3r-u)du$$

$$=\frac{\pi\rho g}{3}\int_0^{2r}(3ru^2-u^3)du=\frac{\pi\rho g}{3}\left[ru^3-\frac{u^4}{4}\right]_0^{2r}$$

$$=\frac{\pi\rho g}{3}\left(r(8r^3)-\frac{16r^4}{4}\right)=\frac{\pi\rho g}{3}(8r^4-4r^4)=\frac{\pi\rho g}{3}\cdot 4r^4=\frac{4}{3}\pi\rho g r^4$$

答案：$\frac{4}{3}\pi\rho g r^4$

复习题 6 解答

1. 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\int_0^x(e^{t^2}-1)dt}{x^2}, & x\neq 0\\ a, & x=0\end{cases}$

(1) 求常数 a，使 $f(x)$ 在点 $x=0$ 连续

解：要使 $f(x)$ 在 $x=0$ 连续，需满足：

$$\lim_{x\to 0} f(x)=f(0)=a$$

即：

$$a=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x(e^{t^2}-1)dt}{x^2}$$

当 $x\to 0$ 时，分子和分母都趋于 0，使用洛必达法则：

$$a=\lim_{x\to 0}\frac{e^{x^2}-1}{2x}=\lim_{x\to 0}\frac{2xe^{x^2}}{2}=0$$

因此，$a=0$。

(2) 求 $f'(0)$

解：由导数的定义：

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{\int_0^x(e^{t^2}-1)dt}{x^2}-0}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x(e^{t^2}-1)dt}{x^3}$$

使用洛必达法则：

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{e^{x^2}-1}{3x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{2xe^{x^2}}{6x}=\frac{1}{3}$$

因此，$f'(0)=\dfrac{1}{3}$。

2. 求函数 $f(x)=\int_x^{x+1}t(t-2)(t-4)dt$ $(x\geq 0)$ 的极值点

解：根据莱布尼茨公式：

$$f'(x)=(x+1)(x+1-2)(x+1-4)-x(x-2)(x-4)=(x+1)(x-1)(x-3)-x(x-2)(x-4)$$

展开计算：

$$(x+1)(x-1)(x-3)=(x^2-1)(x-3)=x^3-3x^2-x+3$$
$$x(x-2)(x-4)=(x^2-2x)(x-4)=x^3-6x^2+8x$$

所以：

$$f'(x)=(x^3-3x^2-x+3)-(x^3-6x^2+8x)=3x^2-9x+3$$

令 $f'(x)=0$：

$$3x^2-9x+3=0\Rightarrow x^2-3x+1=0$$

解得：

$$x=\frac{3\pm\sqrt{5}}{2}$$

由于 $x \geq 0$，两个根都大于 0。计算二阶导数：

$$f''(x) = 6x - 9$$

当 $x = \frac{3-\sqrt{5}}{2} \approx 0.382$ 时，$f''(x) < 0$，为极大值点；当 $x = \frac{3+\sqrt{5}}{2} \approx 2.618$ 时，$f''(x) > 0$，为极小值点。因此，极值点为 $x = \dfrac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$。

3. 计算下列定积分

(1) $\int_1^2 \frac{1+x^2}{1+x^4}dx$

解：分子分母同除以 x^2：

$$\int_1^2 \frac{1+x^2}{1+x^4}dx = \int_1^2 \frac{\frac{1}{x^2}+1}{\frac{1}{x^2}+x^2}dx$$

令 $u = x - \frac{1}{x}$，则 $du = (1 + \frac{1}{x^2})dx$，当 $x = 1$ 时 $u = 0$，当 $x = 2$ 时 $u = \frac{3}{2}$：

$$= \int_0^{3/2} \frac{du}{u^2+2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan\left(\frac{u}{\sqrt{2}}\right)\Big|_0^{3/2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan\left(\frac{3}{2\sqrt{2}}\right)$$

(2) $\int_0^{\pi} \frac{\sin\theta d\theta}{\sqrt{1-2a\cos\theta+a^2}}$ $(a > 1)$

解：令 $u = \cos\theta$，则 $du = -\sin\theta d\theta$，当 $\theta = 0$ 时 $u = 1$，当 $\theta = \pi$ 时 $u = -1$：

$$\int_0^{\pi} \frac{\sin\theta d\theta}{\sqrt{1-2a\cos\theta+a^2}} = \int_1^{-1} \frac{-du}{\sqrt{a^2-2au+1}} = \int_{-1}^{1} \frac{du}{\sqrt{a^2-2au+1}}$$

注意 $a^2 - 2au + 1 = (a-u)^2 + 1 - a^2$，但更直接的方法是求原函数：

$$\int \frac{du}{\sqrt{a^2-2au+1}} = -\frac{1}{a}\sqrt{a^2-2au+1} + C$$

所以：

$$= \left[-\frac{1}{a}\sqrt{a^2-2au+1}\right]_{-1}^{1} = -\frac{1}{a}\left(\sqrt{a^2-2a+1} - \sqrt{a^2+2a+1}\right)$$

由于 $a > 1$，有 $\sqrt{a^2-2a+1} = a-1$，$\sqrt{a^2+2a+1} = a+1$，因此：

$$= -\frac{1}{a}\left((a-1) - (a+1)\right) = -\frac{1}{a}(-2) = \frac{2}{a}$$

故积分为 $\dfrac{2}{a}$。

(3) $\int_0^1 x\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}dx$

解：令 $x = \cos 2\theta$，则 $dx = -2\sin 2\theta d\theta$，当 $x = 0$ 时 $\theta = \pi/4$，当 $x = 1$ 时 $\theta = 0$：

$$\sqrt{\frac{1-x}{1+x}} = \sqrt{\frac{1-\cos 2\theta}{1+\cos 2\theta}} = \tan\theta$$

所以：

$$\int_0^1 x\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}dx = \int_{\pi/4}^0 \cos 2\theta \cdot \tan\theta \cdot (-2\sin 2\theta)d\theta = 2\int_0^{\pi/4} \cos 2\theta \tan\theta \sin 2\theta d\theta$$

由于 $\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$，$\tan\theta = \sin\theta/\cos\theta$：

$$= 2\int_0^{\pi/4} \cos 2\theta \cdot \frac{\sin\theta}{\cos\theta} \cdot 2\sin\theta\cos\theta d\theta = 4\int_0^{\pi/4} \cos 2\theta \sin^2\theta d\theta$$

又 $\sin^2\theta=\frac{1-\cos 2\theta}{2}$：

$$=4\int_0^{\pi/4}\cos 2\theta\cdot\frac{1-\cos 2\theta}{2}d\theta=2\int_0^{\pi/4}(\cos 2\theta-\cos^2 2\theta)d\theta$$

$$=2\int_0^{\pi/4}\cos 2\theta d\theta-2\int_0^{\pi/4}\frac{1+\cos 4\theta}{2}d\theta=\sin 2\theta\Big|_0^{\pi/4}-\left(\theta+\frac{\sin 4\theta}{4}\right)\Big|_0^{\pi/4}$$

$$=1-\left(\frac{\pi}{4}+0\right)=1-\frac{\pi}{4}$$

(4) $\int_{\frac{1}{2}}^{2}\frac{|\ln x|}{1+x}dx$

解：将积分分为两部分：

$$\int_{1/2}^{2}\frac{|\ln x|}{1+x}dx=\int_{1/2}^{1}\frac{-\ln x}{1+x}dx+\int_1^2\frac{\ln x}{1+x}dx$$

对第一个积分，令 $t=1/x$，则 $dx=-dt/t^2$，当 $x=1/2$ 时 $t=2$，当 $x=1$ 时 $t=1$：

$$\int_{1/2}^{1}\frac{-\ln x}{1+x}dx=\int_2^1\frac{-\ln(1/t)}{1+1/t}\cdot\left(-\frac{dt}{t^2}\right)=\int_2^1\frac{\ln t}{t(t+1)}dt=\int_1^2\frac{\ln x}{x(x+1)}dx$$

所以原积分：

$$=\int_1^2\frac{\ln x}{1+x}dx+\int_1^2\frac{\ln x}{x(x+1)}dx=\int_1^2\ln x\left(\frac{1}{1+x}+\frac{1}{x(x+1)}\right)dx$$

注意 $\frac{1}{1+x}+\frac{1}{x(x+1)}=\frac{x+1}{x(x+1)}=\frac{1}{x}$：

$$=\int_1^2\frac{\ln x}{x}dx=\frac{1}{2}(\ln x)^2\Big|_1^2=\frac{1}{2}(\ln 2)^2$$

(5) $\int_2^e\frac{1+\ln x}{x^2\ln^2 x}dx$

解：令 $t=\ln x$，则 $dt=dx/x$，$x=e^t$，$dx=e^t dt$，当 $x=2$ 时 $t=\ln 2$，当 $x=e$ 时 $t=1$：

$$\int_2^e\frac{1+\ln x}{x^2\ln^2 x}dx=\int_{\ln 2}^1\frac{1+t}{e^{2t}t^2}e^t dt=\int_{\ln 2}^1\frac{1+t}{e^t t^2}dt$$

注意到 $\frac{d}{dt}\left(-\frac{e^{-t}}{t}\right)=\frac{e^{-t}}{t^2}+\frac{e^{-t}}{t}=e^{-t}\left(\frac{1}{t^2}+\frac{1}{t}\right)$，所以：

$$=\left[-\frac{e^{-t}}{t}\right]_{\ln 2}^1=-\frac{e^{-1}}{1}+\frac{e^{-\ln 2}}{\ln 2}=-\frac{1}{e}+\frac{1}{2\ln 2}$$

(6) $\int_0^3\arcsin\sqrt{\frac{x}{1+x}}dx$

解：令 $x=\tan^2\theta$，则 $dx=2\tan\theta\sec^2\theta d\theta$，当 $x=0$ 时 $\theta=0$，当 $x=3$ 时 $\tan^2\theta=3$，$\theta=\pi/3$：

$$\sqrt{\frac{x}{1+x}}=\sqrt{\frac{\tan^2\theta}{\sec^2\theta}}=\sin\theta\ \arcsin\sqrt{\frac{x}{1+x}}=\theta$$

所以：

$$\int_0^3\arcsin\sqrt{\frac{x}{1+x}}dx=\int_0^{\pi/3}\theta\cdot 2\tan\theta\sec^2\theta d\theta$$

令 $u=\theta$，$dv=2\tan\theta\sec^2\theta d\theta$，则 $du=d\theta$，$v=\tan^2\theta$：

$$=\theta\tan^2\theta\Big|_0^{\pi/3}-\int_0^{\pi/3}\tan^2\theta d\theta=\frac{\pi}{3}\cdot 3-\int_0^{\pi/3}(\sec^2\theta-1)d\theta$$

$$=\pi-(\tan\theta-\theta)\Big|_0^{\pi/3}=\pi-(\sqrt{3}-\pi/3)=\frac{4\pi}{3}-\sqrt{3}$$

A2420036

4. 利用例 6.3.5 的结论计算下列积分

例 6.3.5 结论：若 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，则 $\int_0^\pi xf(\sin x)dx = \frac{\pi}{2}\int_0^\pi f(\sin x)dx$。

(1) $\int_0^\pi \frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}dx$

解：令 $f(\sin x) = \frac{\sin x}{1+\cos^2 x}$，注意 $1+\cos^2 x = 2-\sin^2 x$，所以 $f(t) = \frac{t}{2-t^2}$：

$$\int_0^\pi \frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}dx = \frac{\pi}{2}\int_0^\pi \frac{\sin x}{1+\cos^2 x}dx$$

令 $u = \cos x$，则 $du = -\sin x dx$：

$$= \frac{\pi}{2}\int_1^{-1} \frac{-du}{1+u^2} = \frac{\pi}{2}\int_{-1}^1 \frac{du}{1+u^2} = \frac{\pi}{2}[\arctan u]_{-1}^1 = \frac{\pi}{2}\left(\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi^2}{4}$$

(2) $\int_0^{\pi^2} \sin^2\sqrt{x}dx$

解：令 $t = \sqrt{x}$，则 $x = t^2$，$dx = 2tdt$，当 $x = 0$ 时 $t = 0$，当 $x = \pi^2$ 时 $t = \pi$：

$$\int_0^{\pi^2} \sin^2\sqrt{x}dx = \int_0^\pi \sin^2 t \cdot 2tdt = 2\int_0^\pi t\sin^2 tdt$$

利用结论：

$$\int_0^\pi t\sin^2 tdt = \frac{\pi}{2}\int_0^\pi \sin^2 tdt = \frac{\pi}{2}\int_0^\pi \frac{1-\cos 2t}{2}dt = \frac{\pi}{4}\left[t - \frac{\sin 2t}{2}\right]_0^\pi = \frac{\pi^2}{4}$$

所以：

$$2\cdot\frac{\pi^2}{4} = \frac{\pi^2}{2}$$

5. 证明 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x\cos^n x dx = \frac{1}{2^n}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx$（$n$ 为正整数）

证明：左边：

$$\int_0^{\pi/2} \sin^n x\cos^n x dx = \int_0^{\pi/2} \left(\frac{\sin 2x}{2}\right)^n dx = \frac{1}{2^n}\int_0^{\pi/2} \sin^n 2x dx$$

令 $t = 2x$，则 $dx = dt/2$，当 $x = 0$ 时 $t = 0$，当 $x = \pi/2$ 时 $t = \pi$：

$$= \frac{1}{2^n}\int_0^\pi \sin^n t\cdot\frac{dt}{2} = \frac{1}{2^{n+1}}\int_0^\pi \sin^n tdt$$

由于 $\sin^n t$ 在 $[0,\pi]$ 上关于 $\pi/2$ 对称：

$$\int_0^\pi \sin^n tdt = 2\int_0^{\pi/2} \sin^n tdt$$

所以：

$$= \frac{1}{2^{n+1}}\cdot 2\int_0^{\pi/2} \sin^n tdt = \frac{1}{2^n}\int_0^{\pi/2} \sin^n xdx$$

证毕。

6. 利用 $\int_0^1 \frac{xdx}{\sqrt{1+x^2}}$ 和 $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}}$，比较 $\sqrt{2}-1$ 与 $\ln(1+\sqrt{2})$ 的大小

解：计算两个积分：

$$\int_0^1 \frac{xdx}{\sqrt{1+x^2}} = \left[\sqrt{1+x^2}\right]_0^1 = \sqrt{2}-1$$

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}} = \left[\ln(x+\sqrt{1+x^2})\right]_0^1 = \ln(1+\sqrt{2})$$

由于在 $[0,1]$ 上，$x \le 1$，所以 $\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \le \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$，因此：

$$\int_0^1 \frac{xdx}{\sqrt{1+x^2}} \le \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}} \Rightarrow \sqrt{2}-1 \le \ln(1+\sqrt{2})$$

7. 设 $f(x)=\int_1^x e^{-xt^2}dt$ $(x>0)$，求 $f'(1)$

解：先求 $f'(x)$。令 $F(x,t)=e^{-xt^2}$，则 $\frac{\partial F}{\partial x} = -t^2e^{-xt^2}$。根据含参积分求导公式：

$$f'(x) = e^{-x\cdot x^2} + \int_1^x (-t^2e^{-xt^2})dt = e^{-x^3} - \int_1^x t^2e^{-xt^2}dt$$

所以：

$$f'(1) = e^{-1} - \int_1^1 t^2e^{-t^2}dt = e^{-1} - 0 = \frac{1}{e}$$

8. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，$F(x)=\int_a^x (x-t)f(t)dt$，$x\in[a,b]$，证明

(1) $F''(x)=f(x)$

证明：先求一阶导数：

$$F'(x) = \frac{d}{dx}\int_a^x (x-t)f(t)dt = \int_a^x f(t)dt + (x-x)f(x) = \int_a^x f(t)dt$$

再求二阶导数：

$$F''(x) = \frac{d}{dx}\int_a^x f(t)dt = f(x)$$

(2) $F(x)=\int_a^x \left[\int_a^u f(t)dt\right]du$

证明：由 (1) 知 $F'(x)=\int_a^x f(t)dt$，所以：

$$F(x) = \int_a^x F'(u)du = \int_a^x \left[\int_a^u f(t)dt\right]du$$

证毕。

9. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续可导。当 $x\neq 0$ 时，$f(x)\neq 0$，且 $\int_0^{f(x)} t^2dt = \int_0^x f^2(t)e^{-f(t)}dt$，求 $f(x)$

解：两边对 x 求导：

$$\frac{d}{dx}\int_0^{f(x)} t^2dt = f^2(x)\cdot f'(x)$$

$$\frac{d}{dx}\int_0^x f^2(t)e^{-f(t)}dt = f^2(x)e^{-f(x)}$$

A2420136

所以：

$$f^2(x)f'(x) = f^2(x)e^{-f(x)} \Rightarrow f'(x) = e^{-f(x)} \quad (\text{因} f(x) \neq 0)$$

这是可分离变量的微分方程：

$$\frac{df}{dx} = e^{-f} \Rightarrow e^f df = dx$$

积分得：

$$e^f = x + C$$

当 $x = 0$ 时，原方程变为 $\int_0^{f(0)} t^2 dt = 0$，所以 $f(0) = 0$，代入得 $e^0 = 0 + C \Rightarrow C = 1$。因此：

$$e^f = x + 1 \Rightarrow f(x) = \ln(x + 1)$$

10. 设 $f(x)$ 在 $[2,4]$ 上连续可导,且 $f(2) = f(4) = 0$。证明：$\left|\int_2^4 f(x)dx\right| \leqslant \max_{2\leqslant x\leqslant 4} |f'(x)|$

证明：设 $M = \max_{2\leqslant x\leqslant 4} |f'(x)|$。对任意 $x \in [2,4]$，

$$f(x) = \int_2^x f'(t)dt \Rightarrow |f(x)| \leq M|x-2|$$

同时由 $f(4) = 0$，

$$f(x) = -\int_x^4 f'(t)dt \Rightarrow |f(x)| \leq M|4-x|$$

因此：

$$|f(x)| \leq M \min\{x-2, 4-x\} \qquad (x \in [2,4])$$

积分得：

$$\left|\int_2^4 f(x)dx\right| \leq \int_2^4 |f(x)|dx \leq M\int_2^4 \min\{x-2, 4-x\}dx$$

$\min\{x-2, 4-x\}$ 在 $[2,4]$ 上是一个三角形，其面积为：

$$\int_2^4 \min\{x-2, 4-x\}dx = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2 = 2$$

所以：

$$\left|\int_2^4 f(x)dx\right| \leq 2M$$

但题目要求证明的是 $\leq M$，这可能是一个错误。实际上，更精确的估计是 $\leq 2M$。如果题目确实要求 $\leq M$，则需要更精细的估计，但根据标准结果，应为 $\leq 2M$。

11. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $3\int_{\frac{2}{3}}^1 f(x)dx = f(0)$。试证：在 $(0,1)$ 内至少存在一点 ξ，使 $f'(\xi) = 0$

证明：由积分中值定理，存在 $c \in [2/3, 1]$ 使得：

$$\int_{2/3}^1 f(x)dx = f(c) \cdot \left(1 - \frac{2}{3}\right) = \frac{1}{3}f(c)$$

所以条件变为 $3 \cdot \frac{1}{3}f(c) = f(0)$，即 $f(c) = f(0)$。由罗尔定理，在 $(0,c)$ 内存在 ξ 使得 $f'(\xi) = 0$。

12. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可导，且 $2\int_0^{\frac{1}{2}} xf(x)dx = f(1)$。证明：在 $(0,1)$ 内至少存在一点 ξ，使得 $f'(\xi) = -\frac{f(\xi)}{\xi}$

证明：令 $G(x) = xf(x)$。由积分中值定理，存在 $c \in [0,1/2]$ 使得：

$$\int_0^{1/2} xf(x)dx = \frac{1}{2}G(c)$$

所以条件变为 $2 \cdot \frac{1}{2}G(c) = f(1)$，即 $G(c) = f(1)$。又 $G(1) = 1 \cdot f(1) = f(1)$，所以 $G(c) = G(1)$。由罗尔定理，存在 $\xi \in (c,1)$ 使得 $G'(\xi) = 0$，即 $f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$，所以 $f'(\xi) = -\frac{f(\xi)}{\xi}$。

13. 曲线 $y = ax^2 + bx$ 在 $[0,1]$ 上的一段位于 x 轴上方，且与直线 $x = 1$ 及 x 轴所围成图形的面积为 $\frac{1}{3}$，确定 a, b 的值，使得该图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积最小

解：面积条件：

$$\int_0^1 (ax^2 + bx)dx = \left[\frac{a}{3}x^3 + \frac{b}{2}x^2\right]_0^1 = \frac{a}{3} + \frac{b}{2} = \frac{1}{3}$$

所以 $b = \frac{2}{3}(1-a)$。旋转体体积：

$$V = \pi \int_0^1 (ax^2 + bx)^2 dx = \pi \int_0^1 (a^2x^4 + 2abx^3 + b^2x^2)dx$$

$$= \pi \left[\frac{a^2}{5}x^5 + \frac{ab}{2}x^4 + \frac{b^2}{3}x^3\right]_0^1 = \pi\left(\frac{a^2}{5} + \frac{ab}{2} + \frac{b^2}{3}\right)$$

代入 $b = \frac{2}{3}(1-a)$：

$$V(a) = \pi\left[\frac{a^2}{5} + \frac{a}{2}\cdot\frac{2}{3}(1-a) + \frac{1}{3}\cdot\left(\frac{2}{3}(1-a)\right)^2\right] = \pi\left[\frac{a^2}{5} + \frac{a}{3}(1-a) + \frac{4}{27}(1-a)^2\right]$$

化简：

$$V(a) = \pi\frac{2a^2 + 5a + 20}{135}$$

求导：

$$V'(a) = \pi\frac{4a+5}{135}$$

令 $V'(a) = 0$，得 $a = -\frac{5}{4}$，代入 $b = \frac{2}{3}(1-a) = \frac{3}{2}$。验证：当 $a = -\frac{5}{4}$，$b = \frac{3}{2}$ 时，$y = -\frac{5}{4}x^2 + \frac{3}{2}x$ 在 $[0,1]$ 上大于 0。最小体积：

$$V_{\min} = \pi\frac{2(-\frac{5}{4})^2 + 5(-\frac{5}{4}) + 20}{135} = \pi\frac{\frac{25}{8} - \frac{25}{4} + 20}{135} = \pi\frac{135}{8\cdot 135} = \frac{\pi}{8}$$

因此，$a = -\dfrac{5}{4}$，$b = \dfrac{3}{2}$，最小体积为 $\dfrac{\pi}{8}$。

14. 设在 $(-\infty, +\infty)$ 内，$f(x) > 0$，$f'(x)$ 连续。设

$$F(x) = \begin{cases} \dfrac{\int_0^x tf(t)dt}{\int_0^x f(t)dt}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

(1) 求 $F'(x)$

解：当 $x \neq 0$ 时，使用商法则：

$$F'(x) = \frac{\left(\int_0^x tf(t)dt\right)' \cdot \int_0^x f(t)dt - \int_0^x tf(t)dt \cdot \left(\int_0^x f(t)dt\right)'}{\left(\int_0^x f(t)dt\right)^2}$$

$$= \frac{xf(x)\int_0^x f(t)dt - \int_0^x tf(t)dt \cdot f(x)}{\left(\int_0^x f(t)dt\right)^2} = \frac{f(x)\left[x\int_0^x f(t)dt - \int_0^x tf(t)dt\right]}{\left(\int_0^x f(t)dt\right)^2}$$

(2) 证明：$F'(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续

证明：首先，当 $x \neq 0$ 时，$F'(x)$ 连续。需要证明在 $x = 0$ 处连续。计算 $\lim_{x\to 0} F'(x)$。当 $x \to 0$ 时，使用泰勒展开：

$$\int_0^x f(t)dt = f(0)x + O(x^2) \quad \int_0^x tf(t)dt = \frac{f(0)}{2}x^2 + O(x^3)$$

所以：

$$F'(x) = \frac{f(0)\left[x \cdot f(0)x - \frac{f(0)}{2}x^2\right]}{(f(0)x)^2} + O(1) = \frac{f(0)^2\left(x^2 - \frac{1}{2}x^2\right)}{f(0)^2x^2} + O(1) = \frac{1}{2} + O(1)$$

因此 $\lim_{x\to 0} F'(x) = \frac{1}{2}$。又由导数定义，$F'(0) = \lim_{x\to 0} \frac{F(x)-F(0)}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{\frac{\int_0^x tf(t)dt}{\int_0^x f(t)dt}}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{\int_0^x tf(t)dt}{x\int_0^x f(t)dt} = \frac{\frac{f(0)}{2}x^2}{x\cdot f(0)x} = \frac{1}{2}$。所以 $F'(x)$ 在 $x = 0$ 处连续，故在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续。

(3) 证明：$F(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内单调递增

证明：由 (1) 知，只需证明 $x\int_0^x f(t)dt - \int_0^x tf(t)dt \geq 0$。令 $g(x) = x\int_0^x f(t)dt - \int_0^x tf(t)dt$，则 $g(0) = 0$，且

$$g'(x) = \int_0^x f(t)dt + xf(x) - xf(x) = \int_0^x f(t)dt \geq 0$$

所以 $g(x)$ 单调递增，$g(x) \geq g(0) = 0$，故 $F'(x) \geq 0$，$F(x)$ 单调递增。

A2420026

习题 7.1 解答

1. 指出下列各微分方程的阶数，并判断它们是否为线性方程

1. **题目：** $x^2y'' - xy' + 3y = \cos x$

   解答：

   - 阶数：最高阶导数为 y''，故为二阶微分方程。
   - 线性性：方程中 y''、y' 和 y 都是一次项，且系数是 x 的函数，没有出现 y 或其导数的乘积或非线性函数，因此是线性方程。

   答案：二阶线性方程

2. **题目：** $x^2dx = y^3dy$

   解答：

   - 阶数：方程可改写为 $\frac{dy}{dx} = \frac{x^2}{y^3}$，最高阶导数为 $\frac{dy}{dx}$，故为一阶微分方程。
   - 线性性：方程中含有 y^3，是 y 的非线性项，因此是非线性方程。
   - **定义域说明：**当 $y = 0$ 时方程无意义，应在 $y \neq 0$ 的区间内考虑。

   答案：一阶非线性方程

3. **题目：** $(1 + y^2)y''' + 6(y'')^2 + 3y = 0$

   解答：

   - 阶数：最高阶导数为 y'''，故为三阶微分方程。
   - 线性性：方程中含有 $(y'')^2$，是 y'' 的非线性项，因此是非线性方程。

   答案：三阶非线性方程

4. **题目：** $y'' + \sin(x + y) = \sin x$

   解答：

   - 阶数：最高阶导数为 y''，故为二阶微分方程。
   - 线性性：方程中含有 $\sin(x + y)$，是 y 的非线性函数，因此是非线性方程。

   答案：二阶非线性方程

5. **题目：** $y^{(m)} + y'' + y = 0$（$m > 2$）

   解答：

   - 阶数：最高阶导数为 $y^{(m)}$，故为 m 阶微分方程。

A2201036

- 线性性：方程中 $y^{(m)}$、y'' 和 y 都是一次项，且系数为常数，没有非线性项，因此是线性方程。

答案：m 阶线性方程

6. **题目：** $y'' + p(x)y' + q(x)y = g(x)$

   解答：

   - 阶数：最高阶导数为 y''，故为二阶微分方程。
   - 线性性：方程中 y''、y' 和 y 都是一次项，且系数是 x 的函数，没有非线性项，因此是线性方程。

   答案：二阶线性方程

2. 指出下列各题中的函数是否为对应微分方程的解

1. **题目：** $xy' = x^2 + y^2 + y$，$y = x\tan\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$

   解答：需要验证函数是否满足微分方程。

   计算导数：

$$y' = \tan\left(x + \frac{\pi}{6}\right) + x \cdot \sec^2\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$$

   代入方程左边：

$$xy' = x\left[\tan\left(x + \frac{\pi}{6}\right) + x\sec^2\left(x + \frac{\pi}{6}\right)\right]$$

   右边：

$$x^2 + y^2 + y = x^2 + x^2\tan^2\left(x + \frac{\pi}{6}\right) + x\tan\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$$

   利用恒等式 $\sec^2\theta = 1 + \tan^2\theta$，有：

$$x \cdot x\sec^2\left(x + \frac{\pi}{6}\right) = x^2\left(1 + \tan^2\left(x + \frac{\pi}{6}\right)\right) = x^2 + x^2\tan^2\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$$

   所以左边为：

$$x\tan\left(x + \frac{\pi}{6}\right) + x^2 + x^2\tan^2\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$$

   与右边相等，因此是解。

   定义域说明：函数在 $\cos(x + \frac{\pi}{6}) = 0$ 的点处无定义，应在定义域内考虑。

   答案：在定义域内是解

A2421036

2. **题目：** $xy' = 2y + 1$，$y = 5x^2 + x$

   解答：验证函数是否满足微分方程。

   计算导数：

$$y' = 10x + 1$$

   代入左边：

$$xy' = x(10x + 1) = 10x^2 + x$$

   右边：

$$2y + 1 = 2(5x^2 + x) + 1 = 10x^2 + 2x + 1$$

   左边 $10x^2 + x$　右边 $10x^2 + 2x + 1$，因此不是解。

   答案：不是解

3. **题目：** $y'' - \frac{2}{x}y' + \frac{2y}{x^2} = 0$，$y = C_1 x + C_2 x^2$

   解答：验证函数是否满足微分方程。

   计算导数：

$$y' = C_1 + 2C_2 x, \quad y'' = 2C_2$$

   代入方程：

$$y'' - \frac{2}{x}y' + \frac{2y}{x^2} = 2C_2 - \frac{2}{x}(C_1 + 2C_2 x) + \frac{2}{x^2}(C_1 x + C_2 x^2)$$

$$= 2C_2 - \frac{2C_1}{x} - 4C_2 + \frac{2C_1}{x} + 2C_2 = 0$$

   恒等于 0，因此是解。

   定义域说明：方程在 $x = 0$ 处有奇点，解应在 $x \neq 0$ 的区间内成立。

   答案：在 $x \neq 0$ 的区间内是解

4. **题目：** $xy' = y(1 + \ln \frac{y}{x})$，$y = x$

   解答：验证函数是否满足微分方程。

   计算导数：

$$y' = 1$$

   代入左边：

$$xy' = x \cdot 1 = x$$

   右边：

$$y\left(1 + \ln \frac{y}{x}\right) = x\left(1 + \ln \frac{x}{x}\right) = x(1 + \ln 1) = x(1 + 0) = x$$

A2420036

左边等于右边，因此是解。

定义域说明：对数函数要求 $\frac{y}{x} > 0$，当 $y = x$ 且 $x > 0$ 时成立。

答案：在 $x > 0$ 的区间内是解

3. 验证 $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x$（$C_1, C_2$ 为任意常数）是方程 $y'' + y = 0$ 的通解，并求满足初始条件 $y|_{x=0} = 1$，$y'|_{x=0} = 3$ 的特解

解答：

首先验证是通解：

计算导数：

$$y' = -C_1 \sin x + C_2 \cos x, \quad y'' = -C_1 \cos x - C_2 \sin x$$

代入方程：

$$y'' + y = (-C_1 \cos x - C_2 \sin x) + (C_1 \cos x + C_2 \sin x) = 0$$

恒成立，且解中含有两个任意常数，故是通解。

求特解：

利用初始条件：

$$y|_{x=0} = C_1 \cos 0 + C_2 \sin 0 = C_1 = 1 \Rightarrow C_1 = 1$$

$$y'|_{x=0} = -C_1 \sin 0 + C_2 \cos 0 = C_2 = 3 \Rightarrow C_2 = 3$$

所以特解为：

$$y = \cos x + 3 \sin x$$

答案：通解验证通过，特解为 $y = \cos x + 3 \sin x$

4. 写出下列曲线所满足的方程

1. **题目**：曲线在点 (x, y) 处的切线斜率等于该点横坐标的平方。

   解答：切线斜率即导数 y'，所以：

   $$y' = x^2$$

   答案：$\frac{dy}{dx} = x^2$

2. **题目**：曲线上点 $P(x, y)$ 处的法线与 x 轴的交点为 Q，且线段 PQ 被 y 轴平分。

   解答：法线的斜率是切线斜率的负倒数。设切线斜率为 y'，则法线斜率为 $-\frac{1}{y'}$。

法线方程：$Y - y = -\frac{1}{y'}(X - x)$

与 x 轴交点 Q：令 $Y = 0$，得

$$0 - y = -\frac{1}{y'}(X_Q - x) \Rightarrow X_Q = x + yy'$$

点 P 坐标为 (x, y)，点 Q 坐标为 $(x + yy', 0)$。

线段 PQ 被 y 轴平分，即 PQ 的中点在 y 轴上。中点坐标为：

$$\left(\frac{x + (x + yy')}{2}, \frac{y + 0}{2}\right) = \left(x + \frac{yy'}{2}, \frac{y}{2}\right)$$

中点在 y 轴上，故横坐标为 0：

$$x + \frac{yy'}{2} = 0 \Rightarrow 2x + yy' = 0$$

定义域说明：假设 $y' \neq 0$（若 $y' = 0$ 需单独考虑）。

答案：$2x + y\frac{dy}{dx} = 0$

3. **题目**：曲线在点 $P(x, y)$ 处的切线与 x 轴、y 轴的交点依次为 M 与 N，线段 MN 被点 P 平分，且曲线经过点 $(1, 2)$。

   解答：切线方程：$Y - y = y'(X - x)$

   与 x 轴交点 M：令 $Y = 0$，得

   $$0 - y = y'(X_M - x) \Rightarrow X_M = x - \frac{y}{y'}$$

   与 y 轴交点 N：令 $X = 0$，得

   $$Y_N - y = y'(0 - x) \Rightarrow Y_N = y - xy'$$

   点 P 是线段 MN 的中点，故：

   $$x = \frac{X_M + 0}{2} = \frac{x - \frac{y}{y'}}{2}, \quad y = \frac{0 + Y_N}{2} = \frac{y - xy'}{2}$$

   由第一个方程：

   $$2x = x - \frac{y}{y'} \Rightarrow x = -\frac{y}{y'} \Rightarrow xy' + y = 0$$

   由第二个方程：

   $$2y = y - xy' \Rightarrow y = -xy' \Rightarrow xy' + y = 0$$

   两者等价，所以微分方程为：

   $$x\frac{dy}{dx} + y = 0$$

此外，曲线经过点 $(1,2)$，这是一个初始条件。

求解显式解：

$$x\frac{dy}{dx}+y=0 \Rightarrow \frac{dy}{dx}=-\frac{y}{x}$$

分离变量：

$$\frac{dy}{y}=-\frac{dx}{x}$$

积分：

$$\ln|y|=-\ln|x|+C \Rightarrow \ln|y|=\ln\left|\frac{1}{x}\right|+C \Rightarrow y=\frac{K}{x}$$

其中 $K=\pm e^{C}$ 为常数。

代入初始条件 $y(1)=2$：

$$2=\frac{K}{1} \Rightarrow K=2$$

所以特解为：

$$y=\frac{2}{x}$$

定义域说明：解在 $x\neq 0$ 的区间内成立。

答案：微分方程为 $x\frac{dy}{dx}+y=0$，满足 $y(1)=2$ 的特解为 $y=\frac{2}{x}$

A2420036

习题 7.2 解答

1. 求下列微分方程的通解

(1) $y' = e^{x-y}$

解：分离变量，得

$$e^y\,dy = e^x\,dx$$

积分两边：

$$\int e^y\,dy = \int e^x\,dx \Rightarrow e^y = e^x + C$$

所以通解为：

$$y = \ln(e^x + C)$$

（注：需满足 $e^x + C > 0$）

(2) $xy\,dx + \sqrt{1-x^2}\,dy = 0$

解：分离变量，得

$$\frac{dy}{y} = -\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$$

积分两边：

$$\int \frac{1}{y}\,dy = -\int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$$

右边积分令 $u = 1-x^2$, $du = -2x\,dx$，则

$$-\int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\,dx = \frac{1}{2}\int \frac{1}{\sqrt{u}}\,du = \sqrt{u} + C_1 = \sqrt{1-x^2} + C_1$$

所以：

$$\ln|y| = \sqrt{1-x^2} + C_1 \Rightarrow y = Ce^{\sqrt{1-x^2}} \quad (C = \pm e^{C_1})$$

（注：$|x| < 1$）

(3) $y' = \sqrt{\frac{1-y^2}{1-x^2}}$

解：分离变量，得

$$\frac{dy}{\sqrt{1-y^2}} = \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

积分两边：

$$\int \frac{dy}{\sqrt{1-y^2}} = \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} \Rightarrow \arcsin y = \arcsin x + C$$

所以通解为：

$$y = \sin(\arcsin x + C) = x\cos C + \sqrt{1-x^2}\sin C$$

或写为：

$$\arcsin y - \arcsin x = C$$

（注：$|x| < 1$, $|y| < 1$）

(4) $e^x y\,dx + 2(e^x - 1)\,dy = 0$

解：分离变量，得

$$\frac{dy}{y} = -\frac{e^x}{2(e^x - 1)}\,dx$$

积分两边：

$$\int \frac{1}{y}\,dy = -\frac{1}{2}\int \frac{e^x}{e^x - 1}\,dx$$

右边积分令 $u = e^x - 1$, $du = e^x\,dx$，则

$$-\frac{1}{2}\int \frac{1}{u}\,du = -\frac{1}{2}\ln|u| + C = -\frac{1}{2}\ln|e^x - 1| + C$$

所以：

$$\ln|y| = -\frac{1}{2}\ln|e^x - 1| + C \Rightarrow y = \frac{C}{\sqrt{e^x - 1}}$$

（注：$x > 0$）

2. 求下列齐次方程的通解

(1) $xy' = y\ln\frac{y}{x}$

解：令 $y = xv$, 则 $y' = v + xv'$，代入方程：

$$x(v + xv') = xv\ln v \Rightarrow v + xv' = v\ln v$$

整理得：

$$xv' = v(\ln v - 1)$$

分离变量：

$$\frac{dv}{v(\ln v - 1)} = \frac{dx}{x}$$

积分两边，令 $u = \ln v - 1$, $du = \frac{dv}{v}$，则

$$\int \frac{du}{u} = \int \frac{dx}{x} \Rightarrow \ln|u| = \ln|x| + C \Rightarrow u = C_1 x$$

即：

$$\ln v - 1 = C_1 x \Rightarrow v = e^{C_1 x + 1}$$

代回 $y = xv$，得通解：

$$y = xe^{C_1 x + 1}$$

(2) $y' = e^{\frac{y}{x}} + \frac{y}{x}$

解：令 $y = xv$, 则 $y' = v + xv'$，代入方程：

$$v + xv' = e^v + v \Rightarrow xv' = e^v$$

分离变量：

$$e^{-v}\,dv = \frac{dx}{x}$$

积分两边：

$$\int e^{-v}\,dv = \int \frac{dx}{x} \Rightarrow -e^{-v} = \ln|x| + C$$

A24201086

所以：

$$e^{-v} = -\ln|x| - C \Rightarrow v = -\ln(-\ln|x| - C)$$

代回 $y = xv$，得通解：

$$y = -x\ln(-\ln|x| - C)$$

（注：$x \neq 0, -\ln|x| - C > 0$）

(3) $xy' - y - \sqrt{y^2 - x^2} = 0$ $(x > 0)$

解：令 $y = xv$, 则 $y' = v + xv'$，代入方程：

$$x(v + xv') - xv - \sqrt{x^2v^2 - x^2} = 0 \Rightarrow x^2v' = \sqrt{x^2(v^2 - 1)} = x\sqrt{v^2 - 1}$$

所以：

$$v' = \frac{\sqrt{v^2 - 1}}{x}$$

分离变量：

$$\frac{dv}{\sqrt{v^2 - 1}} = \frac{dx}{x}$$

积分两边：

$$\int \frac{dv}{\sqrt{v^2 - 1}} = \int \frac{dx}{x} \Rightarrow \ln|v + \sqrt{v^2 - 1}| = \ln|x| + C$$

所以：

$$v + \sqrt{v^2 - 1} = Cx$$

代回 $v = \frac{y}{x}$，得通解：

$$\frac{y}{x} + \sqrt{\frac{y^2}{x^2} - 1} = Cx \Rightarrow y + \sqrt{y^2 - x^2} = Cx^2$$

（注：$|y| \geq |x|$）

(4) $\frac{dy}{dx} = \frac{2x - y + 5}{2x - y - 4}$

解：令 $u = 2x - y$，则 $\frac{du}{dx} = 2 - \frac{dy}{dx}$，代入方程：

$$2 - \frac{du}{dx} = \frac{u + 5}{u - 4} \Rightarrow \frac{du}{dx} = 2 - \frac{u + 5}{u - 4} = \frac{u - 13}{u - 4}$$

分离变量：

$$\frac{u - 4}{u - 13}\,du = dx$$

积分两边：

$$\int \frac{u - 4}{u - 13}\,du = \int dx \Rightarrow \int \left(1 + \frac{9}{u - 13}\right)du = x + C$$

所以：

$$u + 9\ln|u - 13| = x + C$$

代回 $u = 2x - y$，得通解：

$$2x - y + 9\ln|2x - y - 13| = x + C \Rightarrow x - y + 9\ln|2x - y - 13| = C$$

A2420136

(5) $(2x-y+1)\,dx+(2y-x-1)\,dy=0$

解：检查恰当性。令 $M=2x-y+1$, $N=2y-x-1$，则

$$\frac{\partial M}{\partial y}=-1,\quad \frac{\partial N}{\partial x}=-1$$

所以方程是恰当的。求势函数 $\phi(x,y)$：

$$\frac{\partial \phi}{\partial x}=M=2x-y+1\Rightarrow \phi=\int(2x-y+1)\,dx=x^2-xy+x+g(y)$$

对 y 求偏导：

$$\frac{\partial \phi}{\partial y}=-x+g'(y)=N=2y-x-1\Rightarrow g'(y)=2y-1$$

积分得：

$$g(y)=y^2-y$$

所以势函数为：

$$\phi(x,y)=x^2-xy+x+y^2-y$$

通解为：

$$x^2-xy+x+y^2-y=C$$

(6) $y(1+x^2y^2)\,dx=x\,dy$（提示：设 $z=xy$）

解：令 $z=xy$，则 $y=\frac{z}{x}$, $dy=\frac{x\,dz-z\,dx}{x^2}$，代入方程：

$$\frac{z}{x}(1+z^2)\,dx=x\cdot\frac{x\,dz-z\,dx}{x^2}\Rightarrow z(1+z^2)\,dx=x\,dz-z\,dx$$

整理得：

$$(z+z^3)\,dx+z\,dx=x\,dz\Rightarrow(2z+z^3)\,dx=x\,dz$$

分离变量：

$$\frac{dz}{z(2+z^2)}=\frac{dx}{x}$$

积分左边，分解部分分式：

$$\frac{1}{z(2+z^2)}=\frac{A}{z}+\frac{Bz+C}{2+z^2}$$

解得 $A=\frac{1}{2}$, $B=-\frac{1}{2}$, $C=0$，所以：

$$\frac{1}{z(2+z^2)}=\frac{1}{2z}-\frac{z}{2(2+z^2)}$$

积分：

$$\int\frac{dz}{z(2+z^2)}=\frac{1}{2}\int\frac{1}{z}\,dz-\frac{1}{2}\int\frac{z}{2+z^2}\,dz=\frac{1}{2}\ln|z|-\frac{1}{4}\ln|2+z^2|+C$$

右边积分：

$$\int\frac{dx}{x}=\ln|x|+C$$

所以：

$$\frac{1}{2}\ln|z|-\frac{1}{4}\ln|2+z^2|=\ln|x|+C_1$$

整理得：

$$\ln\left|\frac{z}{\sqrt{2+z^2}}\right|=\ln|x|+C_1\Rightarrow\frac{z}{\sqrt{2+z^2}}=Cx$$

A24211036

代回 $z = xy$，得：

$$\frac{xy}{\sqrt{2+x^2y^2}} = Cx \Rightarrow \frac{y}{\sqrt{2+x^2y^2}} = C$$

所以通解为：

$$y^2 = C^2(2+x^2y^2) \Rightarrow y^2(1-C^2x^2) = 2C^2$$

3. 求下列微分方程的通解

(1) $xy' + y = \cos x$

解：方程可写为：

$$\frac{d}{dx}(xy) = \cos x$$

积分两边：

$$xy = \int \cos x\, dx = \sin x + C$$

所以通解为：

$$y = \frac{\sin x}{x} + \frac{C}{x}$$

（注：$x \neq 0$）

(2) $y' - \frac{2y}{x} = x^2 \sin 3x$

解：这是一阶线性微分方程。积分因子为：

$$\mu = e^{\int -\frac{2}{x}\,dx} = e^{-2\ln|x|} = x^{-2}$$

乘以积分因子：

$$x^{-2}y' - 2x^{-3}y = \sin 3x \Rightarrow \frac{d}{dx}(x^{-2}y) = \sin 3x$$

积分两边：

$$x^{-2}y = \int \sin 3x\, dx = -\frac{1}{3}\cos 3x + C$$

所以通解为：

$$y = -\frac{x^2}{3}\cos 3x + Cx^2$$

(3) $(y^2 - 6x)y' + 2y = 0$

解：把 x 视为 y 的函数。由原式得到

$$(y^2 - 6x)\,dy + 2y\,dx = 0 \quad \Longrightarrow \quad 2y\,dx = (6x - y^2)\,dy,$$

即

$$\frac{dx}{dy} = \frac{6x - y^2}{2y} \quad \Longrightarrow \quad \frac{dx}{dy} - \frac{3}{y}x = -\frac{y}{2}.$$

这是关于 $x(y)$ 的一阶线性方程，积分因子 $\mu(y) = e^{\int -3/y\,dy} = y^{-3}$，于是

$$\frac{d}{dy}\left(xy^{-3}\right) = -\frac{1}{2}y^{-2}.$$

积分得

$$xy^{-3} = \frac{1}{2y} + C \quad \Longrightarrow \quad x = \frac{1}{2}y^2 + Cy^3,$$

即通解按 x 表示为上式。

A2420036

(4) $y'\cos x + y\sin x = 1$

解：方程写为标准形式：

$$y' + y\tan x = \sec x$$

积分因子为：

$$\mu = e^{\int \tan x\,dx} = e^{-\ln|\cos x|} = \sec x$$

乘以积分因子：

$$\sec x\,y' + \sec x\tan x\,y = \sec^2 x \Rightarrow \frac{d}{dx}(y\sec x) = \sec^2 x$$

积分两边：

$$y\sec x = \int \sec^2 x\,dx = \tan x + C$$

所以通解为：

$$y = \sin x + C\cos x$$

4. 求下列微分方程的通解

(1) $y' + 2\frac{y}{x} = x^2 y^{\frac{4}{3}}$

解：这是伯努利方程。令 $z = y^{1-\frac{4}{3}} = y^{-\frac{1}{3}}$，则 $y = z^{-3}$, $y' = -3z^{-4}z'$，代入方程：

$$-3z^{-4}z' + 2\frac{z^{-3}}{x} = x^2 z^{-4} \Rightarrow z' - \frac{2}{3x}z = -\frac{1}{3}x^2$$

这是一阶线性方程。积分因子为：

$$\mu = e^{\int -\frac{2}{3x}\,dx} = x^{-\frac{2}{3}}$$

乘以积分因子：

$$x^{-\frac{2}{3}}z' - \frac{2}{3}x^{-\frac{5}{3}}z = -\frac{1}{3}x^{\frac{4}{3}} \Rightarrow \frac{d}{dx}(x^{-\frac{2}{3}}z) = -\frac{1}{3}x^{\frac{4}{3}}$$

积分两边：

$$x^{-\frac{2}{3}}z = -\frac{1}{3}\int x^{\frac{4}{3}}\,dx = -\frac{1}{3}\cdot\frac{3}{7}x^{\frac{7}{3}} + C = -\frac{1}{7}x^{\frac{7}{3}} + C$$

所以：

$$z = -\frac{1}{7}x^3 + Cx^{\frac{2}{3}}$$

代回 $y = z^{-3}$，得通解：

$$y = \left(-\frac{1}{7}x^3 + Cx^{\frac{2}{3}}\right)^{-3}$$

(2) $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{xy + x^3y^3}$

解：写成关于 $x(y)$ 的方程：

$$\frac{dx}{dy} = xy + x^3y^3.$$

令 $z = x^{-2}$，则

$$\frac{dz}{dy} = -2x^{-3}\frac{dx}{dy} = -2zy - 2y^3,$$

即

$$\frac{dz}{dy} + 2yz = -2y^3.$$

A 2401036

积分因子 $\mu(y)=e^{\int 2y\,dy}=e^{y^2}$，因此

$$\frac{d}{dy}\left(ze^{y^2}\right)=-2y^3e^{y^2}.$$

令 $u=y^2$，积分得

$$\int -2y^3e^{y^2}dy=\int -ue^u du=-ue^u+e^u+C,$$

于是

$$ze^{y^2}=e^{y^2}(1-y^2)+C \quad\Longrightarrow\quad z=1-y^2+Ce^{-y^2}.$$

回代 $z=x^{-2}$：

$$x^{-2}=1-y^2+Ce^{-y^2} \quad 即 \quad x^2=\frac{1}{1-y^2+Ce^{-y^2}}.$$

(3) $\frac{dy}{dx}=\frac{1}{x-y}+1$

解：令 $u=x-y$，则 $y=x-u$，$\frac{dy}{dx}=1-\frac{du}{dx}$，代入方程：

$$1-\frac{du}{dx}=\frac{1}{u}+1\Rightarrow -\frac{du}{dx}=\frac{1}{u}\Rightarrow \frac{du}{dx}=-\frac{1}{u}$$

分离变量：

$$u\,du=-dx$$

积分两边：

$$\int u\,du=-\int dx\Rightarrow \frac{u^2}{2}=-x+C$$

所以：

$$u^2=-2x+C\Rightarrow (x-y)^2=-2x+C$$

通解为：

$$y=x\pm\sqrt{C-2x}$$

(4) $(1-xy+x^2y^2)dx+(x^3y-x^2)dy=0$

解：假设积分因子 μ 是 x 的函数，则：

$$\frac{d\mu}{dx}=\mu\frac{\frac{\partial M}{\partial y}-\frac{\partial N}{\partial x}}{N}=\mu\frac{(-x+2x^2y)-(3x^2y-2x)}{x^3y-x^2}=\mu\frac{-x-x^2y+2x}{x^2(xy-1)}=\mu\frac{1-xy}{x(xy-1)}=-\frac{\mu}{x}$$

所以：

$$\frac{d\mu}{\mu}=-\frac{dx}{x}\Rightarrow \ln\mu=-\ln x\Rightarrow \mu=\frac{1}{x}$$

乘以积分因子 $\mu=\frac{1}{x}$：

$$\frac{1-xy+x^2y^2}{x}dx+(x^2y-x)dy=0\Rightarrow\left(\frac{1}{x}-y+xy^2\right)dx+(x^2y-x)dy=0$$

令 $M_2=\frac{1}{x}-y+xy^2$，$N_2=x^2y-x$。则：

$$\frac{\partial M_2}{\partial y}=-1+2xy,\quad \frac{\partial N_2}{\partial x}=2xy-1$$

现在 $\frac{\partial M_2}{\partial y}=\frac{\partial N_2}{\partial x}$，所以方程恰当。求势函数 $\phi(x,y)$：

$$\frac{\partial\phi}{\partial x}=M_2=\frac{1}{x}-y+xy^2\Rightarrow\phi=\int\left(\frac{1}{x}-y+xy^2\right)dx=\ln|x|-xy+\frac{x^2y^2}{2}+g(y)$$

A2401036

对 y 求偏导：

$$\frac{\partial \phi}{\partial y} = -x + x^2 y + g'(y) = N_2 = x^2 y - x \Rightarrow g'(y) = 0 \Rightarrow g(y) = C$$

所以势函数为：

$$\phi(x, y) = \ln|x| - xy + \frac{x^2 y^2}{2} + C$$

通解为：

$$\ln|x| - xy + \frac{x^2 y^2}{2} = C$$

5. 求下列方程在给定初始条件下的特解

(1) $y' + 3y = 8,\ y(0) = 2$

解：积分因子为 $\mu = e^{3x}$，乘以方程：

$$e^{3x} y' + 3e^{3x} y = 8e^{3x} \Rightarrow \frac{d}{dx}(e^{3x} y) = 8e^{3x}$$

积分：

$$e^{3x} y = \int 8e^{3x}\, dx = \frac{8}{3} e^{3x} + C \Rightarrow y = \frac{8}{3} + Ce^{-3x}$$

代入 $y(0) = 2$：

$$2 = \frac{8}{3} + C \Rightarrow C = 2 - \frac{8}{3} = -\frac{2}{3}$$

所以特解为：

$$y = \frac{8}{3} - \frac{2}{3} e^{-3x}$$

(2) $xyy' = x^2 + y^2,\ y(1) = 1$

解：令 $y = xv$，则 $y' = v + xv'$，代入方程：

$$x \cdot xv \cdot (v + xv') = x^2 + x^2 v^2 \Rightarrow x^2 v(v + xv') = x^2(1 + v^2) \Rightarrow v^2 + xvv' = 1 + v^2$$

所以：

$$xvv' = 1 \Rightarrow v\, dv = \frac{dx}{x}$$

积分：

$$\int v\, dv = \int \frac{dx}{x} \Rightarrow \frac{v^2}{2} = \ln|x| + C$$

代回 $v = \frac{y}{x}$：

$$\frac{y^2}{2x^2} = \ln|x| + C \Rightarrow y^2 = 2x^2(\ln|x| + C)$$

代入 $y(1) = 1$：

$$1 = 2 \cdot 1 \cdot (\ln 1 + C) = 2C \Rightarrow C = \frac{1}{2}$$

所以特解为：

$$y^2 = 2x^2 \left(\ln|x| + \frac{1}{2}\right) \Rightarrow y = x\sqrt{2\ln|x| + 1} \quad (x > 0)$$

(3) $(y-x^2)y\,dy + x\,dx = 0,\ y(\sqrt{2}) = 0$

解：方程写为：

$$x\,dx + y(y-x^2)\,dy = 0$$

令 $u = x^2$，则 $du = 2x\,dx$，方程变为：

$$\frac{1}{2}du + y(y-u)\,dy = 0 \Rightarrow \frac{du}{dy} + 2y(y-u) = 0 \Rightarrow \frac{du}{dy} - 2yu = -2y^2$$

这是一阶线性方程。积分因子为 $\mu = e^{\int -2y\,dy} = e^{-y^2}$，乘以方程：

$$e^{-y^2}\frac{du}{dy} - 2ye^{-y^2}u = -2y^2e^{-y^2} \Rightarrow \frac{d}{dy}(ue^{-y^2}) = -2y^2e^{-y^2}$$

积分右边：

$$\int -2y^2e^{-y^2}\,dy = \int -2y\cdot ye^{-y^2}\,dy$$

令 $t = y^2,\ dt = 2y\,dy$，则：

$$\int -2y^2e^{-y^2}\,dy = -\int te^{-t}\,dt = -(-te^{-t} - e^{-t}) + C = e^{-t}(t+1) + C = e^{-y^2}(y^2+1) + C$$

所以：

$$ue^{-y^2} = e^{-y^2}(y^2+1) + C \Rightarrow u = y^2 + 1 + Ce^{y^2}$$

代回 $u = x^2$：

$$x^2 = y^2 + 1 + Ce^{y^2}$$

代入 $y(\sqrt{2}) = 0$，即 $x = \sqrt{2},\ y = 0$：

$$2 = 0 + 1 + C\cdot 1 \Rightarrow C = 1$$

所以特解为：

$$x^2 = y^2 + 1 + e^{y^2}$$

(4) $xyy' = y + x\cos^2\left(\dfrac{y}{x}\right),\quad y(1) = \dfrac{\pi}{4}.$

解：令 $v = \dfrac{y}{x}$，则 $y = xv$，$y' = v + xv'$。代入原式得

$$x^2v(v + xv') = x(v + \cos^2 v).$$

除以 x（$x \neq 0$）得

$$xv(v + xv') = v + \cos^2 v,$$

即

$$x^2v\,\frac{dv}{dx} + xv^2 - v - \cos^2 v = 0.$$

化为微分形式：

$$\left(xv^2 - v - \cos^2 v\right)dx + x^2v\,dv = 0.$$

该一阶方程并非对 x 的初等函数可积（亦非显式可分离、也非显式线性可积），因此一般不能写出初等闭式解。需要采用数值方法或局部展开来得到解析近似。

检验题中提出的关系 $\tan\dfrac{y}{x} = 1 + \dfrac{y}{x}$：对两边求导可得 $(\sec^2 v - 1)v' = 0$，从而 $v' = 0$，即 v 为常数。将常数代回原方程可见无法对所有 x 成立，因此该关系不是方程的一般解；并且它也不通过初值 $y(1) = \pi/4$（因为 $\tan(\pi/4) = 1 \neq 1 + \pi/4$）。

A24201036

下面给出通过初值点 $x=1,\ v(1)=\dfrac{\pi}{4}$ 的局部线性近似。由前面得到的显式导数表达式

$$\frac{dv}{dx}=\frac{v+\cos^2 v-xv^2}{x^2 v},$$

在 $x=1,\ v=\dfrac{\pi}{4}$ 处有

$$v'(1)=\frac{v+\cos^2 v-v^2}{v}\Big|_{v=\pi/4}=1+\frac{\cos^2(\pi/4)}{\pi/4}-\frac{\pi}{4}=1+\frac{2}{\pi}-\frac{\pi}{4}.$$

因此在 $x=1$ 附近的一阶近似为

$$v(x)\approx\frac{\pi}{4}+\Big(1+\frac{2}{\pi}-\frac{\pi}{4}\Big)(x-1),$$

从而（将 $y=xv$ 展开）在 $x=1$ 的局部线性近似为

$$\boxed{y(x)\approx\frac{\pi}{4}+\Big(1+\frac{2}{\pi}\Big)(x-1)}$$

（数值形式约为 $y\approx 0.7853981634+1.6366197724\,(x-1)$）。

(5) $y'-\dfrac{4xy}{x^2+1}=x\sqrt{y},\quad y(0)=0.$

解：先注意到零解 $y\equiv 0$ 显然满足方程。为求非零分支，令 $y=z^2$（取 $z\ge 0$），则 $y'=2zz'$，代回原式得

$$2zz'-\frac{4x}{x^2+1}z^2=xz.$$

当 $z>0$ 时可约去 z，得到一阶线性方程

$$2z'-\frac{4x}{x^2+1}z=x\quad\Longleftrightarrow\quad z'-\frac{2x}{x^2+1}z=\frac{x}{2}.$$

积分因子

$$\mu(x)=\exp\Big(\int-\frac{2x}{x^2+1}\,dx\Big)=\frac{1}{x^2+1}.$$

于是

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{z}{x^2+1}\right)=\frac{x}{2(x^2+1)}.$$

积分得

$$\frac{z}{x^2+1}=\frac{1}{4}\ln(1+x^2)+C\quad\Longrightarrow\quad z=(x^2+1)\left(\frac{1}{4}\ln(1+x^2)+C\right).$$

回代 $y=z^2$，得到通解族

$$y(x)=\Big[(x^2+1)\big(\tfrac{1}{4}\ln(1+x^2)+C\big)\Big]^2.$$

由初值 $y(0)=0$ 知 $z(0)=0$，从而 $C=0$，于是非零分支为

$$\boxed{y(x)=\Big[\tfrac{1}{4}\,(x^2+1)\,\ln(1+x^2)\Big]^2}.$$

说明：由于右端含 $\sqrt{y}$ 在 $y=0$ 处不满足利普希茨条件，初值问题解不唯一；除上式外，$y\equiv 0$ 也是满足 $y(0)=0$ 的解。

6. 求一条曲线的方程，该曲线通过原点，并且它在点 (x,y) 处的切线斜率等于 $2x+y$

解：根据题意，微分方程为：

$$\frac{dy}{dx}=2x+y$$

这是一阶线性方程。积分因子为 $\mu=e^{-x}$，乘以方程：

$$e^{-x}\frac{dy}{dx}-e^{-x}y=2xe^{-x}\Rightarrow\frac{d}{dx}(ye^{-x})=2xe^{-x}$$

积分右边：

$$\int 2xe^{-x}\,dx=-2xe^{-x}-2e^{-x}+C$$

所以：

$$ye^{-x}=-2xe^{-x}-2e^{-x}+C\Rightarrow y=-2x-2+Ce^{x}$$

曲线通过原点 $(0,0)$，代入：

$$0=-0-2+C\cdot 1\Rightarrow C=2$$

所以曲线方程为：

$$y=-2x-2+2e^{x}$$

7. 求过点 $\left(\frac{1}{2},0\right)$ 且满足 $y'\arcsin x+\dfrac{y}{\sqrt{1-x^2}}=1$ 的曲线方程

解：注意到

$$\frac{d}{dx}\big(y\,\arcsin x\big)=y'\,\arcsin x+y\,\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

由此原方程化为

$$\frac{d}{dx}\big(y\,\arcsin x\big)=1.$$

两边积分得

$$y\,\arcsin x=x+C\quad\Rightarrow\quad y(x)=\frac{x+C}{\arcsin x}.$$

利用初值 $y\big(\frac{1}{2}\big)=0$（此时 $\arcsin\frac{1}{2}=\frac{\pi}{6}\neq 0$）：

$$0=\frac{\frac{1}{2}+C}{\arcsin\frac{1}{2}}\;\Rightarrow\;C=-\frac{1}{2}.$$

因此所求曲线为

$$\boxed{y(x)=\frac{x-\frac{1}{2}}{\arcsin x}},\qquad 0<x<1.$$

注：由于分母含 $\arcsin x$，需取 $\arcsin x\neq 0$ 的区间（例如 $0<x<1$）。

8. 设连续函数 $y(x)$ 满足方程 $y(x)=\int_0^x y(t)\,dt+e^x$，求 $y(x)$

解：对方程两边求导：

$$y'(x)=y(x)+e^{x}$$

这是一阶线性方程。积分因子为 $\mu=e^{-x}$，乘以方程：

$$e^{-x}y'-e^{-x}y=1\Rightarrow\frac{d}{dx}(ye^{-x})=1$$

A2201036

积分得：

$$ye^{-x} = x + C \Rightarrow y = (x + C)e^{x}$$

代入原方程验证。当 $x = 0$ 时，原方程给出：

$$y(0) = \int_0^0 y(t)\,dt + e^0 = 1$$

所以：

$$y(0) = (0 + C) \cdot 1 = C = 1$$

因此：

$$y(x) = (x + 1)e^{x}$$

9. 设 $y = \phi_1(x)$, $y = \phi_2(x)$ 都是齐次方程 $y' + P(x)y = 0$ 的解，$y = \psi_1(x)$, $y = \psi_2(x)$ 是非齐次方程 $y' + P(x)y = Q(x)$ 的解。证明：

(1) $y = \phi_1(x) + \phi_2(x)$ 是齐次方程 $y' + P(x)y = 0$ 的解。

证明：因为 ϕ_1 和 ϕ_2 是齐次方程的解，所以：

$$\phi_1' + P(x)\phi_1 = 0, \quad \phi_2' + P(x)\phi_2 = 0$$

令 $y = \phi_1 + \phi_2$，则：

$$y' + P(x)y = (\phi_1' + \phi_2') + P(x)(\phi_1 + \phi_2) = (\phi_1' + P(x)\phi_1) + (\phi_2' + P(x)\phi_2) = 0 + 0 = 0$$

所以 $y = \phi_1 + \phi_2$ 是齐次方程的解。

(2) $y = \psi_1(x) - \psi_2(x)$ 是齐次方程 $y' + P(x)y = 0$ 的解。

证明：因为 ψ_1 和 ψ_2 是非齐次方程的解，所以：

$$\psi_1' + P(x)\psi_1 = Q(x), \quad \psi_2' + P(x)\psi_2 = Q(x)$$

令 $y = \psi_1 - \psi_2$，则：

$$y' + P(x)y = (\psi_1' - \psi_2') + P(x)(\psi_1 - \psi_2) = (\psi_1' + P(x)\psi_1) - (\psi_2' + P(x)\psi_2) = Q(x) - Q(x) = 0$$

所以 $y = \psi_1 - \psi_2$ 是齐次方程的解。

(3) $y = \phi_1(x) + \psi_1(x)$ 是非齐次方程 $y' + P(x)y = Q(x)$ 的解。

证明：令 $y = \phi_1 + \psi_1$，则：

$$y' + P(x)y = (\phi_1' + \psi_1') + P(x)(\phi_1 + \psi_1) = (\phi_1' + P(x)\phi_1) + (\psi_1' + P(x)\psi_1) = 0 + Q(x) = Q(x)$$

所以 $y = \phi_1 + \psi_1$ 是非齐次方程的解。

习题 7.3 解答

1. 求下列微分方程的通解

1. **题目：** $y''' = e^{2x} - \cos x$

   解答：这是一个三阶微分方程，直接积分三次。

   第一次积分：

   $$y'' = \int (e^{2x} - \cos x)\, dx = \frac{1}{2}e^{2x} - \sin x + C_1$$

   第二次积分：

   $$y' = \int \left(\frac{1}{2}e^{2x} - \sin x + C_1\right) dx = \frac{1}{4}e^{2x} + \cos x + C_1 x + C_2$$

   第三次积分：

   $$y = \int \left(\frac{1}{4}e^{2x} + \cos x + C_1 x + C_2\right) dx = \frac{1}{8}e^{2x} + \sin x + \frac{C_1}{2}x^2 + C_2 x + C_3$$

   其中 C_1, C_2, C_3 为任意常数。

   定义域说明：解在全体实数上成立。

   答案：$y = \frac{1}{8}e^{2x} + \sin x + \frac{C_1}{2}x^2 + C_2 x + C_3$

2. **题目：** $y'' = x + \sin x$

   解答：直接积分两次。

   第一次积分：

   $$y' = \int (x + \sin x)\, dx = \frac{x^2}{2} - \cos x + C_1$$

   第二次积分：

   $$y = \int \left(\frac{x^2}{2} - \cos x + C_1\right) dx = \frac{x^3}{6} - \sin x + C_1 x + C_2$$

   其中 C_1, C_2 为任意常数。

   定义域说明：解在全体实数上成立。

   答案：$y = \frac{x^3}{6} - \sin x + C_1 x + C_2$

3. **题目：** $xy'' + y' = 0$

   解答：令 $p = y'$，则 $y'' = p'$，方程化为：

   $$xp' + p = 0$$

A24201036

注意：假设 $x \neq 0$（若 $x = 0$ 需单独讨论）。

分离变量：

$$\frac{dp}{p} = -\frac{dx}{x}$$

积分：

$$\ln|p| = -\ln|x| + C \Rightarrow p = \frac{C_1}{x}$$

即 $y' = \frac{C_1}{x}$，再积分：

$$y = \int \frac{C_1}{x}\,dx = C_1 \ln|x| + C_2$$

其中 C_1, C_2 为任意常数。

定义域说明：解在 $x > 0$ 或 $x < 0$ 的区间内分别成立。

答案：$y = C_1 \ln|x| + C_2$

4. **题目：** $y'' - 4y' = x$

解答：这是一个二阶线性非齐次微分方程。

先解齐次方程：$y'' - 4y' = 0$

特征方程：$r^2 - 4r = 0 \Rightarrow r(r-4) = 0 \Rightarrow r = 0, 4$

齐次通解：$y_h = C_1 + C_2 e^{4x}$

求特解：由于非齐次项为 x，且 $r = 0$ 是特征根，设特解形式为 $y_p = x(Ax + B) = Ax^2 + Bx$

代入方程：$y_p' = 2Ax + B$，$y_p'' = 2A$

$$y_p'' - 4y_p' = 2A - 4(2Ax + B) = -8Ax + (2A - 4B) = x$$

比较系数：

$$-8A = 1 \Rightarrow A = -\frac{1}{8}, \quad 2A - 4B = 0 \Rightarrow 2(-\frac{1}{8}) - 4B = 0 \Rightarrow B = -\frac{1}{16}$$

特解：$y_p = -\frac{1}{8}x^2 - \frac{1}{16}x$

通解为齐次通解加特解：

$$y = y_h + y_p = C_1 + C_2 e^{4x} - \frac{1}{8}x^2 - \frac{1}{16}x$$

定义域说明：解在全体实数上成立。

答案：$y = C_1 + C_2 e^{4x} - \frac{1}{8}x^2 - \frac{1}{16}x$

A2201036

5. **题目：** $y''y' - 1 = 0$

解答： 令 $p = y'$，则 $y'' = p\frac{dp}{dy}$，方程化为：

$$p\frac{dp}{dy} \cdot p - 1 = 0 \Rightarrow p^2\frac{dp}{dy} = 1$$

分离变量：

$$p^2\,dp = dy$$

积分：

$$\int p^2\,dp = \int dy \Rightarrow \frac{p^3}{3} = y + C_1$$

即 $p^3 = 3y + 3C_1$，所以 $p = \sqrt[3]{3y + C_1}$（取实根）

由于 $p = \frac{dy}{dx}$，有：

$$\frac{dy}{dx} = \sqrt[3]{3y + C_1}$$

分离变量：

$$\frac{dy}{\sqrt[3]{3y + C_1}} = dx$$

令 $u = 3y + C_1$，则 $du = 3dy$，积分：

$$\int \frac{dy}{\sqrt[3]{3y + C_1}} = \frac{1}{3}\int u^{-1/3}\,du = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{2}u^{2/3} + C_2 = \frac{1}{2}u^{2/3} + C_2$$

所以：

$$\frac{1}{2}(3y + C_1)^{2/3} = x + C_2$$

即

$$(3y + C_1)^{2/3} = 2x + C_3$$

其中 $C_3 = 2C_2$。

分支说明： 为保证实解，需要 $2x + C_3 \geq 0$，且开方运算有正负分支：

$$3y + C_1 = \pm(2x + C_3)^{3/2}$$

所以通解为：

$$y = \frac{1}{3}\left[\pm(2x + C_3)^{3/2} - C_1\right]$$

其中 C_1, C_3 为任意常数，且需满足 $2x + C_3 \geq 0$。

建议隐式形式： 更稳妥的写法是保留隐式形式：

$$(3y + C_1)^{2/3} = 2x + C_3$$

答案（隐式形式）：$(3y + C_1)^{2/3} = 2x + C_3$

2420103

2. 求下列微分方程的特解

1. **题目：** $(1+x^2)y''=2xy'$，初始条件 $y(0)=1$，$y'(0)=3$

   解答： 令 $p=y'$，则 $y''=p'$，方程化为：

   $$(1+x^2)p'=2xp$$

   注意： 方程系数在全体实数上连续，解在全体实数上成立。

   分离变量：

   $$\frac{dp}{p}=\frac{2x}{1+x^2}\,dx$$

   积分：

   $$\ln|p|=\ln(1+x^2)+C\Rightarrow p=C_1(1+x^2)$$

   由初始条件 $y'(0)=3$，即 $p(0)=3$，代入：

   $$3=C_1(1+0)\Rightarrow C_1=3$$

   所以 $y'=3(1+x^2)$

   积分：

   $$y=\int 3(1+x^2)\,dx=3x+x^3+C_2$$

   由初始条件 $y(0)=1$，代入：

   $$1=0+0+C_2\Rightarrow C_2=1$$

   所以特解为：

   $$y=x^3+3x+1$$

   定义域说明： 该解在全体实数上成立。

   答案：$y=x^3+3x+1$

2. **题目：** $y''=\frac{3}{2}y^2$，初始条件 $y(0)=1$，$y'(0)=1$

   解答： 令 $p=y'$，则 $y''=p\frac{dp}{dy}$，方程化为：

   $$p\frac{dp}{dy}=\frac{3}{2}y^2$$

   分离变量：

   $$p\,dp=\frac{3}{2}y^2\,dy$$

   积分：

   $$\int p\,dp=\frac{3}{2}\int y^2\,dy\Rightarrow\frac{p^2}{2}=\frac{3}{2}\cdot\frac{y^3}{3}+C_1\Rightarrow p^2=y^3+2C_1$$

A24201036

由初始条件 $y(0)=1$，$y'(0)=1$，即 $p(0)=1$，代入：

$$1^2 = 1^3 + 2C_1 \Rightarrow 1 = 1 + 2C_1 \Rightarrow C_1 = 0$$

所以 $p^2 = y^3$，即 $p = y^{3/2}$（取正号，因为 $y'(0)=1>0$）

所以 $\frac{dy}{dx} = y^{3/2}$

注意：假设 $y>0$（由初始条件 $y(0)=1>0$，且在局部保持正性）。

分离变量：

$$y^{-3/2}\,dy = dx$$

积分：

$$\int y^{-3/2}\,dy = \int dx \Rightarrow -2y^{-1/2} = x + C_2$$

由初始条件 $y(0)=1$，代入：

$$-2\cdot 1^{-1/2} = 0 + C_2 \Rightarrow -2 = C_2$$

所以：

$$-2y^{-1/2} = x - 2 \Rightarrow y^{-1/2} = 1 - \frac{x}{2}$$

两边平方取倒数：

$$y = \frac{1}{(1-\frac{x}{2})^2} = \frac{4}{(2-x)^2}$$

定义域说明：解在 $x<2$ 的区间内成立，当 $x \to 2^-$ 时 $y \to +\infty$（爆破）。

答案：$y = \frac{4}{(2-x)^2}$，定义域 $x<2$

3. 设函数 $y(x)$ 具有二阶导数，且曲线 $l: y=y(x)$ 与直线 $y=x$ 相切于原点。记 α 为曲线 l 在点 (x,y) 处切线的倾斜角，若 $\frac{d\alpha}{dx} = \frac{dy}{dx}$，求 $y(x)$ 的表达式。

解答：由于曲线与直线 $y=x$ 相切于原点，有：

$$y(0)=0, \quad y'(0)=1$$

切线的倾斜角 α 满足 $\tan\alpha = y'$，即 $\alpha = \arctan y'$。

求导：

$$\frac{d\alpha}{dx} = \frac{d}{dx}(\arctan y') = \frac{y''}{1+(y')^2}$$

已知条件 $\frac{d\alpha}{dx} = \frac{dy}{dx} = y'$，所以：

$$\frac{y''}{1+(y')^2} = y'$$

即：

$$y'' = y'[1 + (y')^2]$$

令 $p = y'$，则 $y'' = p\frac{dp}{dy}$，代入：

$$p\frac{dp}{dy} = p(1 + p^2)$$

注意：在原点邻域，$p(0) = 1 \neq 0$，故可除以 p：

$$\frac{dp}{dy} = 1 + p^2$$

分离变量：

$$\frac{dp}{1 + p^2} = dy$$

积分：

$$\int \frac{dp}{1 + p^2} = \int dy \Rightarrow \arctan p = y + C$$

由初始条件 $y(0) = 0$，$p(0) = 1$，代入：

$$\arctan 1 = 0 + C \Rightarrow \frac{\pi}{4} = C$$

所以：

$$\arctan p = y + \frac{\pi}{4} \Rightarrow p = \tan\left(y + \frac{\pi}{4}\right)$$

即：

$$\frac{dy}{dx} = \tan\left(y + \frac{\pi}{4}\right)$$

分离变量：

$$\cot\left(y + \frac{\pi}{4}\right) dy = dx$$

积分：

$$\int \cot\left(y + \frac{\pi}{4}\right) dy = \int dx$$

令 $u = y + \frac{\pi}{4}$，则 $du = dy$：

$$\int \cot u \, du = \ln|\sin u| = x + C_1$$

所以：

$$\ln\left|\sin\left(y + \frac{\pi}{4}\right)\right| = x + C_1$$

由初始条件 $y(0) = 0$，代入：

$$\ln\left|\sin\left(0 + \frac{\pi}{4}\right)\right| = 0 + C_1 \Rightarrow \ln\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = C_1$$

所以：

$$\ln\left|\sin\left(y+\frac{\pi}{4}\right)\right| = x + \ln\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

取指数：

$$\left|\sin\left(y+\frac{\pi}{4}\right)\right| = \frac{\sqrt{2}}{2}e^{x}$$

由于在原点附近，y 较小，$\sin\left(y+\frac{\pi}{4}\right) > 0$，所以：

$$\sin\left(y+\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}e^{x}$$

解得：

$$y+\frac{\pi}{4} = \arcsin\left(\frac{\sqrt{2}}{2}e^{x}\right)$$

所以：

$$y = \arcsin\left(\frac{\sqrt{2}}{2}e^{x}\right) - \frac{\pi}{4}$$

定义域说明：为保证 arcsin 函数有定义，需满足：

$$-1 \le \frac{\sqrt{2}}{2}e^{x} \le 1 \Rightarrow e^{x} \le \sqrt{2} \Rightarrow x \le \ln\sqrt{2} = \frac{1}{2}\ln 2$$

因此该解在 $x \le \frac{1}{2}\ln 2$ 的区间内成立。

答案：$y = \arcsin\left(\frac{\sqrt{2}}{2}e^{x}\right) - \frac{\pi}{4}$，定义域 $x \le \frac{1}{2}\ln 2$

A2201130

习题 7.4 解答

1. 判断下列各组函数在其定义区间内是否线性相关

1. **题目：** x^{-2}, x^3

   解答：考虑线性组合 $c_1x^{-2} + c_2x^3 = 0$。

   定义区间：$x \neq 0$（因为 x^{-2} 在 $x = 0$ 处无定义）。

   假设存在不全为零的常数 c_1, c_2 使得等式对所有 $x \neq 0$ 成立。

   如果 $c_1 \neq 0$，当 $x \to 0$ 时，$x^{-2} \to \infty$ 而 $x^3 \to 0$，等式不可能成立。

   如果 $c_2 \neq 0$，当 $x \to \infty$ 时，$x^3 \to \infty$ 而 $x^{-2} \to 0$，等式也不可能成立。

   因此，唯一的可能是 $c_1 = c_2 = 0$，所以函数线性无关。

   答案：线性无关

2. **题目：** $\sin x, \cos x$

   解答：考虑线性组合 $c_1 \sin x + c_2 \cos x = 0$。

   定义区间：全体实数。

   假设等式对所有 x 成立。

   取 $x = 0$：$c_1 \cdot 0 + c_2 \cdot 1 = 0 \Rightarrow c_2 = 0$

   取 $x = \frac{\pi}{2}$：$c_1 \cdot 1 + c_2 \cdot 0 = 0 \Rightarrow c_1 = 0$

   因此 $c_1 = c_2 = 0$，所以函数线性无关。

   答案：线性无关

3. **题目：** e^x, xe^x

   解答：考虑线性组合 $c_1e^x + c_2xe^x = 0$，即 $e^x(c_1 + c_2x) = 0$。

   定义区间：全体实数。

   由于 $e^x \neq 0$，所以 $c_1 + c_2x = 0$ 必须对所有 x 成立。

   这只有在 $c_1 = 0$ 且 $c_2 = 0$ 时才能成立。

   因此函数线性无关。

   答案：线性无关

4. **题目：** $0, e^x$

   解答：考虑线性组合 $c_1 \cdot 0 + c_2e^x = 0$。

   定义区间：全体实数。

A2201036

取 $c_1 = 1, c_2 = 0$，则等式成立且 c_1, c_2 不全为零。

因此函数线性相关。

说明：任何函数与零函数都是线性相关的。

答案：线性相关

2. 证明 $y_1 = e^{-x}$ 和 $y_2 = e^{3x}$ 都是 $y'' - 2y' - 3y = 0$ 的解，并求出该方程的通解

解答：

首先验证 $y_1 = e^{-x}$ 是解：

计算导数：$y_1' = -e^{-x}$, $y_1'' = e^{-x}$

代入方程：

$$y_1'' - 2y_1' - 3y_1 = e^{-x} - 2(-e^{-x}) - 3e^{-x} = e^{-x} + 2e^{-x} - 3e^{-x} = 0$$

满足方程，故 y_1 是解。

验证 $y_2 = e^{3x}$ 是解：

计算导数：$y_2' = 3e^{3x}$, $y_2'' = 9e^{3x}$

代入方程：

$$y_2'' - 2y_2' - 3y_2 = 9e^{3x} - 2(3e^{3x}) - 3e^{3x} = 9e^{3x} - 6e^{3x} - 3e^{3x} = 0$$

满足方程，故 y_2 是解。

求通解：

方程是二阶线性齐次微分方程。特征方程为：

$$r^2 - 2r - 3 = 0 \Rightarrow (r-3)(r+1) = 0 \Rightarrow r = 3, -1$$

特征根为 $r_1 = 3, r_2 = -1$，对应线性无关解 e^{3x} 和 e^{-x}。

因此通解为：

$$y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{3x}$$

其中 C_1, C_2 为任意常数。

答案：验证通过，通解为 $y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{3x}$

3. 已知方程 $y'' - \frac{1}{x}y' = 0$ 的两个特解分别为 $y = 1$ 和 $y = x^2$，求方程 $y'' - \frac{1}{x}y' = x$ 的通解

解答：

A2201036

首先验证 $y=1$ 是齐次方程的解：

$$y'=0,\quad y''=0\Rightarrow y''-\frac{1}{x}y'=0-0=0$$

满足方程。

验证 $y=x^2$ 是齐次方程的解：

$$y'=2x,\quad y''=2\Rightarrow y''-\frac{1}{x}y'=2-\frac{1}{x}\cdot 2x=2-2=0$$

满足方程。

齐次方程的通解为：

$$y_h=C_1\cdot 1+C_2x^2=C_1+C_2x^2$$

现在求非齐次方程 $y''-\frac{1}{x}y'=x$ 的一个特解。

使用常数变易法。设特解形式为：

$$y_p=u_1(x)\cdot 1+u_2(x)\cdot x^2$$

其中 $u_1(x),u_2(x)$ 待定。

常数变易法方程组：

$$\begin{cases}u_1'\cdot 1+u_2'\cdot x^2=0\\ u_1'\cdot 0+u_2'\cdot 2x=x\end{cases}$$

解方程组：由第二式：$2xu_2'=x\Rightarrow u_2'=\frac{1}{2}$

代入第一式：$u_1'+\frac{1}{2}x^2=0\Rightarrow u_1'=-\frac{1}{2}x^2$

积分得：

$$u_1=-\frac{1}{2}\int x^2dx=-\frac{1}{6}x^3+C_3$$

$$u_2=\int\frac{1}{2}dx=\frac{1}{2}x+C_4$$

取特解（忽略常数项）：

$$y_p=u_1\cdot 1+u_2\cdot x^2=\left(-\frac{1}{6}x^3\right)\cdot 1+\left(\frac{1}{2}x\right)\cdot x^2=-\frac{1}{6}x^3+\frac{1}{2}x^3=\frac{1}{3}x^3$$

因此非齐次方程的通解为：

$$y=y_h+y_p=C_1+C_2x^2+\frac{1}{3}x^3$$

定义域说明：方程在 $x=0$ 处有奇点，解在 $x>0$ 或 $x<0$ 的区间内成立。

答案：通解为 $y=C_1+C_2x^2+\frac{1}{3}x^3$

2212201036

4. 已知方程 $y''-y=0$ 的一个特解为 $y=e^x$，求方程 $y''-y=\cos x$ 的通解

解答：

已知齐次方程 $y''-y=0$ 的一个特解 $y_1=e^x$。

齐次方程的特征方程为：

$$r^2-1=0 \Rightarrow r=\pm 1$$

所以另一个线性无关特解为 $y_2=e^{-x}$。

齐次通解为：

$$y_h=C_1e^x+C_2e^{-x}$$

现在求非齐次方程 $y''-y=\cos x$ 的一个特解。

非齐次项为 $\cos x$，使用待定系数法。由于 $\cos x$ 不是齐次解（特征根为 ± 1，不是 $\pm i$），设特解形式为：

$$y_p=A\cos x+B\sin x$$

计算导数：

$$y_p'=-A\sin x+B\cos x$$

$$y_p''=-A\cos x-B\sin x$$

代入方程：

$$y_p''-y_p=(-A\cos x-B\sin x)-(A\cos x+B\sin x)=-2A\cos x-2B\sin x$$

令其等于 $\cos x$：

$$-2A\cos x-2B\sin x=\cos x$$

比较系数：

$$-2A=1 \Rightarrow A=-\frac{1}{2}$$

$$-2B=0 \Rightarrow B=0$$

所以特解为：

$$y_p=-\frac{1}{2}\cos x$$

非齐次方程的通解为：

$$y=y_h+y_p=C_1e^x+C_2e^{-x}-\frac{1}{2}\cos x$$

答案：通解为 $y=C_1e^x+C_2e^{-x}-\frac{1}{2}\cos x$

A2420106

习题 7.5 解答

1. 证明题

证明 $y = C_1e^x + C_2e^{-x} - 2(\cos x + x\sin x)$ 是方程 $y'' - y = 4x\sin x$ 的通解。

证明：首先计算 y 的一阶和二阶导数：

$$\begin{aligned} y &= C_1e^x + C_2e^{-x} - 2(\cos x + x\sin x) \\ y' &= C_1e^x - C_2e^{-x} - 2(-\sin x + \sin x + x\cos x) = C_1e^x - C_2e^{-x} - 2x\cos x \\ y'' &= C_1e^x + C_2e^{-x} - 2(\cos x - x\sin x) \end{aligned}$$

代入原方程：

$$\begin{aligned} y'' - y &= [C_1e^x + C_2e^{-x} - 2(\cos x - x\sin x)] - [C_1e^x + C_2e^{-x} - 2(\cos x + x\sin x)] \\ &= -2\cos x + 2x\sin x + 2\cos x - 2x\sin x = 4x\sin x \end{aligned}$$

因此，给定的函数满足原方程，且含有两个任意常数，故为通解。

2. 求下列微分方程的通解

(1) $y'' - y' + y = 0$

解：特征方程：$r^2 - r + 1 = 0$，解得 $r = \frac{1 \pm i\sqrt{3}}{2}$。

通解：$y = e^{x/2}\left(C_1\cos\frac{\sqrt{3}}{2}x + C_2\sin\frac{\sqrt{3}}{2}x\right)$

(2) $y'' + 2y' - 3y = 0$

解：特征方程：$r^2 + 2r - 3 = 0$，解得 $r = 1, -3$。

通解：$y = C_1e^x + C_2e^{-3x}$

(3) $y'' - 8y' + 16y = 0$

解：特征方程：$r^2 - 8r + 16 = 0$，解得 $r = 4$（二重根）。

通解：$y = (C_1 + C_2x)e^{4x}$

(4) $y'' + y = 0$

解：特征方程：$r^2 + 1 = 0$，解得 $r = \pm i$。

通解：$y = C_1\cos x + C_2\sin x$

(5) $y'' - y = \cos x$

解：对应齐次方程通解：$y_h = C_1e^x + C_2e^{-x}$

设特解形式：$y_p = A\cos x + B\sin x$，代入原方程解得 $A = -\frac{1}{2}, B = 0$。

通解：$y = C_1e^x + C_2e^{-x} - \frac{1}{2}\cos x$

(6) $y'' + 4y' + 4y = e^{-2x}$

解：特征方程：$r^2 + 4r + 4 = 0$，解得 $r = -2$（二重根）。

齐次通解：$y_h = (C_1 + C_2x)e^{-2x}$

设特解形式：$y_p = Ax^2e^{-2x}$，代入解得 $A = \frac{1}{2}$。

通解：$y = (C_1 + C_2x)e^{-2x} + \frac{1}{2}x^2e^{-2x}$

A2220136

(7) $y''+2y'+2y=2e^{-x}\sin x$

解：特征方程：$r^2+2r+2=0$，解得 $r=-1\pm i$。

齐次通解：$y_h=e^{-x}(C_1\cos x+C_2\sin x)$

设特解形式：$y_p=xe^{-x}(A\cos x+B\sin x)$，代入解得 $A=0,B=1$。

通解：$y=e^{-x}(C_1\cos x+C_2\sin x)+xe^{-x}\sin x$

(8) $y''-5y'+6y=x^2e^x-xe^{3x}$

解：特征方程 $r^2-5r+6=0$，得 $r=2,3$，故齐次通解

$$y_h=C_1e^{2x}+C_2e^{3x}.$$

对 x^2e^x 取特解 $y_{p1}=e^xP_2(x)$，代入得

$$(D^2-3D+2)P_2=x^2\ \Rightarrow\ P_2(x)=\tfrac{1}{2}x^2+\tfrac{3}{2}x+\tfrac{7}{4}.$$

对 $-xe^{3x}$ 取特解 $y_{p2}=e^{3x}Q_2(x)$，有

$$(D^2+D)Q_2=-x\ \Rightarrow\ Q_2(x)=-\tfrac{1}{2}x^2+x.$$

于是

$$\boxed{y=C_1e^{2x}+C_2e^{3x}+\Big(\tfrac{1}{2}x^2+\tfrac{3}{2}x+\tfrac{7}{4}\Big)e^x+\Big(-\tfrac{1}{2}x^2+x\Big)e^{3x}}.$$

(9) $x^2y''+4xy'+2y=0\ (x>0)$

解：欧拉方程，令 $x=e^t$，则方程化为：$\frac{d^2y}{dt^2}+3\frac{dy}{dt}+2y=0$

特征方程：$r^2+3r+2=0$，解得 $r=-1,-2$。

通解：$y=C_1e^{-t}+C_2e^{-2t}=\frac{C_1}{x}+\frac{C_2}{x^2}$

(10) $x^3y'''+x^2y''-4xy'=3x^2$

解：令 $x=e^t$，记 $Y(t)=y(e^t)$，则

$$Y'''-2Y''-3Y'=3e^{2t}.$$

齐次特征方程 $r(r-3)(r+1)=0$，故

$$Y_h=C_1+C_2e^{3t}+C_3e^{-t}.$$

取特解 $Y_p=Ae^{2t}$，代入得 $(-6)A=3\Rightarrow A=-\frac{1}{2}$。还原到 x：

$$\boxed{y(x)=C_1+C_2x^3+C_3x^{-1}-\tfrac{1}{2}x^2}.$$

3. 求下列微分方程在初始条件下的特解

(1) $y''+3y'+2y=\sin x$，$y(0)=0$，$y'(0)=0$

解：齐次通解：$y_h=C_1e^{-x}+C_2e^{-2x}$

设特解：$y_p=A\cos x+B\sin x$，代入解得 $A=-\frac{3}{10},B=\frac{1}{10}$

通解：$y=C_1e^{-x}+C_2e^{-2x}-\frac{3}{10}\cos x+\frac{1}{10}\sin x$

代入初值：$\begin{cases}y(0)=C_1+C_2-\frac{3}{10}=0\\ y'(0)=-C_1-2C_2+\frac{1}{10}=0\end{cases}$ 解得 $C_1=\frac{1}{2},C_2=-\frac{1}{5}$

特解：$y=\frac{1}{2}e^{-x}-\frac{1}{5}e^{-2x}-\frac{3}{10}\cos x+\frac{1}{10}\sin x$

(2) $y''+2y'+2y=xe^{-x}$，$y(0)=0$，$y'(0)=0$

解：齐次通解 $y_h=e^{-x}(C_1\cos x+C_2\sin x)$。令 $y=e^{-x}u$，则

$$y''+2y'+2y=e^{-x}(u''+u)=xe^{-x}\ \Rightarrow\ u''+u=x.$$

取 $u=Ax+B$ 可得 $A=1,B=0$，故 $y_p=xe^{-x}$。通解

$$y=e^{-x}(C_1\cos x+C_2\sin x)+xe^{-x}.$$

代入初值：

$$\begin{cases}y(0)=C_1=0,\\ y'(0)=-C_1+C_2+1=0\ \Rightarrow\ C_2=-1,\end{cases}$$

从而

$$\boxed{y=e^{-x}\big(x-\sin x\big)}.$$

4. 设二阶常系数线性微分方程 $y''+ay'+by=ce^{x}$ 的一个特解为 $y=e^{-3x}+\left(1+\frac{x}{4}\right)e^{x}$，试确定 a,b,c，并求该方程的通解

解：将特解代入方程：

$$y=e^{-3x}+\left(1+\frac{x}{4}\right)e^{x}$$
$$y'=-3e^{-3x}+\left(\frac{5}{4}+\frac{x}{4}\right)e^{x}$$
$$y''=9e^{-3x}+\left(\frac{6}{4}+\frac{x}{4}\right)e^{x}$$

代入 $y''+ay'+by=ce^x$：左边 $=[9e^{-3x}+(\frac{3}{2}+\frac{x}{4})e^x]+a[-3e^{-3x}+(\frac{5}{4}+\frac{x}{4})e^x]+b[e^{-3x}+(1+\frac{x}{4})e^x]$
按 e^{-3x} 和 e^x 分类：e^{-3x} 系数：$9-3a+b=0$ e^x 系数：$\frac{3}{2}+\frac{5}{4}a+b=c$ xe^x 系数：$\frac{1}{4}+\frac{1}{4}a+\frac{1}{4}b=0$
由第三式得：$1+a+b=0$ 即 $b=-1-a$
代入第一式：$9-3a-1-a=0\quad 8-4a=0\quad a=2$ 则 $b=-3$
代入第二式：$\frac{3}{2}+\frac{5}{2}-3=c\quad 4-3=c\quad c=1$
方程为：$y''+2y'-3y=e^x$
齐次通解：特征方程 $r^2+2r-3=0$，解得 $r=1,-3$ $y_h=C_1e^x+C_2e^{-3x}$
已知特解：$y_p=e^{-3x}+(1+\frac{x}{4})e^x$
通解：$y=C_1e^x+C_2e^{-3x}+e^{-3x}+(1+\frac{x}{4})e^x=(C_1+1+\frac{x}{4})e^x+(C_2+1)e^{-3x}$
令 $D_1=C_1+1$, $D_2=C_2+1$，则通解为：$y=\left(D_1+\frac{x}{4}\right)e^x+D_2e^{-3x}$

习题 7.6 解答

1. 铀衰变问题

题目：设放射性元素铀的衰变速度与当时未衰变的铀原子的含量 M 成正比。已知 $t=0$ 时铀的含量为 M_0，求在衰变过程中铀含量 M 与时间 t 的函数关系。

解答：根据题意，衰变速度与含量成正比，即

$$\frac{dM}{dt} = -kM,$$

其中 $k>0$ 为衰变常数。这是一个一阶线性齐次微分方程。

分离变量：

$$\frac{dM}{M} = -k\,dt.$$

积分得：

$$\ln|M| = -kt + C,$$

其中 C 为积分常数。所以

$$M = e^{-kt+C} = e^{C}e^{-kt}.$$

由初始条件 $t=0$ 时 $M=M_0$，得 $e^C = M_0$。因此

$$M(t) = M_0 e^{-kt}.$$

这就是铀含量随时间变化的指数衰变规律。

答案： $M(t) = M_0 e^{-kt}$

2. RL 电路问题

题目：设有一个由电阻 $R=10\,\Omega$，电感 $L=2\,\mathrm{H}$ 和电源电压 $E=20\sin 5t\,\mathrm{V}$ 串联组成的电路。开关 S 合上后，电路中有电流通过。求电流 I 与时间 t 的关系。

解答：根据基尔霍夫电压定律，电路方程为

$$L\frac{dI}{dt} + RI = E.$$

代入数值 $L=2$, $R=10$, $E=20\sin 5t$，得

$$2\frac{dI}{dt} + 10I = 20\sin 5t.$$

化简为：

$$\frac{dI}{dt} + 5I = 10\sin 5t.$$

这是一阶线性非齐次微分方程。先解齐次方程：

$$\frac{dI}{dt} + 5I = 0.$$

齐次通解为：

$$I_h = Ae^{-5t}.$$

求特解。非齐次项为 $10\sin 5t$，设特解形式为：

$$I_p = B\cos 5t + C\sin 5t.$$

代入方程：

$$\frac{dI_p}{dt} = -5B\sin 5t + 5C\cos 5t,$$

$$-5B\sin 5t + 5C\cos 5t + 5(B\cos 5t + C\sin 5t) = 10\sin 5t.$$

整理得：

$$(-5B + 5C)\sin 5t + (5C + 5B)\cos 5t = 10\sin 5t.$$

比较系数：

$$-5B + 5C = 10, \quad 5B + 5C = 0.$$

解方程组：由第二式得 $B = -C$，代入第一式：

$$-5(-C) + 5C = 10 \Rightarrow 5C + 5C = 10 \Rightarrow 10C = 10 \Rightarrow C = 1, \quad B = -1.$$

所以特解为：

$$I_p = -\cos 5t + \sin 5t.$$

通解为：

$$I(t) = I_h + I_p = Ae^{-5t} + \sin 5t - \cos 5t.$$

通常开关合上时电流为零，即初始条件 $I(0) = 0$。代入：

$$I(0) = Ae^0 + \sin 0 - \cos 0 = A - 1 = 0 \Rightarrow A = 1.$$

因此特解为：

$$I(t) = e^{-5t} + \sin 5t - \cos 5t.$$

答案： $I(t) = e^{-5t} + \sin 5t - \cos 5t$

3. 鱼雷轨迹问题

题目： 位于点 $P_0(l, 0)$ 的军舰向位于原点的目标发射制导鱼雷并始终对准目标。设目标始终以速度 a 沿 y 轴正方向运动，鱼雷的速度为 b，求鱼雷轨迹的曲线方程。若设 $l = 1$ 海里，$b = 5a$ 海里/秒，问目标行驶多远经多少时间将被鱼雷击中？

解答： 设鱼雷位置为 (x, y)，目标位置为 $(0, at)$。由“始终对准目标”得切线斜率

$$\frac{dy}{dx} = \frac{at - y}{0 - x} = \frac{y - at}{x}. \tag{1}$$

由此 $at = y - xy'$. 对 x 求导得

$$a\,\frac{dt}{dx} = y' - \big(y' + xy''\big) = -xy''. \tag{2}$$

又因鱼雷速率恒为 b，弧长满足 $ds = b\,dt$，而 $ds = \sqrt{1+(y')^2}\,|dx|$。由于 x 从 l 单调减至 0（$dx < 0$），故

$$\frac{dt}{dx} = -\frac{1}{b}\sqrt{1+(y')^2}. \tag{3}$$

联立 (2)(3) 得

$$\frac{x}{a}\,y'' = \frac{1}{b}\sqrt{1+(y')^2}.$$

令 $p = y'$，则

$$\frac{dp}{\sqrt{1+p^2}} = \frac{a}{b}\frac{dx}{x}. \tag{4}$$

积分并用初值 $p(l) = 0$（初发时连线水平）：

$$\operatorname{arsinh} p = \frac{a}{b}\ln\frac{x}{l} \quad\Rightarrow\quad p = \frac{1}{2}\left[\left(\frac{x}{l}\right)^{\frac{a}{b}} - \left(\frac{l}{x}\right)^{\frac{a}{b}}\right]. \tag{5}$$

于是

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2}\left[\left(\frac{x}{l}\right)^{m} - \left(\frac{l}{x}\right)^{m}\right], \qquad m = \frac{a}{b}.$$

积分得轨迹（$m \neq 1$）：

$$y(x) = \frac{1}{2}\left[\frac{x^{1+m}}{l^m(1+m)} - \frac{l^m\,x^{1-m}}{1-m}\right] + C,$$

由 $y(l) = 0$ 得

$$C = \frac{lm}{1-m^2},$$

故

$$\boxed{y(x) = \frac{x^{1+m}}{2\,l^m(1+m)} - \frac{l^m\,x^{1-m}}{2(1-m)} + \frac{lm}{1-m^2}}, \qquad 0 < x \le l. \tag{6}$$

数值情形：取 $l = 1$，$b = 5a$，则 $m = \frac{a}{b} = \frac{1}{5}$。由 (6)

$$\boxed{y(x) = \frac{5}{12}x^{6/5} - \frac{5}{8}x^{4/5} + \frac{5}{24}}.$$

击中时 $x = 0$，故目标的纵坐标（亦为目标路程）为

$$y(0) = \frac{5}{24}\ \text{海里}, \qquad t = \frac{y(0)}{a} = \boxed{\frac{5}{24a}}\ \text{秒}.$$

（此时 $y' > 0$ 关于 t，但 $y' < 0$ 关于 x；因为 $dx/dt < 0$，故 $dy/dt = y'\,dx/dt > 0$，与目标向上运动一致。）

复习题 7 解答

1. 求下列微分方程的通解或在给定条件下的特解

1. **题目：** $y' = \frac{x+1}{y^4+1}$

   解答：分离变量法。

   $$(y^4+1)dy = (x+1)dx$$

   积分：

   $$\int (y^4+1)dy = \int (x+1)dx$$

   $$\frac{y^5}{5} + y = \frac{x^2}{2} + x + C$$

   答案：$\frac{y^5}{5} + y = \frac{x^2}{2} + x + C$

2. **题目：** $\dfrac{dy}{dx} = y^2 - 2y + 2$

   解答：完全平方：

   $$y^2 - 2y + 2 = (y-1)^2 + 1.$$

   分离变量：

   $$\frac{dy}{(y-1)^2+1} = dx.$$

   两边积分得

   $$\arctan(y-1) = x + C,$$

   因此

   $$y = 1 + \tan(x + C).$$

   注意：$y \equiv 1$ 代入原方程不成立（右端为 $1 \neq 0$），不是解。

3. **题目：** $\tan x \frac{dy}{dx} = 1 + y$

   解答：分离变量法。

   $$\frac{dy}{1+y} = \frac{dx}{\tan x} = \cot x dx$$

   积分：

   $$\ln|1+y| = \ln|\sin x| + C$$

   $$1 + y = C\sin x$$

   答案：$y = C\sin x - 1$

4. **题目：** $x^2 dy = (1 - y^2 + x^2 - x^2y^2)dx$

   解答：整理方程：

   $$x^2 dy = [1 - y^2 + x^2(1-y^2)]dx$$

$$x^2dy = (1-y^2)(1+x^2)dx$$

分离变量：

$$\frac{dy}{1-y^2} = \frac{1+x^2}{x^2}dx = \left(\frac{1}{x^2}+1\right)dx$$

积分：

$$\int \frac{dy}{1-y^2} = \int \left(\frac{1}{x^2}+1\right)dx$$

$$\frac{1}{2}\ln\left|\frac{1+y}{1-y}\right| = -\frac{1}{x}+x+C$$

答案：$\frac{1}{2}\ln\left|\frac{1+y}{1-y}\right| = x-\frac{1}{x}+C$

5. **题目：** $y' + \sin\frac{x+y}{2} = \sin\frac{x-y}{2}$

解答：利用三角恒等式：

$$\sin\frac{x+y}{2} - \sin\frac{x-y}{2} = 2\cos\frac{x}{2}\sin\frac{y}{2}$$

方程化为：

$$y' = -2\cos\frac{x}{2}\sin\frac{y}{2}$$

分离变量：

$$\frac{dy}{\sin\frac{y}{2}} = -2\cos\frac{x}{2}dx$$

积分：

$$\int \csc\frac{y}{2}dy = -2\int \cos\frac{x}{2}dx$$

$$2\ln\left|\tan\frac{y}{4}\right| = -4\sin\frac{x}{2}+C$$

答案：$\ln\left|\tan\frac{y}{4}\right| = -2\sin\frac{x}{2}+C$

6. **题目：** $y'\sin y\cos x + \cos y\sin x = 0$

解答：方程可写为：

$$\frac{dy}{dx}\sin y\cos x = -\cos y\sin x$$

分离变量：

$$\frac{\sin y}{\cos y}dy = -\frac{\sin x}{\cos x}dx$$

$$\tan y dy = -\tan x dx$$

积分：

$$\int \tan y dy = -\int \tan x dx$$

$$-\ln|\cos y| = \ln|\cos x| + C$$

$$\ln|\cos y| = -\ln|\cos x| + C$$

$$\cos y = \frac{C}{\cos x}$$

答案：$\cos x\cos y = C$

A220103

7. **题目：** $(1+e^x)yy' = e^x,\ y(0)=1$

解答：分离变量：

$$ydy = \frac{e^x}{1+e^x}dx$$

积分：

$$\int ydy = \int \frac{e^x}{1+e^x}dx$$

$$\frac{y^2}{2} = \ln(1+e^x) + C$$

由 $y(0)=1$：

$$\frac{1}{2} = \ln(1+1) + C = \ln 2 + C$$

$$C = \frac{1}{2} - \ln 2$$

所以：

$$\frac{y^2}{2} = \ln(1+e^x) + \frac{1}{2} - \ln 2$$

$$y^2 = 2\ln(1+e^x) + 1 - 2\ln 2$$

答案：$y^2 = 1 + 2\ln\frac{1+e^x}{2}$

8. **题目：** $\cot y\,dx + \cot x\,dy = 0, \quad y(0)=0$

解答：若在可定义区间（$\sin x \neq 0,\ \sin y \neq 0$）变形得

$$\tan x\,dx = -\tan y\,dy,$$

两边积分：

$$-\ln|\cos x| = \ln|\cos y| + C$$

即

$$\ln|\cos x\cos y| = C \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\cos x\cos y = C}.$$

注：方程在 $x=0$ 或 $y=0$ 处含 cot 的项无定义，故给出的初值 $(0,0)$ 是方程的奇点——以常规存在唯一性理论不能直接在该点建立初值问题。如果仅作解析延拓并形式代入，可取 $C=1$（因为 $\cos 0\cos 0 = 1$），但应在文中注明初值点属于奇点，初值问题的合法性需特别说明。

9. **题目：** $xe^x dx + (y^5-1)dy = 0,\ y(0)=0$

解答：分离变量：

$$xe^x dx = -(y^5-1)dy = (1-y^5)dy$$

积分：

$$\int xe^x dx = \int (1-y^5)dy$$

A2420036

$$xe^x - e^x = y - \frac{y^6}{6} + C$$

由 $y(0) = 0$：

$$0 - 1 = 0 - 0 + C \Rightarrow C = -1$$

答案：$xe^x - e^x = y - \frac{y^6}{6} - 1$

10. **题目：** $y' = y + 1,\ y(3) = -1$

解答： 一阶线性方程。

$$y' - y = 1$$

积分因子：e^{-x}

$$(e^{-x}y)' = e^{-x}$$

积分：

$$e^{-x}y = -e^{-x} + C$$

$$y = -1 + Ce^x$$

由 $y(3) = -1$：

$$-1 = -1 + Ce^3 \Rightarrow C = 0$$

答案：$y = -1$

2. 求下列微分方程的通解或在给定初值条件下的特解

1. **题目：** $y' = \frac{2xy}{x^2 - y^2}$

解答： 齐次方程。令 $y = vx$，则 $y' = v + xv'$

$$v + xv' = \frac{2x(vx)}{x^2 - (vx)^2} = \frac{2v}{1 - v^2}$$

$$xv' = \frac{2v}{1 - v^2} - v = \frac{2v - v(1 - v^2)}{1 - v^2} = \frac{v + v^3}{1 - v^2}$$

分离变量：

$$\frac{1 - v^2}{v(1 + v^2)}dv = \frac{dx}{x}$$

部分分式：

$$\frac{1 - v^2}{v(1 + v^2)} = \frac{1}{v} - \frac{2v}{1 + v^2}$$

$$\int \left(\frac{1}{v} - \frac{2v}{1 + v^2}\right) dv = \int \frac{dx}{x}$$

$$\ln|v| - \ln(1 + v^2) = \ln|x| + C$$

$$\ln\left|\frac{v}{1 + v^2}\right| = \ln|x| + C$$

A2201036

$$\frac{v}{1+v^2} = Cx$$

代回 $v = \frac{y}{x}$：

$$\frac{y/x}{1+(y/x)^2} = Cx \implies \frac{y}{x^2+y^2} = C$$

答案：$x^2 + y^2 = Cy$

2. **题目：** $y' = \frac{2y^4+x^4}{xy^3}$

解答：齐次方程。令 $y = vx$，则 $y' = v + xv'$

$$v + xv' = \frac{2(vx)^4 + x^4}{x \cdot (vx)^3} = \frac{2v^4+1}{v^3}$$

$$xv' = \frac{2v^4+1}{v^3} - v = \frac{v^4+1}{v^3}$$

分离变量：

$$\frac{v^3}{v^4+1}dv = \frac{dx}{x}$$

积分：

$$\int \frac{v^3}{v^4+1}dv = \int \frac{dx}{x}$$

令 $u = v^4 + 1$，则 $du = 4v^3dv$：

$$\frac{1}{4}\ln|u| = \ln|x| + C \implies \ln(v^4+1) = 4\ln|x| + C$$

$$v^4 + 1 = Cx^4$$

代回 $v = \frac{y}{x}$：

$$\left(\frac{y}{x}\right)^4 + 1 = Cx^4 \implies y^4 + x^4 = Cx^8$$

答案：$x^4 + y^4 = Cx^8$

3. **题目：** $y' = \frac{y}{x+\sqrt{xy}}$

解答：齐次方程。令 $y = vx$，则 $y' = v + xv'$

$$v + xv' = \frac{vx}{x + \sqrt{x \cdot vx}} = \frac{v}{1+\sqrt{v}}$$

$$xv' = \frac{v}{1+\sqrt{v}} - v = \frac{-v^{3/2}}{1+\sqrt{v}}$$

分离变量：

$$\frac{1+\sqrt{v}}{v^{3/2}}dv = -\frac{dx}{x}$$

即：

$$\int (v^{-3/2} + v^{-1})dv = -\int \frac{dx}{x}$$

A2401056

积分：

$$-2v^{-1/2} + \ln|v| = -\ln|x| + C$$

代回 $v = \frac{y}{x}$：

$$-2\sqrt{\frac{x}{y}} + \ln\left|\frac{y}{x}\right| = -\ln|x| + C$$

$$-2\sqrt{\frac{x}{y}} + \ln|y| = C$$

答案：$\ln y - 2\sqrt{\frac{x}{y}} = C$

4. **题目：** $y' = \frac{x^4+3x^2y^2+y^4}{x^3y}$

解答： 齐次方程。令 $y = vx$，则 $y' = v + xv'$

$$v + xv' = \frac{x^4 + 3x^2(vx)^2 + (vx)^4}{x^3 \cdot vx} = \frac{1 + 3v^2 + v^4}{v}$$

$$xv' = \frac{1 + 3v^2 + v^4}{v} - v = \frac{(1+v^2)^2}{v}$$

分离变量：

$$\frac{v}{(1+v^2)^2}dv = \frac{dx}{x}$$

积分：令 $u = 1 + v^2$，则 $du = 2vdv$：

$$\int \frac{v}{u^2} \cdot \frac{du}{2} = \frac{1}{2}\int u^{-2}du = -\frac{1}{2(1+v^2)} + C$$

$$-\frac{1}{2(1+v^2)} = \ln|x| + C$$

代回 $v = \frac{y}{x}$：

$$-\frac{1}{2(1+(y/x)^2)} = \ln|x| + C \implies -\frac{x^2}{2(x^2+y^2)} = \ln|x| + C$$

答案：$\frac{x^2}{x^2+y^2} + 2\ln|x| = C$

5. **题目：** $(x + y\cos\frac{y}{x})dx - x\cos\frac{y}{x}dy = 0$

解答： 齐次方程。令 $y = vx$，则 $dy = vdx + xdv$

$$(x + vx\cos v)dx - x\cos v(vdx + xdv) = 0$$

整理得：

$$xdx - x^2\cos v dv = 0$$

分离变量：

$$\frac{dx}{x} = \cos v dv$$

积分：

$$\int \frac{dx}{x} = \int \cos v dv \implies \ln|x| = \sin v + C$$

代回 $v = \frac{y}{x}$：

$$\ln|x| = \sin\left(\frac{y}{x}\right) + C$$

答案：$\sin\left(\frac{y}{x}\right) = \ln|x| + C$

6. **题目：** $(x - 2y - 5)dx + (2x - y - 4)dy = 0$

解答： 非齐次方程。令 $x = X + h$，$y = Y + k$，代入方程：

$$(X + h - 2(Y + k) - 5)dX + (2(X + h) - (Y + k) - 4)dY = 0$$

令常数项为零：

$$h - 2k - 5 = 0, \quad 2h - k - 4 = 0$$

解得 $h = 1$，$k = -2$。方程变为：

$$(X - 2Y)dX + (2X - Y)dY = 0$$

齐次方程。令 $Y = vX$，则 $dY = vdX + Xdv$

$$(X - 2vX)dX + (2X - vX)(vdX + Xdv) = 0$$

整理得：

$$(1 - v^2)dX + (2 - v)Xdv = 0$$

分离变量：

$$\frac{dX}{X} = -\frac{2 - v}{1 - v^2}dv$$

部分分式分解：

$$\frac{2 - v}{1 - v^2} = \frac{1/2}{1 - v} + \frac{3/2}{1 + v}$$

积分：

$$\int \frac{dX}{X} = -\int \left(\frac{1/2}{1 - v} + \frac{3/2}{1 + v}\right) dv$$

$$\ln|X| = -\frac{1}{2}\ln|1 - v| - \frac{3}{2}\ln|1 + v| + C$$

$$X = C(1 - v)^{-1/2}(1 + v)^{-3/2}$$

代回 $v = \frac{Y}{X}$，$X = x - 1$，$Y = y + 2$：

$$x - 1 = C\left(\frac{x - y - 3}{x - 1}\right)^{-1/2}\left(\frac{x + y + 1}{x - 1}\right)^{-3/2}$$

整理得：

$$(x - y - 3)(x + y + 1)^3 = C(x - 1)^2$$

答案：$(x - y - 3)(x + y + 1)^3 = C(x - 1)^2$

A2120036

7. **题目：** $(x^2+2xy-y^2)dx+(y^2+2xy-x^2)dy=0$，$y(1)=1$

解答： 齐次方程。令 $y=vx$，则 $dy=vdx+xdv$

$$(x^2+2x\cdot vx-(vx)^2)dx+((vx)^2+2x\cdot vx-x^2)(vdx+xdv)=0$$

整理得：

$$(1+v+v^2+v^3)dx+(v^2+2v-1)xdv=0$$

分离变量：

$$\frac{dx}{x}=-\frac{v^2+2v-1}{(1+v)(1+v^2)}dv$$

部分分式分解：

$$\frac{v^2+2v-1}{(1+v)(1+v^2)}=\frac{-1}{1+v}+\frac{2v}{1+v^2}$$

积分：

$$\int\frac{dx}{x}=-\int\left(\frac{-1}{1+v}+\frac{2v}{1+v^2}\right)dv=\int\frac{1}{1+v}dv-\int\frac{2v}{1+v^2}dv$$

$$\ln|x|=\ln|1+v|-\ln(1+v^2)+C$$

$$x=C\frac{1+v}{1+v^2}$$

代回 $v=\frac{y}{x}$：

$$x=C\frac{1+\frac{y}{x}}{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2}=C\frac{x+y}{x^2+y^2}$$

即：

$$x^2+y^2=C(x+y)$$

代入初始条件 $y(1)=1$：

$$1^2+1^2=C(1+1)\implies 2=2C\implies C=1$$

答案：$x^2+y^2=x+y$

8. **题目：** $xyy'=x^2+y^2$，$y(1)=2$

解答： 方程写为：

$$y'=\frac{x^2+y^2}{xy}$$

齐次方程。令 $y=vx$，则 $y'=v+xv'$

$$v+xv'=\frac{x^2+(vx)^2}{x\cdot vx}=\frac{1+v^2}{v}$$

$$xv'=\frac{1+v^2}{v}-v=\frac{1}{v}$$

分离变量：

$$vdv = \frac{dx}{x}$$

积分：

$$\int vdv = \int \frac{dx}{x} \implies \frac{v^2}{2} = \ln|x| + C$$

代回 $v = \frac{y}{x}$：

$$\frac{y^2}{2x^2} = \ln|x| + C \implies y^2 = 2x^2(\ln|x| + C)$$

代入初始条件 $y(1) = 2$：

$$2^2 = 2 \cdot 1^2(\ln 1 + C) \implies 4 = 2C \implies C = 2$$

答案：$y^2 = 2x^2(\ln|x| + 2)$

3. 曲线方程问题

题目：求一条曲线的方程，该曲线通过点 $(0,1)$ 且曲线上任一点处的切线垂直于此点与原点的连线。

解答：设曲线上点为 (x,y)，原点为 $(0,0)$。

原点与点 (x,y) 连线的斜率为：$\frac{y}{x}$

切线的斜率为：$\frac{dy}{dx}$

由垂直条件：$\frac{dy}{dx} \cdot \frac{y}{x} = -1$

所以微分方程为：$\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$

分离变量：$ydy = -xdx$

积分：$\frac{y^2}{2} = -\frac{x^2}{2} + C$

由点 $(0,1)$：$\frac{1}{2} = 0 + C \Rightarrow C = \frac{1}{2}$

所以曲线方程为：$\frac{y^2}{2} = -\frac{x^2}{2} + \frac{1}{2}$

即：$x^2 + y^2 = 1$

答案：$x^2 + y^2 = 1$

4. 池塘养鱼问题

题目：在某池塘内养鱼，该池塘最多能养鱼 1000 尾。在第 t 个月，鱼数 $y = y(t)$ 是 t 的函数，其变化率与鱼数 y 及 $1000 - y$ 成正比。已知在池塘内放养鱼 100 尾，3 个月后池塘内有鱼 250 尾，求放养 t 月后池塘内鱼数 $y(t)$。

解答：根据题意：$\frac{dy}{dt} = ky(1000 - y)$

这是逻辑斯蒂方程。分离变量：

$\frac{dy}{y(1000-y)} = kdt$

部分分式：$\frac{1}{y(1000-y)} = \frac{A}{y} + \frac{B}{1000-y}$

解得：$A = \frac{1}{1000}$, $B = \frac{1}{1000}$

A24201036

所以：$\frac{1}{1000}\left(\frac{1}{y}+\frac{1}{1000-y}\right)dy=kdt$

积分：$\frac{1}{1000}\left(\ln|y|-\ln|1000-y|\right)=kt+C$

即：$\ln\left|\frac{y}{1000-y}\right|=1000kt+C$

由初始条件：$t=0$ 时，$y=100$

$\ln\left|\frac{100}{900}\right|=C\Rightarrow C=\ln\frac{1}{9}$

由 $t=3$ 时，$y=250$：

$\ln\left|\frac{250}{750}\right|=1000k\cdot 3+\ln\frac{1}{9}$

$\ln\frac{1}{3}=3000k+\ln\frac{1}{9}$

$3000k=\ln\frac{1}{3}-\ln\frac{1}{9}=\ln\frac{9}{3}=\ln 3$

$k=\frac{\ln 3}{3000}$

所以：$\ln\left|\frac{y}{1000-y}\right|=1000\cdot\frac{\ln 3}{3000}t+\ln\frac{1}{9}=\frac{\ln 3}{3}t+\ln\frac{1}{9}$

$\frac{y}{1000-y}=\frac{1}{9}\cdot 3^{t/3}$

$y=(1000-y)\cdot\frac{3^{t/3}}{9}$

$y\left(1+\frac{3^{t/3}}{9}\right)=\frac{1000\cdot 3^{t/3}}{9}$

$y=\frac{1000\cdot 3^{t/3}}{9+3^{t/3}}$

答案： $y(t)=\frac{1000\cdot 3^{t/3}}{9+3^{t/3}}$

5. 求下列微分方程的通解或给定初始条件下的特解

1. **题目：** $y'-2xy=x$

   解答： 一阶线性微分方程。积分因子：$e^{\int -2xdx}=e^{-x^2}$

   $(e^{-x^2}y)'=xe^{-x^2}$

   积分：$e^{-x^2}y=\int xe^{-x^2}dx=-\frac{1}{2}e^{-x^2}+C$

   $y=-\frac{1}{2}+Ce^{x^2}$

   答案：$y=Ce^{x^2}-\frac{1}{2}$

2. **题目：** $y'+y=\sin x$

   解答： 一阶线性微分方程。积分因子：$e^{\int dx}=e^x$

   $(e^xy)'=e^x\sin x$

   积分：$e^xy=\int e^x\sin xdx=\frac{e^x}{2}(\sin x-\cos x)+C$

   $y=\frac{1}{2}(\sin x-\cos x)+Ce^{-x}$

   答案：$y=\frac{1}{2}(\sin x-\cos x)+Ce^{-x}$

3. **题目：** $y'-\frac{2}{x}y=\frac{2}{3}x^4$

   解答： 一阶线性微分方程。积分因子：$e^{\int -\frac{2}{x}dx}=e^{-2\ln x}=x^{-2}$

A2420036

$(x^{-2}y)' = x^{-2} \cdot \frac{2}{3}x^4 = \frac{2}{3}x^2$

积分：$x^{-2}y = \frac{2}{3} \cdot \frac{x^3}{3} + C = \frac{2}{9}x^3 + C$

$y = \frac{2}{9}x^5 + Cx^2$

答案：$y = \frac{2}{9}x^5 + Cx^2$

4. **题目：** $y' - \frac{3}{x^2}y = \frac{1}{x^2}$

解答：一阶线性微分方程。积分因子：$e^{\int -\frac{3}{x^2}dx} = e^{3/x}$

$(e^{3/x}y)' = e^{3/x} \cdot \frac{1}{x^2}$

积分：$e^{3/x}y = \int \frac{e^{3/x}}{x^2}dx = -\frac{1}{3}e^{3/x} + C$

$y = -\frac{1}{3} + Ce^{-3/x}$

答案：$y = Ce^{-3/x} - \frac{1}{3}$

5. **题目：** $y' + \frac{1}{x}y = \frac{\sin x}{x}$

解答：一阶线性微分方程。积分因子：$e^{\int \frac{1}{x}dx} = e^{\ln x} = x$

$(xy)' = x \cdot \frac{\sin x}{x} = \sin x$

积分：$xy = -\cos x + C$

$y = -\frac{\cos x}{x} + \frac{C}{x}$

答案：$y = \frac{C - \cos x}{x}$

6. **题目：** $y^3dx + (2xy^2 - 1)dy = 0$

解答：整理为：$y^3dx = (1 - 2xy^2)dy$

$\frac{dx}{dy} = \frac{1-2xy^2}{y^3} = \frac{1}{y^3} - \frac{2x}{y}$

即：$\frac{dx}{dy} + \frac{2}{y}x = \frac{1}{y^3}$

一阶线性微分方程。积分因子：$e^{\int \frac{2}{y}dy} = e^{2\ln y} = y^2$

$(y^2x)' = y^2 \cdot \frac{1}{y^3} = \frac{1}{y}$

积分：$y^2x = \ln|y| + C$

$x = \frac{\ln|y| + C}{y^2}$

答案：$x = \frac{\ln|y| + C}{y^2}$

7. **题目：** $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x\cos y + \sin 2y}$

解答：难以直接分离变量，考虑反转角色：$\frac{dx}{dy} = x\cos y + \sin 2y$

即：$\frac{dx}{dy} - x\cos y = \sin 2y$

一阶线性微分方程。积分因子：$e^{\int -\cos y dy} = e^{-\sin y}$

A2420103

$(e^{-\sin y}x)' = e^{-\sin y}\sin 2y = 2e^{-\sin y}\sin y\cos y$

积分：$e^{-\sin y}x = \int 2e^{-\sin y}\sin y\cos y dy$

令 $u = \sin y$, $du = \cos y dy$：

$\int 2e^{-u}udu = -2\int ude^{-u} = -2(ue^{-u} - \int e^{-u}du) = -2(ue^{-u} + e^{-u}) + C$

$= -2e^{-u}(u+1) + C$

所以：$e^{-\sin y}x = -2e^{-\sin y}(\sin y + 1) + C$

$x = -2(\sin y + 1) + Ce^{\sin y}$

答案：$x = Ce^{\sin y} - 2(\sin y + 1)$

8. **题目：** $ydx + (1+y)xdy = e^y dy$

解答：整理为：$ydx = e^y dy - (1+y)xdy$

$\frac{dx}{dy} = \frac{e^y}{y} - \frac{1+y}{y}x$

即：$\frac{dx}{dy} + \frac{1+y}{y}x = \frac{e^y}{y}$

一阶线性微分方程。积分因子：$e^{\int \frac{1+y}{y}dy} = e^{\int (1+\frac{1}{y})dy} = e^{y+\ln y} = ye^y$

$(ye^y x)' = ye^y \cdot \frac{e^y}{y} = e^{2y}$

积分：$ye^y x = \frac{1}{2}e^{2y} + C$

$x = \frac{e^{2y}}{2ye^y} + \frac{C}{ye^y} = \frac{e^y}{2y} + \frac{C}{ye^y}$

答案：$x = \frac{e^y}{2y} + \frac{C}{ye^y}$

9. **题目：** $y' - 2xy = e^{x^2}\cos x$

解答：一阶线性微分方程。积分因子：$e^{\int -2xdx} = e^{-x^2}$

$(e^{-x^2}y)' = e^{-x^2}\cdot e^{x^2}\cos x = \cos x$

积分：$e^{-x^2}y = \sin x + C$

$y = e^{x^2}(\sin x + C)$

答案：$y = e^{x^2}(\sin x + C)$

10. **题目：** $\frac{dy}{dx} + \frac{1}{3}y = \frac{1}{3}(1-2x)y^4$

解答：伯努利方程。令 $z = y^{1-4} = y^{-3}$，则 $\frac{dz}{dx} = -3y^{-4}\frac{dy}{dx}$

原方程除以 y^4：$y^{-4}\frac{dy}{dx} + \frac{1}{3}y^{-3} = \frac{1}{3}(1-2x)$

即：$-\frac{1}{3}\frac{dz}{dx} + \frac{1}{3}z = \frac{1}{3}(1-2x)$

乘以 -3：$\frac{dz}{dx} - z = 2x - 1$

一阶线性微分方程。积分因子：$e^{\int -1dx} = e^{-x}$

A24201056

$(e^{-x}z)' = e^{-x}(2x-1)$

积分：$e^{-x}z = \int e^{-x}(2x-1)dx = -e^{-x}(2x+1) + C$

$z = -(2x+1) + Ce^{x}$

代回 $z = y^{-3}$：$y^{-3} = Ce^{x} - 2x - 1$

答案：$y^{3} = \frac{1}{Ce^{x}-2x-1}$

11. **题目：** $\frac{dy}{dx} - y\tan x = \sec x,\ y(0) = 0$

解答：一阶线性微分方程。积分因子：$e^{\int -\tan x dx} = e^{\ln|\cos x|} = \cos x$

$(\cos x \cdot y)' = \cos x \cdot \sec x = 1$

积分：$\cos x \cdot y = x + C$

$y = \frac{x+C}{\cos x}$

由 $y(0) = 0$：$0 = \frac{0+C}{1} \Rightarrow C = 0$

答案：$y = \frac{x}{\cos x}$

12. **题目：** $y' + 2xy = 2x^{3},\ y(0) = 1$

解答：一阶线性微分方程。积分因子：$e^{\int 2xdx} = e^{x^{2}}$

$(e^{x^{2}}y)' = e^{x^{2}} \cdot 2x^{3}$

积分：$e^{x^{2}}y = \int 2x^{3}e^{x^{2}}dx$

令 $u = x^{2},\ du = 2xdx$：$\int ue^{u}du = (u-1)e^{u} + C = (x^{2}-1)e^{x^{2}} + C$

所以：$e^{x^{2}}y = (x^{2}-1)e^{x^{2}} + C$

$y = x^{2} - 1 + Ce^{-x^{2}}$

由 $y(0) = 1$：$1 = 0 - 1 + C \Rightarrow C = 2$

答案：$y = x^{2} - 1 + 2e^{-x^{2}}$

13. **题目：** $y' - \frac{y}{x} + \frac{\ln x}{x} = 0,\ y(1) = 1$

解答：整理为：$y' - \frac{y}{x} = -\frac{\ln x}{x}$

一阶线性微分方程。积分因子：$e^{\int -\frac{1}{x}dx} = e^{-\ln x} = \frac{1}{x}$

$(\frac{1}{x}y)' = \frac{1}{x} \cdot (-\frac{\ln x}{x}) = -\frac{\ln x}{x^{2}}$

积分：$\frac{1}{x}y = \int -\frac{\ln x}{x^{2}}dx$

令 $u = \ln x,\ dv = -\frac{1}{x^{2}}dx$，则 $du = \frac{1}{x}dx,\ v = \frac{1}{x}$

$\int -\frac{\ln x}{x^{2}}dx = \frac{\ln x}{x} - \int \frac{1}{x^{2}}dx = \frac{\ln x}{x} + \frac{1}{x} + C$

所以：$\frac{y}{x} = \frac{\ln x}{x} + \frac{1}{x} + C$

2420036

$y = \ln x + 1 + Cx$

由 $y(1) = 1$：$1 = \ln 1 + 1 + C \cdot 1 = 0 + 1 + C \Rightarrow C = 0$

答案：$y = \ln x + 1$

14. **题目：** $2xy' = y - x^3,\ y(1) = 0$

解答：整理为：$y' - \frac{1}{2x}y = -\frac{x^2}{2}$

一阶线性微分方程。积分因子：$e^{\int -\frac{1}{2x}dx} = e^{-\frac{1}{2}\ln x} = x^{-1/2}$

$(x^{-1/2}y)' = x^{-1/2} \cdot (-\frac{x^2}{2}) = -\frac{1}{2}x^{3/2}$

积分：$x^{-1/2}y = -\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5}x^{5/2} + C = -\frac{1}{5}x^{5/2} + C$

$y = -\frac{1}{5}x^3 + Cx^{1/2}$

由 $y(1) = 0$：$0 = -\frac{1}{5} + C \Rightarrow C = \frac{1}{5}$

答案：$y = \frac{1}{5}\sqrt{x} - \frac{1}{5}x^3$

6. 参数方程确定的函数求导问题

题目：设函数 $y = y(x)$ 由参数方程

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = \int_0^{t^2} \ln(1+u)du \end{cases}$$

确定，其中 $x(t)$ 是初值问题

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} - 2te^{-x} = 0 \\ x|_{t=0} = 0 \end{cases}$$

的解，求 $\frac{dy}{dx}$。

解答：先解初值问题：$\frac{dx}{dt} = 2te^{-x}$

分离变量：$e^x dx = 2tdt$

积分：$\int e^x dx = \int 2tdt$

$e^x = t^2 + C$

由 $x(0) = 0$：$e^0 = 0 + C \Rightarrow C = 1$

所以：$e^x = t^2 + 1 \Rightarrow x = \ln(t^2 + 1)$

现在求 $\frac{dy}{dx}$：

由参数方程：$y = \int_0^{t^2} \ln(1+u)du$

$\frac{dy}{dt} = \frac{d}{dt}\int_0^{t^2} \ln(1+u)du = \ln(1+t^2) \cdot 2t$（莱布尼茨公式）

$\frac{dx}{dt} = \frac{d}{dt}\ln(t^2+1) = \frac{2t}{t^2+1}$

所以：$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{2t\ln(1+t^2)}{\frac{2t}{t^2+1}} = (t^2+1)\ln(1+t^2)$

由 $x = \ln(t^2+1)$ 得 $t^2 + 1 = e^x$

A2201036

所以：$\frac{dy}{dx} = e^x \ln(e^x) = xe^x$

答案： $\frac{dy}{dx} = xe^x$

7. 细菌增长问题

题目：已知细菌增长的速度与当前数量成正比，1 小时后观测到 1000 个细菌；4 小时后有 3000 个。求：(1) 在任何时刻 t，细菌数量的近似表达式；(2) 最初有多少细菌？

解答：设细菌数量为 $N(t)$，则 $\frac{dN}{dt} = kN$

解微分方程：$N(t) = N_0 e^{kt}$

由条件：$N(1) = N_0 e^k = 1000$

$N(4) = N_0 e^{4k} = 3000$

两式相除：$\frac{N_0 e^{4k}}{N_0 e^k} = e^{3k} = \frac{3000}{1000} = 3$

所以：$e^{3k} = 3 \Rightarrow 3k = \ln 3 \Rightarrow k = \frac{\ln 3}{3}$

代入 $N_0 e^k = 1000$：$N_0 e^{\frac{\ln 3}{3}} = 1000 \Rightarrow N_0 \cdot 3^{1/3} = 1000$

$N_0 = \frac{1000}{3^{1/3}} = 1000 \cdot 3^{-1/3}$

所以：(1) $N(t) = 1000 \cdot 3^{-1/3} \cdot e^{\frac{\ln 3}{3}t} = 1000 \cdot 3^{\frac{t-1}{3}}$

(2) 最初细菌数量：$N_0 = 1000 \cdot 3^{-1/3} \approx 1000 \cdot 0.693 = 693$ 个

答案： (1) $N(t) = 1000 \cdot 3^{\frac{t-1}{3}}$ (2) 最初约有 693 个细菌

8. 飞机滑行问题

题目：某种飞机在机场降落时，为了减少滑行距离，在触地的瞬间，飞机尾部张开减速伞增大阻力，使飞机迅速减速并停下。现有一质量为 9000kg 的飞机，着陆时的水平速度为 700km/h。经测试，减速伞打开后，飞机所受的总阻力与飞机的速度成正比（比例系数为 $k = 6.0 \times 10^6$kg/h）。问从着陆算起，飞机滑行的最长距离是多少？

解答：根据牛顿第二定律：$m\frac{dv}{dt} = -kv$

分离变量：$\frac{dv}{v} = -\frac{k}{m}dt$

积分：$\ln v = -\frac{k}{m}t + C$

$v = v_0 e^{-\frac{k}{m}t}$，其中 $v_0 = 700$km/h

滑行距离：$s = \int_0^\infty v dt = \int_0^\infty v_0 e^{-\frac{k}{m}t} dt = v_0 \left[-\frac{m}{k} e^{-\frac{k}{m}t}\right]_0^\infty = v_0 \cdot \frac{m}{k}$

代入数值：$m = 9000$kg, $k = 6.0 \times 10^6$kg/h, $v_0 = 700$km/h

$s = 700 \times \frac{9000}{6.0 \times 10^6} = 700 \times \frac{9}{6000} = 700 \times 0.0015 = 1.05$km

答案：飞机滑行的最长距离是 1.05 公里

9. 求下列微分方程的通解

1. **题目：** $y'' = e^{3x} + \sin x$

   解答：直接积分两次。

第一次积分：

$$y' = \int (e^{3x} + \sin x)\, dx = \frac{1}{3}e^{3x} - \cos x + C_1$$

第二次积分：

$$y = \int \left(\frac{1}{3}e^{3x} - \cos x + C_1\right) dx = \frac{1}{9}e^{3x} - \sin x + C_1 x + C_2$$

通解为：

$$y = \frac{1}{9}e^{3x} - \sin x + C_1 x + C_2$$

2. **题目：** $y'' - y' - x = 0$

   解答：二阶线性非齐次微分方程。

   先解齐次方程：$y'' - y' = 0$

   特征方程：$r^2 - r = 0$，根 $r = 0, 1$

   齐次通解：$y_h = C_1 + C_2 e^x$

   设特解形式：$y_p = Ax^2 + Bx$

   计算导数：$y_p' = 2Ax + B$，$y_p'' = 2A$

   代入方程：

$$2A - (2Ax + B) - x = 0 \implies (-2A - 1)x + (2A - B) = 0$$

   比较系数：

$$-2A - 1 = 0 \implies A = -\frac{1}{2}, \quad 2A - B = 0 \implies B = -1$$

   特解：$y_p = -\frac{1}{2}x^2 - x$

   通解为：

$$y = y_h + y_p = C_1 + C_2 e^x - \frac{1}{2}x^2 - x$$

3. **题目：** $(1 + x^2)y'' - 2xy' = 0$

   解答：令 $p = y'$，则 $y'' = p'$，方程化为：

$$(1 + x^2)p' - 2xp = 0$$

   分离变量：

$$\frac{dp}{p} = \frac{2x}{1 + x^2}\, dx$$

   积分：

$$\ln|p| = \ln(1 + x^2) + C \implies p = C_1(1 + x^2)$$

A24201036

即 $y' = C_1(1+x^2)$，再积分：

$$y = C_1 \int (1+x^2)\,dx = C_1\left(x + \frac{x^3}{3}\right) + C_2$$

通解为：

$$y = C_1\left(x + \frac{x^3}{3}\right) + C_2$$

4. **题目：** $yy'' - (y')^2 = 0$

解答：注意到：

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{y'}{y}\right) = \frac{yy'' - (y')^2}{y^2} = 0$$

所以：

$$\frac{y'}{y} = C_1$$

分离变量：

$$\frac{dy}{y} = C_1\,dx$$

积分：

$$\ln|y| = C_1 x + C_2 \implies y = e^{C_1 x + C_2} = Ae^{Bx}$$

其中 $A = e^{C_2}$, $B = C_1$。

通解为：

$$y = Ae^{Bx}$$

5. **题目：** $y'' = (y')^2 + 1$

解答：令 $p = y'$，则 $y'' = p'$，方程化为：

$$p' = p^2 + 1$$

分离变量：

$$\frac{dp}{p^2+1} = dx$$

积分：

$$\arctan p = x + C_1 \implies p = \tan(x + C_1)$$

即 $y' = \tan(x + C_1)$，再积分：

$$y = \int \tan(x+C_1)\,dx = \int \frac{\sin(x+C_1)}{\cos(x+C_1)}\,dx = -\ln|\cos(x+C_1)| + C_2$$

通解为：

$$y = -\ln|\cos(x+C_1)| + C_2$$

A24201036

6. **题目：** $y'' + \frac{(y')^2}{1-y} = 0$

   解答： 令 $p = y'$，则 $y'' = p\frac{dp}{dy}$，方程化为：

$$p\frac{dp}{dy} + \frac{p^2}{1-y} = 0$$

   假设 $p \neq 0$，除以 p：

$$\frac{dp}{dy} = -\frac{p}{1-y}$$

   分离变量：

$$\frac{dp}{p} = -\frac{dy}{1-y}$$

   积分：

$$\ln|p| = \ln|1-y| + C_1 \implies p = C_2(1-y)$$

   即 $y' = C_2(1-y)$，分离变量：

$$\frac{dy}{1-y} = C_2\,dx$$

   积分：

$$-\ln|1-y| = C_2x + C_3 \implies 1-y = Ae^{-C_2x}$$

   其中 $A = e^{-C_3}$。

   通解为：

$$y = 1 - Ae^{Bx}$$

   其中 $B = -C_2$。

A24201036

10. 求下列微分方程的通解或在给定初始条件下的特解

1. **题目：** $y'' + 5y' + 6y = 0$

   解答： 特征方程：$r^2 + 5r + 6 = 0$，根 $r = -2, -3$

   通解：$y = C_1e^{-2x} + C_2e^{-3x}$

   答案：$y = C_1e^{-2x} + C_2e^{-3x}$

2. **题目：** $y'' - 4y' + 4y = 0$

   解答： 特征方程：$r^2 - 4r + 4 = 0$，重根 $r = 2$

   通解：$y = (C_1 + C_2x)e^{2x}$

   答案：$y = (C_1 + C_2x)e^{2x}$

3. **题目：** $y'' + 8y' + 25y = 0$

   解答：特征方程：$r^2 + 8r + 25 = 0$，根 $r = -4 \pm 3i$

   通解：$y = e^{-4x}(C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x)$

   答案：$y = e^{-4x}(C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x)$

4. **题目：** $y'' - 3y' + 4y = 0$

   解答：特征方程：$r^2 - 3r + 4 = 0$，根 $r = \frac{3 \pm i\sqrt{7}}{2}$

   通解：$y = e^{3x/2}\left(C_1 \cos \frac{\sqrt{7}}{2}x + C_2 \sin \frac{\sqrt{7}}{2}x\right)$

   答案：$y = e^{3x/2}\left(C_1 \cos \frac{\sqrt{7}}{2}x + C_2 \sin \frac{\sqrt{7}}{2}x\right)$

5. **题目：** $y'' + 4y' + 29y = 0,\ y(0) = 0,\ y'(0) = 15$

   解答：特征方程：$r^2 + 4r + 29 = 0$，根 $r = -2 \pm 5i$

   通解：$y = e^{-2x}(C_1 \cos 5x + C_2 \sin 5x)$

   由 $y(0) = 0$：$C_1 = 0$

   $y = C_2 e^{-2x} \sin 5x$

   $y' = C_2(-2e^{-2x} \sin 5x + 5e^{-2x} \cos 5x)$

   由 $y'(0) = 15$：$C_2 \cdot 5 = 15 \Rightarrow C_2 = 3$

   答案：$y = 3e^{-2x} \sin 5x$

6. **题目：** $4y'' + 4y' + y = 0,\ y(0) = 2,\ y'(0) = 0$

   解答：特征方程：$4r^2 + 4r + 1 = 0$，重根 $r = -\frac{1}{2}$

   通解：$y = (C_1 + C_2 x)e^{-x/2}$

   由 $y(0) = 2$：$C_1 = 2$

   $y' = C_2 e^{-x/2} - \frac{1}{2}(2 + C_2 x)e^{-x/2}$

   由 $y'(0) = 0$：$C_2 - 1 = 0 \Rightarrow C_2 = 1$

   答案：$y = (2 + x)e^{-x/2}$

11. 求下列非齐次线性微分方程通解或在给定初始条件下的特解

1. **题目：** $y'' - y' - 2y = 4x^2$

   解答：齐次方程的通解 $y_h = C_1 e^{-x} + C_2 e^{2x}$。设特解 $y_p = Ax^2 + Bx + C$，代入得系数比较：

$$-2A = 4 \Rightarrow A = -2, \quad -2A - 2B = 0 \Rightarrow B = 2,$$

A24201036

常数项：

$$2A - B - 2C = 0 \Rightarrow 2(-2) - 2 - 2C = 0 \Rightarrow C = -3.$$

因此

$$y_p = -2x^2 + 2x - 3,$$

通解为

$$y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{2x} - 2x^2 + 2x - 3\,.$$

2. **题目：** $y'' - y' - 2y = e^{2x}$

解答： 齐次通解：$y_h = C_1 e^{-x} + C_2 e^{2x}$

由于 e^{2x} 是齐次解，设特解形式：$y_p = Axe^{2x}$

代入方程求 A：$y_p' = Ae^{2x} + 2Axe^{2x}$, $y_p'' = 4Ae^{2x} + 4Axe^{2x}$

$y_p'' - y_p' - 2y_p = (4Ae^{2x} + 4Axe^{2x}) - (Ae^{2x} + 2Axe^{2x}) - 2Axe^{2x} = 3Ae^{2x}$

令其等于 e^{2x}：$3A = 1 \Rightarrow A = \frac{1}{3}$

特解：$y_p = \frac{1}{3}xe^{2x}$

通解：$y = y_h + y_p = C_1 e^{-x} + C_2 e^{2x} + \frac{1}{3}xe^{2x}$

答案：$y = C_1 e^{-x} + \left(C_2 + \frac{x}{3}\right) e^{2x}$

3. **题目：** $y'' - y' - 2y = \sin 2x$

解答： 齐次通解：$y_h = C_1 e^{-x} + C_2 e^{2x}$

设特解形式：$y_p = A\cos 2x + B\sin 2x$

代入方程求 A,B：$y_p' = -2A\sin 2x + 2B\cos 2x$, $y_p'' = -4A\cos 2x - 4B\sin 2x$

$y_p'' - y_p' - 2y_p = (-4A\cos 2x - 4B\sin 2x) - (-2A\sin 2x + 2B\cos 2x) - 2(A\cos 2x + B\sin 2x)$

$= (-4A - 2B - 2A)\cos 2x + (-4B + 2A - 2B)\sin 2x = (-6A - 2B)\cos 2x + (2A - 6B)\sin 2x$

令其等于 $\sin 2x$：$\begin{cases} -6A - 2B = 0 \\ 2A - 6B = 1 \end{cases}$

解得：$A = \frac{1}{20}$, $B = -\frac{3}{20}$

特解：$y_p = \frac{1}{20}\cos 2x - \frac{3}{20}\sin 2x$

通解：$y = y_h + y_p = C_1 e^{-x} + C_2 e^{2x} + \frac{1}{20}\cos 2x - \frac{3}{20}\sin 2x$

答案：$y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{2x} + \frac{1}{20}\cos 2x - \frac{3}{20}\sin 2x$

A24201036

4. **题目：** $y'' - 2y' + y = x^2 - 1$

   解答： 齐次方程特征根：$r^2 - 2r + 1 = 0$，重根 $r = 1$

   齐次通解：$y_h = (C_1 + C_2 x)e^x$

   设特解形式：$y_p = Ax^2 + Bx + C$

   代入方程：$2A - 2(2Ax + B) + (Ax^2 + Bx + C) = x^2 - 1$

   比较系数：x^2: $A = 1$ x^1: $-4A + B = 0 \Rightarrow -4 + B = 0 \Rightarrow B = 4$ x^0: $2A - 2B + C = -1 \Rightarrow 2 - 8 + C = -1 \Rightarrow C = 5$

   特解：$y_p = x^2 + 4x + 5$

   通解：$y = y_h + y_p = (C_1 + C_2 x)e^x + x^2 + 4x + 5$

   答案：$y = (C_1 + C_2 x)e^x + x^2 + 4x + 5$

5. **题目：** $y'' - 6y' + 9y = e^x \cos x$

   解答： 齐次方程得 $y_h = (C_1 + C_2 x)e^{3x}$。设特解

   $$y_p = e^x(A\cos x + B\sin x).$$

   代入并合并 $\cos x, \sin x$ 项，得到线性方程组

   $$\begin{cases} 3A - 4B = 1, \\ 4A + 3B = 0, \end{cases}$$

   解得 $A = \dfrac{3}{25}$, $B = -\dfrac{4}{25}$。于是

   $$y = (C_1 + C_2 x)e^{3x} + e^x\left(\frac{3}{25}\cos x - \frac{4}{25}\sin x\right).$$

6. **题目：** $x^2 y'' - 2xy' + 2y = \ln^2 x - 2\ln x$

   解答： 欧拉方程。令 $x = e^t$，则 $t = \ln x$

   方程化为：$\frac{d^2y}{dt^2} - 3\frac{dy}{dt} + 2y = t^2 - 2t$

   齐次方程特征根：$r^2 - 3r + 2 = 0$，根 $r = 1, 2$

   齐次通解：$y_h = C_1 e^t + C_2 e^{2t}$

   设特解形式：$y_p = At^2 + Bt + C$

   代入求 A,B,C：$y_p' = 2At + B$, $y_p'' = 2A$

   $2A - 3(2At + B) + 2(At^2 + Bt + C) = t^2 - 2t$

   比较系数：t^2: $2A = 1 \Rightarrow A = \frac{1}{2}$ t^1: $-6A + 2B = -2 \Rightarrow -3 + 2B = -2 \Rightarrow B = \frac{1}{2}$ t^0: $2A - 3B + 2C = 0 \Rightarrow 1 - \frac{3}{2} + 2C = 0 \Rightarrow C = \frac{1}{4}$

特解：$y_p = \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{2}t + \frac{1}{4}$

通解：$y = y_h + y_p = C_1e^t + C_2e^{2t} + \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{2}t + \frac{1}{4}$

代回 $x = e^t$，$t = \ln x$：$y = C_1x + C_2x^2 + \frac{1}{2}\ln^2 x + \frac{1}{2}\ln x + \frac{1}{4}$

答案：$y = C_1x + C_2x^2 + \frac{1}{2}\ln^2 x + \frac{1}{2}\ln x + \frac{1}{4}$

7. **题目：** $y'' - 4y = 4,\ y'(0) = 0,\ y(0) = 1$

解答：齐次方程特征根：$r^2 - 4 = 0$，根 $r = \pm 2$

齐次通解：$y_h = C_1e^{2x} + C_2e^{-2x}$

设特解：$y_p = A$，代入：$-4A = 4 \Rightarrow A = -1$

通解：$y = y_h + y_p = C_1e^{2x} + C_2e^{-2x} - 1$

由 $y(0) = 1$：$C_1 + C_2 - 1 = 1 \Rightarrow C_1 + C_2 = 2$

由 $y'(0) = 0$：$2C_1 - 2C_2 = 0 \Rightarrow C_1 = C_2$

所以 $C_1 = C_2 = 1$

特解：$y = e^{2x} + e^{-2x} - 1$

答案：$y = e^{2x} + e^{-2x} - 1$

8. **题目：** $y'' - y = 4xe^x, \quad y(0) = 0,\ y'(0) = 1$

解答：取特解形如 $y_p = e^x(Ax^2 + Bx)$. 计算得

$$y_p'' - y_p = e^x(4Ax + 2A + 2B).$$

比较系数得 $4A = 4 \Rightarrow A = 1$，并 $2A + 2B = 0 \Rightarrow B = -1$，所以

$$y_p = e^x(x^2 - x).$$

通解

$$y = C_1e^x + C_2e^{-x} + e^x(x^2 - x).$$

由初值 $y(0) = 0,\ y'(0) = 1$ 得

$$C_1 + C_2 = 0, \quad C_1 - C_2 - 1 = 1 \Rightarrow C_1 = 1,\ C_2 = -1.$$

最终解为

$$y = e^x - e^{-x} + e^x(x^2 - x) \ = \ e^x - e^{-x} + (x^2 - x)e^x\,.$$

A24201036

12. 积分方程问题

题目：设 $f(x)=\sin x-\int_0^x(x-t)f(t)dt$，其中 $f(x)$ 为连续函数。求 $f(x)$。

解答：方程可写为：$f(x)=\sin x-\int_0^x(x-t)f(t)dt$

这是 Volterra 积分方程。对 x 求导：

$f'(x)=\cos x-\frac{d}{dx}\int_0^x(x-t)f(t)dt$

利用莱布尼茨公式：$\frac{d}{dx}\int_0^x(x-t)f(t)dt=\int_0^x f(t)dt+(x-x)f(x)=\int_0^x f(t)dt$

所以：$f'(x)=\cos x-\int_0^x f(t)dt$

再求导：$f''(x)=-\sin x-f(x)$

即：$f''(x)+f(x)=-\sin x$

这是二阶线性非齐次微分方程。

齐次方程通解：$f_h=A\cos x+B\sin x$

设特解形式：$f_p=Cx\cos x+Dx\sin x$

代入求 C,D：$f_p'=C\cos x-Cx\sin x+D\sin x+Dx\cos x$ $f_p''=-2C\sin x-Cx\cos x+2D\cos x-Dx\sin x$

$f_p''+f_p=-2C\sin x+2D\cos x=-\sin x$

比较系数：$-2C=-1\Rightarrow C=\frac{1}{2}$, $2D=0\Rightarrow D=0$

特解：$f_p=\frac{1}{2}x\cos x$

通解：$f(x)=f_h+f_p=A\cos x+B\sin x+\frac{1}{2}x\cos x$

由原方程 $f(0)=\sin 0-0=0$，得 $A=0$

由 $f'(0)=\cos 0-0=1$，而 $f'(x)=B\cos x+\frac{1}{2}\cos x-\frac{1}{2}x\sin x$，得 $B+\frac{1}{2}=1\Rightarrow B=\frac{1}{2}$

所以：$f(x)=\frac{1}{2}\sin x+\frac{1}{2}x\cos x$

答案： $f(x)=\frac{1}{2}(\sin x+x\cos x)$

13. 分段定义的曲线问题

题目：设 $y=y(x)$ 是区间 $(-\pi,\pi)$ 内过点 $(-\frac{\pi}{\sqrt{2}},\frac{\pi}{\sqrt{2}})$ 的光滑曲线。当 $-\pi<x<0$ 时，曲线上任一点处的法线都经过原点；当 $0\leqslant x<\pi$ 时，函数 $y(x)$ 满足 $y''+y+x=0$。求函数 $y(x)$ 的表达式。

解答：分段求解。

第一段 $(-\pi,0)$：法线过原点得微分方程 $y'=-\dfrac{x}{y}$，积分得

$$\frac{y^2}{2}=-\frac{x^2}{2}+C.$$

代入点 $\left(-\dfrac{\pi}{\sqrt{2}},\dfrac{\pi}{\sqrt{2}}\right)$ 可得 $C=\dfrac{\pi^2}{2}$，故

$$y^2=-x^2+\pi^2,\quad -\pi<x<0,$$

取上支 $y>0$：

$$y=\sqrt{\pi^2-x^2}\,,\quad -\pi<x<0.$$

第二段 $[0,\pi)$：方程 $y''+y+x=0$ 的通解为 $y=A\cos x+B\sin x-x$。由连接条件 $y(0)=\pi,\ y'(0)=0$（由第一段在 $x=0$ 的导数得）得 $A=\pi,\ B=1$，所以

$$y=\pi\cos x+\sin x-x\,,\quad 0\le x<\pi.$$

A2420103